



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ DERS TANITIMI ~

İÇERİK

- Dersin Amaçları
- Değerlendirme
- Kaynaklar
- Dersin Detayları
- Sıkça Sorulan Sorular

Dersin Amaçları

- Yapay zekanın temellerini kavramak
- İnsan ve hayvan düşünme sistemine benzer program ve makine geliştirmenin temellerini öğrenmek
- Yapay zekada kullanılan metotlar ve algoritmaları öğrenmek ve kullanabilmek
- Karşılaşılan problemlere uygun yapay zeka metotları ile çözüm üretme becerileri kazanmak

Değerlendirme

- Yılıçi : %50
 - Proje : % 50 → araştırma&uygulama
 - Ara sınav : % 50
- Final : %50

Örnek Sunum Konuları

- Parçacık sürü optimizasyonu (particle swarm optimization).
- Karınca kolonisi algoritması (ant colony optimization).
- Yapay arı kolonisi algoritması (artificial bee colony algorithm).
- Yapay bağışıklık sistemi (artificial immune system).
- Tabu arama (Tabu search).
- Ateş böceği algoritması (Firefly algorithm)
- Tepe tırmanma algoritması (Hill climbing algorithm)
- Yerçekimsel arama algoritması (Gravitational search algorithm)
- K en yakın komşu algoritması (K nearest neighborhood algorithm)
- Destek vektör makineleri (Support vector machine)
- K-ortalama kümeleme (K-means clustering)
- Regions with convolutional neural networks - R-CNN
- Karar ağaçları (Decision trees)
- Naive Bayes sınıflandırıcı (Naive Bayes Classifier)
- Yinelenen sinir ağı (Recurrent Neural Network)

Örnek proje başlıkları

- Yüz tanıma
- Yüz ifadesi tespiti
- Cinsiyet / yaş tespiti
- Nesne tanıma
- Kelimelere göre haber sınıflandırma
- Sesli komut tanıma
- Tür sınıflandırma (hayvan türleri / araç türleri)
- Parmak izi tanıma
- El yazısı tanıma
- Biyomedikal görüntü analizi

Kaynaklar

- Stuart Russell, Peter Norvig; Yapay Zeka: Modern Bir Yaklaşım, 2023
- Stuart Russell, Peter Norvig; Artificial Intelligence A Modern Approach, 2020
- Vasif Nabiyev; Yapay Zeka, 2016
- Çetin Elmas; Yapay Zeka Uygulamaları, 2018
- Atınç Yılmaz; Yapay Zeka, 2019

Ders Takibi ve İletişim

- Derse bizzat katılmak öğrenme açısından önemlidir.
- SABİS'i ve öğrenci e-posta adreslerinizi düzenli olarak kontrol ediniz.
 - Ödev duyuru ve bilgilendirmeleri SABİS sisteminden gerçekleştirilir.
 - Diğer duyurular için bazen SABİS sistemi de kullanılabilir.

Dersi Verenler

- İsmail ÖZTEL
 - ioztel@sakarya.edu.tr - Oda No: 1160

Dersin Yardımcısı

- Ahmet ARSLAN

Dersin Akışı

- Yapay zekaya giriş
- Sezgisel problem çözme yaklaşımı
- Oyunlar
- Yapay sinir ağları
- Konvolüsyonel sinir ağları
- Genetik algoritmalar
- Bulanık mantık
- Yapay zeka uygulamaları

Sıkça Sorulan Sorular

- Derse geç kaldım. Girebilir miyim?
 - Ders düzenini bozmadan evet.
- Ders esnasında acil bir işim çıktı. Çıkabilir miyim?
 - Ders düzenini bozmadan evet.
- Ders esnasında cep telefonumu kullanabilir miyim?
 - Hayır. İhtiyaç durumunda dersten çıkarak telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz.
- Derse bilgisayarımı getirmeli miyim?
 - Bilgisayar gerektiren haftalar için öncesinde bilgilendirileceksiniz.
- Ödevimi geç teslim edebilir miyim?
 - Hayır. Ödevler/projeler muhakkak son teslim zamanından önce teslim edilmelidir. Geç teslim için mazeret kabul edilmez.

Sıkça Sorulan Sorular

- Ara sınava katılamadım. Ne yapmalıyım?
 - Yönetmeliğe bakınız.
- Final sınavına katılamadım. Ne yapmalıyım?
 - Yönetmeliğe bakınız.
- Sınavımın yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Ne yapabilirim?
 - Mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
- İnternet üzerinden nasıl iletişim kurabilirim?
 - E-posta adreslerimize kimliğiniz belli olacak şekilde e-posta atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

- İnternette bulduğum bir çalışmanın tamamını veya bir kısmını ödev/proje olarak verdim. Puan alamadım. Neden?
 - Ödevleriniz, kendi cümlelerinizle, kodlarınızla yazılmış kendi özgün çalışmalarınız olmalı.
 - Yararlandığınız kaynakları, kaynakça kısmında belirtmeli ve o kaynaklardan edindiğiniz bilgileri referans göstererek kendi cümlelerinizle yazmalısınız.
- Arkadaşımanın yaptığı çalışmayı ödev/proje olarak verdim. Puan alamadım. Neden?
 - Yukarıdaki maddeye bakınız.
- Dersi farklı şubeden takip edebilir miyim?
 - Derslerinizi kayıt olduğunuz şubeden takip etmelisiniz.
 - Yoklamayı imzalamalısınız (yoklamanın puan olarak bir karşılığı yoktur).
 - Eğer yoklama size ulaşmadıysa ders sonunda beni bilgilendirmelisiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

- Harf notları aralıkları nelerdir? Not aralığımı değiştirebilir misiniz?
 - Kişiyeye özel bir uygulama kesinlikle yapılamamaktadır.
- Notumu yükseltebilir misiniz?
 - Aldığınız not, yaptıklarınızın karşılığıdır. Bir hata olmadığı sürece değiştirilemez.
- Ödev ile ilgili sorularım var.
 - Ödev değerlendirmesini dersin yardımcısı olan araştırma görevlileri yapmaktadır. Sorunlarınızı onlarla paylaşmalısınız.



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ YAPAY ZEKAYA GİRİŞ – I ~

KONULAR

- Zeka nedir?
- Beynin çalışma prensibi
- Ayrık beyin çalışmaları
- Hayvanlar zeki midir?
- Yapay zeka nedir?
- Yapay zeka tarihi
- Turing testi
- Yapay zeka neler yapabilir?
- Yapay zeka ve doğal zekanın karşılaştırılması
- Yapay zekaya dair istatistikler

Zeka nedir?

- Zeka tanımı için herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tarif yoktur.
 - İnsanlarda bulunan dikkat, akıl yürütme, yargılama, vb. yetiler topluluğudur.
 - İnsanların belirli bir hedef doğrultusunda hareket etmesi, ortama uyum sağlaması ve mantıklı bir şekilde düşünebilmesi yetilerine denir.
 - Bireyin düşünebilmesi, algılayabilmesi, yargılayabilmesi ve sonuç çıkarma yetisine sahip olması durumudur.
 - Yeni şartlara hızlı bir biçimde ayak uydurabilme yeteneğidir.

Zeka nedir?

- Maymun ve muz örneđi



<http://www.pigeon.psy.tufts.edu/psych26/images/kohler3.JPG>

Zeka nedir?

- Karga, su ve tp rneęi



<https://www.abc.net.au/science/articles/2014/03/27/3972001.htm>

Zeka nedir?

- Aşağıdaki davranış türleri zeka belirtisi olarak kabul edilebilir:
 - Tecrübeleri kullanarak öğrenme ve idrak
 - Yeni şartlara hızlı adaptasyon
 - Bilgiyi kullanabilme
 - Muhakeme ve karar verebilme
 - Tahmin
 - vb.

Zeka nedir?

- Çoklu zeka kavramı (Prof. Howard Gardner)
 - Dilsel zeka
 - Sosyal zeka
 - Mantık – matematik zekası
 - Görsel zeka
 - Müzik zekası

Zeka nedir?

- Zeka, temelde bilgi ile kendini gösterebilmektedir.
- Bilgi ise duyu organları ile algılanan olgunun/nesnenin, önceden zihinde var olan bir olgu/nesne ile karşılaştırılması yolu ile elde edilir.
- Doğal olarak insanlar arasında zeka farklılıkları vardır. Bunun nedeni araştırıldığında:
 - Zihinsel aktivite yeteneği
 - Okula ilgisizlik
 - Olumsuz ailevi ortam
 - Kötü bir bellek

Zeka nedir?

- Farklı canlı türlerinin
 - beyin ağırlıkları (gram)

Kirpi	3,4
Ev kedisi	31,4
Köpek	100
İnek	350
Goril	430
İnsan	1400
Fil	4000 - 5000
Balina	6000 - 7000

- Beyin ağırlıklarının vücut ağırlıklarına oranı

Balina	0,0045
Fil	0,27
Köpek	0,22
Arı	0,5
Goril	0,16 - 0,20
İnsan	2 – 2,6
Ev faresi	3 – 3,2
Şempanze	0,75 – 0,80

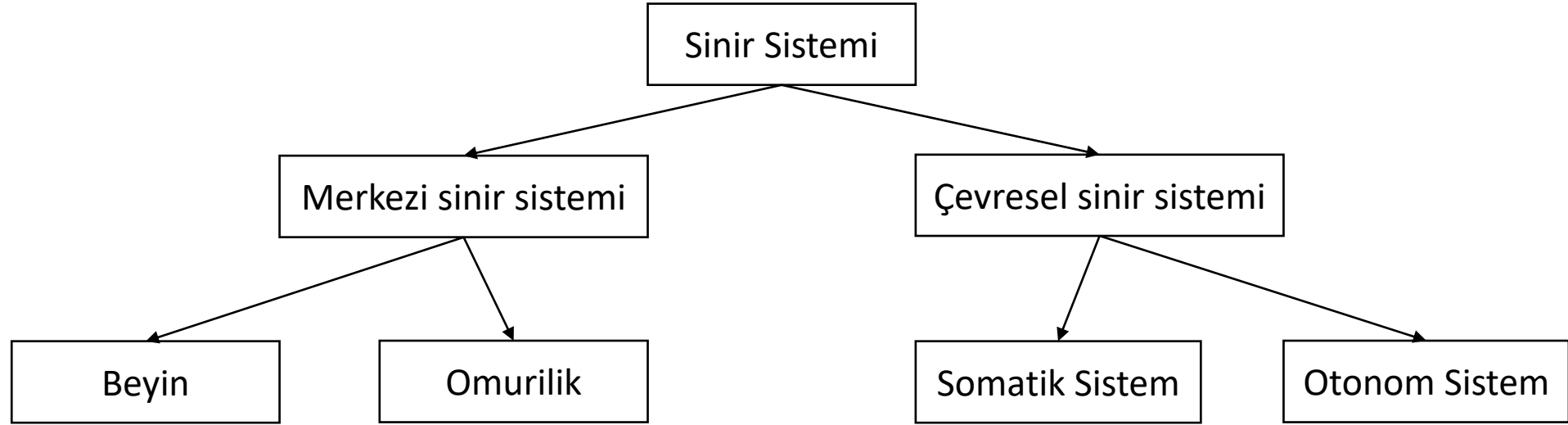
Zeka nedir?

- Bazı dahiler üzerinde yapılan otopsi sonuçları:
 - Alman devlet adamı Bismarck: 1800 gramdan fazla beyin
 - Fransız anatomi uzmanı G. Cuvier: 1800 gramdan fazla beyin
 - Fransız yazar A. France : 1000 gramın altında
- Genel olarak zeka, beyindeki bir çok sinir hücrelerinin birbirleri ile olan bağlantıları ile ilgilidir.
- Bağlantıları en iyi olan ve bunları iyi bir şekilde kullanabilen insanlar, zeka seviyesi yüksek insanlardır.

Beynin çalışma prensibi

- Yapay zeka alanındaki çalışmalar insan beyninin işleyişinin incelenmesi ile ilişkili olup, bu işleyişin taklit edilmesini amaçlar.
- İnsan beyni çok komplike bir yapıya sahiptir.
 - Bir beyin başka bir beyni laboratuvarında inceleyebilir de, kendi yaşamına son verebilir de
- Beynin çalışması: bilgi girişi, analiz ve karşılaştırma, çıkış ve eylem olmak üzere üç bölüme ayrılabilir.
- Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.
- Sinir sistemine ait tüm birimler birbirleri ile sıkı bir ilişki içerisindedir.

Beynin çalışma prensibi



- Çevresel sinir sistemi beyin ve omurilik ile kaslar, duyu organları, iç organlar gibi vücudun diğer bölümlerini bağlayan sinirlerden oluşur.
- Somatik sistem dış dünya ile ilgili, otonom sistem iç organlar ile ilgilidir.

Beynin çalışma prensibi

- "Bilginin, nöronlar üzerinden bağlantılar kullanılarak iletilmesi" basit anlamda beynin çalışmasını ifade etmektedir.
- Bu iletişim; bilginin alınması, işlenmesi ve tepki verene kadar devam eder.
- Sinir sistemine bilgi girişi, duyu organlarındaki algılayıcılar ile olur. Sistem, mevcut bilgiler içinde en önemlisini seçer.
- Bilgi, beynin ilgili özel bölgelerine iletilir ve bellekteki aynı niteliğe sahip bilgi ile karşılaştırılır.
- Beynin bir çok bölgesi değerlendirmede rol alır.

Beynin çalışma prensibi

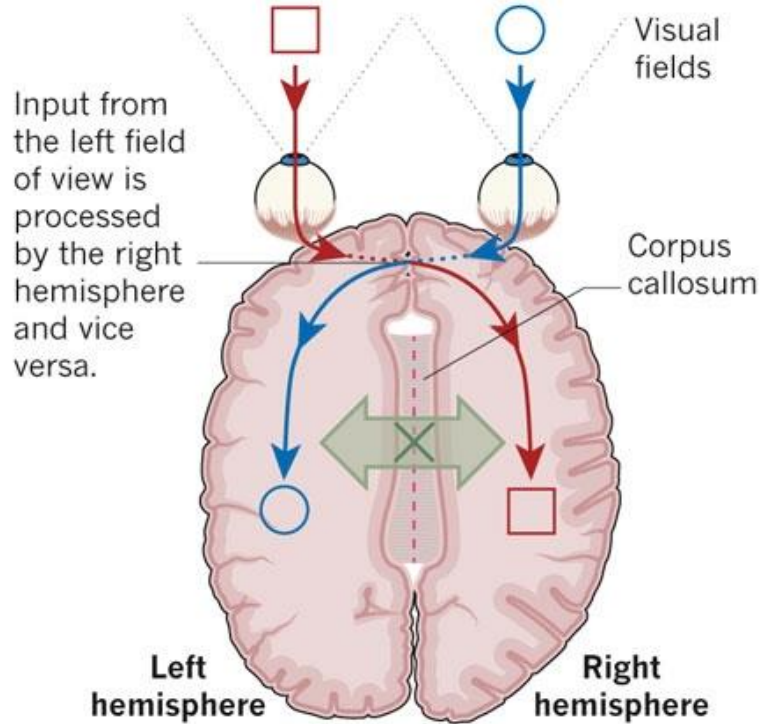
- Beynin tam olarak nasıl çalıştığı hala tam olarak anlaşılabilmemiş değildir.
- Beynin farklı bölgelerinin farklı davranışları denetlediği bilinmektedir.
 - Bir farenin hipotalamusu üzerinde bir bölge tahrip edildi ve fare aşırı yemek yemeye başladı
 - Başka bir farenin hipotalamusu üzerinde başka bir bölge tahrip edildi ve fare iştahını kaybetti.
- Beyin simetrik iki yarım küreden oluşur.
 - Sol yarım küre: yazma, konuşma, matematiksel hesaplama, okuma, sağ el kontrolü, ana dil merkezi, sağ görsel alan
 - Sağ yarım küre: sol el kontrolü, hayal kurma, sanat, müzik, sol görsel alan

Ayrık beyin çalışmaları

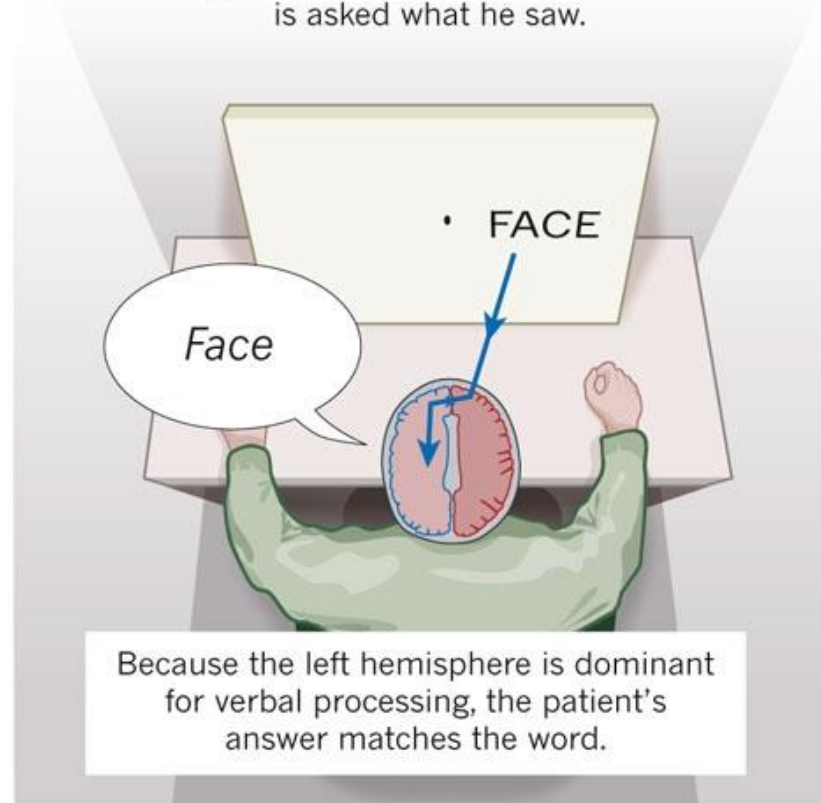
OF TWO MINDS

Experiments with split-brain patients have helped to illuminate the lateralized nature of brain function.

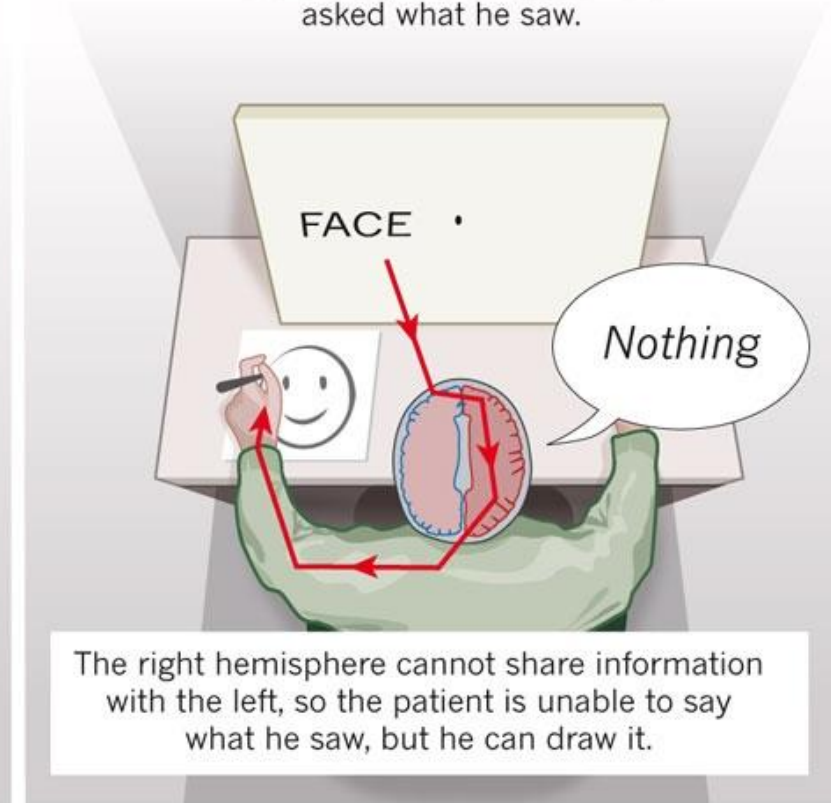
Split-brain patients have undergone surgery to cut the corpus callosum, the main bundle of neuronal fibres connecting the two sides of the brain.



A word is flashed briefly to the right field of view, and the patient is asked what he saw.



Now a word is flashed to the left field of view, and the patient is asked what he saw.



<https://www.nature.com/news/483260a-i2-0-jpg-7.3303?article=1.10213>

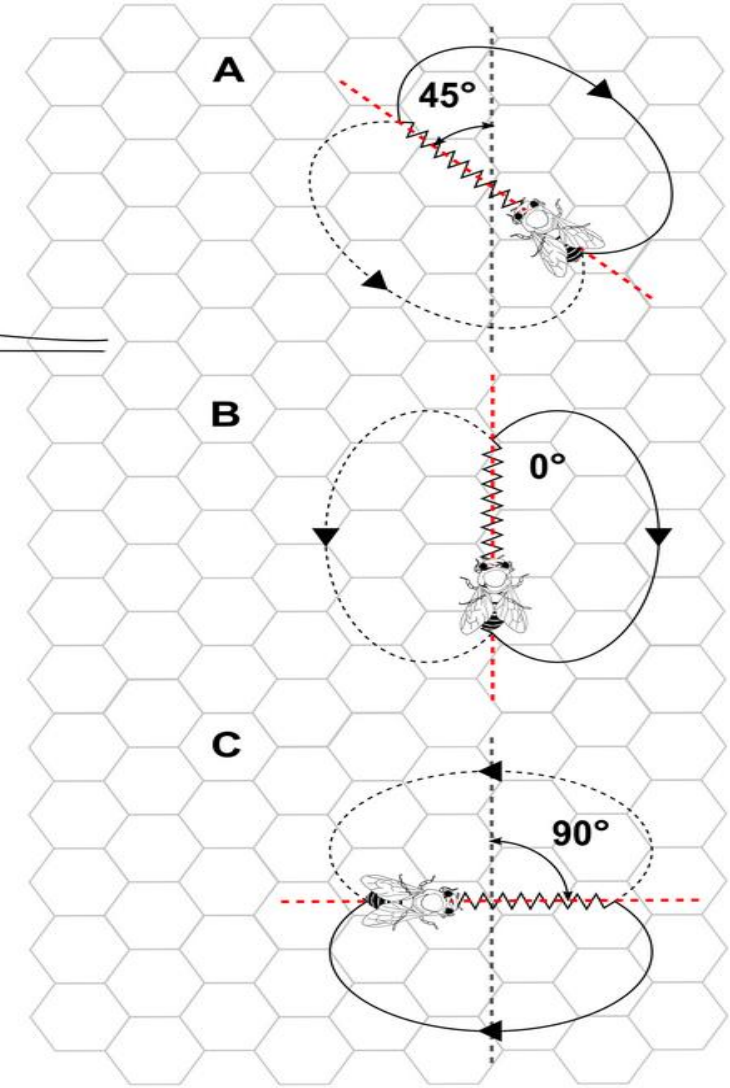
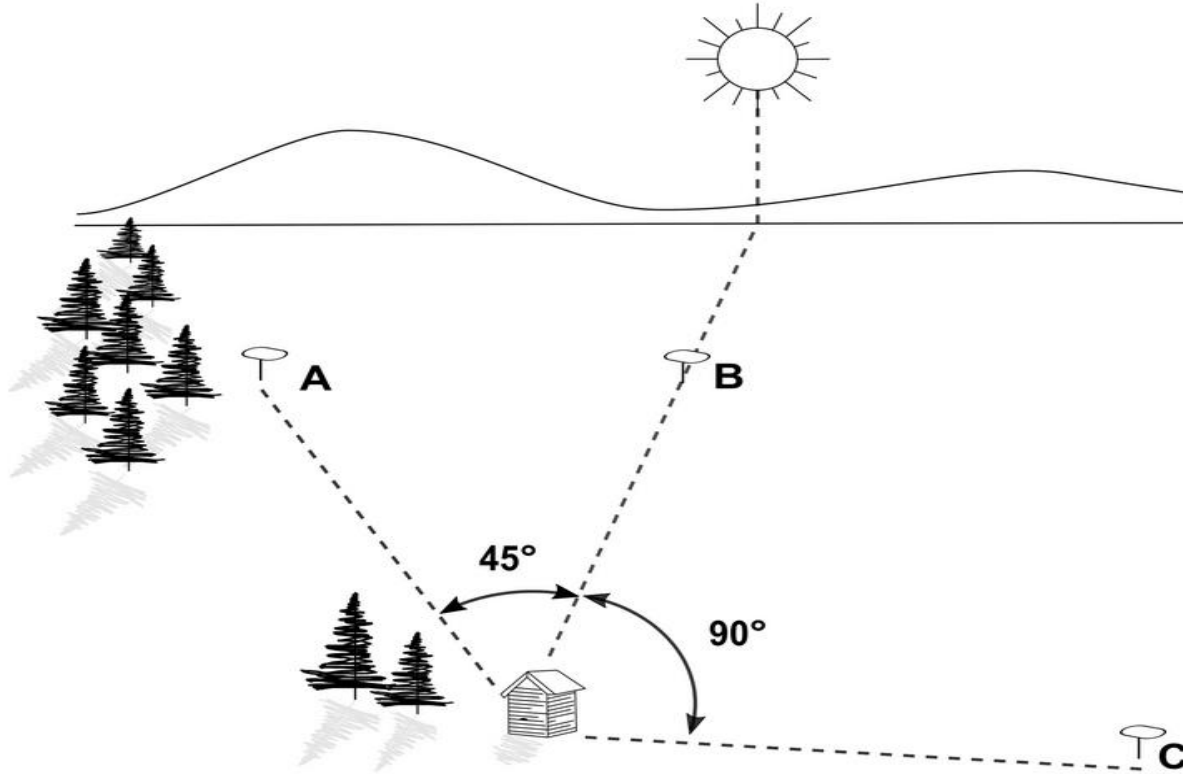
Beynin çalışma prensibi

- Beynin bazı bölgeleri belirli bir amaç için uzmanlaşmış olsa da beyin aslında bütün olarak çalışan bir sistemdir.
- 2002 yılında Hollanda'da yaşayan 7 yaşındaki bir kız çocuğunun, yakalandığı hastalık sebebiyle beyninin sol yarım küresi (konuşma yetisi) alındı.
- Ameliyat sonrası görüş açısı daraldı ve sağ beden üzerinde kontrol kaybı meydana geldi.
- İlginç olan durum ise, beynin sol yarım küresi dili kullanmak için gerekli görüldüğü halde, hasta önceden bildiği iki dili birden konuşabilmekteydi.
- Bu durum için, kalan beyin yarım kürenin zamanla dili kullanma yeteneğini üstlendiği belirtildi.

Hayvanlar zeki midir?

- 1973 yılında Avusturyalı biyolog Karl Von Frisch arıların dans dilini keşfetti.
- Besin kaynağı bulma konusunda uzman bir arının, besin bulduktan sonra kovana döndüğünde, kovanın önünde yaptığı dansı incelemiş ve açıklamıştır.
- Bu dans diğer işçi arılar ile yeniden yapılmakta ve sonrasında topluca kaynağa yönelmektedirler.
- Örneğin kaynak 50 metreden daha kısa bir mesafede dans figürü basık bir 8 şeklinde olmaktadır.

Hayvanlar zeki midir?



- Wario F, Wild B, Rojas R, Landgraf T (2017) Automatic detection and decoding of honey bee waggle dances. PLoS ONE 12(12): e0188626.

Hayvanlar zeki midir?

- Kovan ile besin kaynağı arasındaki mesafeyi anlatan bir başka parametre ise dansın hızıdır.
- Bir mikro-robot kovan önünde programlandığı şekilde dansını yapmış ve gerçek arıları kaynağa yönlendirmiştir.
- Arıların bir başka şaşırtıcı özelliği ise peteklerinde kullandıkları altıgen yapı...
 - Petekler çember ya da beşgen biçiminde olsa boşluklar oluşacaktı
 - Üçgen ya da kare seçilse aynı alana sahip altıgenin çevresi daha küçük (minimum malzeme)
 - $\text{Alan(Altıgen)} = \text{Alan(Üçgen)} = \text{Alan(Kare)} \rightarrow \text{Çevre(Altıgen)} < \text{Çevre(Üçgen)} < \text{Çevre(Kare)}$
- Arıların petekleri yatayla daima 13 derecelik açıya sahiptir (balın akmaması)

Hayvanlar zeki midir?

- Yapay zeka çalışmalarında doğanın taklidi için incelenen bir başka canlı grubu da karıncalardır.
- Karıncalar incelenerek “Karınca Kolonisi Yöntemi” geliştirilmiştir.
- Karıncalar “feromon” isimli bir sıvı salgılar ve bu sıvı karıncalar için bilinen iletişim yöntemlerinden biridir.
- Feromon, bu canlı grubu için yiyecek kaynağına yönelmede önemli rol oynamaktadır.
- Ayrıca, ölen bir karınca da belirli bir miktar feromon salgılar, diğer karıncalar bunu hissedince ölen karınca yuvadan dışarı atılır.
- Bu davranış içgüdüsel midir? Zeka ile bağlantılı mıdır?

Hayvanlar zeki midir?

- Bu soru için bir deney gerçekleştirilmiştir.
- Yeni ölen bir karıncadan alınan feromon canlı bir karıncaya sürülüp yuvanın içine bırakılmıştır.
- Kokuyu algılayan tüm karıncalar, tüm çabalarına rağmen canlı karıncayı dışarıya atmaya çalışmışlardır.
- Bu girişim feromon'un etkisi kaybolana kadar devam etmiştir.

Hayvanlar zeki midir?

- Gerçekten arılar/karıncalar zeki mi?
- Benzer işlemler dünyanın her yerindeki arılar/karıncalar tarafından yapılmaktadır.
- Zekadan söz edebilmek için var olan uygulama bütün soya değil de bir gruba ya da bir bireye ait olmalıdır (alışkanlık, içgüdüsel davranış).



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ YAPAY ZEKAYA GİRİŞ – II ~

KONULAR

- Zeka nedir?
- Beynin çalışma prensibi
- Ayrık beyin çalışmaları
- Hayvanlar zeki midir?
- Yapay zeka nedir?
- Yapay zeka tarihi
- Turing testi
- Yapay zeka neler yapabilir?
- Yapay zeka ve doğal zekanın karşılaştırılması
- Yapay zekaya dair istatistikler

Yapay zeka nedir?

- Yapay zeka tanımı için de herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tarif yoktur.
 - İnsanların yapabildikleri karmaşık işleri bilgisayarlara yaptırabilme
 - Doğadaki canlıların zeki davranışlarını yapay olarak gerçekleştirme
 - İnsan gibi; karmaşık problemleri taklit yoluyla çözebilen, yeni bir durum karşısında yanıt verebilen, öğrenebilen ve tecrübelerini kullanabilen akıllı programlama bilimi
 - İnsana ait zeki davranışların makinelerce taklit edilmesi
 - ...

Yapay zeka nedir?

- Hayvanların kolayca yapabildiği davranış ve hareketleri mekanize etmek çok zor olmaktadır.
 - Bir ortamda, var olan cisimlere çarpmadan hareket edebilme
 - Avını yakalama ve avcılardan kaçma
 - Kompleks algılama birimlerinden gelen bilgileri yorumlama
 - Diğer hayvanların hareketlerinden onları anlama
 - Arılar ve karıncalar gibi takım halinde çalışmak

Yapay zeka nedir?



Yapay zeka tarihi

Yapay zeka kavramının çok eskilere dayandığı düşünülmektedir.

- Antik Yunan'da Daedalus yapay insan oluşturmaya çalışması
- El Cezeri: su ile çalışan otomatik kontrollü makineler (1206)
- Mekanik olarak dört işlem yapabilen hesap makinesi (1623)
- Leibniz: bilgisayarların temelini oluşturan ikili sayma sistemini (1672)
- Babbage: delikli kartla gelen komutlara göre işlem yapabilen makine (1830'lu yıllar)
- Z1 isimli 64K hafızaya sahip programlanabilir bilgisayar (1936)

Yapay zeka tarihi

- İlk bilgisayar ENIAC [1 oda büyüklüğünde, 30 ton] (1946)
- John von Neuman: kendi kendini kopyalayabilen program fikri (1948)
- Turing testi (1950)
- İlk yapay zeka programı Mark I için yazıldı (1951)
- Unimation isimli firma endüstri için robot üretmek amacıyla kuruldu (1962)
- ELIZA isimli yapay zeka programı yazıldı (1965)
- İlk hareketli robot üretildi (1966)

Yapay zeka tarihi

- ELIZA isimli yapay zeka programı yazıldı (1965)

```
=====
EEEEEEEE L      IIIIII ZZZZZZZ      AAA
E      L      I      Z      A      A
E      L      I      Z      A      A
EEEEEE L      I      Z      A      A
E      L      I      Z      AAAAAA
E      L      I      Z      A      A
EEEEEEEE LLLLLLLL IIIIII ZZZZZZ      A      A
=====
ELIZA > (PLEASE TYPE IN ALL CAPS) WHAT'S YOUR NAME DEAR ?
AMIT
ELIZA > HI, I'M ELIZA. WHAT DO YOU WANT TO TALK ABOUT ?
AMIT > CAN I TALK ABOUT MY PROBLEM ?
ELIZA > SURE... !
AMIT > DUE TO ON GOING EXAMS IN COLLEGE, I HAVE A LOT OF STRESS.
ELIZA > PLEASE RELAX A LITTLE. SLEEP WELL.
AMIT > THANKS FOR YOUR ADVICE.
ELIZA > NO MENTION.
AMIT > BYE
ELIZA > BYE AND KEEP IN TOUCH...
=====
```

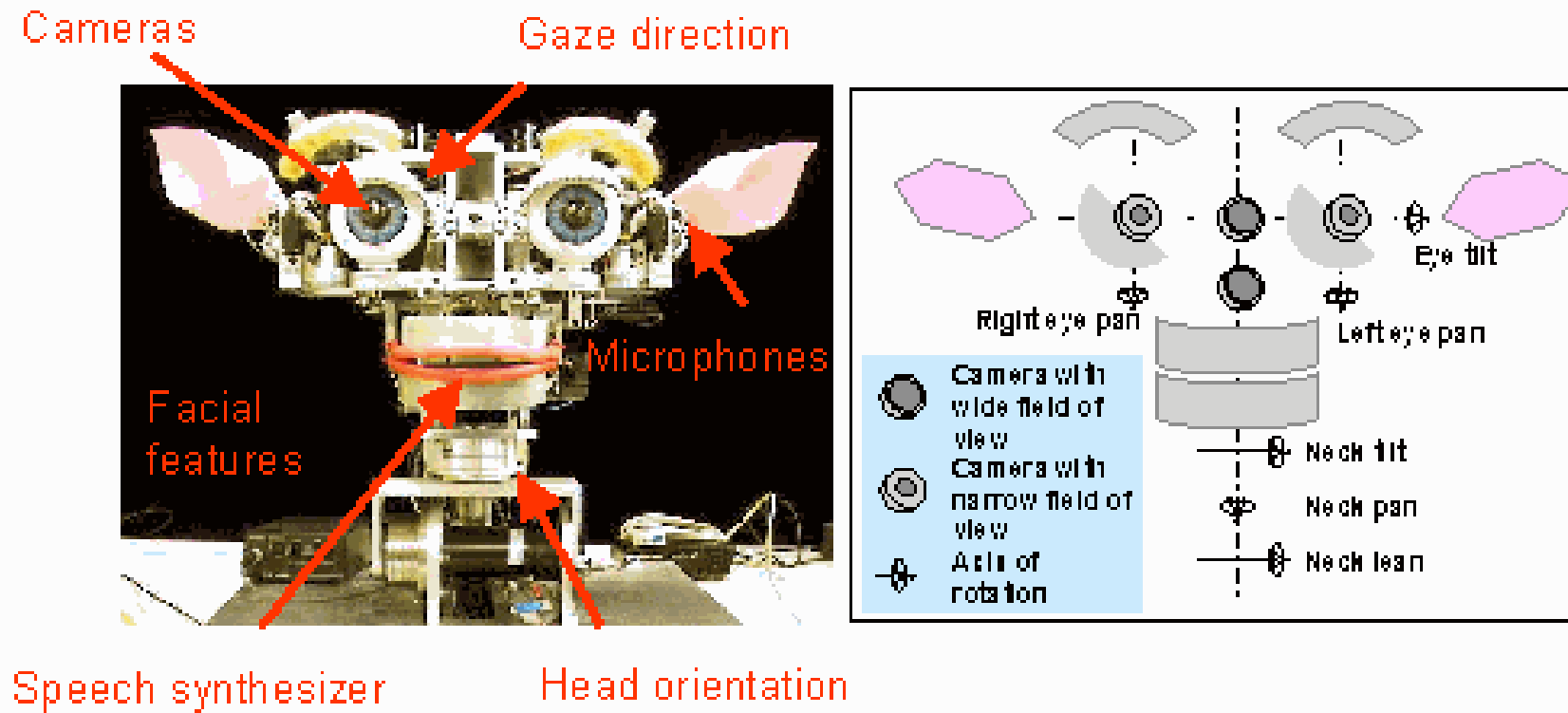
<https://steemit.com/science/@etherealcreation/eliza-beginning-of-era-of-artificial-intelligence>

Yapay zeka tarihi

- IBM'in ilk kişisel bilgisayarı (1981)
- DEEP BLUE süper bilgisayar ünlü satranç oyuncusu Kasparov'u yendi (1997)
- İlk yapay zeka oyuncağı: Furby (1998)
- MIT "kısmet" isimli robotu geliştirmiştir (2000)
- İnsan becerisine yakın yeteneklere sahip Asimo (2005)
- Boston Dynamics BigDog'u tanıttı (2005)
- İnsansı robot Sophia aktifleştirildi (2016)

Yapay zeka tarihi

- KISMET



<http://www.ai.mit.edu/projects/sociable/baby-bits.html>

Yapay zeka tarihi

- ASIMO



<https://global.honda/innovation/robotics/ASIMO.html>

Yapay zeka tarihi

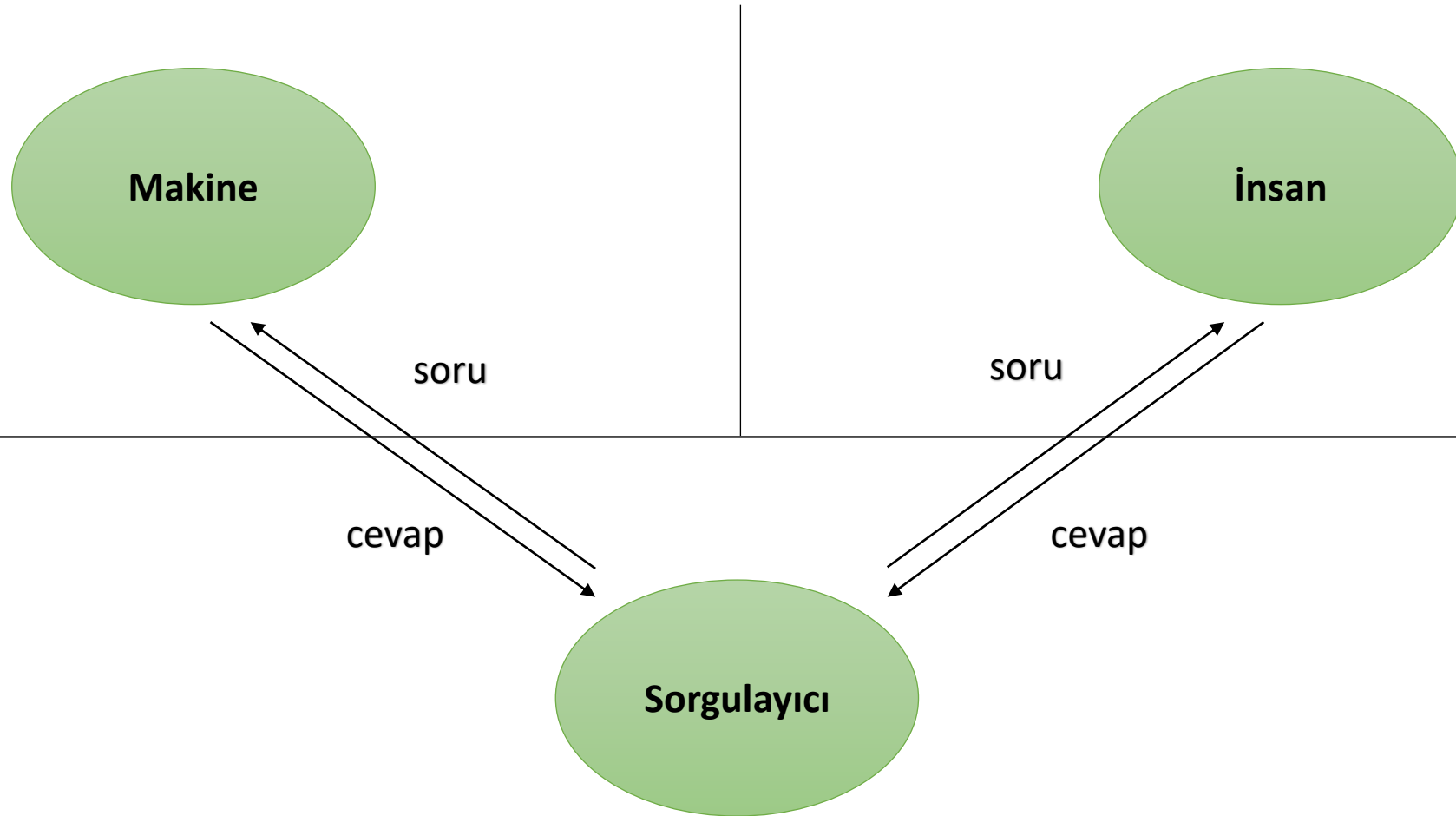
- Big Dog



<https://www.bostondynamics.com/legacy>

Turing testi

- Oda 1
- Oda 2



Yapay zeka neler yapabilir

- Sesli komut tanıma
- Bilgisayar görmesi
- Doğal dil işleme (çeviriciler)
- Uzman sistemler (tıp)
- Oyunlar (satranç)
- Robotik
- ...

Yapay zeka kullanan diğer örnekler

- Zeki havaalanı programı
 - Uçuş kapılarının belirlenmesi
 - Bagajların yönlendirilmesi
 - İşçilerin yönlendirilmesi
 - Program sayesinde verim arttığı gözlemlenmiştir
- FlipDog
 - Web sitelerini gezerek iş ilanlarını otomatik bulabilen program
- Falcon
 - Kredi kartı dolandırıcılığı tespiti
 - YSA kullanan yöntem kart sahibinin kullanım alışkanlıklarını öğreniyor
 - Dolandırıcılık olaylarının yakalanma oranı %30'dan %70'e çıkmıştır.

Yapay zeka kullanan örnekler

- Reklam e-posta yakalama
 - Gelen e-posta reklam amaçlı mı, normal mi?
 - Reklam e-postalar spam kutusuna
- Satış stratejisi belirleme
 - Müşteri verileri ve davranışları kayıt altına alınır.
 - Böylece hangi ürün ne zaman ve nerede daha çok satar: verimli stok kullanımı

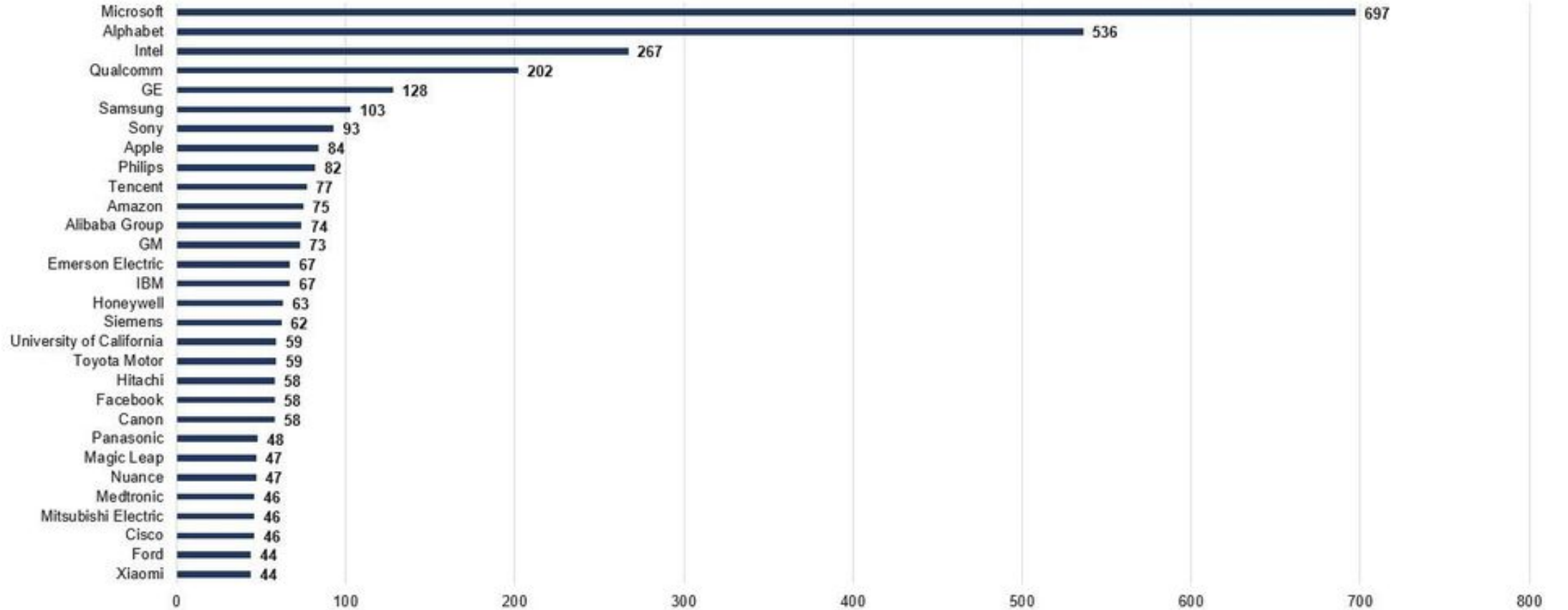
Yapay zeka ve doğal zekanın karşılaştırılması

- Yapay zeka kalıcıdır.
- Yapay zeka kopyalanabilir.
- Yapay zekanın maliyeti daha düşüktür.
- Yapay zekada tutarsızlık olmaz.
- Yapay zeka belgelenebilir.
- Doğal zeka üretkendir. (Artık yapay zeka da üretmeye başlamıştır [Generative adversarial networks - GAN])

Yapay zekaya dair istatistikler

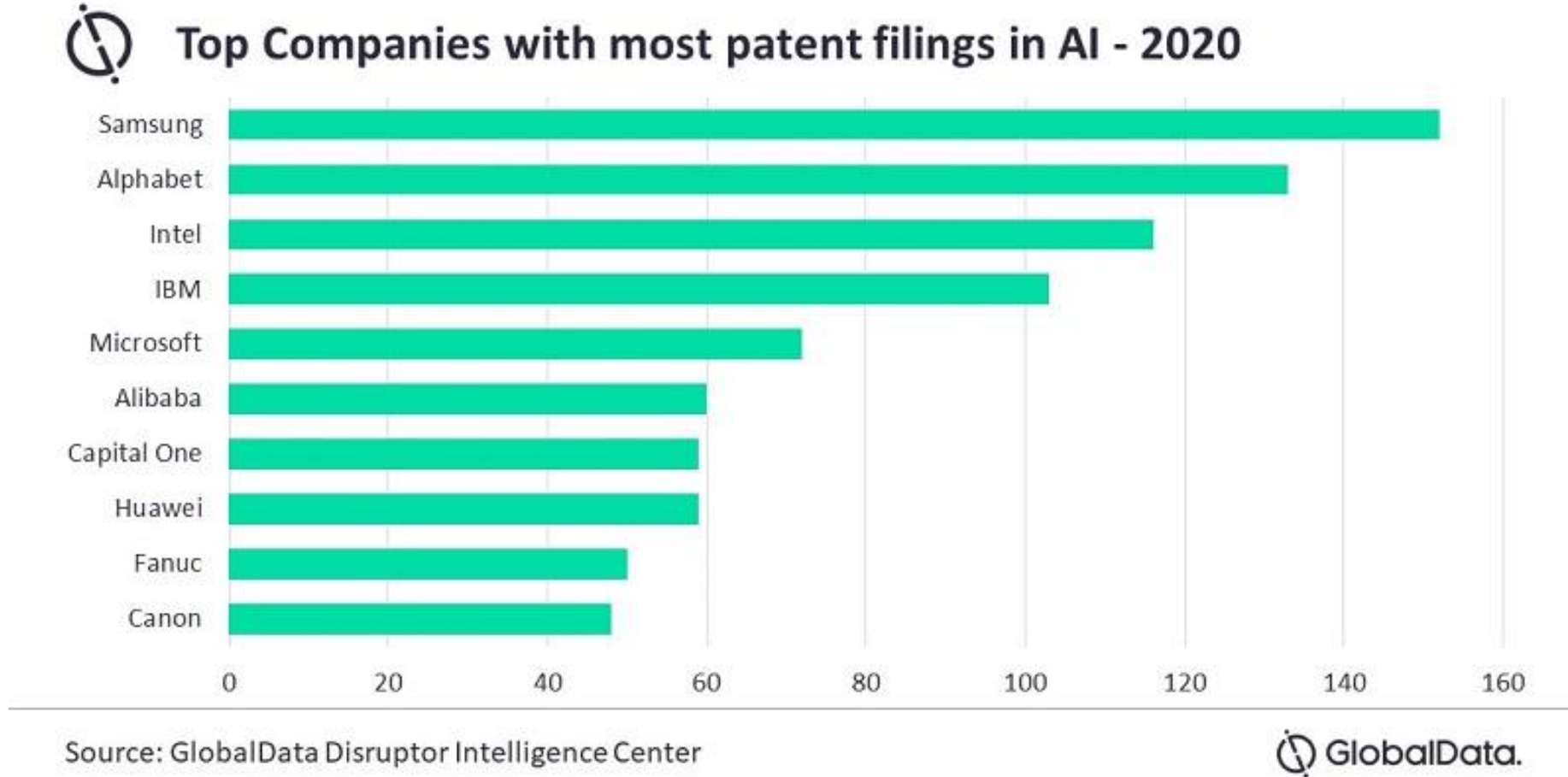


Leading Companies and Research Institutions in Artificial Intelligence
Ranked by number of world class patents, Competitive Impact>3.5, November 2018
Source: Kai Gramke, Managing Director, Econsight Patent Analytics



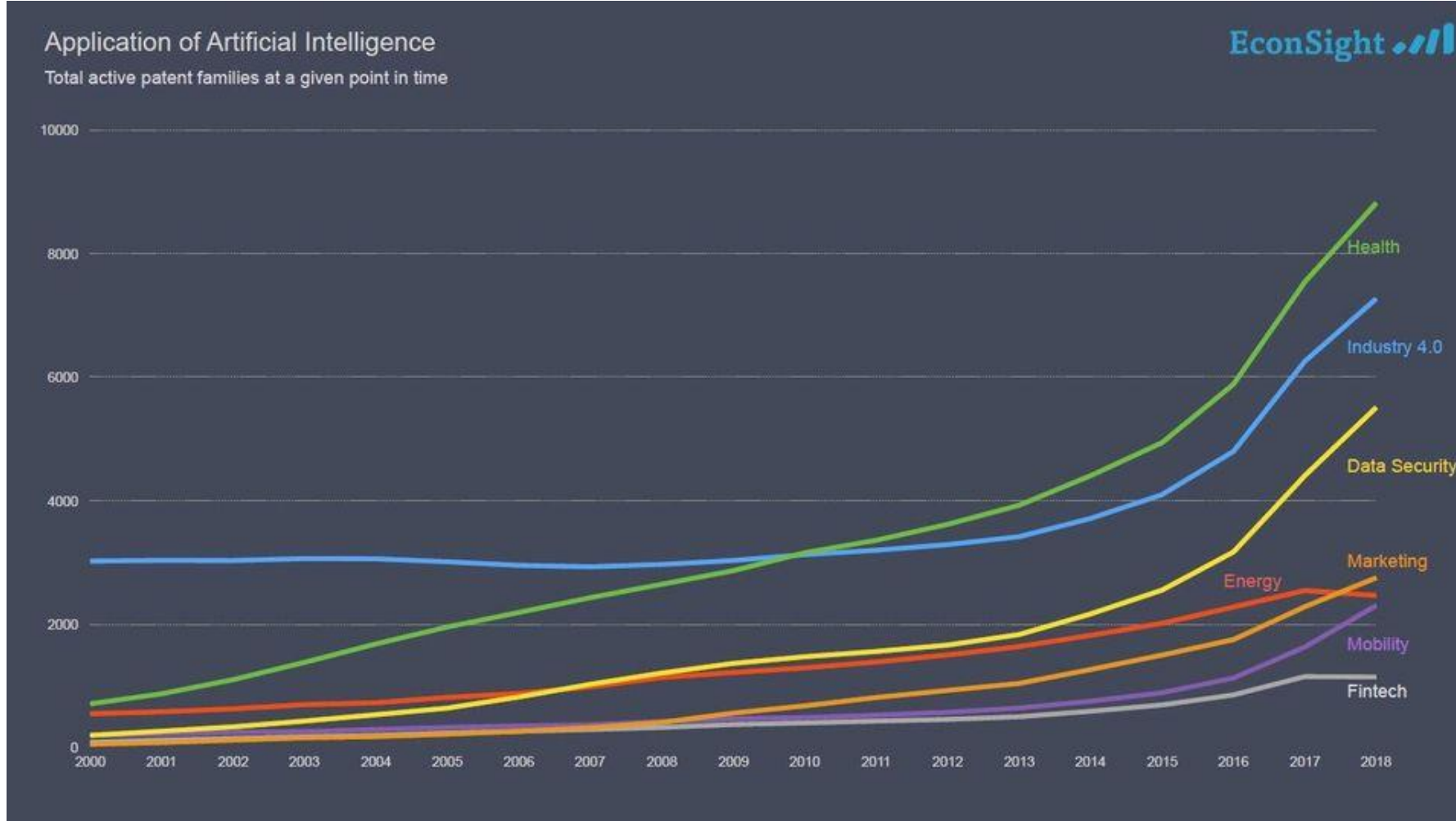
<https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/01/06/microsoft-leads-the-ai-patent-race-going-into-2019/#5eeaa53244de>

Yapay zekaya dair istatistikler



<https://www.globaldata.com/artificial-intelligence-tops-patent-filings-2020-finds-globaldata/>

Yapay zekaya dair istatistikler



<https://www.forbes.com/sites/louiscolumnbus/2019/01/06/microsoft-leads-the-ai-patent-race-going-into-2019/#5eeaa53244de>



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ SEZGİSEL PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI – I ~

KONULAR

- Sezgisellik
- Graflar
- Durum Uzayı
- Arama Yaklaşımları
- A* algoritması
- Örnek Problemler

Sezgisellik (Heuristic)

- İnsanlar gündelik yaşamlarında bir çok sezgisel yaklaşım sergiler.
- İnsanlarda sezgisel olarak çözülebilen problemler; problemi çözen zeka ve içinde bulunulan durum gibi parametrelere göre farklılık gösterir.
- Algoritma, içinde belirsizlik barındırmaz ama yapay zeka problemlerinde belirsizlikler mevcuttur.
- Bu sebeple yapay zeka için sezgisellik, algoritma kavramına eşdeğerdir.
- Yapay zeka problemlerinin çözümünde sezgisel yaklaşımlar kullanılır.

Sezgisellik (Heuristic)

- Sezgisel yaklaşımlar, problem için en iyi çözümü garanti etmezler.
- Bu yaklaşımlar, problemlere kabul edilebilir bir zaman içinde bir çözüm bulacağını garanti ederler.
- Genellikle bulunan çözüm en iyiye yakın bir çözümdür.
- Sezgisel yaklaşımların her problemi çözebileceği söylenemez.
- Bir problem için sonuç üretemeyen bir yaklaşım, bir başka problem çözümü için uygun olabilir.

Sezgisellik (Heuristic)

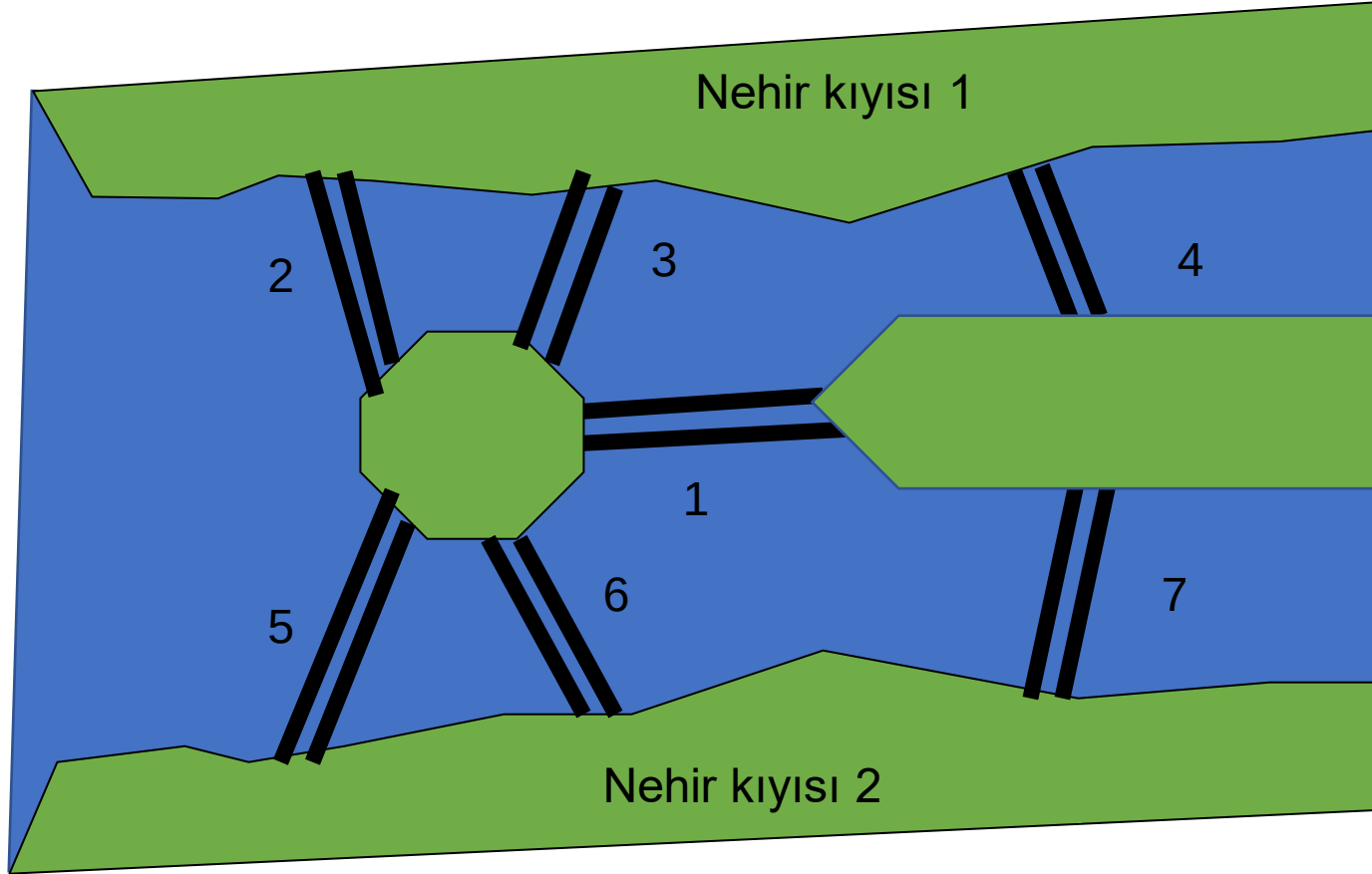
- Problemler genel olarak iki sınıfa ayrılabilir:
 - İyi biçimlendirilmiş problemler: Algoritmik yöntemler ile problemin çözümünün mümkün olduğu problemlerdir.
 - Ör: Teoremlerin ispatı
 - Kötü biçimlendirilmiş problemler: Algoritmik yöntemler ile çözülemeyen problemlerdir.
 - Gündelik hayattaki problemlerin çoğu kötü biçimlendirilmiştir.
 - Ör: Satranç oyununda bir hamle yapılması
 - Ör: Hücumda futbolcunun pas vermesi mi şut çekmesi mi problemi
 - Ör: Astronot Gagarin'in İngiltere kraliçesi tarafından yemeğe davet edilmiştir. Masada 5'er adet çatal, kaşık ve bıçak bulunmaktadır. Bu konuda deneyimi olmayan Gagarin bunları rastgele kullanmıştır. Son olarak çay servisi esnasında en büyük kaşık kalmıştır.
 - Genel olarak bu tür problemlerde amaç en iyi çözümü üretmek değil, en kısa zamanda probleme çözüm üretmektir.

Sezgisellik (Heuristic)

- Sezgisel yöntemlerle çözüm ağacındaki tüm düğümler değil, yalnızca en avantajlı düğümler incelenir.
- Bu durum zamandan tasarruf sağlasa da en kötü durumda ağacın tüm düğümlerini dolanmak gerekebilir.

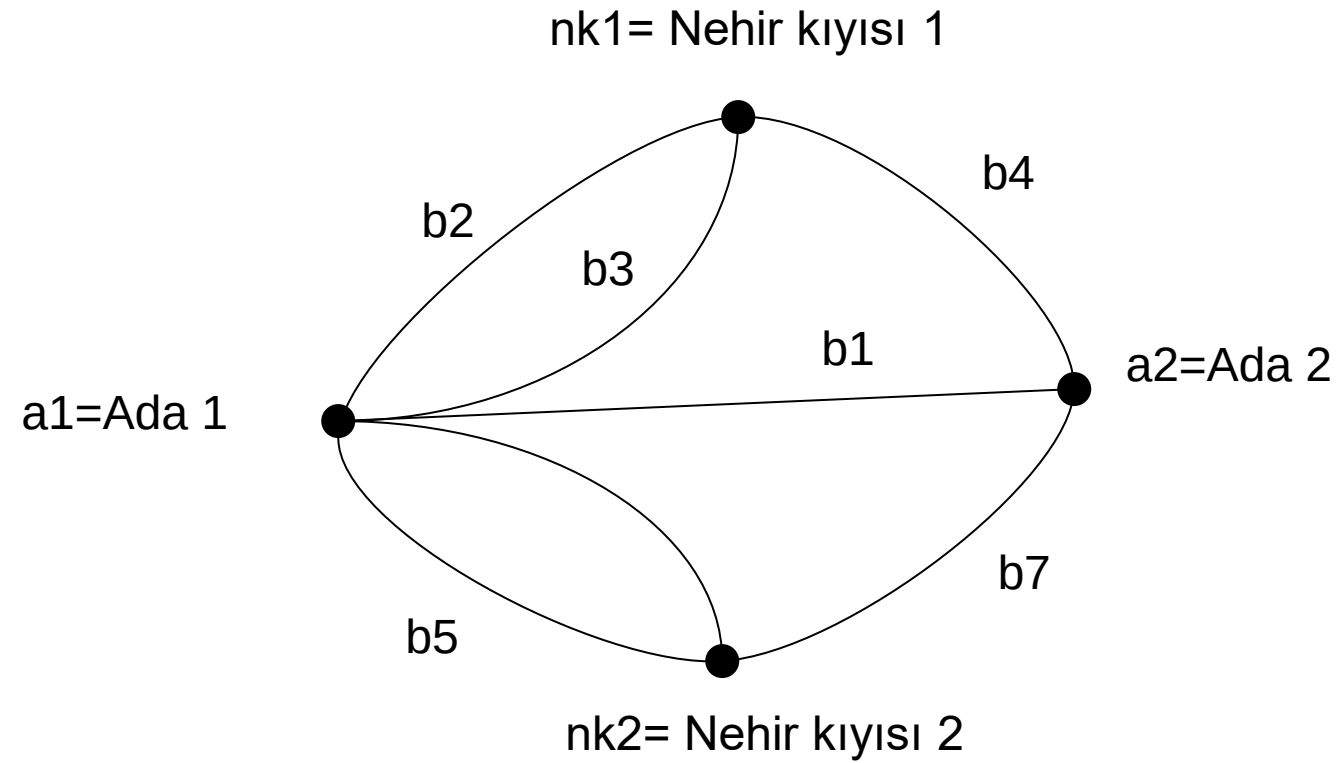
Graflar

- Königsberg / Kaliningrad



Graflar

- Königsberg / Kaliningrad



Graflar

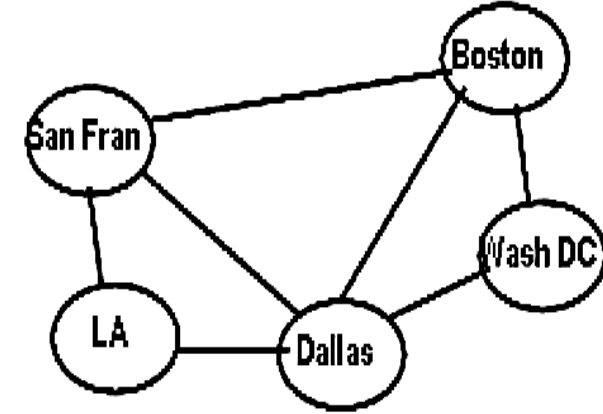
- Graf teorisi 18. yy ilk yıllarında Avusturyalı matematikçi Leonhard Euler tarafından ortaya atılmıştır.
- Bir düğümler kümesi ve düğümleri birleştiren kenarlar topluluğuna graf denir.
- Düğümleri birbirine bağlayan kenarların başlangıcı ve sonu var ise graf "yönlü graf" olarak isimlendirilir.
- Bir graftaki iki ayrı düğüm tek bir kenar ile birbirine bağlanıyorsa buna yalın graf denir.
- Bir graftaki iki ayrı düğüm birden çok kenar ile bağlanıyorsa buna bağlantılı graf denir.

Graflar

- Bir düğümden çıkan yolların sayısı, o düğümün derecesini verir.
- Eğer bağlantılı graf içerisinde süreklilik yok ise bu tür graflara ağaç denilmektedir.
- Diğer bir tanımla ağaç, bir kök düğüm, sonlu sayıda düğümleri ve onları birbirine bağlayan dalları olan bir yapıdır.
- Ağaçlar köklere sahiptir ve kök en üste yer alır.
- Yapay zeka problemlerinde durum uzaylarının ya da çözüm ağaçlarının gösteriminde kullanılabilir.

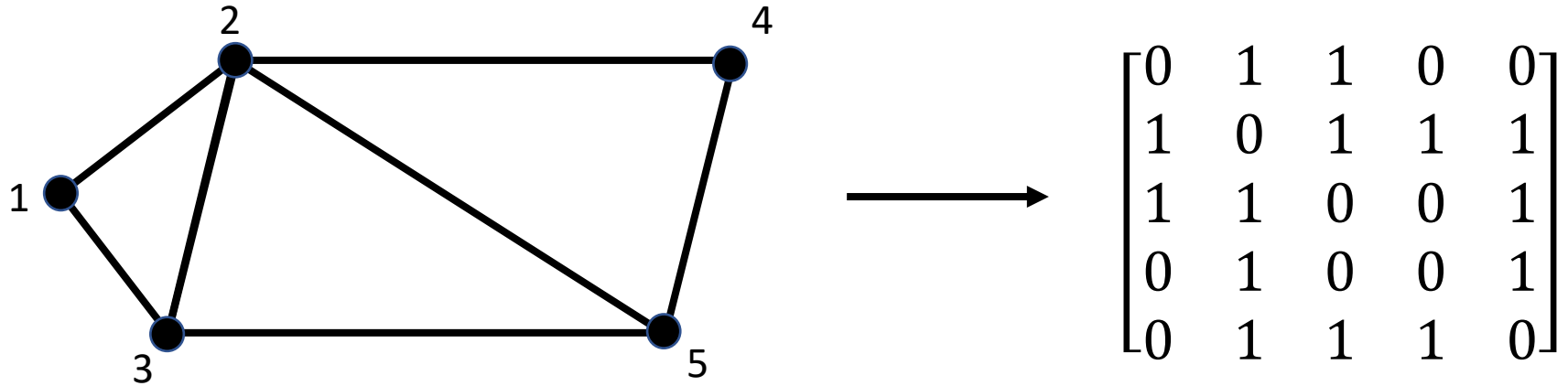
Grafların kullanım alanlarına örnekler

- Otoyol, demir, hava ve deniz yolu ağı
- Bilgisayar Ağları
- Çöp kamyonları yol planlaması
- Elektrik ve elektronik devre çözümleri
- vb.

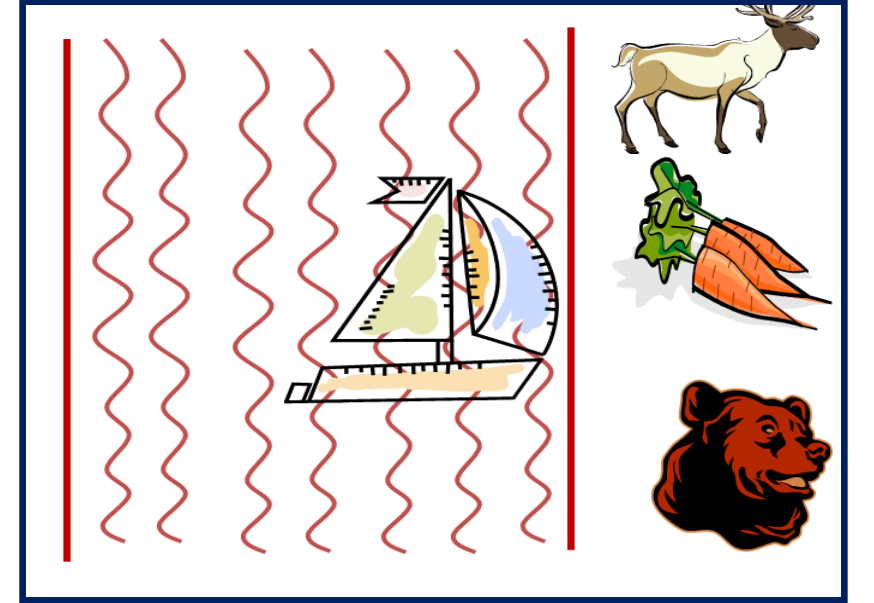
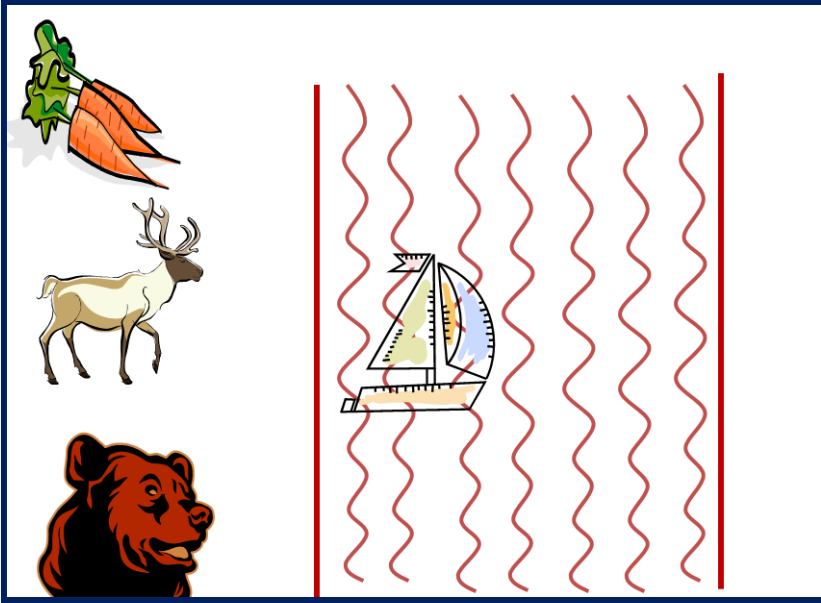


Graflar

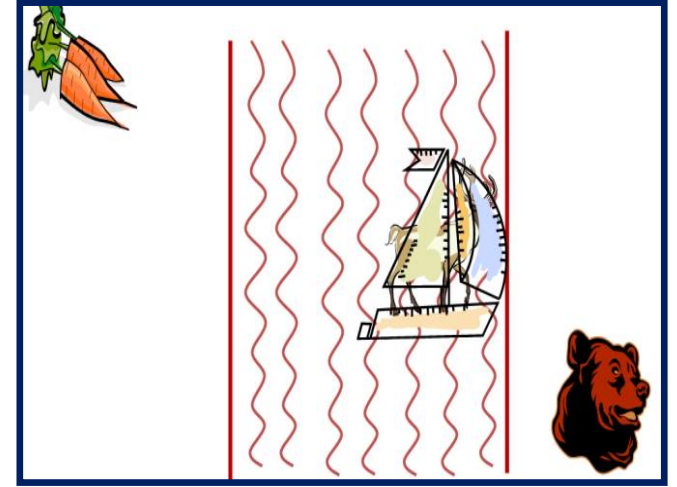
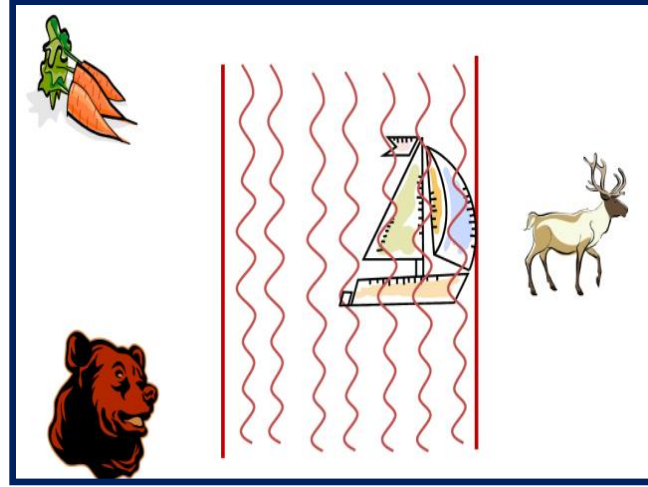
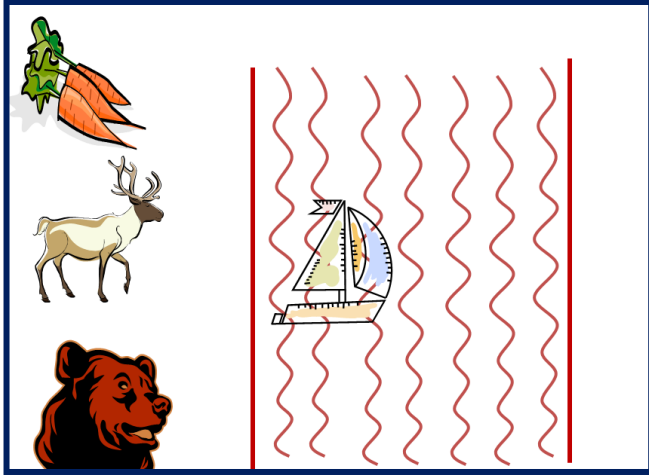
- Grafların matrisel gösterimi:



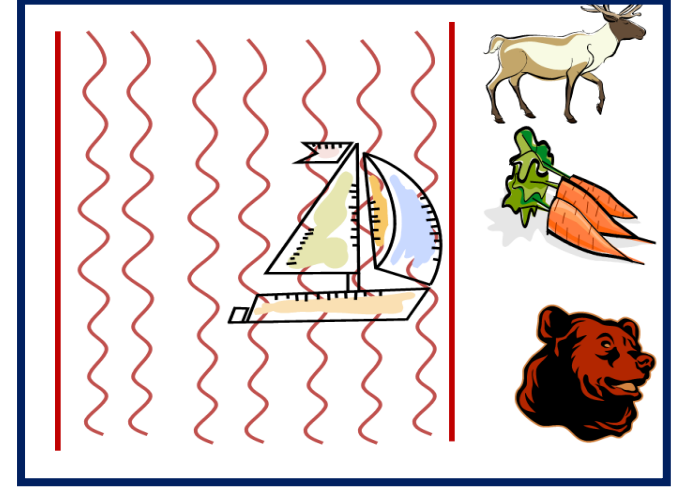
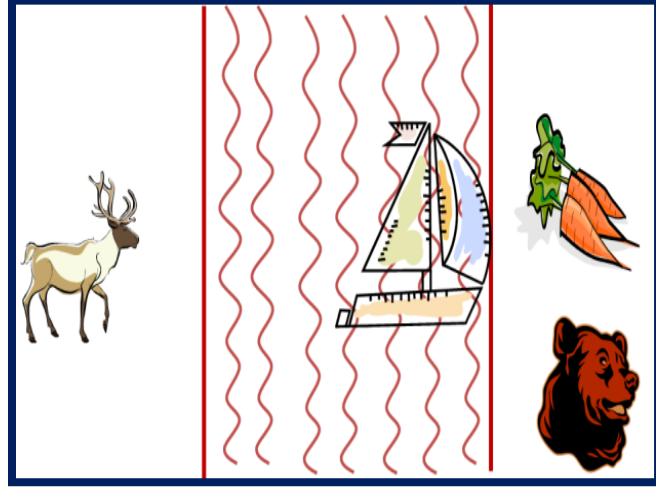
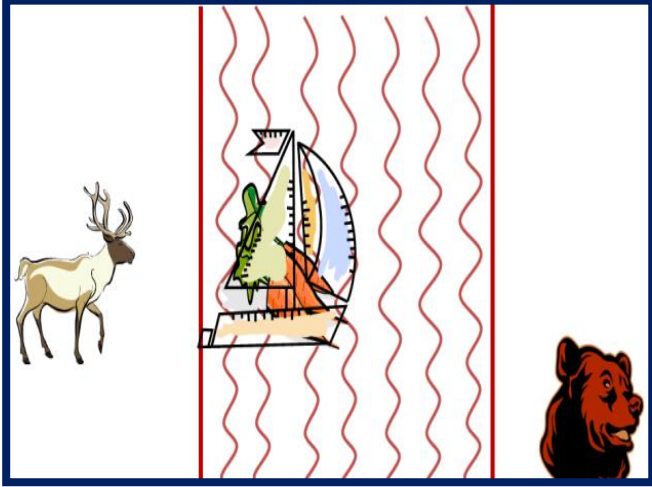
Nehir problemi



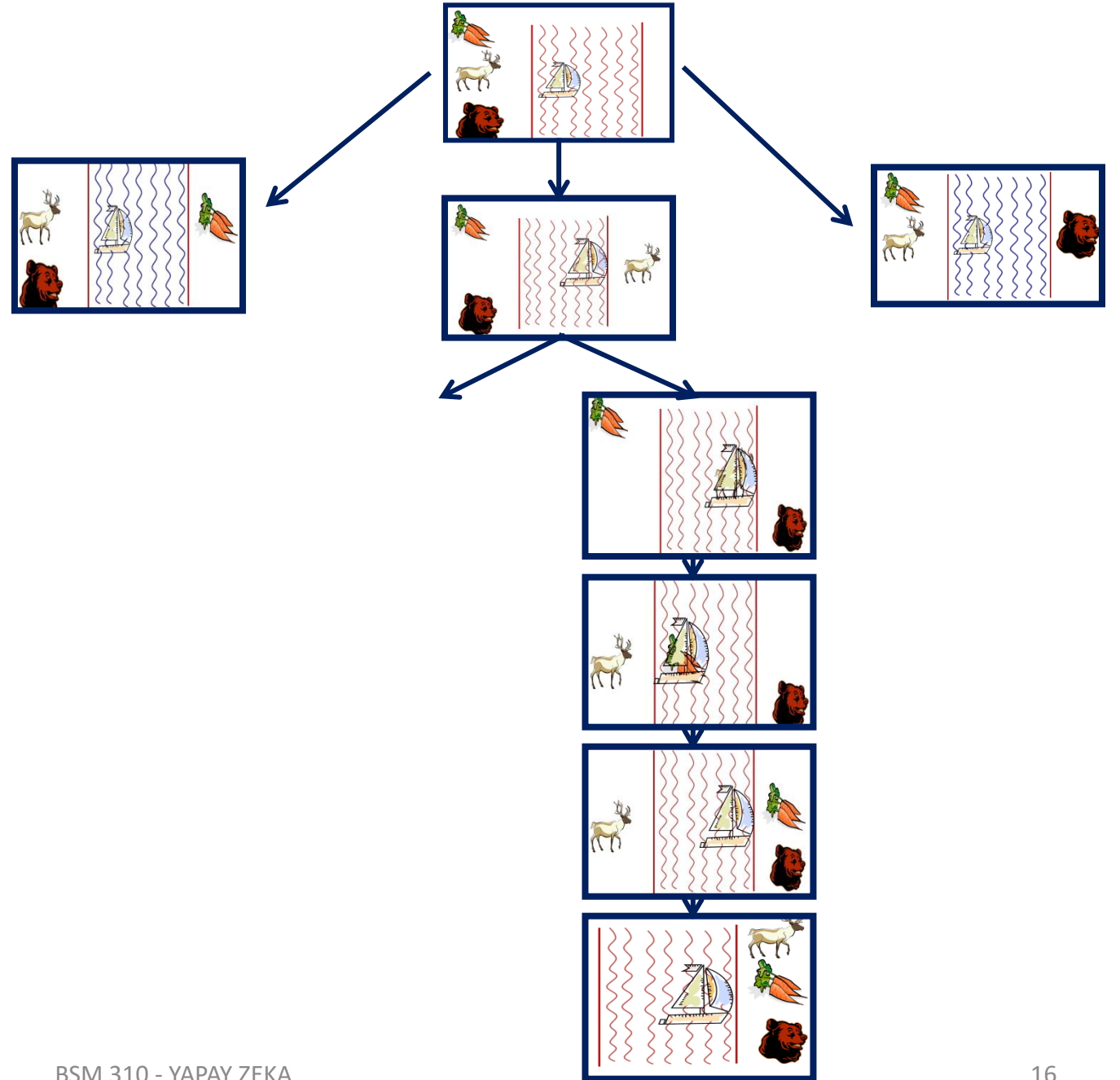
Nehir problemi



Nehir problemi



Nehir problemi





SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

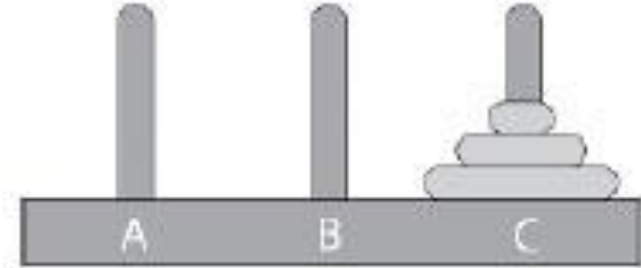
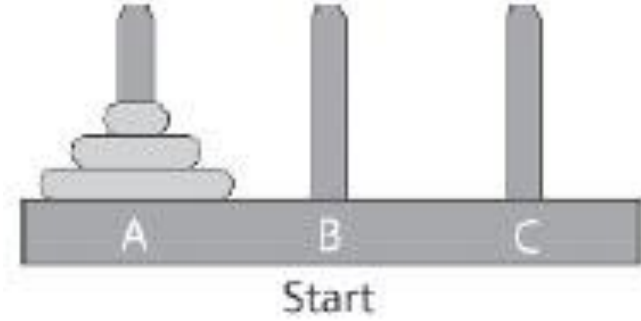
~ SEZGİSEL PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI – II ~

KONULAR

- Sezgisellik
- Graflar
- Durum Uzayı
- Arama Yaklaşımları
- A* algoritması
- Örnek Problemler

Hanoi kuleleri

- Hanoi'nin kulesinin bu örneğinde, 3 tane çubuk vardır: A,B ve C. Bu çubukları saran 3 farklı büyüklükte halka vardır.
- Bu halkalar başlangıçta A'nın üzerine sırayla yerleştirilmiştir.
- Problemin amacı, C'nin üzerine bütün halkalar yerleştirilene kadar, sıralı olacak şekilde halkaları hareket ettirmektir.
- Bir defada sadece bir halka taşınabilir. Boş bir çubuğa bir halka yerleştirilebilir ya da kendisinden daha büyük olan bir halkanın üstüne yerleştirilebilir.

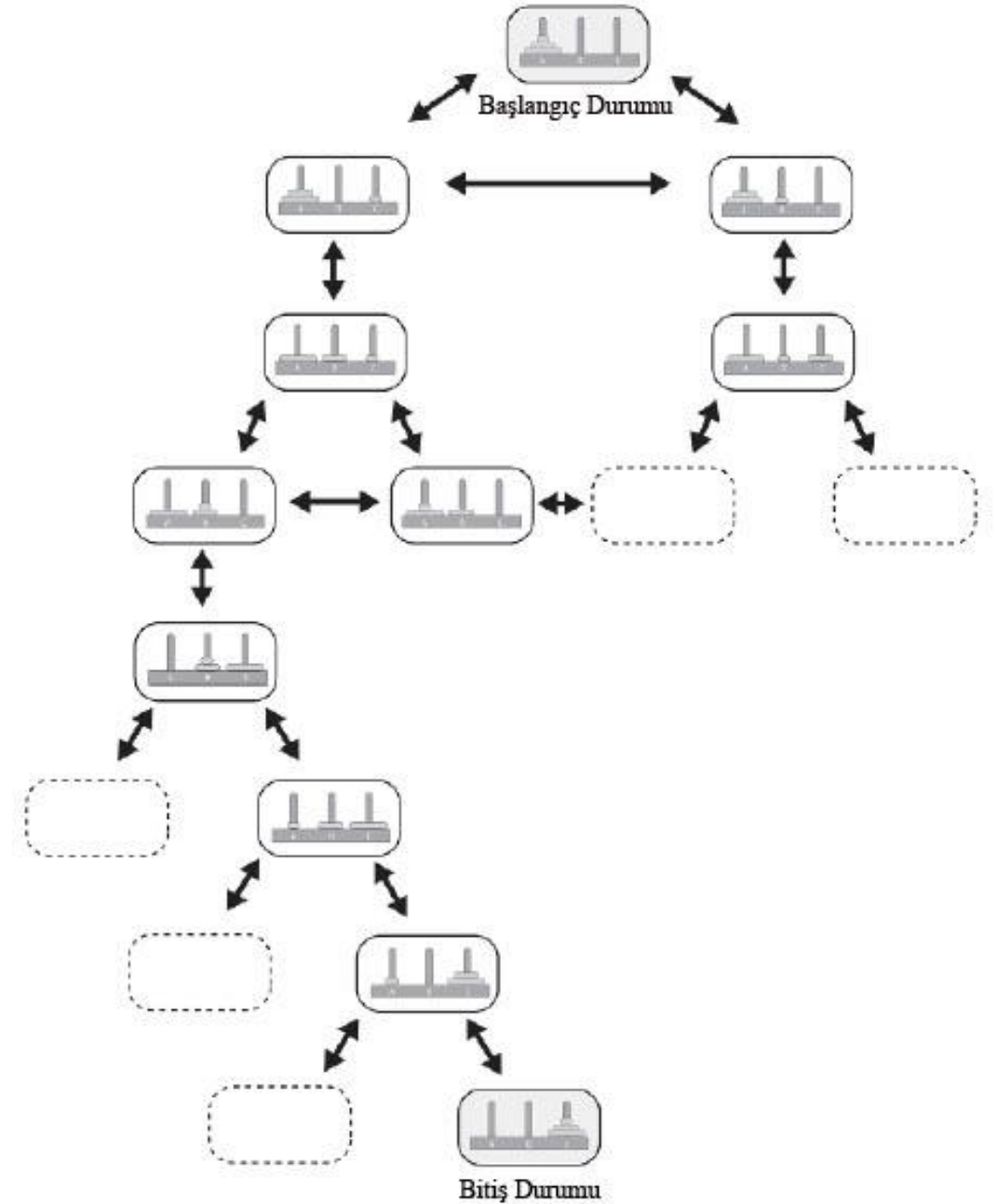


Hanoi kuleleri

- Problemin işgal ettiği her düğümün mümkün durumlardan birini gösterdiği yerde bir graf kullanarak problemin durum uzayını gösterebiliriz.
- Graf kenarları; durumlar arasındaki geçişleri gösterir. Eğer bir durumdan diğerine direkt olarak geçiş mümkünse, bu düğümleri birbirine bağlayan bir kenar mevcut olacaktır, aksi takdirde böyle bir bağlantı olmayacaktır.
- Problemin başlangıç durumunu içeren bir düğümü başlangıçta oluşturarak, graf meydana getirilir. Bu kök düğüm olarak bilinir. Kök düğüm, graf üzerinde kendisinden erişilebilen bütün düğümlerin eklenmesiyle genişletilebilir ve bütün düğümler ve geçişler grafa eklenmiş olana kadar bu ekleme işlemi devam eder.
- Her durumun bir önceki durumu ebeveyn durum ve oluşturulan yeni durum çocuk durum olarak adlandırılır.

Hanoi kuleleri

- Her ok, bir durumdan bir diskin kaydırılmasıyla oluşan yeni duruma geçişi gösterir.
- Graf kısa sürede karmaşık hale gelir, bu yüzden çözüme giden yollardan birini görmeyi kolaylaştırmak için birçok muhtemel durumu çıkarabiliriz.
- Hedef durumu bulmak için bir durum grafi kolay bir şekilde aranabilir.
- Bu örnekte hedef durum, C çubuğunun üzerine bütün parçaların doğru sırada yerleştirildiği yerdir.
- Durum uzayı arama ile amaç sadece basit bir çözüm bulmak değil, her mümkün çözümü; ya da en az hareket gerektiren çözümü bulmak olabilir.



Alıştırma: tic-tac-toe

X	O	
X	X	O
		O

X

...

Durum grafları

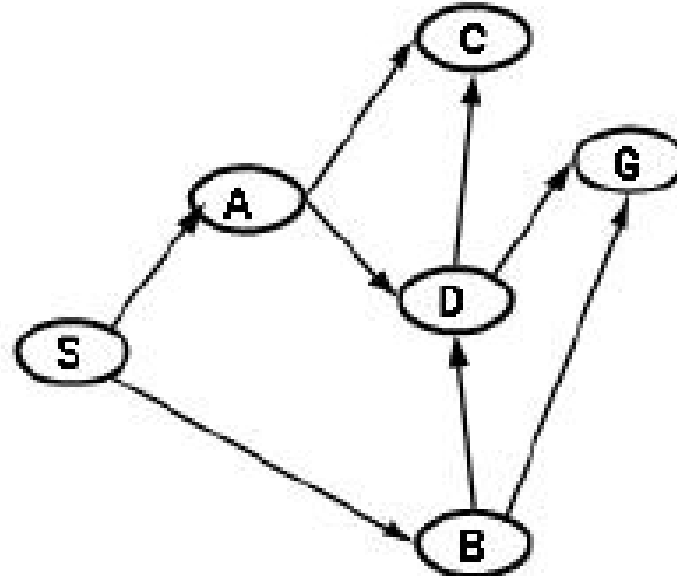
- Bir durum grafi; sistemin içinde bulunabileceği bütün durumların gösterimidir ve bu durumlar arasındaki geçişlerden oluşur.
- Bu sistemin bütün potansiyel durumlarının toplamı, durum uzayı olarak bilinir.
- Bu tip bir graf, özel bir durum mümkünse bunu görmek; ya da belli bir durum için en etkili yönü bulmak için kullanılır.

Durum grafları

- Her ebeveyn düğümünden yayılan ortalama çocuk düğüm sayısı dallanma faktörü olarak bilinir.
- Birkaç problem için burada bahsi geçen örnekler gibi dallanma faktörü düşüktür, düğüm başına üç dal şeklinde, bütün durum uzayını bilgisayarın hafızasında bir grafla göstermeyi mümkün kılar.
- Çoğu alanlar için dallanma faktörü çok fazla ve mevcut potansiyel durum sayısı kök düğümünden uzaklaşıp artarak büyümektedir (graf derinliği).
- Bu tip sistemlerde bütün durum uzayını göstermek mümkün değildir; çünkü bu en güçlü bilgisayarın bile hafıza kapasitesinin çok hızlı bir şekilde aşılmasına neden olabilir.
- Graf sonlandığında bir aramayı tamamlamak oldukça uzun süre alabilir.

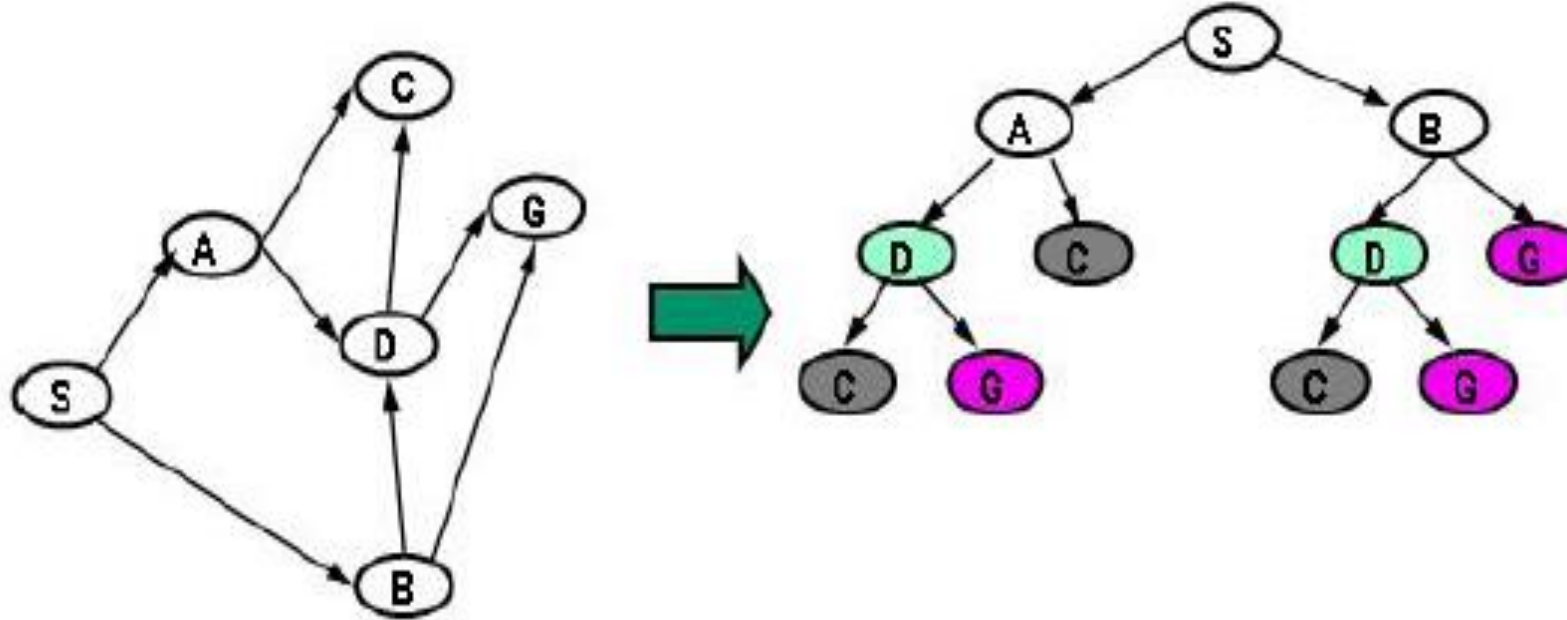
Ağaçlarda arama işlemlerinin graflara uygulanması

- Graf arama problemini ağaç arama problemine dönüştürebiliriz. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler:
 - Yönsüz bağlantılar iki yönlü bağlantı şekline döndürülmeli
 - Yolda döngülerden kaçınılmalı



Ağaçlarda arama işlemlerinin graflara uygulanması

- Graf arama problemini ağaç arama problemine dönüştürebiliriz. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler:
 - Yönsüz bağlantılar iki yönlü bağlantı şekline döndürülmeli
 - Yolda döngülerden kaçınılmalı



Şifreli hesaplama problemi

- Problemde farklı her harf için farklı bir rakam değeri vardır. Ör:

$$\begin{array}{r} \text{DONALD} \\ + \text{GERALD} \\ \hline \text{ROBERT} \end{array}$$

- Her harfin rakamsal karşılığı olduğu bu problem tek çözüme sahiptir.
- D=5 olduğu bir durumda bu problemi nasıl çözersiniz?
- Bilgisayara nasıl çözdürürsünüz?

Şifreli hesaplama problemi

$$\begin{array}{r} \text{DONALD} \\ + \text{GERALD} \\ \hline \text{ROBERT} \end{array}$$

- Durum uzayını tamamen incelemeye gerek yoktur, ipucundan yola çıkılarak çözüme ulaşılır.
- Kesin değerlerden yararlanarak olası değerler belirtilir, seçilen bir değer kurallara uymaz ise geriye kalan olası değerler değerlendirilir.

Şifreli hesaplama problemi

$$\begin{array}{r} \text{DONALD} \\ + \text{GERALD} \\ \hline \text{ROBERT} \end{array}$$

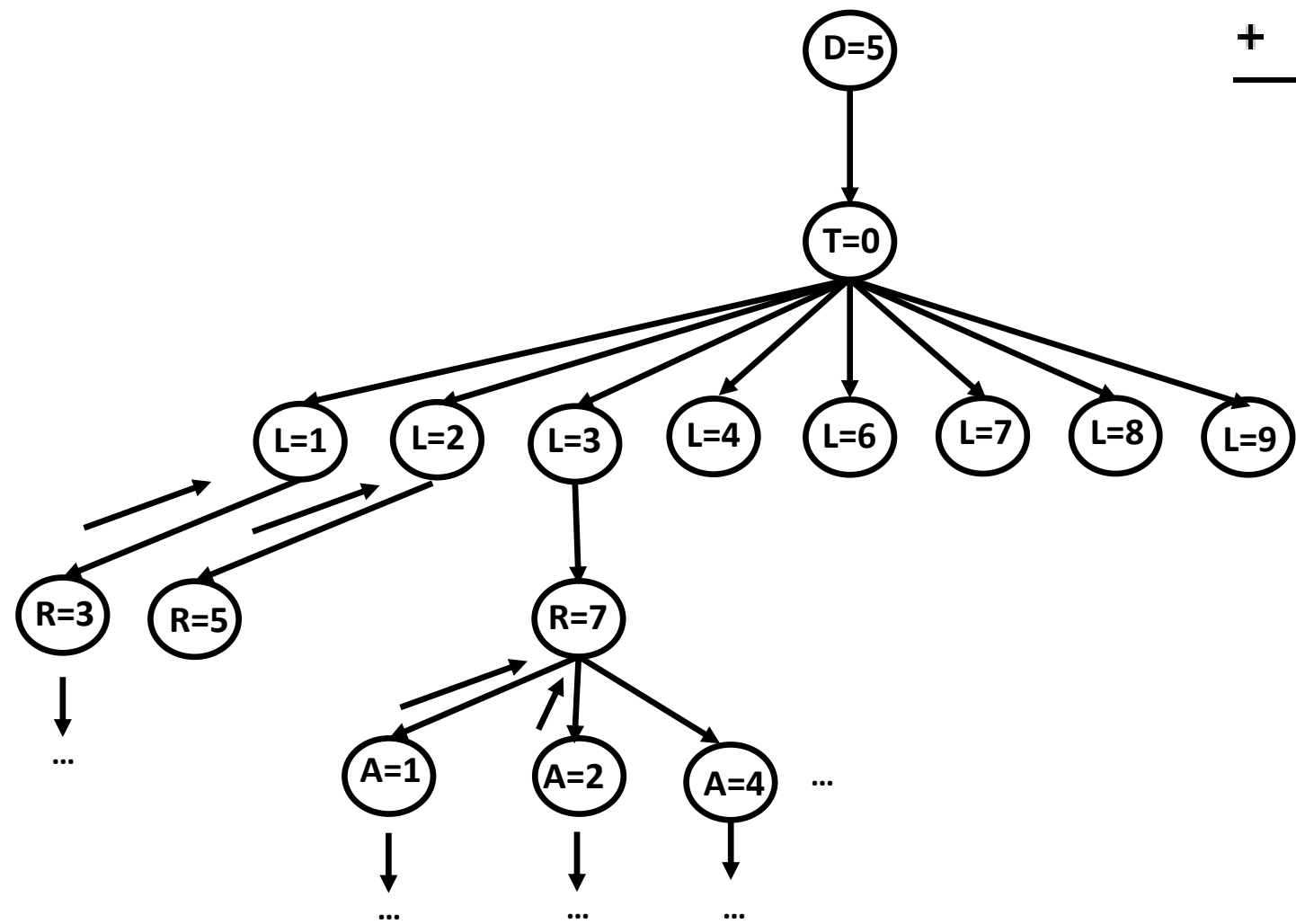
- Problem bilgisayar yardımı ile de benzer şekilde çözülür.
- Olasılıkların yer aldığı çözüm ağacı oluşturulur.
- $D=5 \rightarrow T=0$
- $L+L$ mutlaka çifttir. $L+L+1$ tek olur. Öyle ise R tek ve 5'ten farklıdır. ($R=1/3/7/9$)
- $D+G=R \rightarrow R>5$ olmalı
- ...
- $D=5, T=0, L=8, R=7, A=4, E=9, N=6, O=2, G=1, B=3$

Şifreli hesaplama problemi

DONALD

+ GERALD

ROBERT

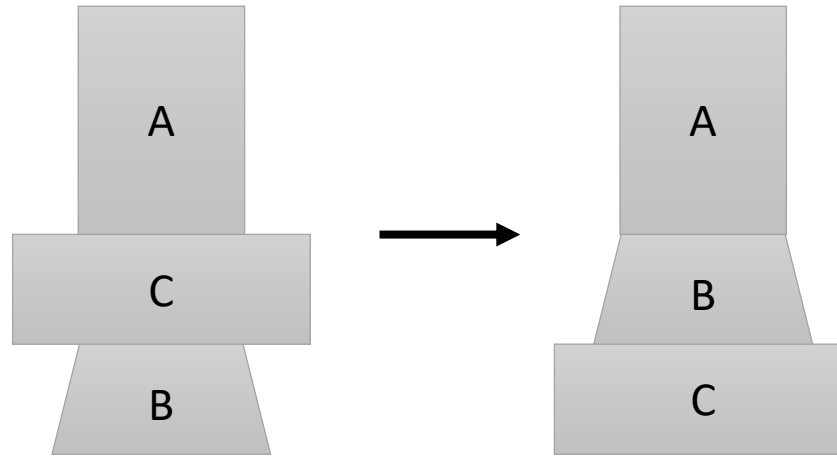


Durum uzayı

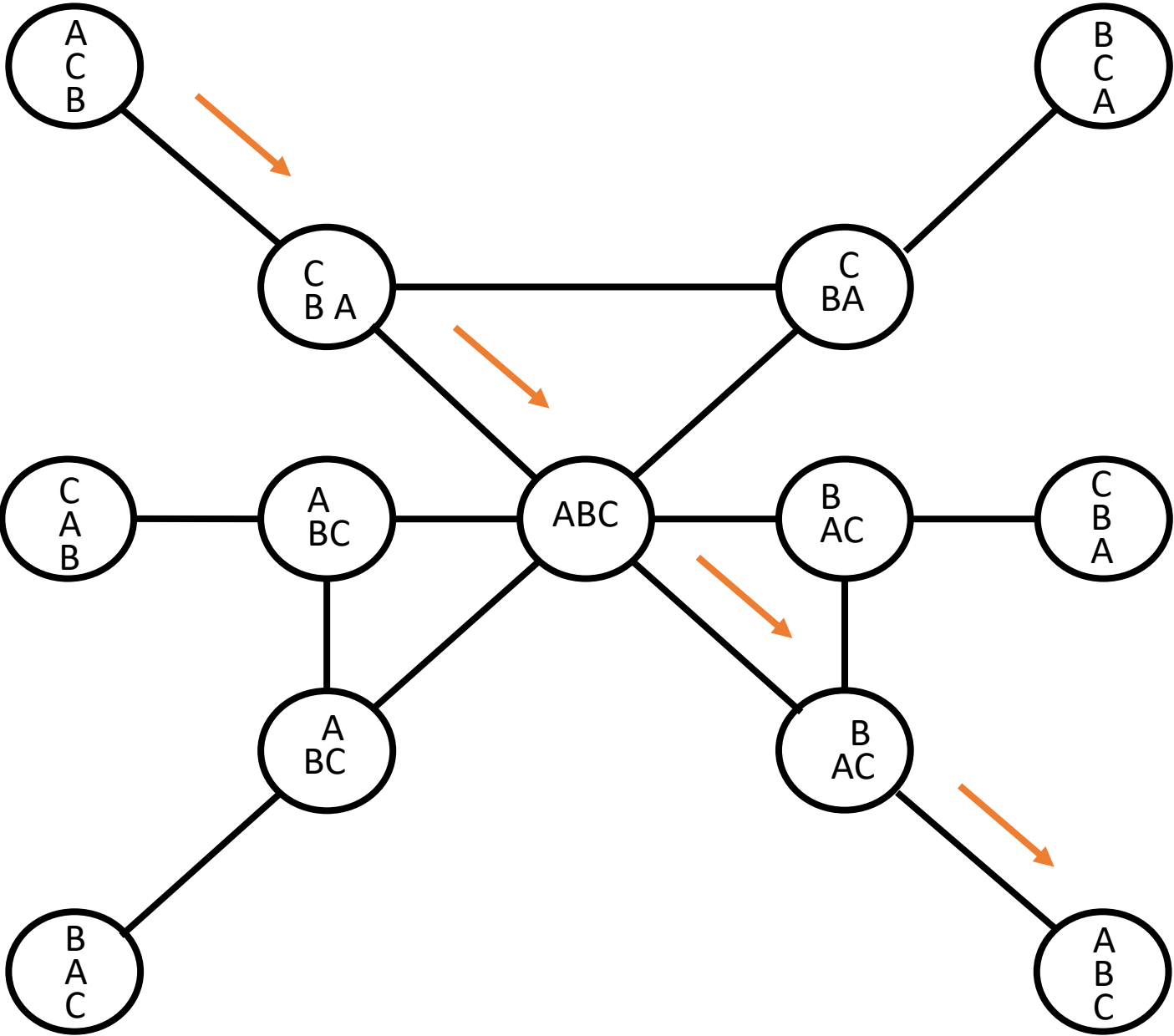
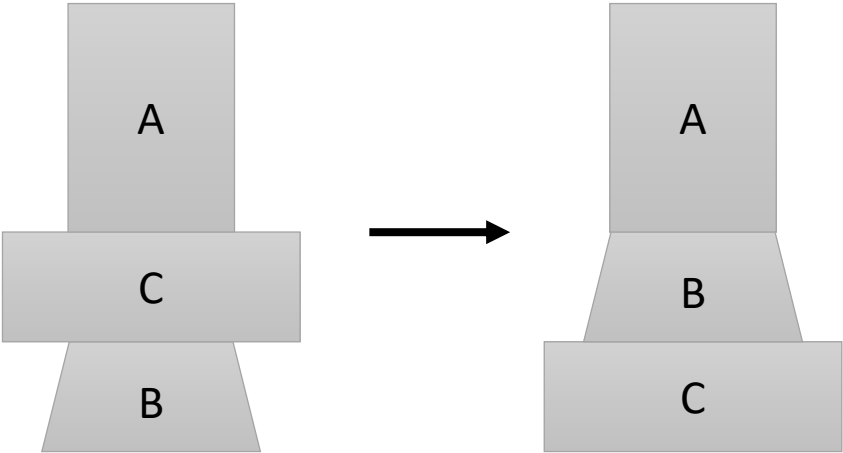
- Bir yapay zeka problemi için izinli eylemleri barındıran sonlu durumlar kümesi mevcuttur.
- Kümedeki ilişkili elemanlar graf olarak ifade edilir.
- İzinli tüm durumları içeren bu graf problemin durum uzayıdır.
- Problemin çözümü ilgili graftaki minimum yolun bulunması ile sağlanır.

Durum uzayı - Örnek

- A, B ve C ürünleri hareketli bir bant üzerindedir.
- Bir robot kolu bu ürünleri sıralayacaktır.
- Robot kolu ürünü bandın ya da diğer bir ürünün üzerine koyabilir.
- Başlangıç şartı değişkendir, graf yönsüzdür.



Durum uzayı - Örnek

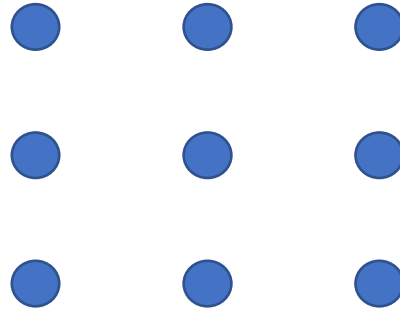


Durum uzayı

- Herhangi bir problem için durum uzayının sınırları kesin ve açık bir şekilde tespit edilmelidir.
- Tam olarak anlaşılamayan girdiler, insan beyni için gereksiz ilişkiler kurulmasına ve gereksiz kısıtlamalar yapılmasına sebep olabilir.
- Çünkü insan beyni "otomatik bir minimizasyon mekanizması" içerir.

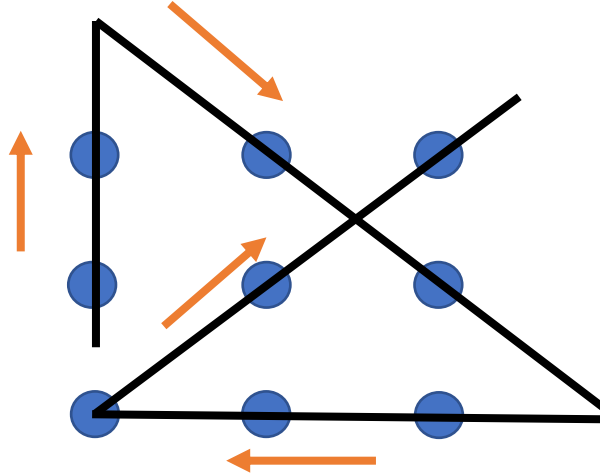
Durum uzayı – Örnek 2

- Problemde dikey ve yatay olmak üzere her sırada 3 tane olmak üzere toplamda 9 nokta vardır.
- Bu 9 nokta, kalemi kaldırmadan 4 doğru parçası ile birleştirilebilir mi?



Durum uzayı – Örnek 2

- Problemde dikey ve yatay olmak üzere her sırada 3 tane olmak üzere toplamda 9 nokta vardır.
- Bu 9 nokta, kalemi kaldırmadan 4 doğru parçası ile birleştirilebilir mi?



Durum uzayı

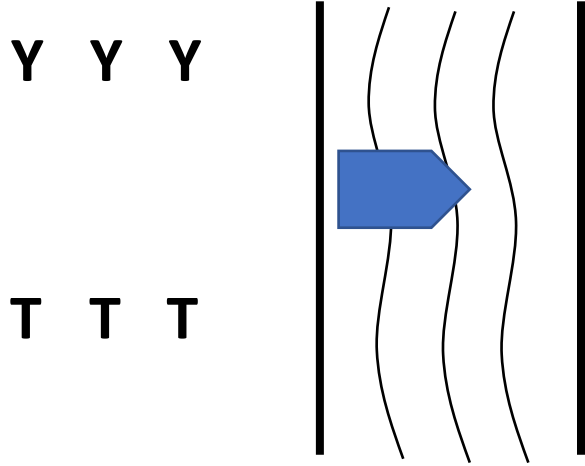
- Yapay zeka yöntemlerini bilmeyen bir programcı problemleri çözerken deneme/yanılma yöntemi ile çözüme gitmeye çalışabilir.
- Bu yaklaşım durum uzayı geniş olmayan problemler için çalışabilir.
- Durum uzayı büyüdükçe bilgisayar kaynakları yetersiz kalabilmektedir.
- Örneğin 15 taş oyununun durum uzayı 21.000.000.000.000 durum içerir.
- Bu durumda durum uzayı sistemli bir şekilde aranmalıdır.
- Bunun için öncelikle operatör kavramını bilmek gerekecektir.
- Durumlar arasında geçiş yapabilen yapılara operatör denir.

Durum uzayı

- 15 taş oyunun basit versiyonu olan 8 taş probleminde amaç başlangıç durumundan hedefe ulaşmak için boşluğun yapması gereken en kısa hareket dizisini bulmaktır.
- Burada 4 operatör söz konusudur.
 - Eğer üst sınıra ulaşılmadı ise boşluğu yukarı kaydır
 - Eğer alt sınıra ulaşılmadı ise boşluğu aşağı kaydır
 - Eğer sağ sınıra ulaşılmadı ise boşluğu sağa kaydır
 - Eğer sol sınıra ulaşılmadı ise boşluğu sola kaydır

6	5	3
1	7	8
2	4	

Durum uzayı – Turistler ve yamyamlar problemi



- Tekne en fazla iki kişi alabiliyor.
- Teknenin hareket edebilmesi için kayıkta en az bir kişi olmalıdır.
- İki kıyıda da turist sayısı yamyam sayısından az olmamalıdır.
- Toplam sayılar korunarak iki grup da karşıya taşınmalıdır.

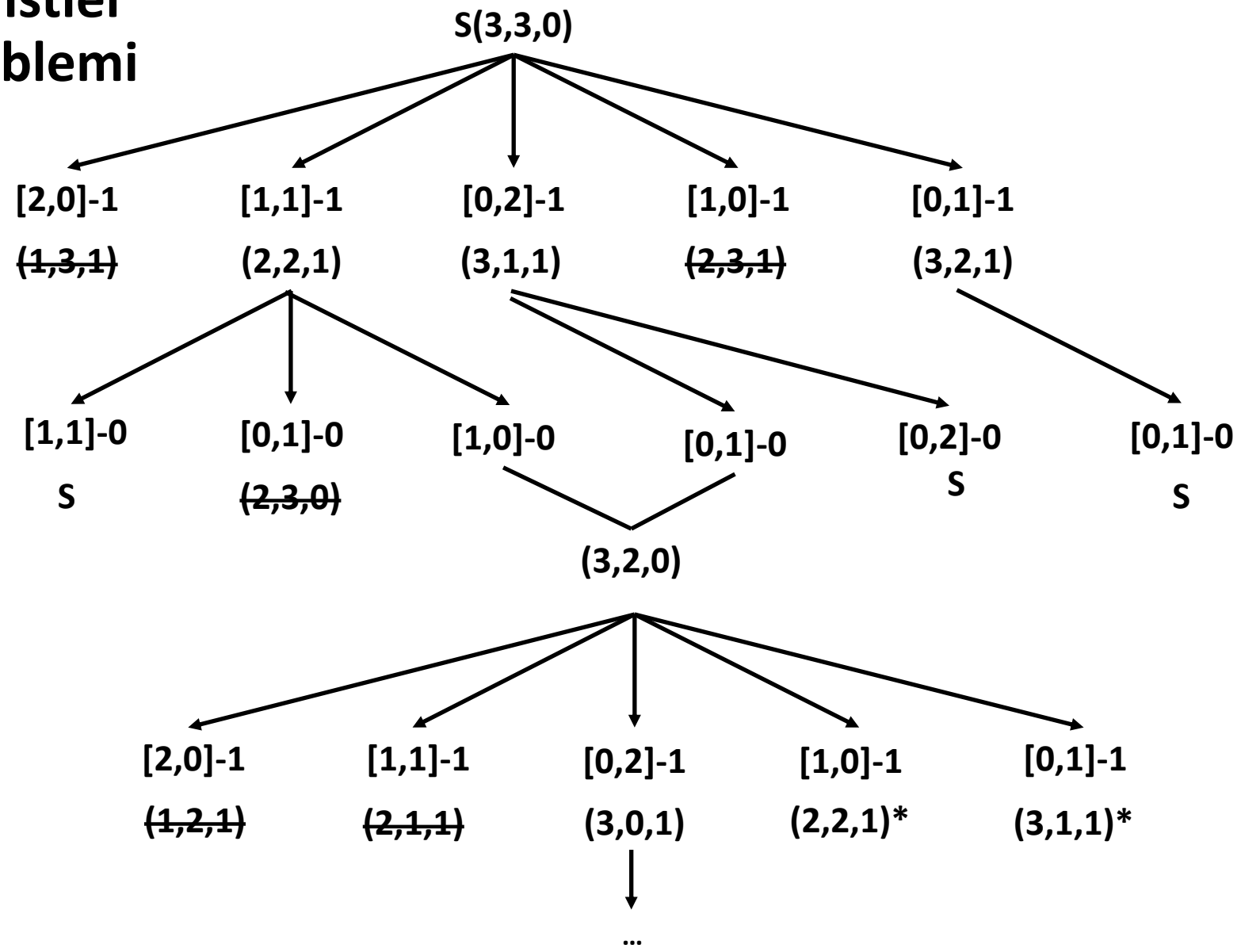
Durum uzayı – Turistler ve yamyamlar problemi

- (x,y,z)
 - x : sol kıyıdaki turist sayısı
 - y : sol kıyıdaki yamyam sayısı
 - z : teknenin sol (0) ya da sağ (1) kıyıda olması durumu
- Başlangıç durumu: $(3,3,0)$
- Hedef durum: $(0,0,1)$
- Operatör: $[u,v]-w$
 - u : teknedeki turist sayısı
 - v : teknedeki yamyam sayısı
 - w : *teknenin hareket yönü (sağ: 1, sol:0)*

Durum uzayı – Turistler ve yamyamlar problemi

- Problemin çözümü için farklı ifadelendirmeler de yapılabilirdi
- Durum uzayında çatışmalı bir duruma rastlanırsa geriye dönülür.
- Ebeveyn (tekrarlanan) bir durumla karşılaşır ise geriye dönülür.
- Problemin çözümüne ait ağacın birkaç seviye derinlikli hali aşağıdaki gibidir.

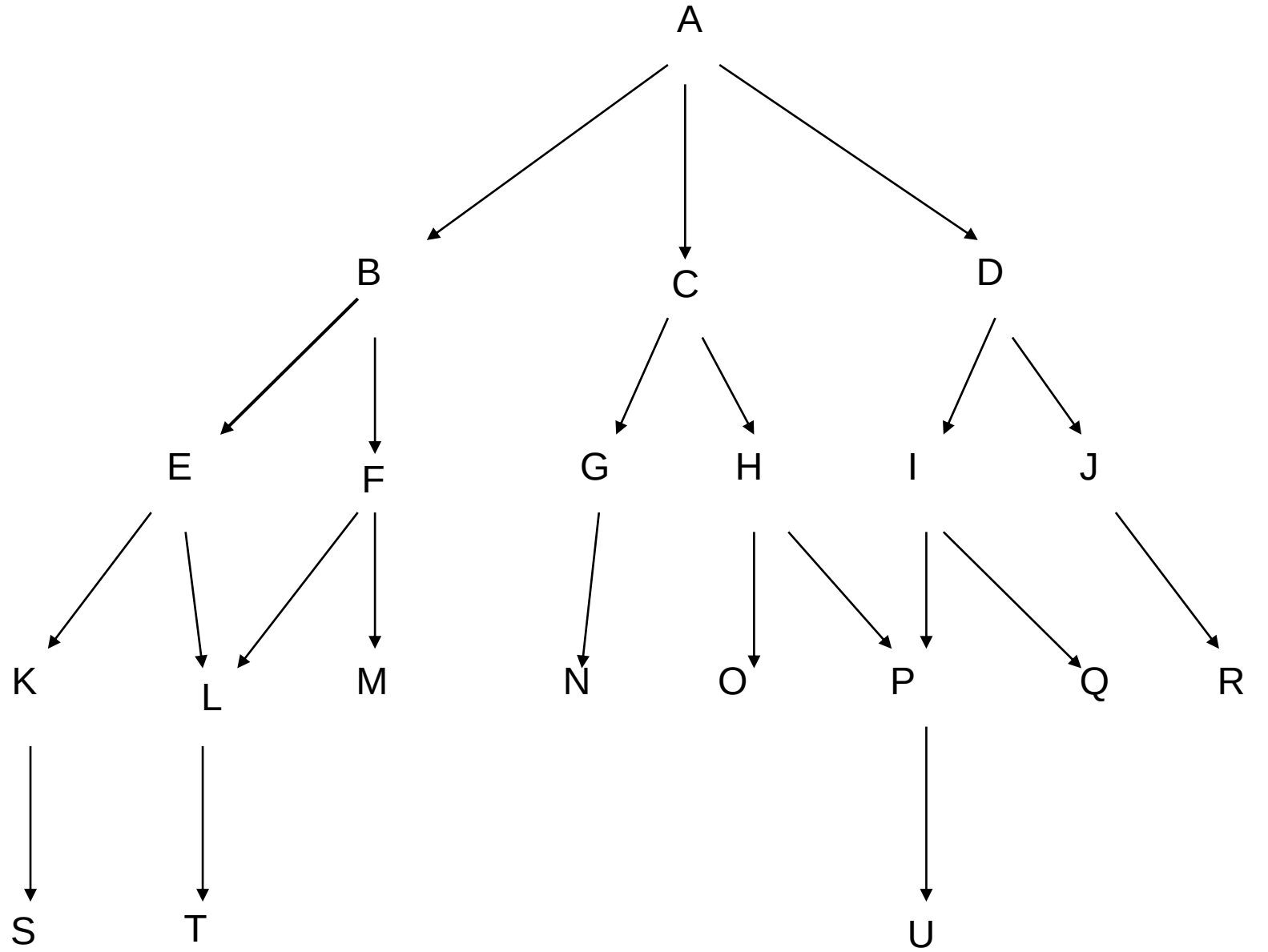
Durum uzayı – Turistler ve yamyamlar problemi



Depth-first search - Derinlik öncelikli arama

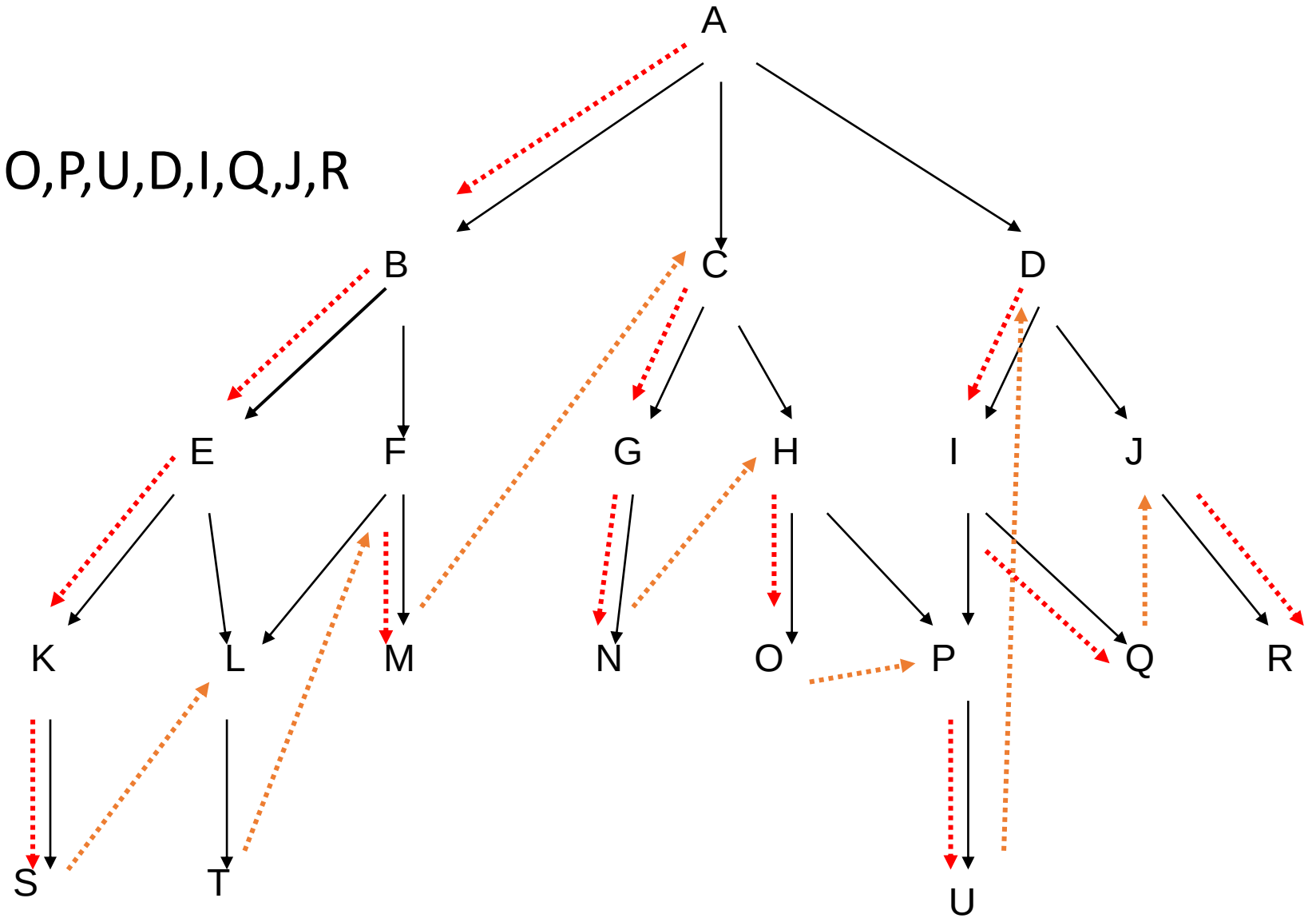
- Derinlik Öncelikli Aramada, bir durum(düğüm) incelendiğinde, yan duruma geçmeden önce incelenen düğümün en uç düğümüne kadar inilir.
- Derinine Öncelikli Arama, mümkün olan en derine kadar gider.
- Artık gidecek alt düğüm olmadığında, yan düğüme dallanılır.

Depth-first search

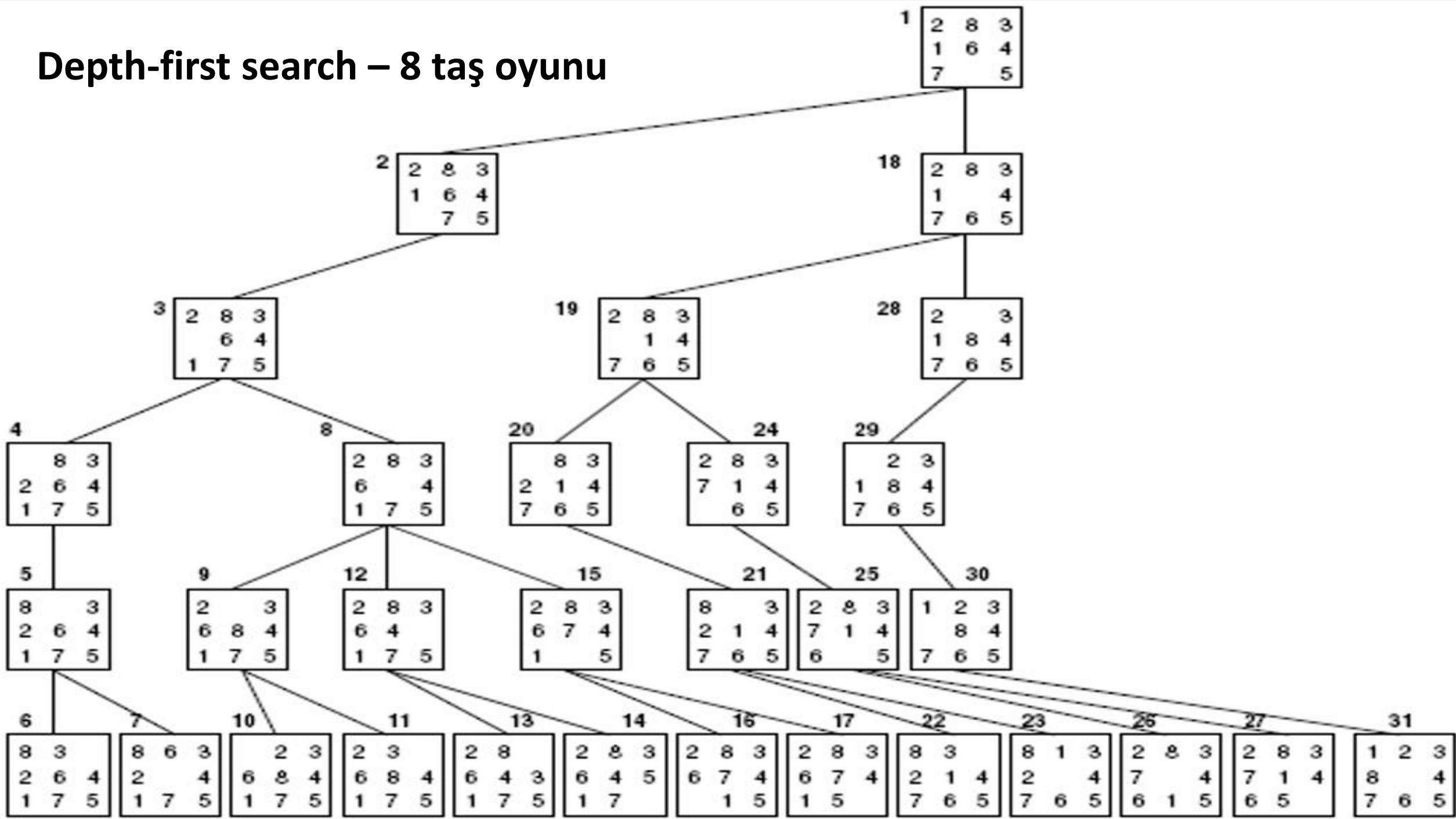


Depth-first search

A,B,E,K,S,L,T,F,M,C,G,N,H,O,P,U,D,I,Q,J,R



Depth-first search – 8 taş oyunu



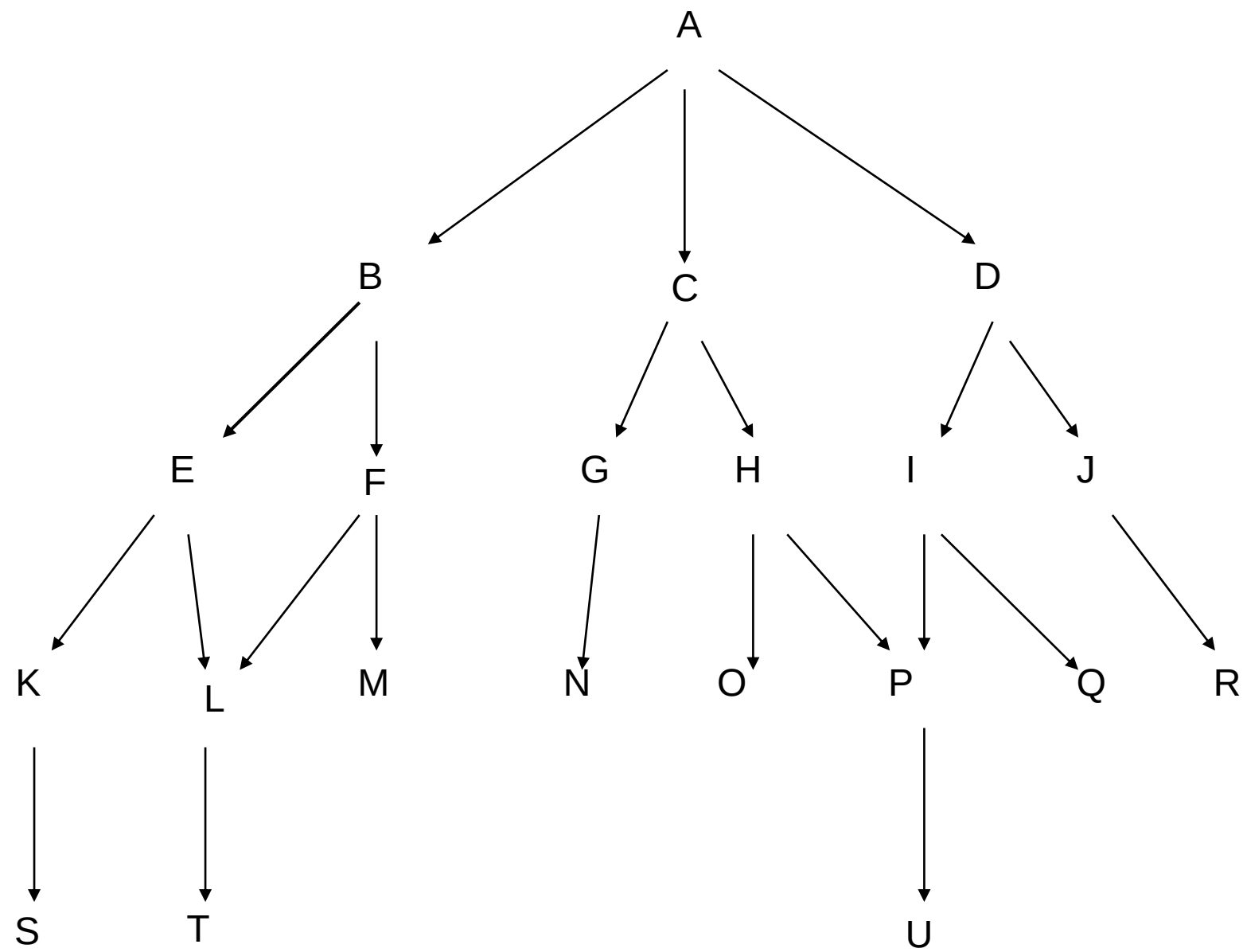
Depth-first search – algoritma karmaşıklığı

- b : ağaçtaki düğümlerin çocuk sayısı
- k : ağaçtaki maksimum derinlik
 - Depolama karmaşıklığı: $O(bk)$
 - Zaman karmaşıklığı: $O(b^k)$

Breadth-first search - genişlik öncelikli arama

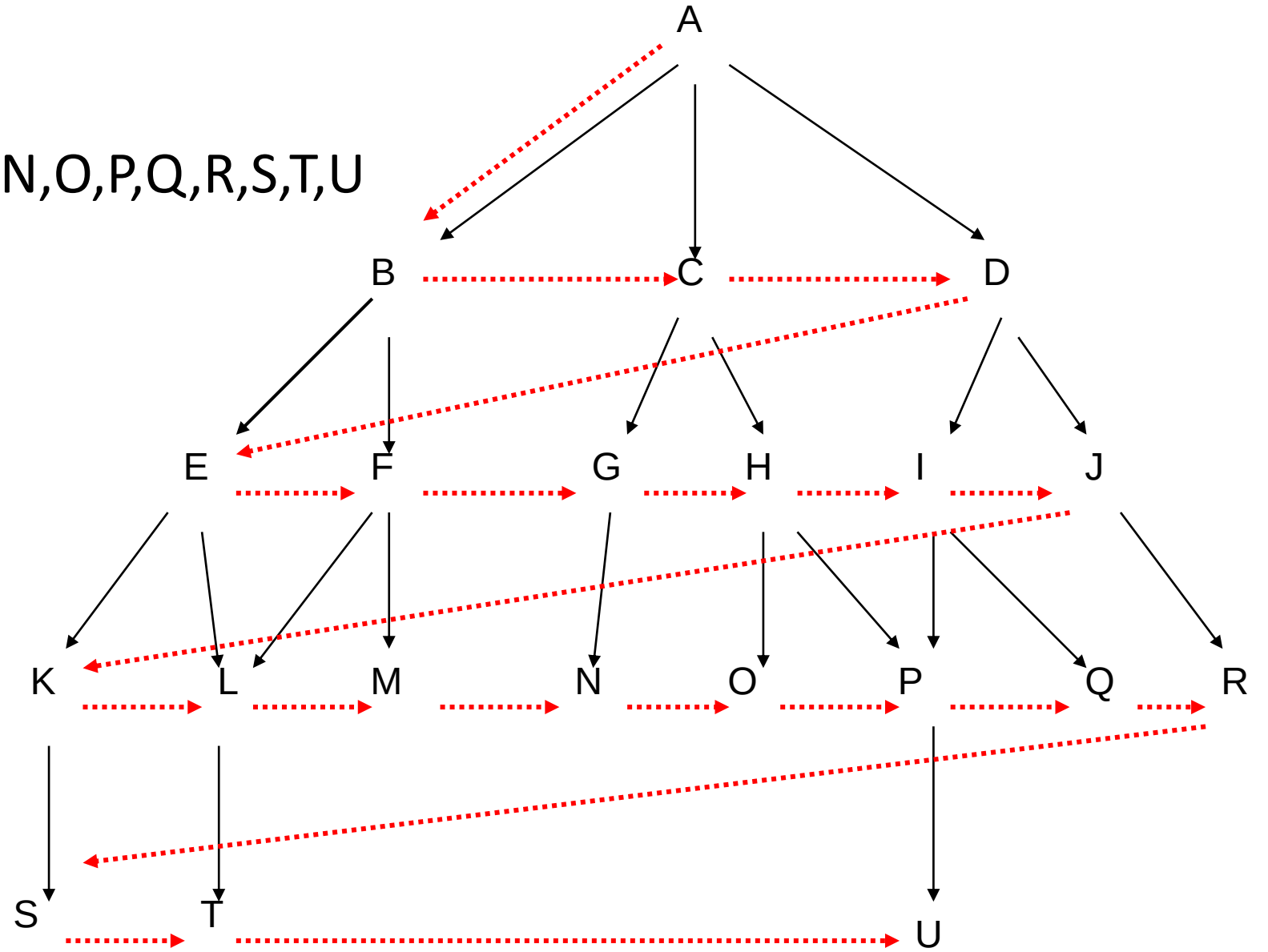
- Genişlik Öncelikli Arama, mümkün olan ilgili seviyedeki tüm düğümleri dolaşır.
- Artık gidecek düğüm olmadığında, alt düğüme dallanılır.

Breadth-first search

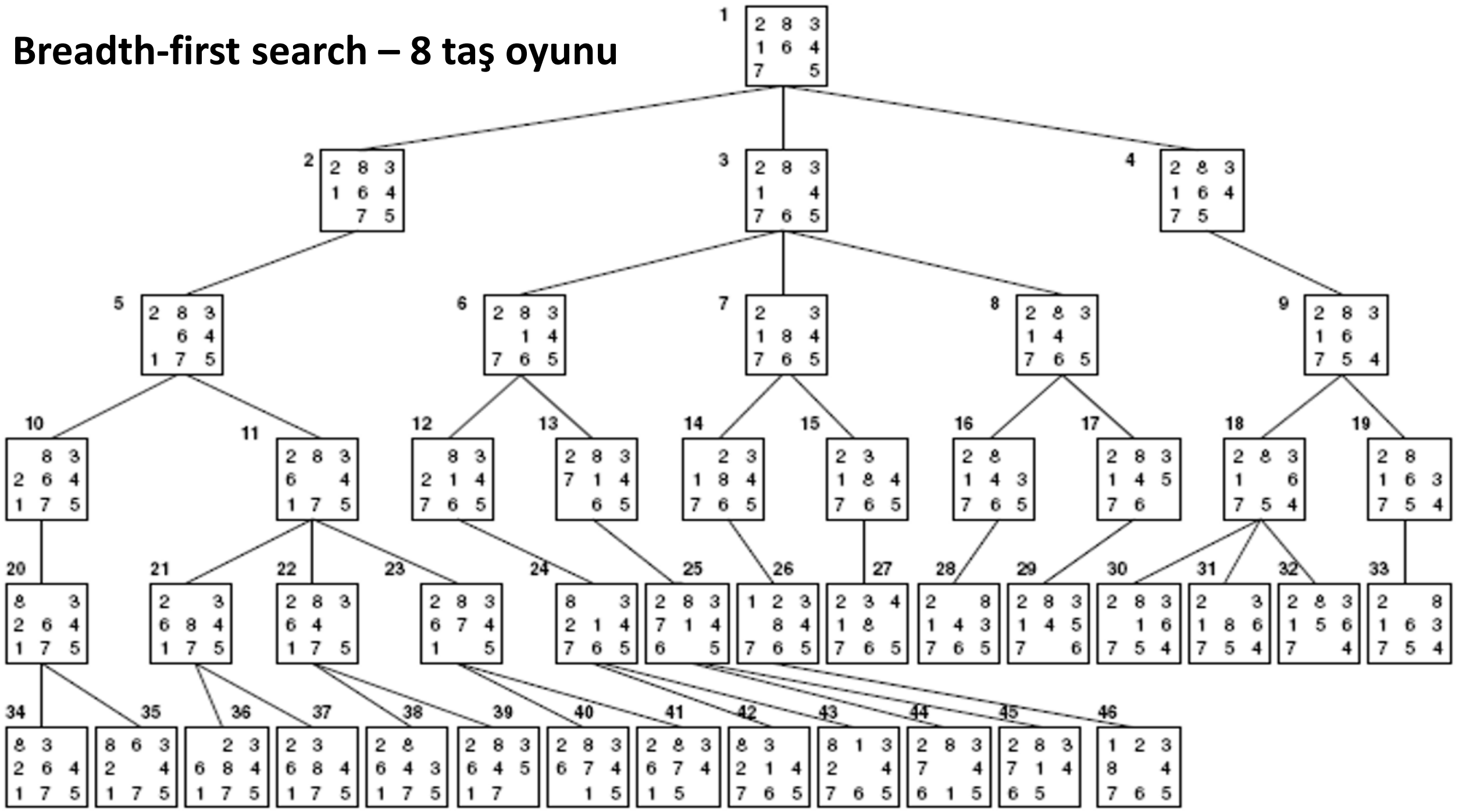


Breadth-first search

- A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U



Breadth-first search – 8 taş oyunu



Breadth-first search – algoritma karmaşıklığı

- b : ağaçtaki düğümlerin çocuk sayısı
- d : ağaçtaki maksimum derinlik

- Depolama karmaşıklığı: $O(b^d)$
- Zaman karmaşıklığı: $O(b^d)$

Derinlik	Toplam düğüm sayısı	Zaman	Bellek
0	1	1 milisaniye	100 byte
2	111	0.1 saniye	11 kb
10	10^{10}	128 gün	1 T
14	10^{14}	3500 yıl	11.111 T

- *Saniyede 1000 düğüm*
- *Her düğüm 100 byte*
- *Dal etmeni (b) = 10*
- *Toplam düğüm sayısı = $1 + b^1 + b^2 + \dots + b^k$ k : derinlik seviyesi*

Breadth-first search

- Enine arama her zaman köke en yakın çözümü verir.
- Mümkün olan tüm yolların bulunması için tüm ağacın taranması gerekir.
- Problem çözümü daha derin seviyelerde ise bu yöntemin etkinliği azalmaktadır.
- Doğal dil işleme, bulmacalar, oyunlar, görüntü yorumlama, vb. yapay zeka problemlerinde kullanılabilmektedir.

A* algoritması – değer fonksiyonu

- Sezgisel algoritmalarda değer fonksiyonunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
- Değer fonksiyonu, durum uzayında hedefe giden minimum yolu bulmaya (daha az tarama yapabilmek için) yardımcı olacak bir nitelikte olmalıdır.
- Değer fonksiyonlarının belirlenmesinde çeşitli yöntemler vardır, ör:
 - Düğümün çözümün içinde olmasının olasılık değerlendirilmesi
 - Verilen düğümden hedefe olan uzaklık

A* algoritması – değer fonksiyonu

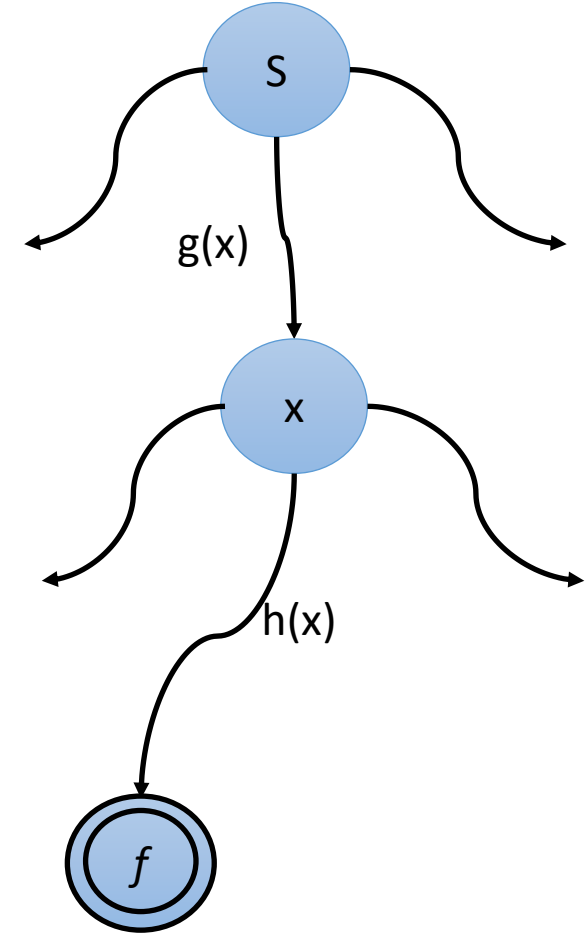
- Durum uzayında çözüme giden düğümlerin seçilmesini sağlayan bir f fonksiyonu olduğunu düşünelim.
- Herhangi bir x düğümü için fonksiyonun değeri $f(x)$ olsun.
- Bu fonksiyon çözüme giden yollar içinde minimum olanının bulunmasına yardımcı olmaktadır.
- Açılma sırası gelen düğümler f fonksiyonunun artışına göre sıralanırlar, bu da sıralı arama algoritmaları olarak bilinmektedir.

A* algoritması - sıralı arama algoritması

- Sıralı arama algoritması:
 - Başlangıç düğümü ağacın kökü olsun ve operatörler bu durumdan mümkün olan çocuk düğümleri elde etsin.
 - Elde edilen çocuk düğümlerde f fonksiyonu sayesinde minimum değere sahip düğüm bulunur (eşit değerli durumlarda herhangi biri seçilebilir).
 - Açılan yeni düğümün çocukları da benzer şekilde f fonksiyonu tarafından değerlendirilir. Eğer mevcut düğümden çocuk düğüm elde edilemiyorsa (örneğin daha önce açılmış bir durum denk geliyorsa) ve henüz hedefe ulaşamamışsa bir üst seviyeye geri dönülerek sıradaki minimum değerli düğüm üzerinden devam edilir.
 - İşlemler hedef düğüm bulununcaya kadar devam eder, bulununca başlangıç ve hedef arası yol çözümü verir.

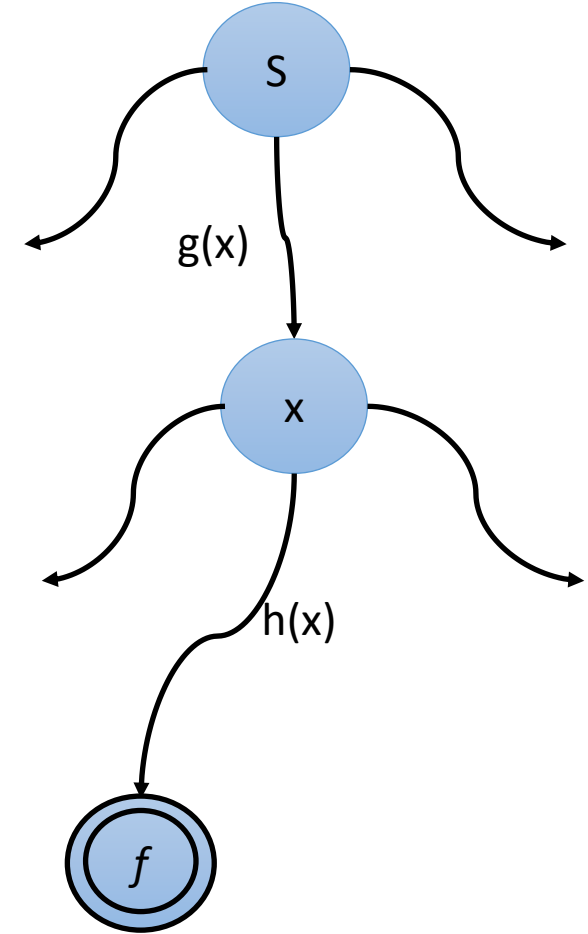
A* algoritması - değer fonksiyonu

- $f(x) = g(x) + h(x)$
- $g(x)$: başlangıç durumundan bulunulan duruma kadar olan bileşen
- $h(x)$: bulunulan durumdan hedefe kadar tahmin edilen bileşen
- Burada $h(x)$ değeri bilinmemekte ve yerine sezgisel $h'(x)$ kullanılmaktadır.



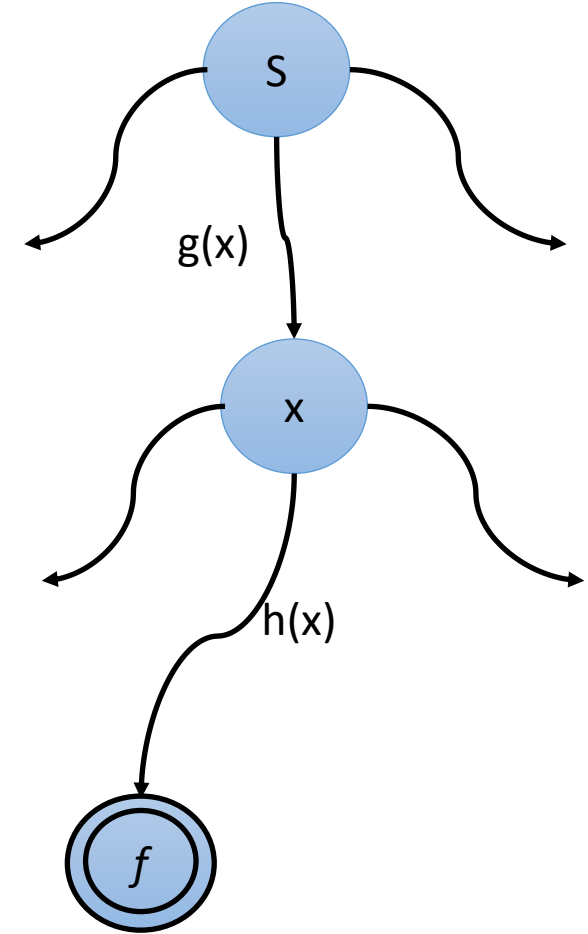
A* algoritması - değer fonksiyonu

- $h'(x)$ fonksiyon tasarımı probleme bağlı olarak yapılır.
- $h'(x)$ hedeften uzaklaştıkça büyük, hedefe yaklaştıkça küçük değerler almalıdır.
- $h'(x)$ fonksiyonunun temel görevi hedefe hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlamaktır.
- $h'(x)$ çok iyi seçilmez ise de hedefe ulaşılır fakat daha fazla tarama yapılır.



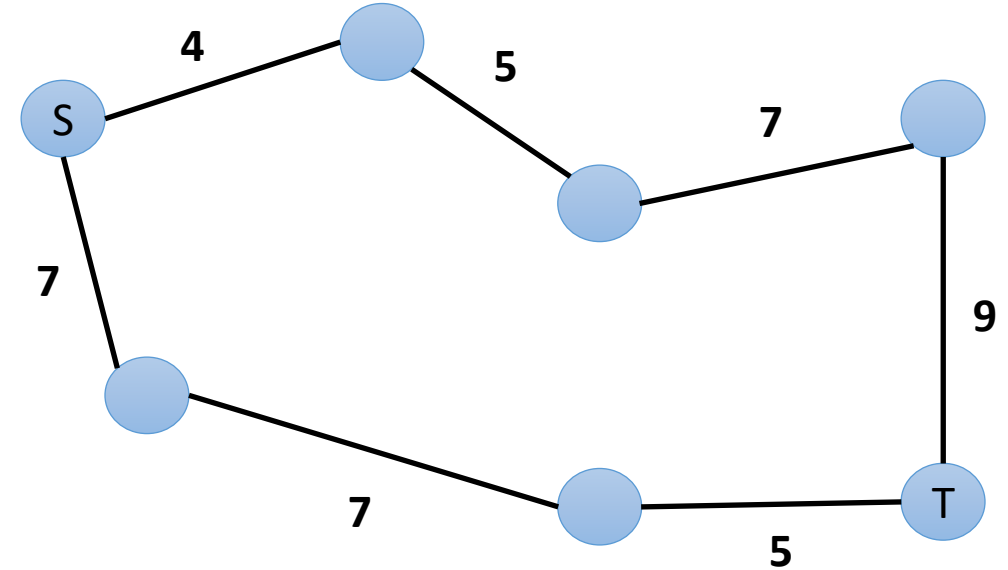
A* algoritması - değer fonksiyonu

- Fonksiyonun son hali aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.
- $f(x) = \alpha g(x) + (1 - \alpha) h(x)$, $0 \leq \alpha \leq 1$
- α 'nın büyük değerleri için daha çok enine, küçük değerleri için daha çok derinine arama yapılır.
- α değeri problemin belirli aşamalarında aramayı yönlendirmek için kullanılabilir.



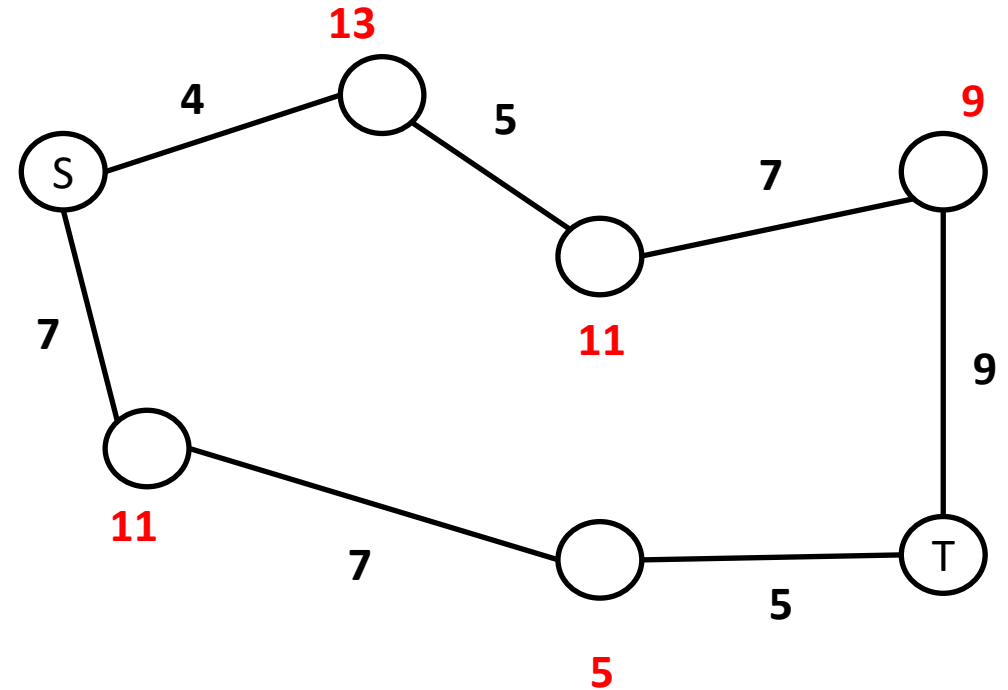
A* algoritması – örnek

- S: başlangıç düğümü
- T: hedef düğüm
- Maliyeti en düşük yol?
- $f(x) = g(x) + h(x)$
- $g(x)$: mesafe değeri



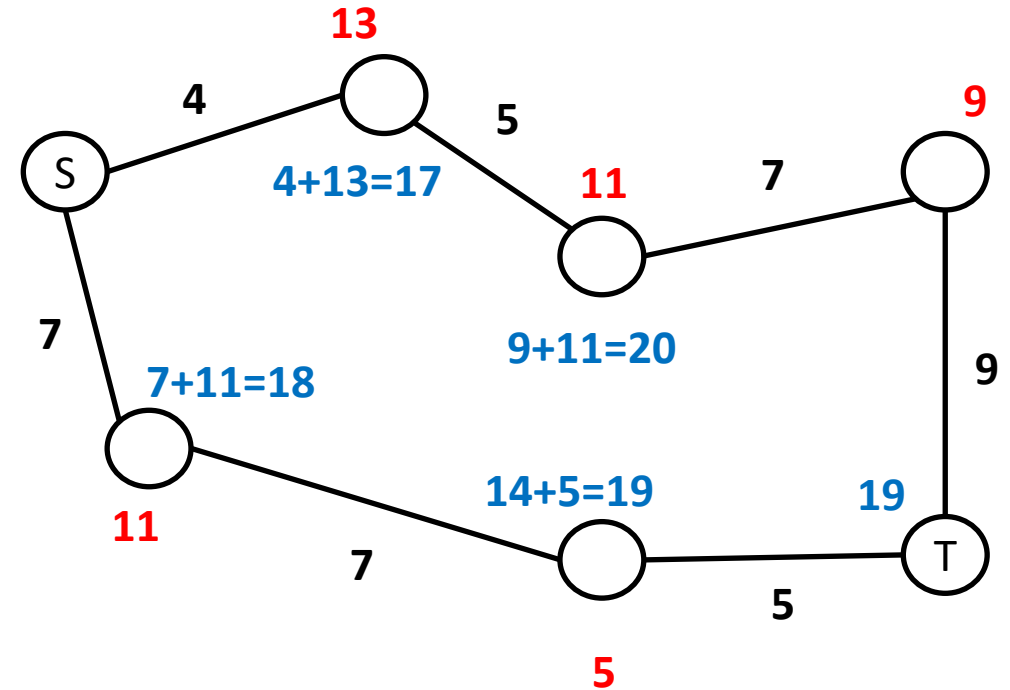
A* algoritması – örnek

- $f(x) = g(x) + h'(x)$
- $g(x)$: mesafe değeri
- $h'(x)$: kuş uçuşu mesafe

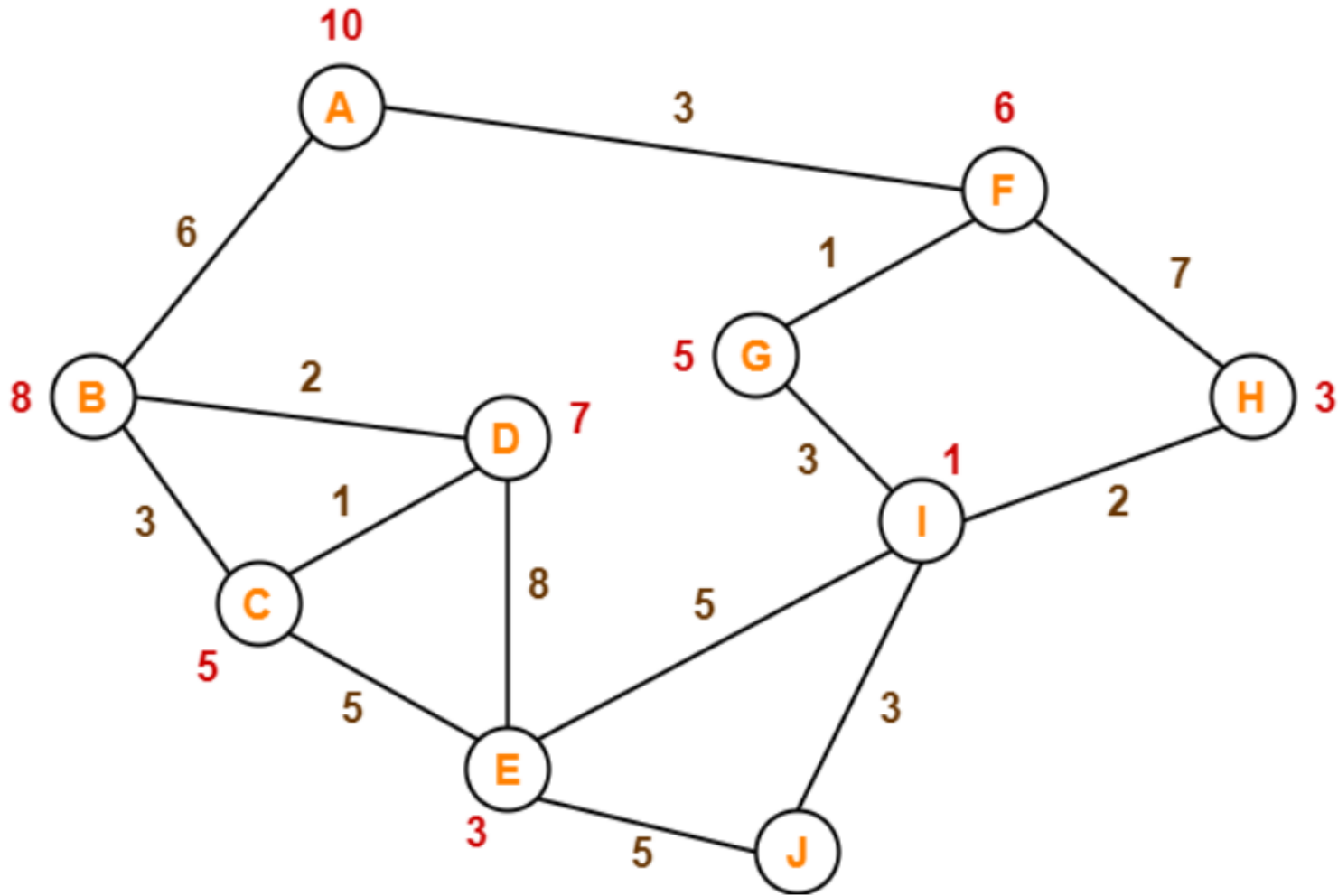


A* algoritması – örnek

- $f(x) = g(x) + h(x)$
- $g(x)$: mesafe değeri
- $h'(x)$: kuş uçuşu mesafe



Alıştırma:



Path- A → ... → J



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ SEZGİSEL PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI – III ~

KONULAR

- Sezgisellik
- Graflar
- Durum Uzayı
- Arama Yaklaşımları
- A* algoritması
- Örnek Problemler

A* algoritması – 8 taş oyunu

4	1	3
2	8	5
7		6

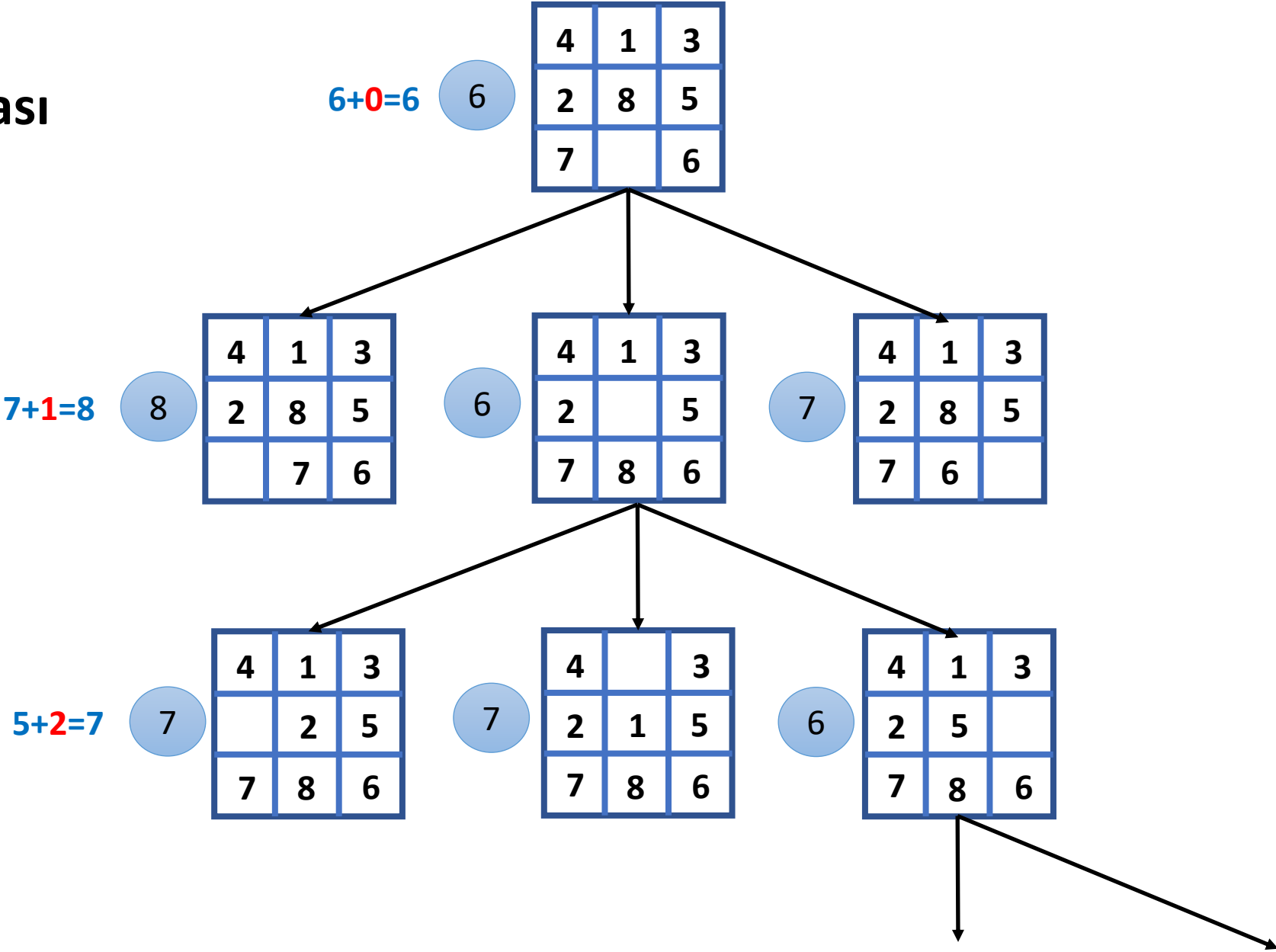
- Amaç hedef durum için boşluğun en kısa hareket dizisini bulmak
- Boşluğun hareketi için her durumda en fazla 3 operatör vardır.
- Minimum n hareketle hedef duruma ulaşıyor ise algoritma karmaşıklığı: $O(3^n)$.
 - Örneğin, 10 adımda çözüme gidiliyor ise $3^{10} = 59049$ düğümü açmak gerekir. Sezgisel bir yaklaşım olmadan çözüm çok uzun zaman alır.

A* algoritması – 8 taş oyunu

- Çözüm için $g(x)$ başlangıçtan bulunulan düğüme kadar olan derinlik
- $h'(x)$ için ise kendi yerlerinde olmayan taşların sayısı olarak belirlenebilir.
- Bu belirlemelerin ardından çözüm yolu için minimum $f(x)$ değerine sahip düğüm seçilir, operatörler yardımı ile çocuk düğümler oluşturulur ve yeni $f(x)$ değerleri hesaplanır.

4	1	3
2	8	5
7		6

A* algoritması
8 taş oyunu



A* algoritması – 8 taş oyunu

- $h'(x)$ fonksiyonu farklı şekillerde de tasarlanabilirdi:
 - $h'(x)_1$ bulunulan durum ile hedef durum karşılaştırıldığında yerinde olmayan taşların sayısı
 - $h'(x)_2$ taşların olması gereken yere olan uzaklıkları
- Başlangıç durum: 2 3 6 1 7 5 4 8 Hedef durum: 1 2 3 4 5 6 7 8
 - $h'(x)_1 = 7$
 - $h'(x)_2 = 8$

Alıştırma:

- $g(x)$ başlangıçtan bulunulan düğüme kadar olan derinlik
- $h'(x)$ taşların olması gereken yere olan uzaklıkları
- 3. seviyede hangi düğüm seçilmelidir?

başlangıç

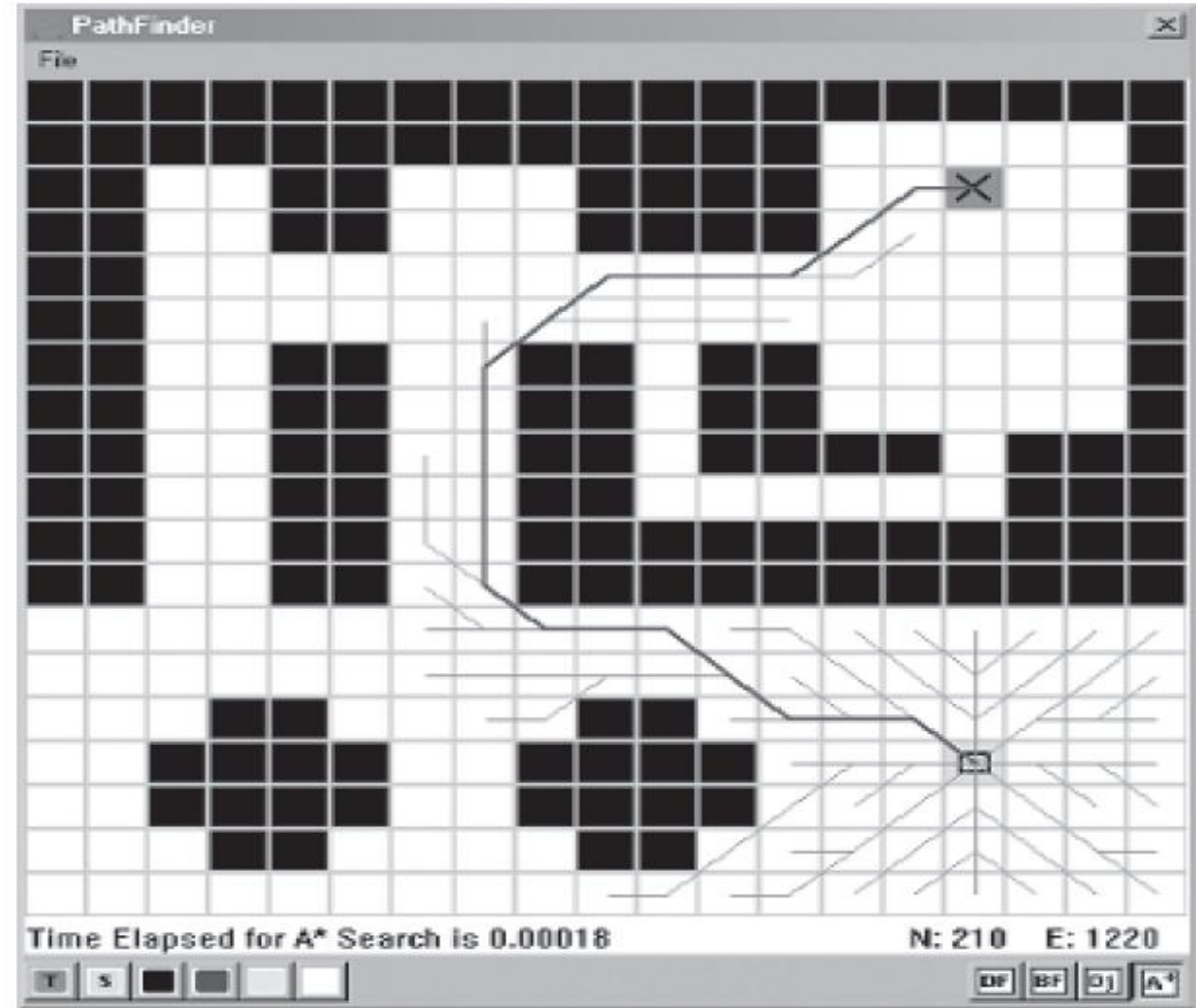
1	5	8
3	2	
4	6	7



hedef

1	2	3
4	5	6
7	8	

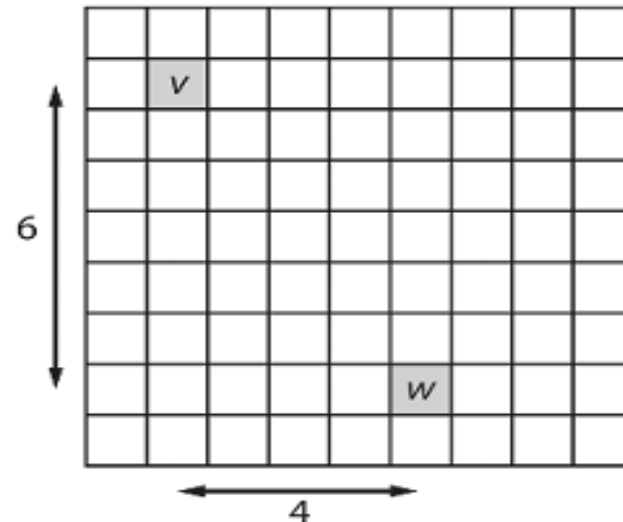
Yol bulma örneği:



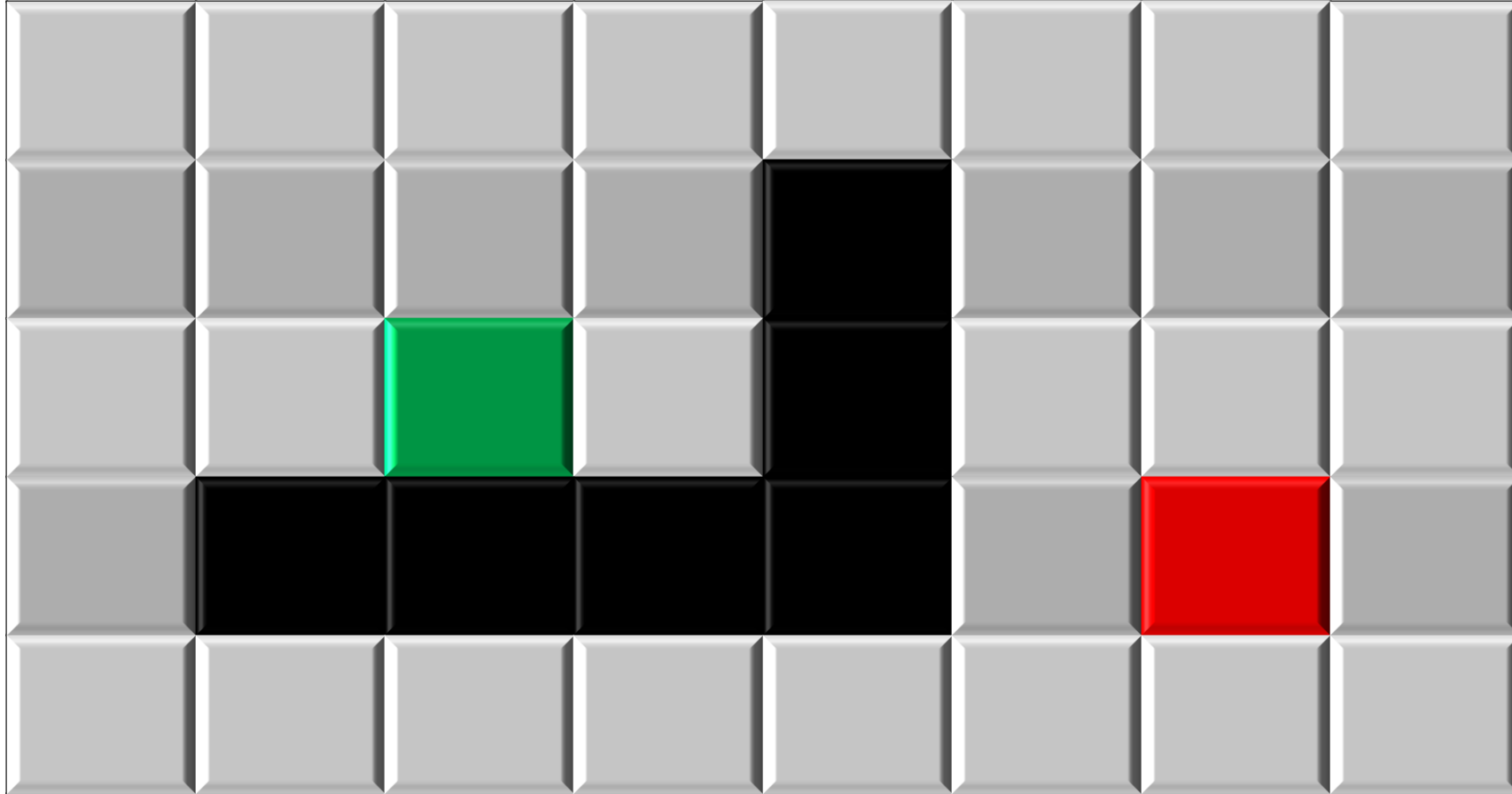
Screen shot 5.9

Manhattan mesafe:

- Izgara tipi oyunlarda kullanılabilen popüler yöntemlerden biri de, Manhattan mesafesidir.
- Manhattan mesafesi, iki düğüm arasındaki dikey ve yatay mesafelerin toplamıdır.
- Örneğin şekildeki v ve w düğümleri arasındaki Manhattan mesafesi $6+4=10$ 'dur.
- $$h(n) = | mdX - hdX | + | mdY - hdY |$$



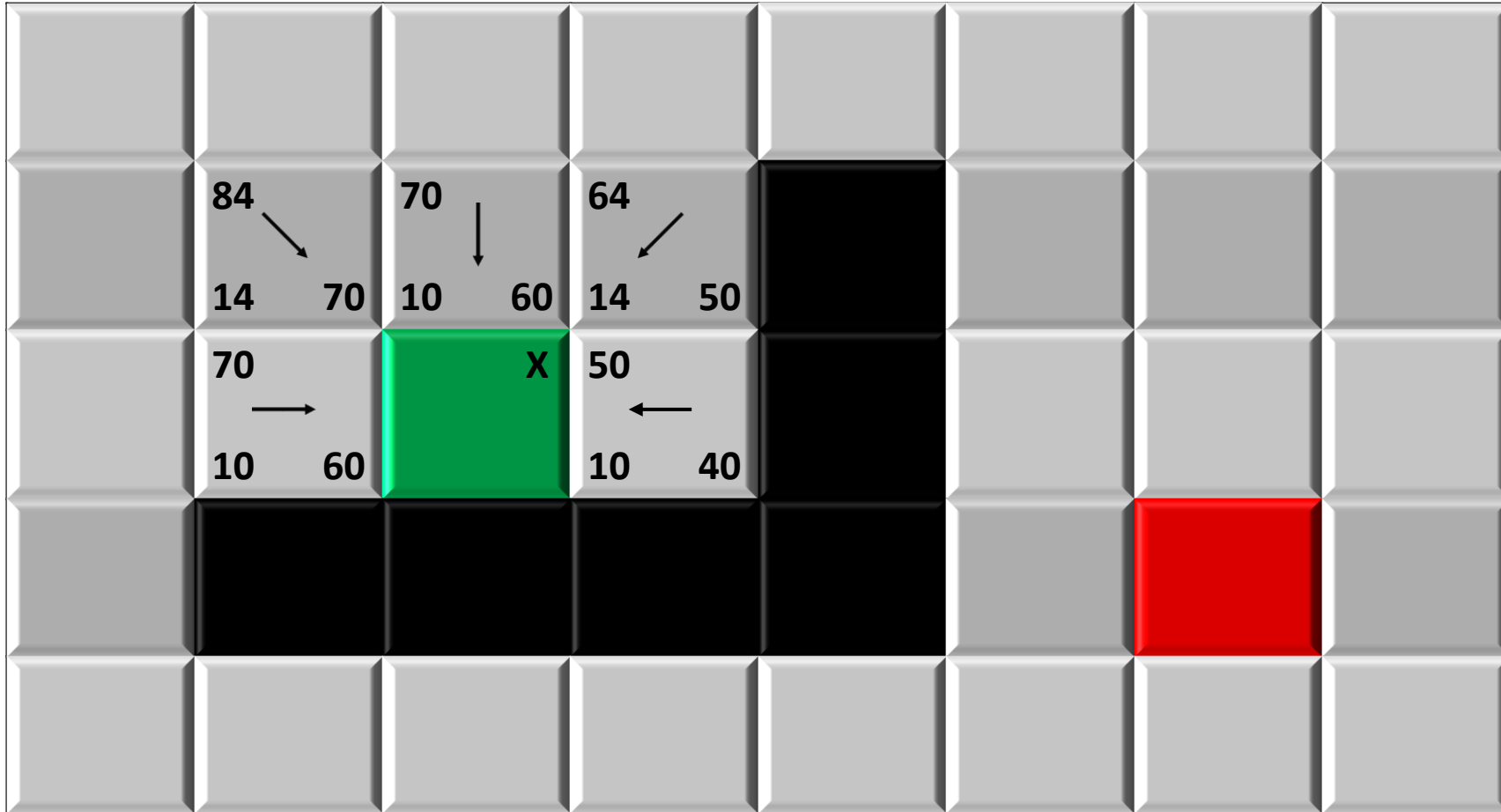
A* örnek:



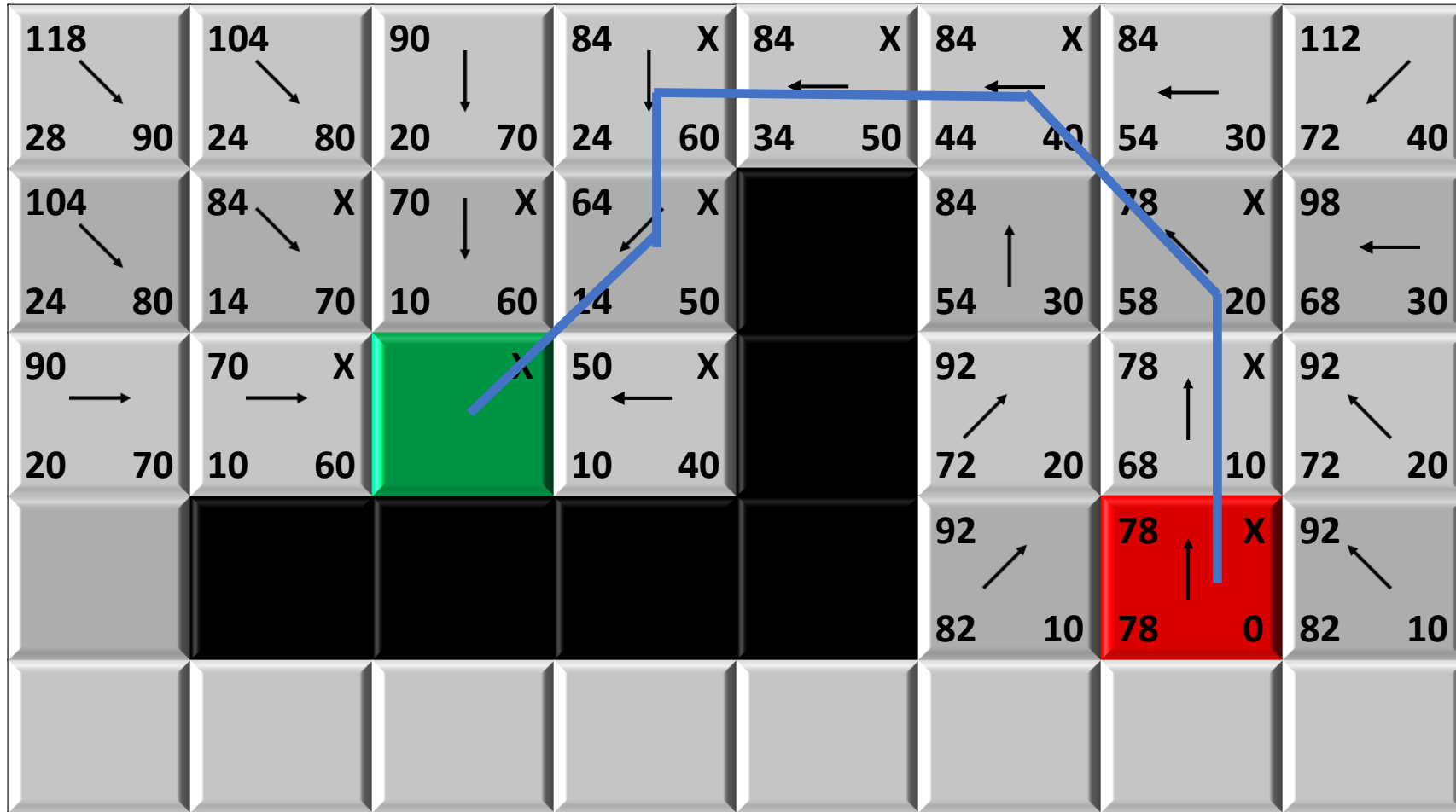
A* örnek :

-  Start  Finish  Engul
- G, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan hareketin maliyetidir.
 - yatay ve dikey hareket maliyeti = 10
 - çapraz hareket maliyeti= 14 [$c^2=a^2+b^2 \rightarrow c^2=200 \rightarrow c=14.1421...$]
- H Manhattan yöntemidir.
 - yatay ve dikey hareket maliyetlerinin toplamı.
- Notasyon: 

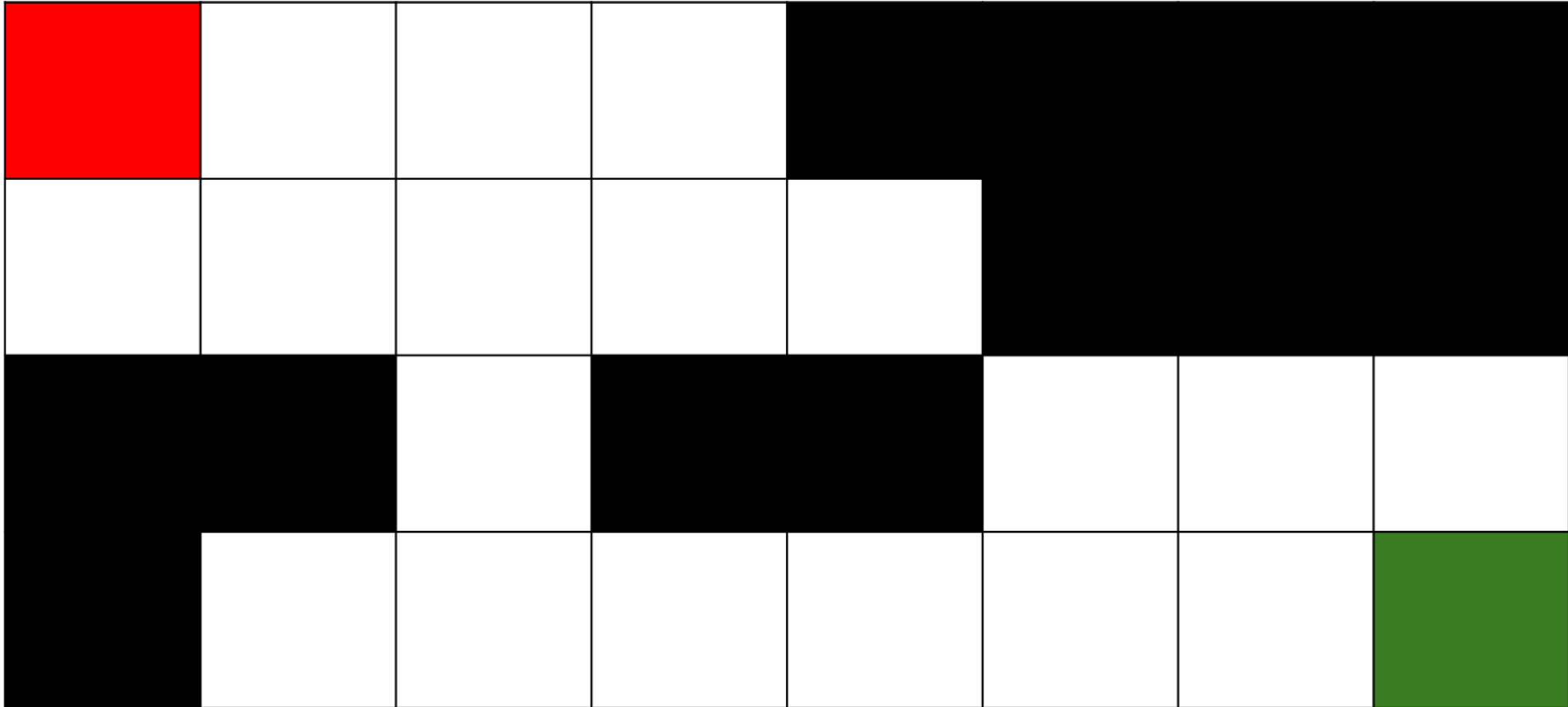
A* örnek :



A* örnek :

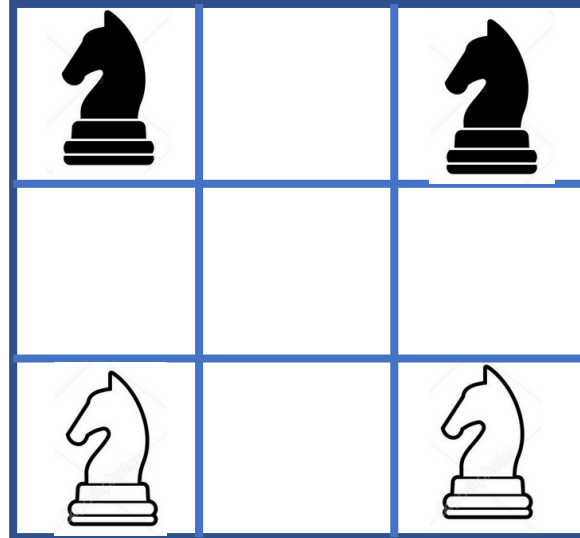


Alıştırma:

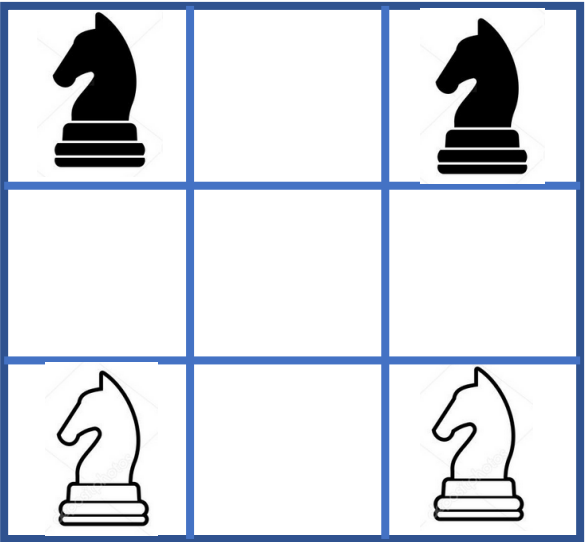


Sezgisel problem örnekleri: Dört at problemi

- 3*3 boyutlu mini satranç tahtası
- Tahtanın köşelerinde iki beyaz iki siyah at
- Minimum sayıda gidişle siyah ve beyaz atların yer değiştirmesi?



4 at problemi

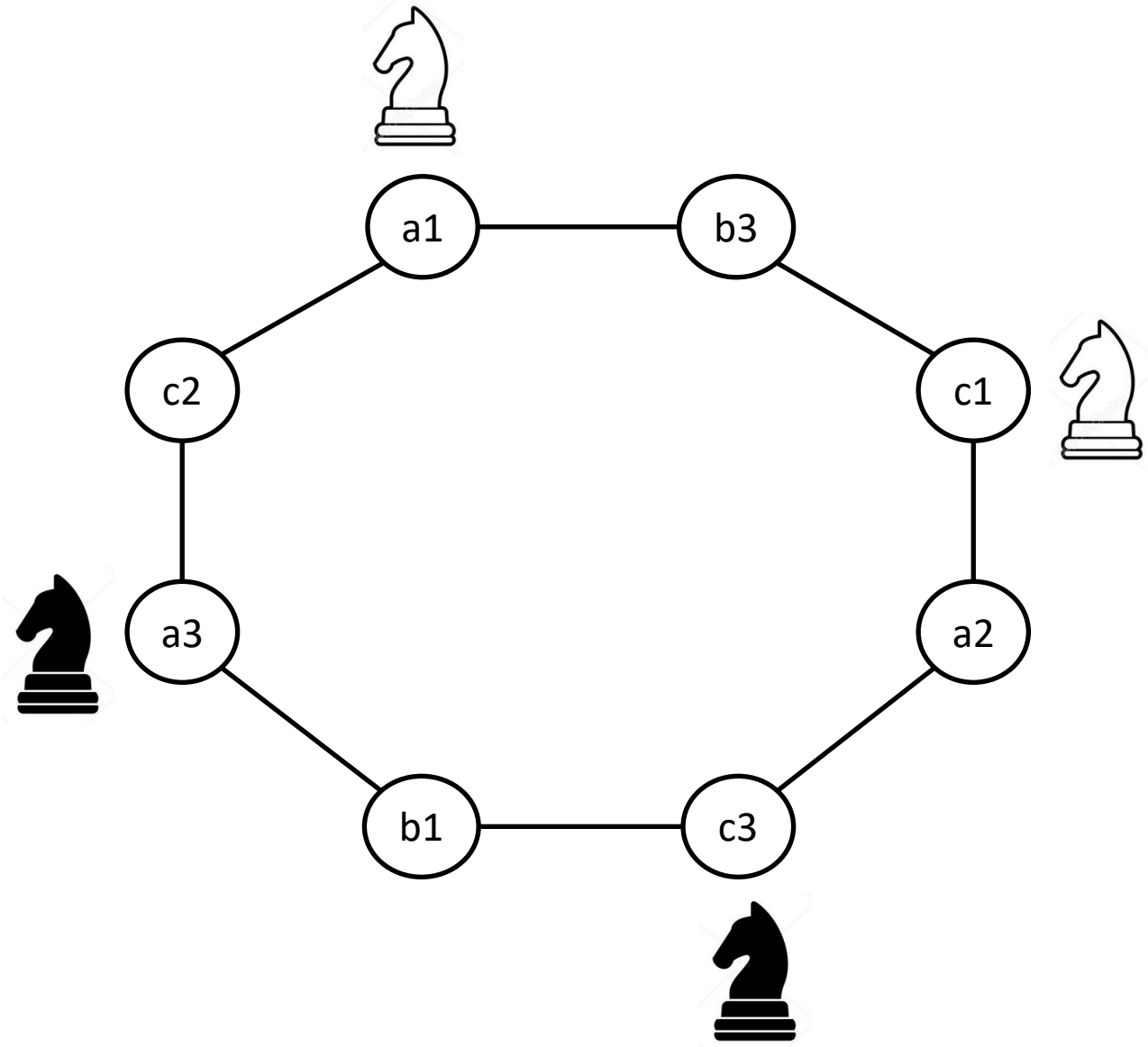
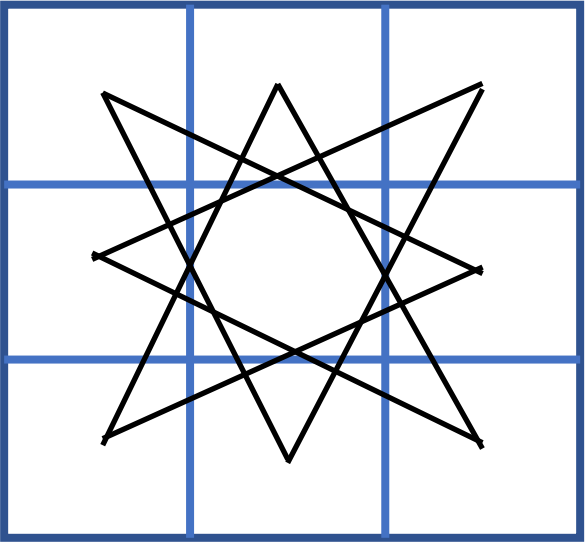


3

2

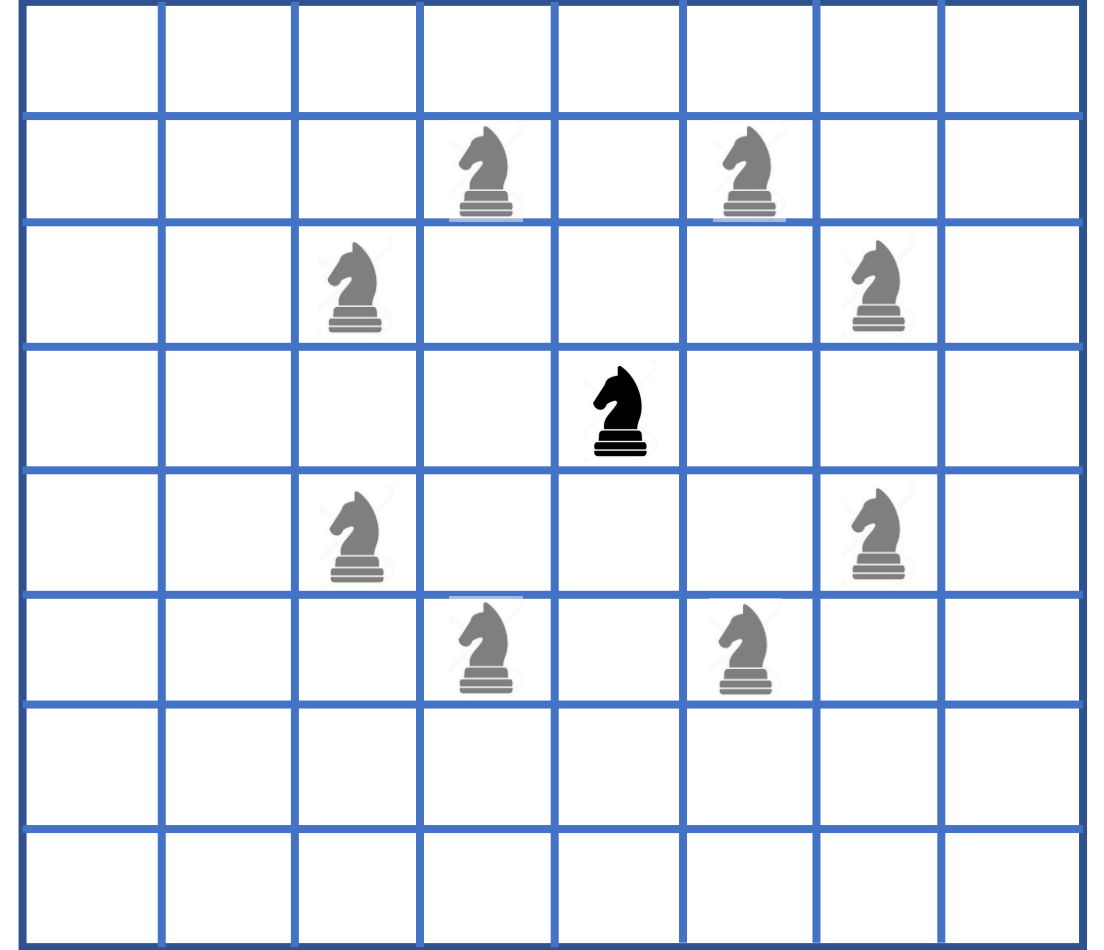
1

a b c



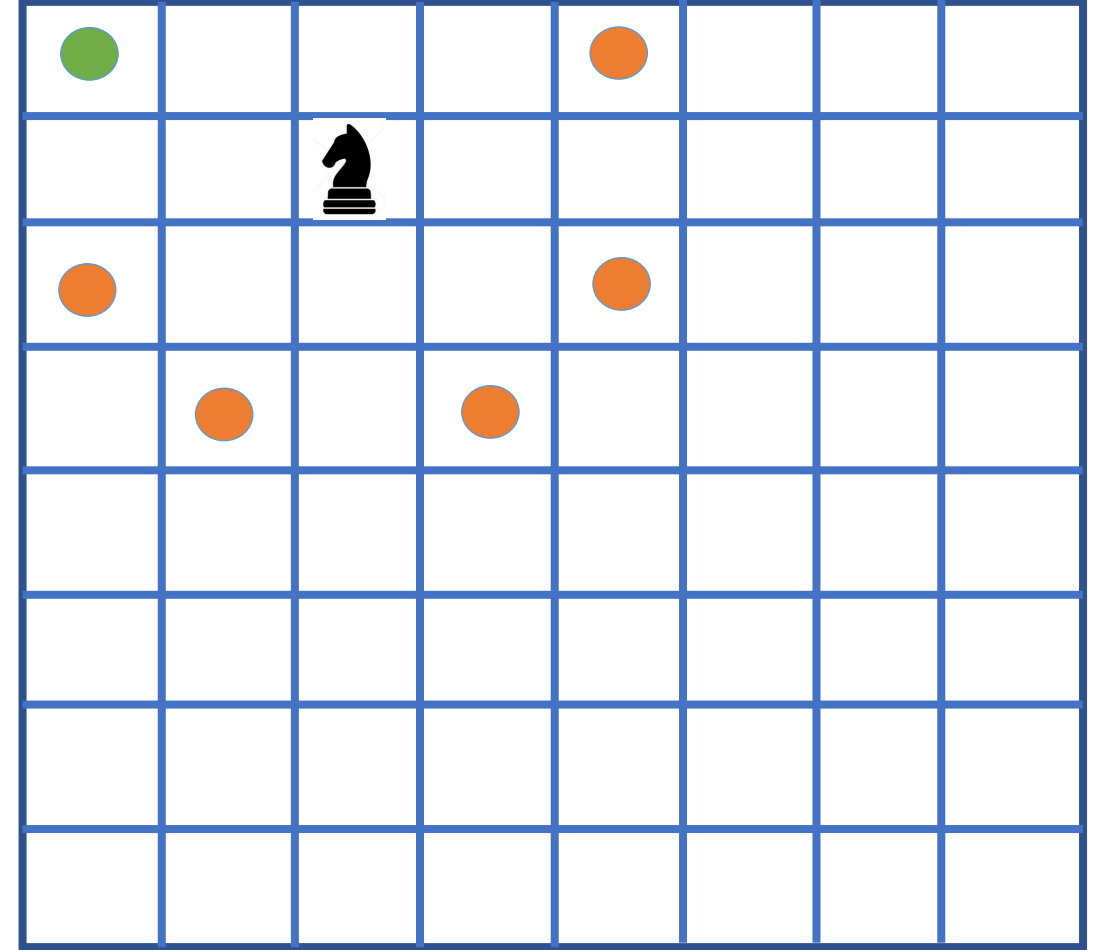
64 at problemi

- Bir at, tahtanın herhangi bir hanesinden başlamak ve her haneyle yalnızca bir kez ziyaret etmek şartı ile tüm haneleri gezmelidir.
- Bir at, tahta üzerindeki herhangi bir konumda iken en fazla 8 gidiş seçeneği vardır.
- Bu sayı ortalama olarak 4 kabul edilse çözümün aranması 4^{63} düğüm



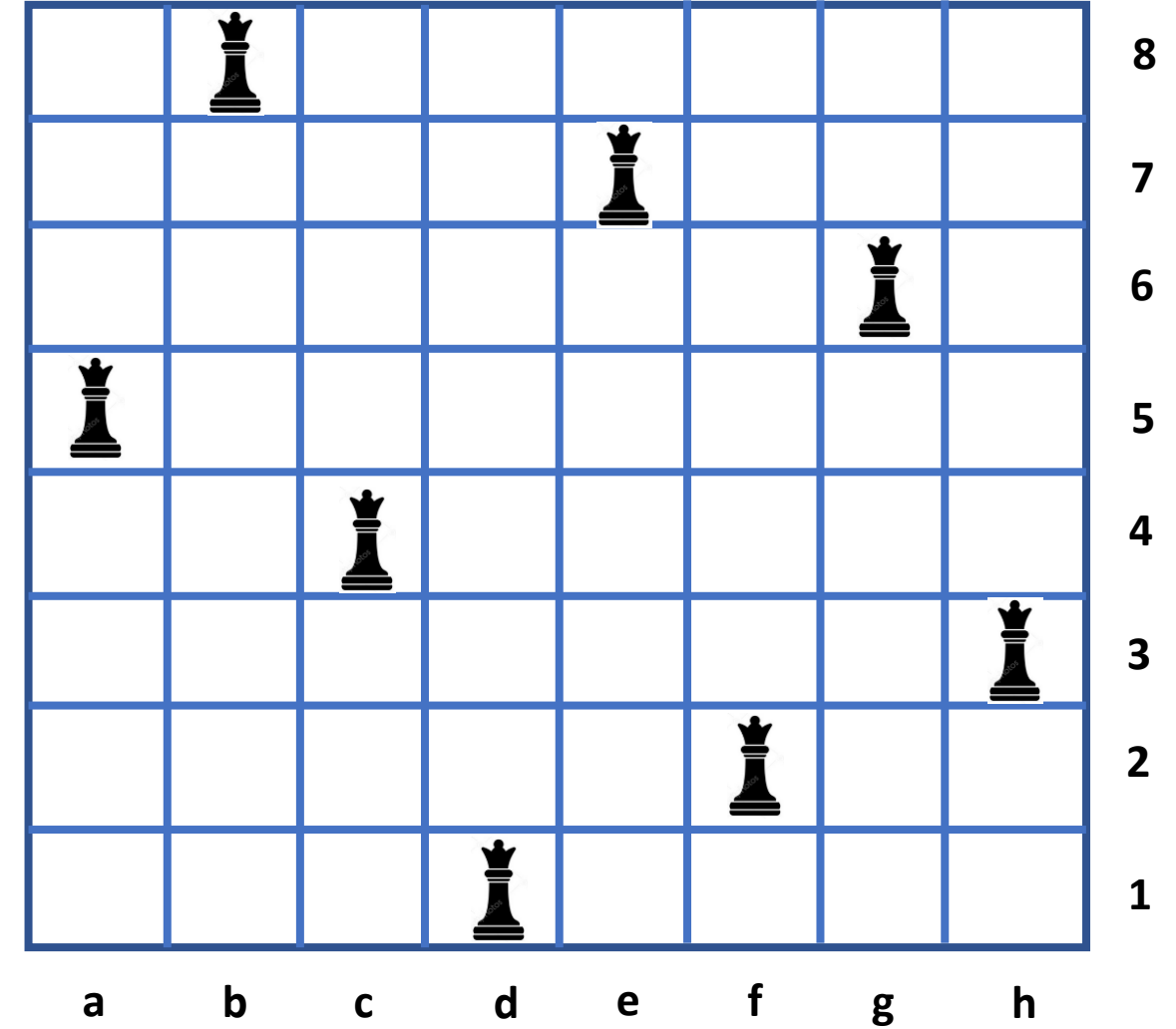
64 at problemi

- Çözüm olarak, atın mevcut durumdan gidebileceği olası durumlardan en az çıkışı olanın seçimi yaklaşımı önerilmiştir.

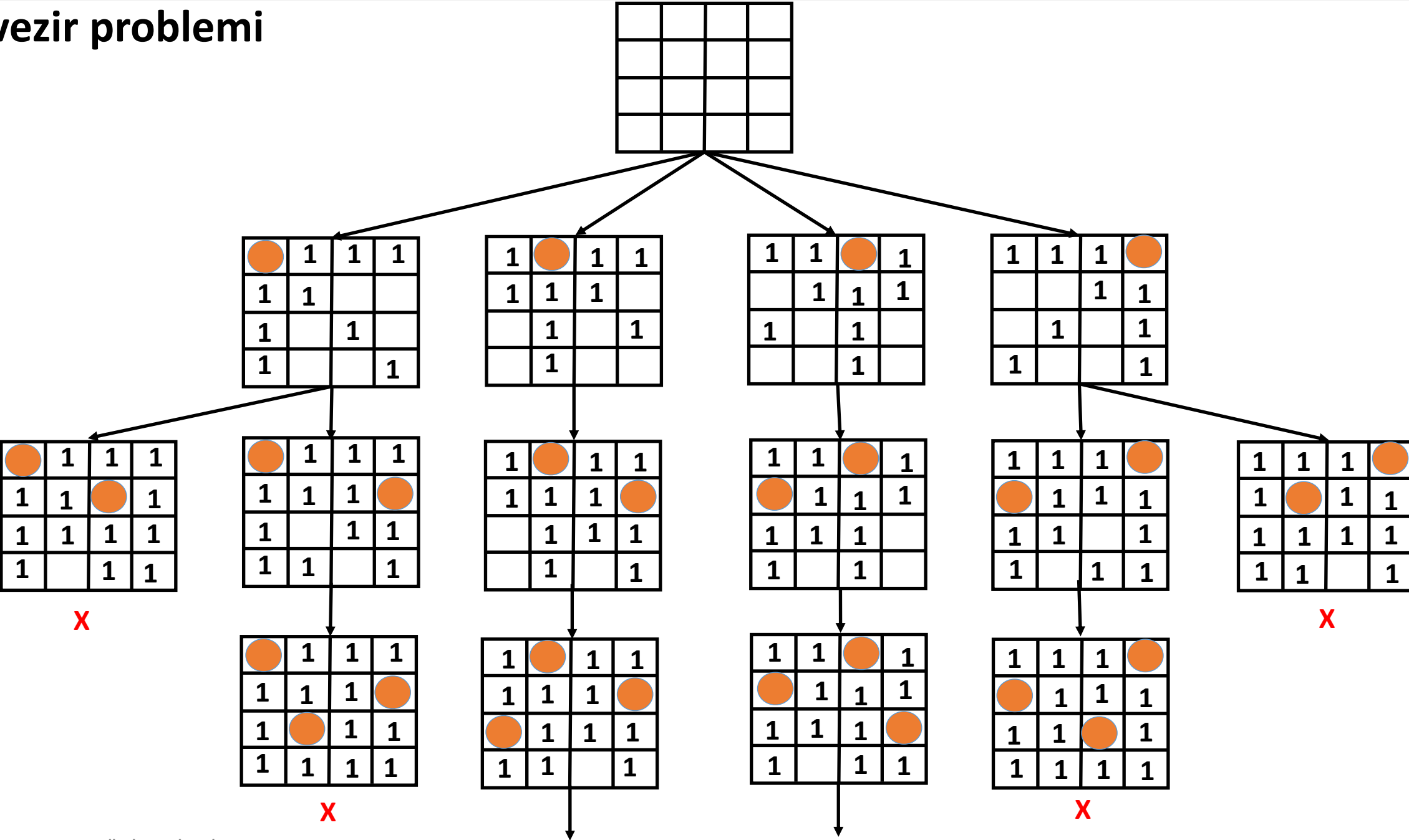


8 vezir problemi

- $n*n$ 'lik bir satranç tahtası üzerinde birbirini görmeyecek şekilde en çok sayıda vezir yerleştirme
- $8*8$ 'lik bir satranç tahtası ise problem *8 vezir problemi* ismini alır.
- $4*4$ 'lük tahta üzerinde problemin çözümünü inceleyelim.



8 vezir problemi



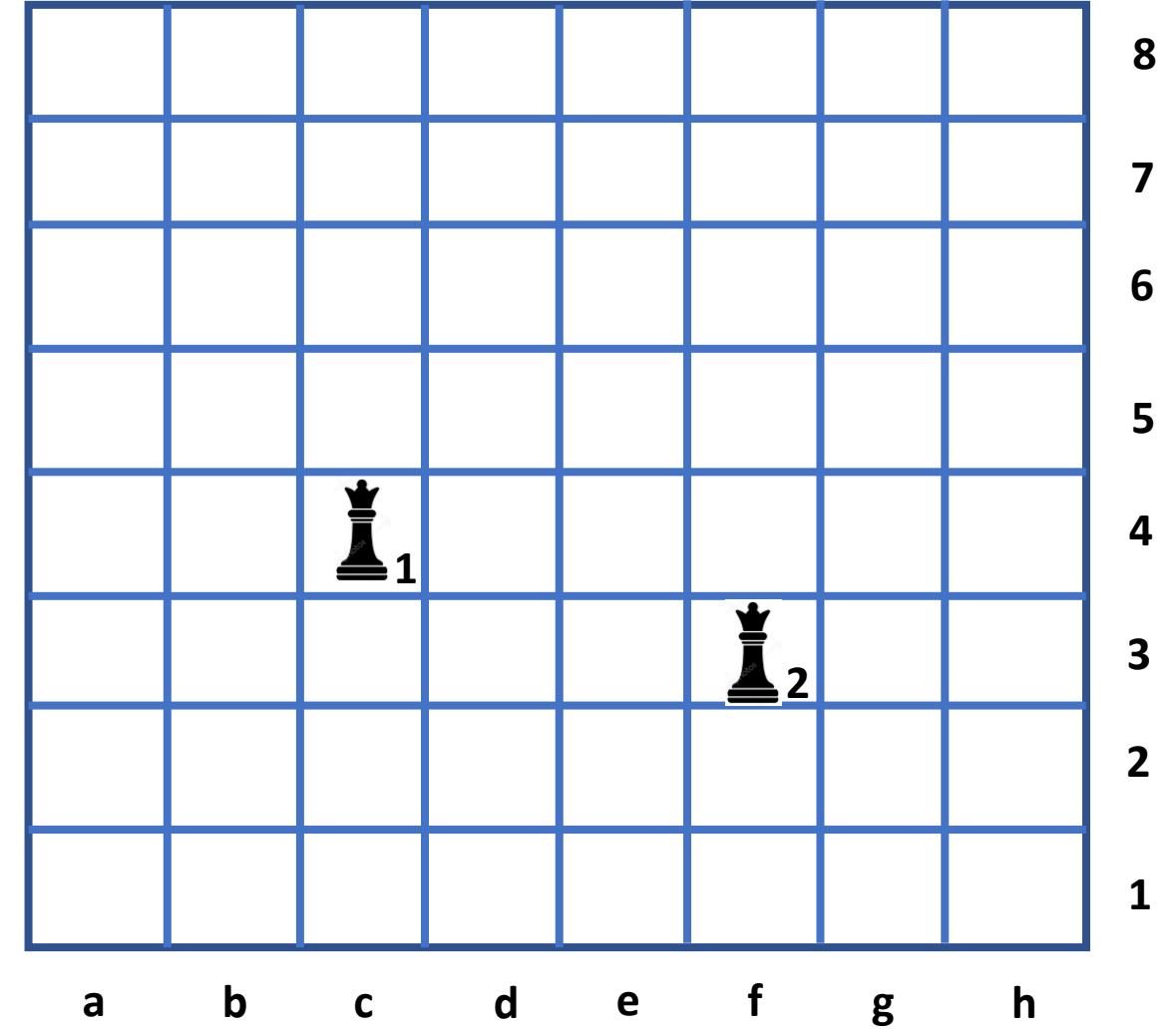
8 vezir problemi

- Sezgisel bir değerlendirme yapılmaz ise durum uzayını bünyesinde barındıran ağacın tüm dallarında çözüm aranır.
- Durum uzayı büyüdükçe ağacın derinliği de artacaktır.
- Tüm dalların gezilmesi için açılacak düğüm sayısı n^n
- 2016 yılı dahil tüm çözümleri bilinen vezir sayısı 26'dır.

$n*n$	Çözüm sayısı	Tek çözümler
1*1	1	1
2*2	0	0
3*3	0	0
4*4	2	1
...	...	...
26*26	22.317.699.616.364.044	2.789.712.466.510.289

8 vezir problemi: 1. yaklaşım

- Başlangıç durumu: $4c, 3f$
- Hamle altında olabilecek hücreler ilgili vezirin numarasını alır.
- Sezgisel parametre: yatay yöndeki en küçük serbestlik derecesi
- Serbestlik derecesi: satırlar ya da sütunlar boyunca mümkün olan yerleştirme sayısı



8 vezir problemi: 1. yaklaşım

- Başlangıç durumu: $4c, 3f$
- Hamle altında olabilecek hücreler ilgili vezirin numarasını alır.
- Sezgisel parametre: yatay yöndeki en küçük serbestlik derecesi
- Serbestlik derecesi: satırlar ya da sütunlar boyunca mümkün olan yerleştirme sayısı

	3	4	-	4	4	-	4	4	
4	2		1			2	1		8
5		2	1			1			7
4	1		1		1	2			6
3		1	1	1		2		2	5
-	1	1	 1	1	1	1	1	1	4
-	2	1	1	1	2	 2	2	2	3
3	1		1		1	2	2		2
4			1	2		1		2	1
	a	b	c	d	e	f	g	h	

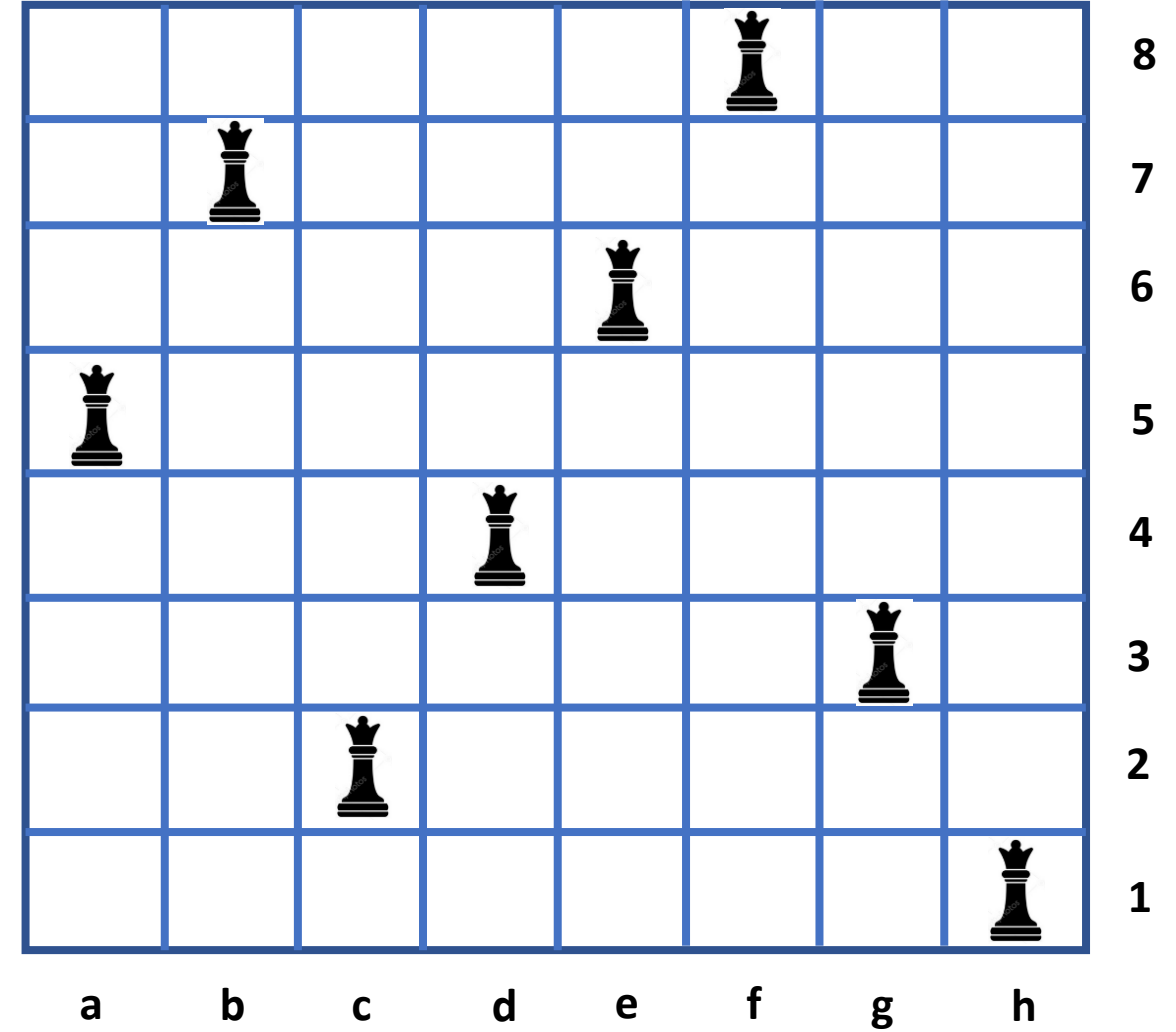
8 vezir problemi: 1. yaklaşım

- En düşük serbestlik derecesi: 2. ve 5. satır (5. satırı seçelim)
- 5. satır için sütun dereceleri incelendiğinde a sütunu seçilir.
- ...
- *a5, b2, c4, d6, e8, f3, g1, h7*

	-	3	-	2	2	-	3	4	
3	2		1	3		2	1		8
4	3	2	1			1			7
3	1	3	1		1	2			6
-	 3	1	1	1	3	2	3	2	5
-	1	1	 1	1	1	1	1	1	4
-	2	1	1	1	2	 2	2	2	3
2	1		1	3	1	2	2		2
2	3		1	2	3	1		2	1
	a	b	c	d	e	f	g	h	

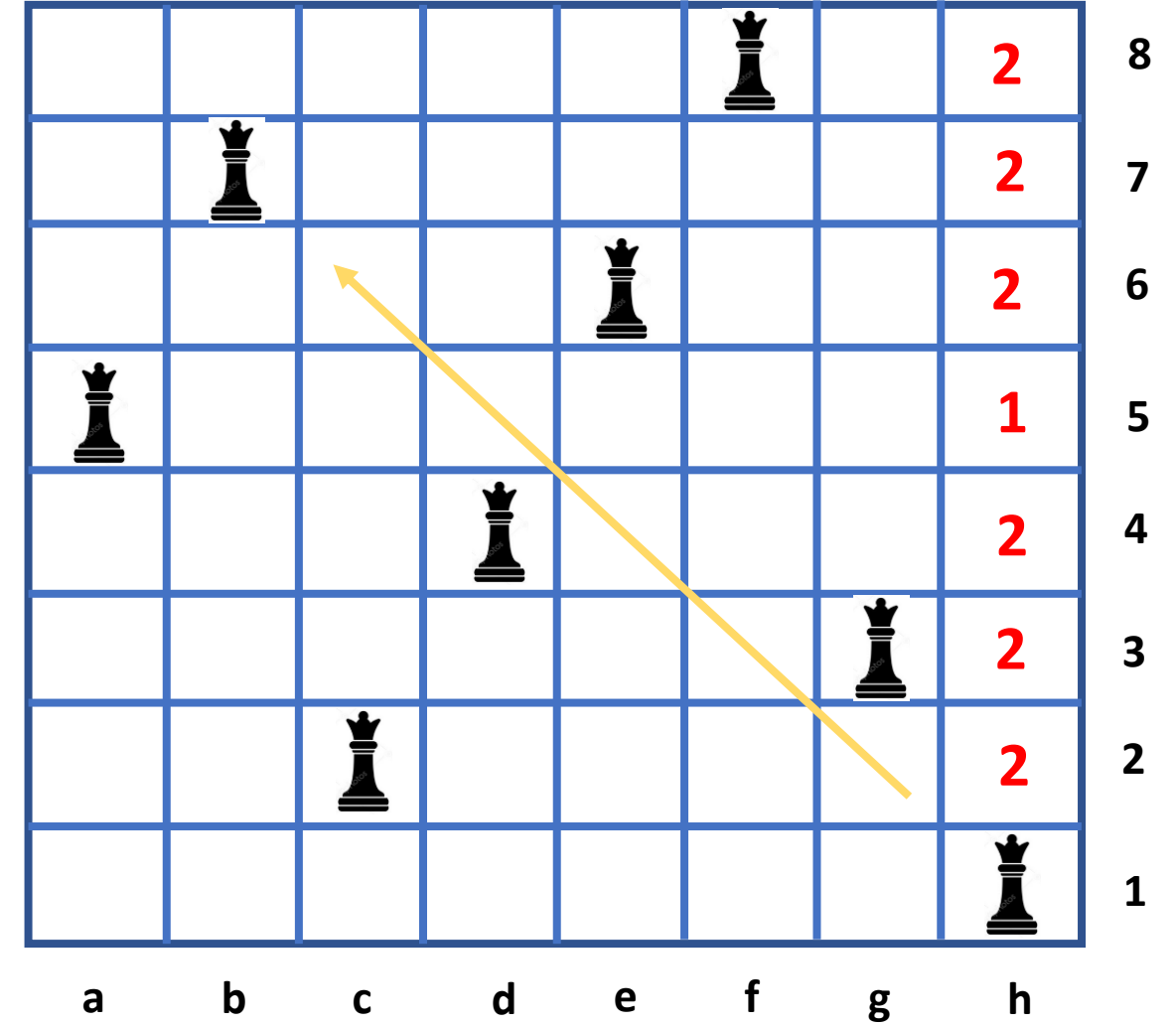
8 vezir problemi: 2. yaklaşım (sezgisel onarım)

- Sezgisel yöntem ile problem hızlı bir şekilde çözülebiliyor.
- Fakat sezgisel fonksiyon iyi karakterize edilmeli.
- "Sezgisel onarım" yönteminde var olan bir durumda çatışan durumlar belirlenir ve bu durumlar minimuma çekilir.
- Vezirler şekildeki gibi rastgele yerleştirilmiş olsun.

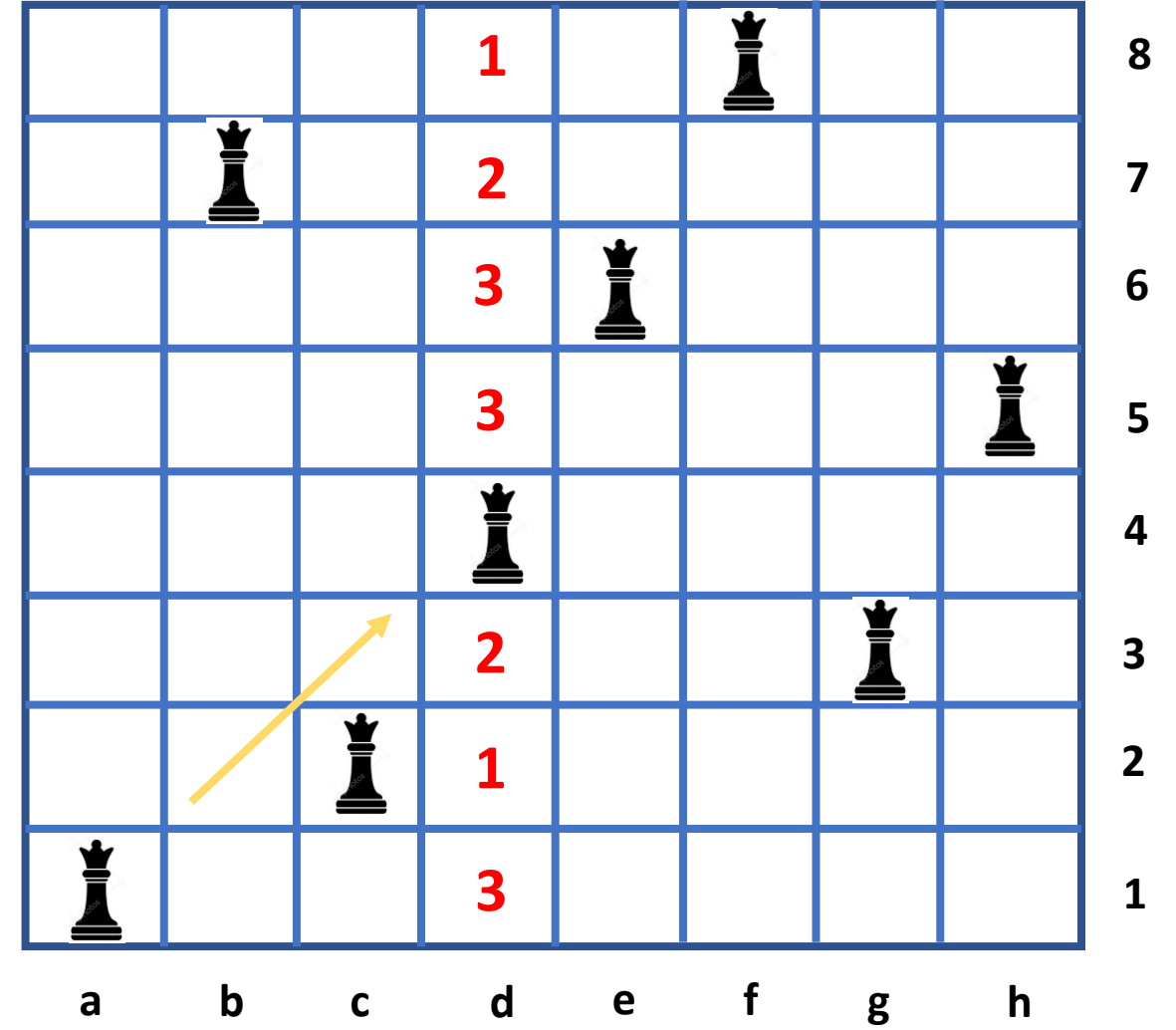
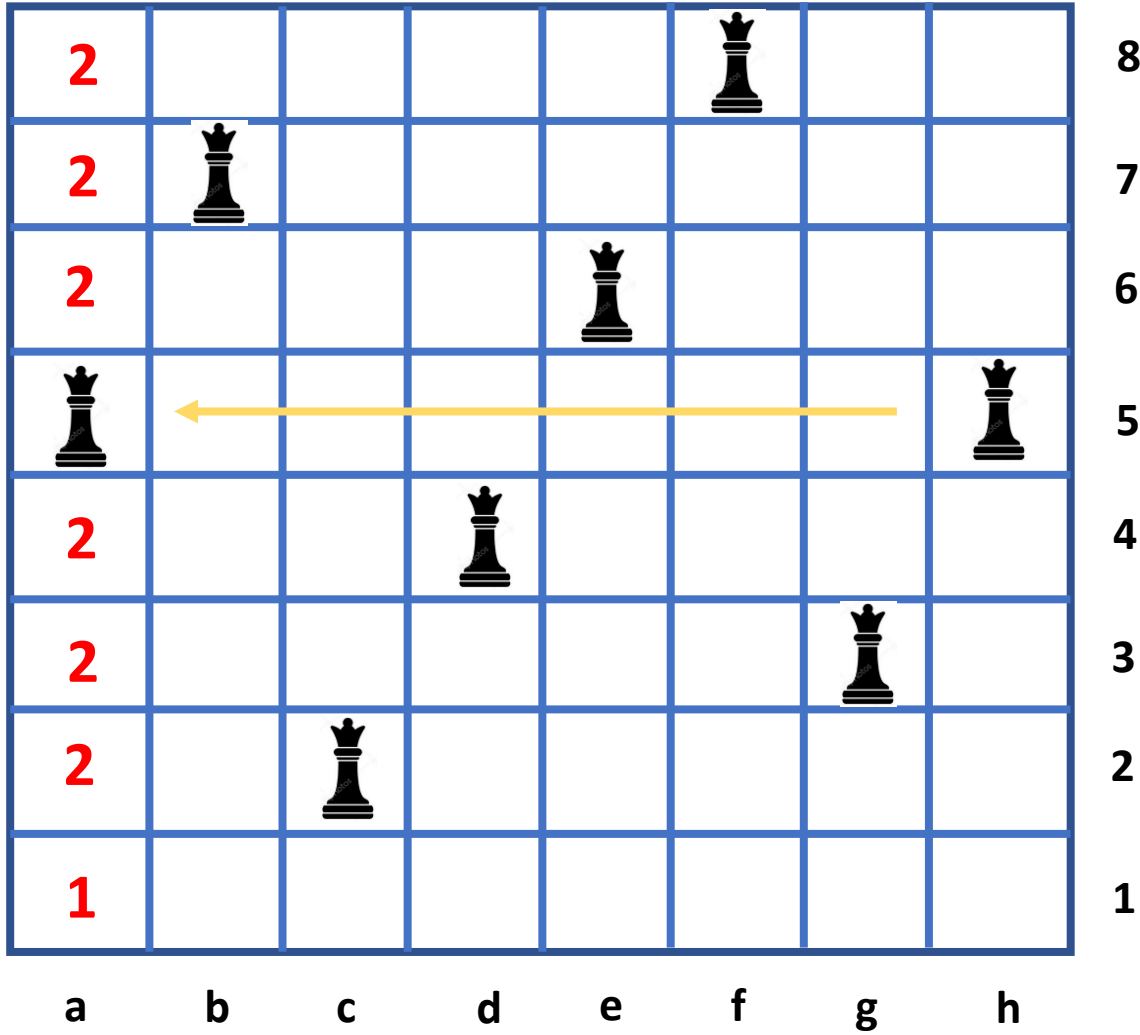


8 vezir problemi: 2. yaklaşım (sezgisel onarım)

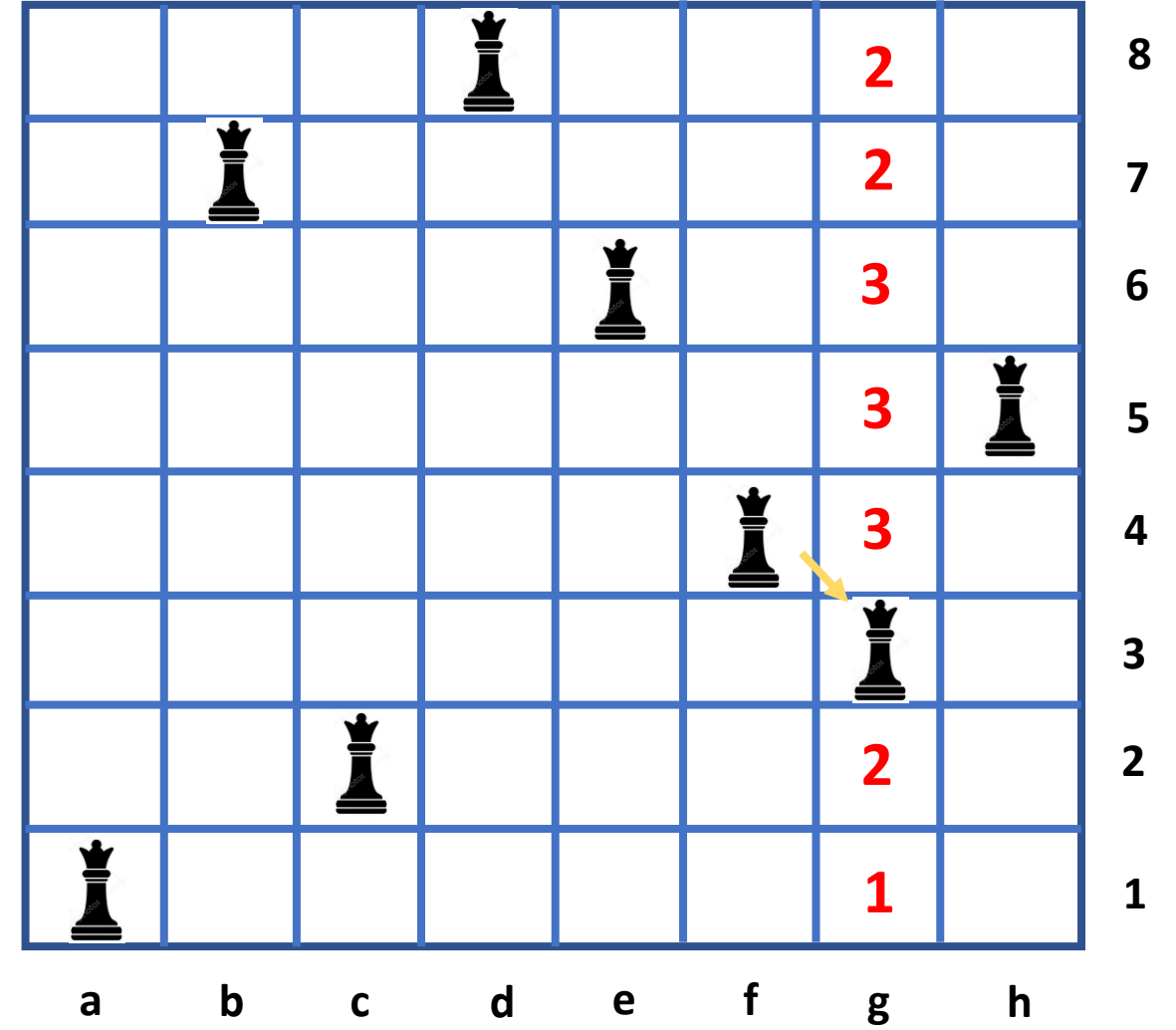
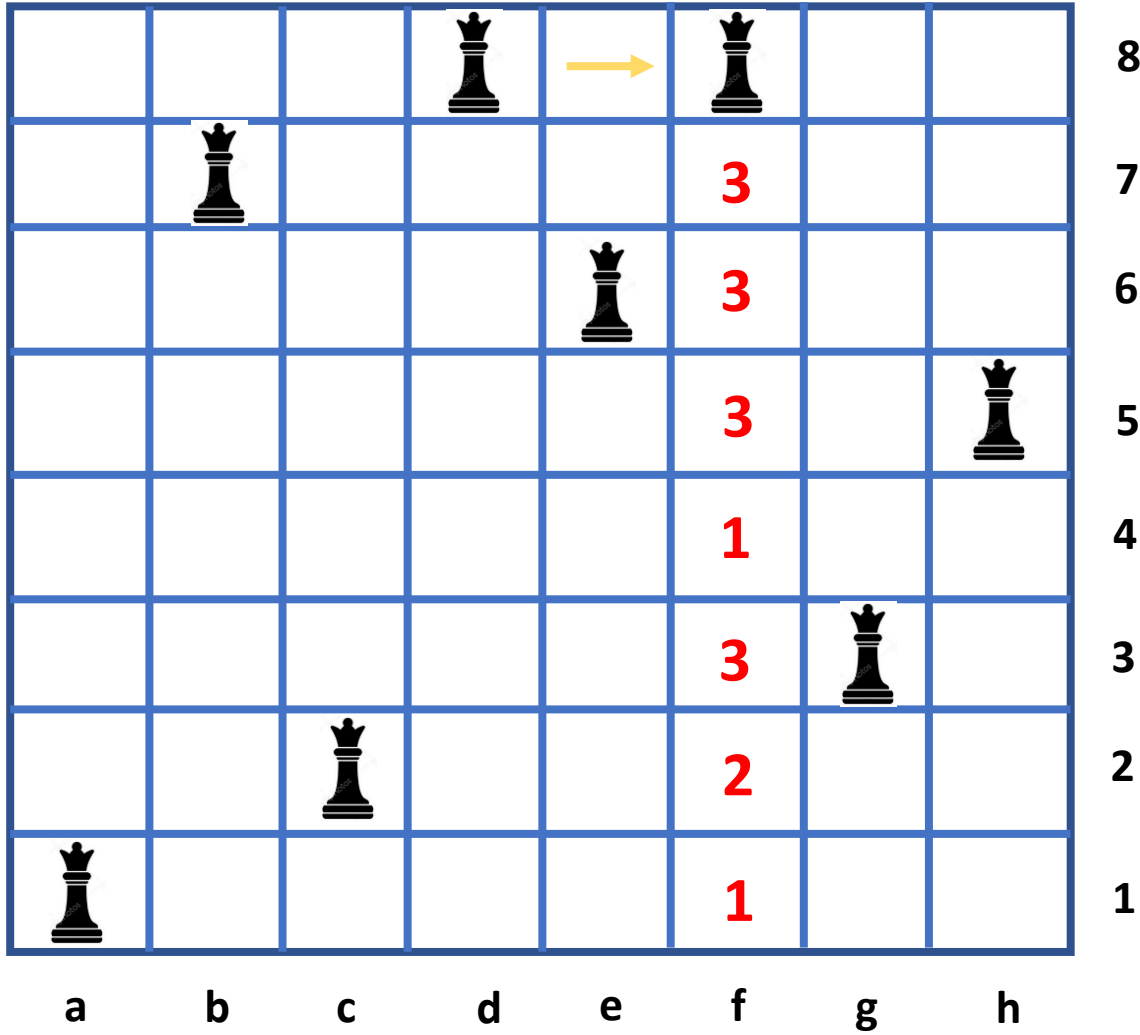
- a5 tehdit altında değil
- b7 h1'in tehdidi altında
- Çatışma durumundaki h1 sütununun satır değerleri her hücre için kaç vezirin tehdidi altında olduğu sayıdır.
- h1 hücresindeki vezir h5'e çekilir.



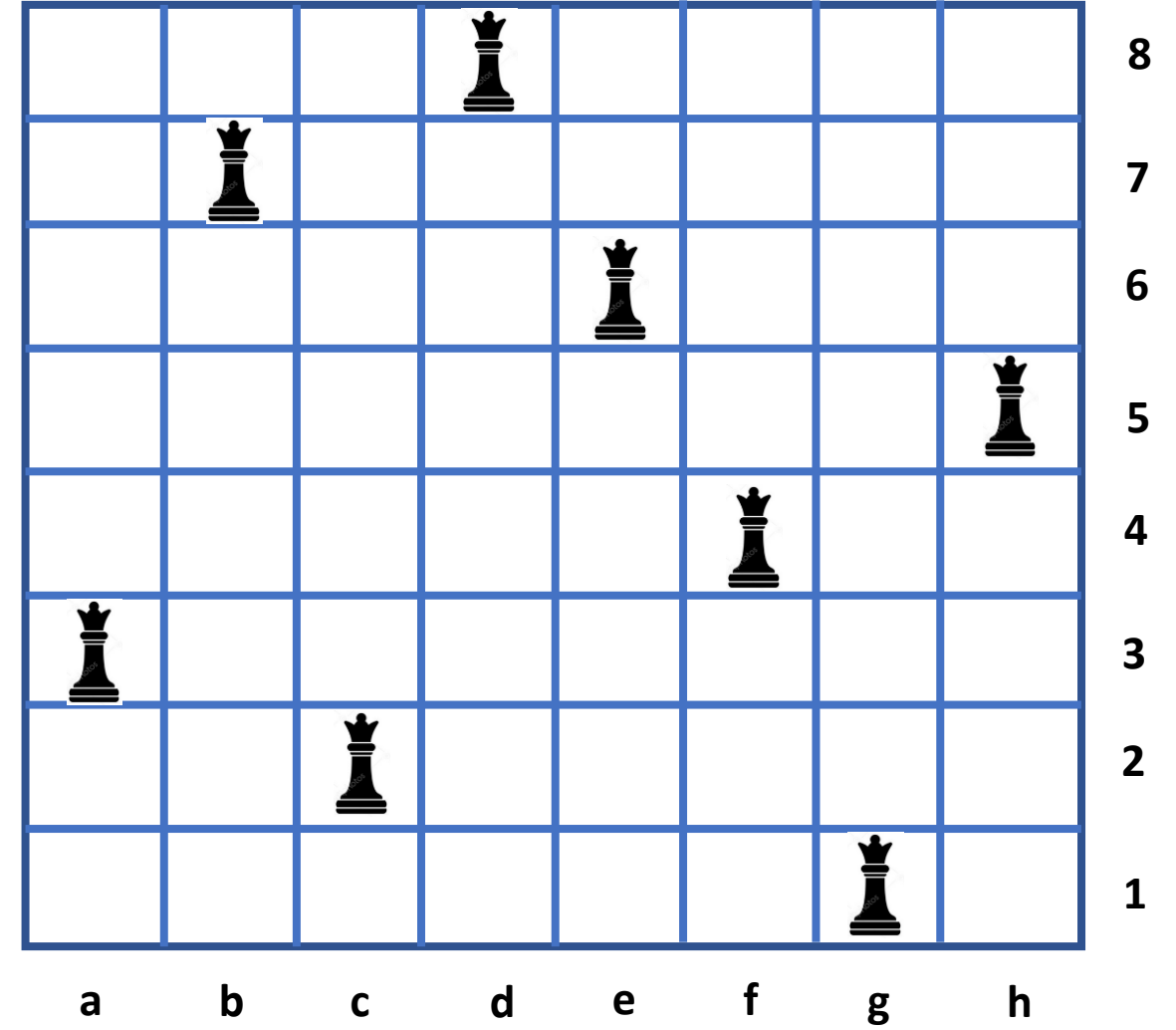
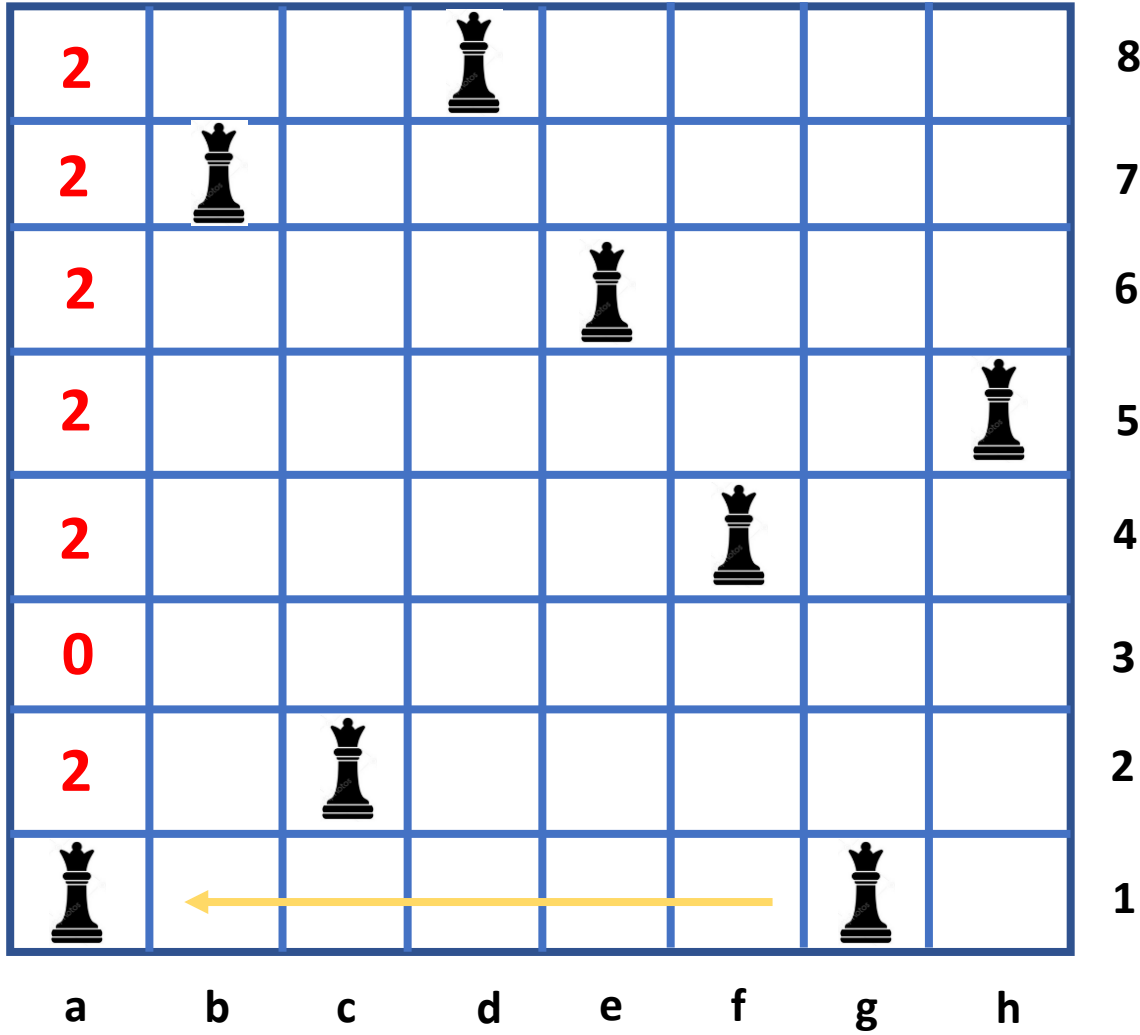
8 vezir problemi: 2. yaklaşım (sezgisel onarım)



8 vezir problemi: 2. yaklaşım (sezgisel onarım)



8 vezir problemi: 2. yaklaşım (sezgisel onarım)





SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ OYUNLAR ~

KONULAR

- Oyunlarda zeka
- Oyun teorisi
- Minimaks yöntemi
- $\alpha - \beta$ budama

Oyunlarda zeka

- Bilgisayarların oyun oynama kabiliyetlerinin yükseltilmesi, yapay zekanın katkıda bulunduğu bir alandır.
- Bir oyununda, sanal karakterlerin zeki özellikler göstermesi, oynayan insan için daha uzun süre oyundan zevk alması anlamına gelir.
- Özellikle satranç oyununun yapay zekada özel bir yeri vardır. Yapay zekanın ilk yıllarından beri, bilgisayarların usta derecesinde satranç oynaması hedeflenmiştir.

Oyunlarda zeka

- Satranç oyununun özellikle seçilmesinin nedenleri:
 - zeka gösterimi için uygun olması
 - insan zekası için güzel bir örnek teşkil etmesi
 - her gün karşılaşılan problemlerin aksine, açıkça formüle edilmiş kurallar içeren kısıtlı bir alan olması ve bu sebeple bilgisayarda gerçekleştirilmesinin nispeten kolay olmasıydı.
- Bilgisayarın satranç oynama kabiliyeti, ilerleyen yıllarda oldukça artmıştır.
- 1997 yılında IBM firmasının Derin Mavi isimli bilgisayarı, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenerek büyük yankı uyandırmıştır.

Oyunlarda zeka

- Bilgisayarların satranç, dama gibi oyunları oynayabilmeleri için, oyunda gerçekleşebilecek tüm olası durumları gösteren bir ağaç yapısı oluşturulur.
- Bu ağaç yapısı üzerinde en elverişli duruma giden yol seçilerek hareketini yapar. Bu ağaca arama ağacı denir.
- Yapay zeka araştırmacılarının, algoritmalarından daha ziyade sezgisellikle (heuristik) ilgilenmesi, yapay zekayı alan olarak özgün kılan bir kriterdir.

Oyunlarda zeka

- Genel anlamı ile algoritma, genel bir problem için belirsiz olmayan ve problemin her örneği için sonlanan, kesin, doğru sonuçlar veren bir yordam ya da akış dizgeleri topluluğudur.
- Bir sezgiselin, bir algoritma olarak görülememesin en önemli sebepleri şunlardır:
 - Sezgisel, problemin herhangi bir örneği için sonlanmayabilir
 - veya sezgiseldeki bazı sorunlardan dolayı ve/veya problemin tam tanımlanamamasından dolayı, sezgiselin, problemin tüm örnekleri için doğru olduğu kanıtlanamayabilir.

Oyunlarda zeka

- Herhangi bir arama yordamı, sonsuz ve içinde çözüm olmayan bir alan problemi için, sonsuza kadar çalışır.
- Pratikte, yapay zeka programları, önceden belirlenmiş zaman, yer, veya iş hacmine ulaştıkları zaman sonlanırlar.
- Program, bu sonlanma noktaları, çözüm içeren noktaya ne kadar yakın olsa bile, herhangi bir çözüm bulunamadığını rapor ederek sonlanabilir.

Oyunlarda zeka

- Bazı oyunların bilgisayar tarafından en iyi şekilde oynanabilmesi için farklı kuruluşlar tarafından ödüller belirlenir.
- Örneğin Japonya GO oyunu oynayabilen program için \$1.000.000 ödül vadetmişti.
- Kuralları basit olsa da durum uzayı çok büyük olduğu için en güçlü GO programın 2050'li yıllarda tasarlanabileceği bile öne sürülmüştür.
- Oyunun başlangıcında 361 hamle varken, ortalarında 200 hamle vardır. (satrançta ortalama 50'dir.)

Oyunlarda zeka



Oyunlarda zeka

- Yapay zeka barındıran oyunlarda sezgisel fonksiyonun belirlenmesi çok önemlidir.
- Sezgiselliğin önemli olmasının yanı sıra iyi bir değerlendirme için durum uzayının çok büyük bir kısmının yine de taranması gerekebilir.
- Bu durum iyi bir programcı olmakla beraber matematik ve oyun teorisi bilgisi de gerektirir.
- Oyunlar genellikle üç sınıfa ayrılır: rastgele sonuçlu oyunlar, ustalık gerektiren oyunlar, stratejik oyunlar.

Oyunlarda zeka

- rastgele sonuçlu oyunlar
 - Tavla, iskambil, ...
- ustalık gerektiren oyunlar
 - Güreş, futbol, golf, ...
- stratejik oyunlar
 - Dama, tic-tac-toe, satranç, ...

Oyun teorisi

- Oyun teorisinin temeli 1928 yılında minimaks teoreminin John Von Neumann tarafından ispatlanması ile atılmıştır.
- 1943 yılında oyun teorisinin ekonomi ile ilgili uygulamalarının bulunduğu kitap yayımlandı ve yazarlardan biri Neumann'du.
- Kitabın büyük çoğunluğu sıfır toplamli iki kişilik oyunlar ile ilgiliydi.
- İki kişiden fazla oyuncuların bulunduğu oyunlara kitapta yer verilmesine rağmen bu tür oyunların çözümünün olduğu kanıtlanmamıştı.

Oyun teorisi

- 1950 yılında John Forbes Nash, Neumann'ın yaklaşımını genelleştirerek çok sayıda oyuncunun bulunduğu oyunlarda denge teoremini ispat etti.
- Bugün Nash dengesi olarak bilinen bu yaklaşım ekonomi, askeri, siyasi gibi farklı alanlarda kendine yer bulabilen önemli bir kavramdır.
- Günümüzde bilinen oyun teorisi temelde iki teoreme dayanır:
 - Neumann'ın minimum-maksimum teoremi
 - Nash'in denge teoremi

Oyun teorisi – kazanç matrisi

- Bir çok ekonomik, sosyal, siyasi problemlerde karşılıklı çatışma ve rekabet vardır.
- Çelişkili durumları içeren bu ve benzeri problemlerde çözüm için oyun teorisi başvurulan yöntemlerden biridir.
- Bu yaklaşım sayesinde taraflar kendi kazançlarını maksimum seviyeye getirmek için bilgi edinirler.

Oyun teorisi – kazanç matrisi

- İki kişilik stratejik oyunlarda bir tarafın kazanması diğer tarafın kaybetmesine eşittir.
- Bu oyunlara "sıfır toplamli iki taraflı" oyunlar denir.
- İki kişilik oyunlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:
 - Kart açmaca
 - Para atmaca
 - Parmak açmaca
 - Tek-çift oyunu
 - Uçaksavar problemi
 - ...

Oyun teorisi – kazanç matrisi – kartların açılması

- A oyuncusunda üzerine bir yazılmış beyaz ve siyah iki kart

1	1
---	---
- B oyuncusunda üzerinde bir yazan siyah ve üzerinde sıfır yazan iki beyaz kart vardır.

1	0	0
---	---	---
- Tüm kartların arka yüzeyleri ise mavidir. 
- İki oyuncu da aynı zamanda kartlarından birini açıyor.
- Renkler aynı ise A oyuncusu açılan sayıların farkı kadar puan kazanır.
- Kartlar farklı renkte ise açılan sayıların farkı kadar puanı B kazanır.

Oyun teorisi – kazanç matrisi – kartların açılması

- Bu ve benzeri oyunları stratejik bir şekilde oynayabilmek için kazanç matrisinin oluşturulması lazım.
- Bu matris üzerinde oyun, A oyuncusu için incelenmektedir ($a_{ij} = -b_{ij}$).
- Matrisin negatif değeri B oyuncusunun kazancını belirleyecektir.

A/B	B_s	B_B
A_s	0	-1
A_B	0	1

Oyun teorisi – kazanç matrisi – para atmaca

- A ve B oyuncularını ellerindeki madeni parayı havaya atıyorlar.
- Yere düşen paraların yüzleri aynı ise A, farklı ise B 2 puan alır.

Oyun teorisi – kazanç matrisi – para atmaca

- A ve B oyuncularını ellerindeki madeni parayı havaya atıyorlar.
- Yere düşen paraların yüzleri aynı ise A, farklı ise B 2 puan alır.

A/B	B_T	B_Y
A_T	2	-2
A_Y	-2	2

Oyun teorisi – kazanç matrisi – parmak açmaca

- A ve B oyuncularını aynı zamanda yumruk halindeki ellerinden bir ya da iki parmak açıyorlar.
- Açılan parmakların toplamı 2 veya 4 olursa, toplam kadar puanı A alır.
- Toplam 3 parmak açılmış ise B 3 puan alır.

Oyun teorisi – kazanç matrisi – parmak açmaca

- A ve B oyuncularını aynı zamanda yumruk halindeki ellerinden bir ya da iki parmak açıyorlar.
- Açılan parmakların toplamı 2 veya 4 olursa, toplam kadar puanı A alır.
- Toplam 3 parmak açılmış ise B 3 puan alır.

A/B	B_1	B_2
A_1	2	-3
A_2	-3	4

Oyun teorisi – kazanç matrisi – tek-çift oyunu

- A oyuncusu avucunda 1,2,3 veya 4 tane taş gizler.
- B oyuncusu ise tek ya da çift olma olasılıklarını tahmin eder.
- B oyuncusu doğru tahmin ettiğinde eldeki taş sayısı kadar puan alır, aksi durumda puanı A alır.

Oyun teorisi – kazanç matrisi – tek-çift oyunu

- A oyuncusu avucunda 1,2,3 veya 4 tane taş gizler.
- B oyuncusu ise tek ya da çift olma olasılıklarını tahmin eder.
- B oyuncusu doğru tahmin ettiğinde eldeki taş sayısı kadar puan alır, aksi durumda puanı A alır.

B/A	A_1	A_2	A_3	A_4
B_T	-1	2	-3	4
$B_Ç$	1	-2	3	-4

Oyun teorisi – kazanç matrisi – kartların açılması

A/B	B_s	B_B
A_s	0	-1
A_B	0	1

- A siyah kart açarsa ya 0 puan kazanır ya da 1 puan kaybeder; Beyaz kart açarsa ya sıfır ya da 1 puan kazanır.
- A için B'nin hamlesinden bağımsız olarak beyaz kart açmak her zaman avantajlıdır.
- B için ise siyah kart seçeneği A'dan bağımsız olarak kaybını minimuma indirir.
- İki oyuncu da bu stratejiden sapmadığı sürece kazanan da kaybeden de olmayacaktır.

Oyun teorisi – kazanç matrisi – kartların açılması

A/B	B_s	B_B
A_s	0	-1
A_B	0	1

- Bu oyun "kesin belirlenmiş oyunlar" sınıfına bir örnektir, genel özellikleri:
 - Her oyuncunun kısıtlı bir gidişi vardır
 - Oyun bir süre sonra ilginçliğini kaybeder

Oyun teorisi – kazanç matrisi – kartların açılması

- Kazanç matrisinin ilginç bir özelliği satırında minimum olan eleman, keşişsen sütunda maksimum ise bu eleman kazanç matrisinin minimax noktasıdır.
- Kazanç matrisinde minimax noktası olan oyunlara "kesin belirlenmiş oyunlar" denir.
- Bu değer oyunun değerini ifade eder ve satırlarda oynayan ortalama olarak bu değeri kazanır.
- minimaks değeri 0 olan oyunlar dürüst oyunlardır.

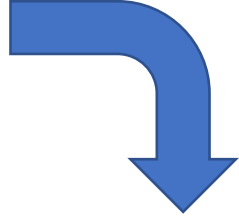
A/B	B_s	B_B
A_s	0	-1
A_B	0	1

Oyun teorisi – kazanç matrisi – uçaksavar problemi

- Yalnızca birini kullanılabileceğimiz üç farklı uçaksavar vardır: A_1, A_2, A_3
- Rakibin yalnızca birini kullanabileceği üç farklı uçak vardır: B_1, B_2, B_3
- Amacımız düşman uçağını düşürmek, rakibin amacı ise uçağın hasar almamasıdır.
- A_1 kullanıldığı taktirde B_1, B_2, B_3 uçaklarının düşme ihtimalleri sırasıyla 0.9, 0.4, 0.2
- A_2 kullanıldığı taktirde B_1, B_2, B_3 uçaklarının düşme ihtimalleri sırasıyla 0.3, 0.6, 0.8
- A_3 kullanıldığı taktirde B_1, B_2, B_3 uçaklarının düşme ihtimalleri sırasıyla 0.5, 0.7, 0.2

Oyun teorisi – kazanç matrisi – uçaksavar problemi

A/B	B_1	B_2	B_3
A_1	0.9	0.4	0.2
A_2	0.3	0.6	0.8
A_3	0.5	0.7	0.2



A/B	B_1	B_2	B_3	α_i
A_1	0.9	0.4	0.2	0.2
A_2	0.3	0.6	0.8	0.3
A_3	0.5	0.7	0.2	0.2
θ_j	0.9	0.7	0.8	

Bizim en iyi stratejimizde garantilenmiş minimum kazancımız

Rakibin en iyi oyununda elde edeceğimiz maksimum kazanç

Oyun teorisi – kazanç matrisi – kartların açılması

- α ve β eşit ise bu değer "oyunun değeri" dir ve v ile gösterilir.
- Bulunduğu satırın en küçük, sütunun ise en büyük sayısı olan minimaks noktası, kazanç matrisi için "eyer noktası" dır.
- Minimaks noktasının bulunduğu satır ve sütun rakiplerin optimum stratejilerini belirlemiş olur.
- Bu yaklaşımlardan sapma olduğunda kayıp kaçınılmazdır.

Oyun teorisi – kazanç matrisi

- Bir oyuncunun kendi hamlesinden önceki hamleyi bilebildiği oyunlara "tam bilgili" oyunlar denir. Ör: dama, satranç, vb.
- Satranç oyununun bir eyer noktası vardır ve her iki taraf için de optimum stratejiler için bir çözüm olmalıdır.
- Satrançtaki devasa durum uzayı ve olası hamle sayılarının büyüklüğü sebebiyle kazanç matrisi oluşturmak ve eyer noktasını bulmak teorik olarak mümkünse de pratikte imkansızdır.
- Şimdiye kadar verilen örneklerde kartların açılması oyunu hariç hangi stratejinin seçileceği çok da açık değildir çünkü minimaks noktası içermemektedirler.

Oyun teorisi – örnek problem

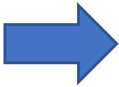
- Aşağıdaki kazanç matrisine göre üstünlük kimdedir?

	B1	B2	B3	B4	B5
A1	-7	16	56	-7	10
A2	1	8	5	-5	-3
A3	-5	74	43	-6	36
A4	-6	25	81	-5	24
A5	-5	-2	9	1	25

Oyun teorisi – örnek problem



	B1	B2	B3	B4	B5
A1	-7	16	56	-7	10
A2	1	8	5	-5	-3
A3	-5	74	43	-6	36
A4	-6	25	81	-5	24
A5	-5	-2	9	1	25



	B1	B4
A1	-7	-7
A2	1	-5
A3	-5	-6
A4	-6	-5
A5	-5	1



	B1	B4
A2	1	-5
A5	-5	1

Stratejiler

- Zeka oyunlarında insanlar, karşı tarafın kendisinden sonra ne tür bir hamle yapacağını bilmeden kararlar verirler.
- Burada kendi tecrübesine ve tahminlerine göre hamle yapar:
 - Eğer mümkün olan hamleler içinden bu hamleyi yaparsam rakibim bu veya şu hamleyi yapabilir... Bu durumlar içinde benim için en yararlı olan hamle budur.
- Mümkün olduğunca tüm durumlar değerlendirilir ve en iyisi olduğu düşünülen hamle yapılır.
- Bu mantıksal kurgu bilgisayar oyunları için de geçerlidir.
- Oyun için tasarlanan ağaç sayesinde bu işlemler yapılabilir.

Stratejiler

- Örneğin tic-tac-toe oyununda $9! = 362.880$ durum vardır.
- Simetrik durumlar çıkarıldığında bu sayı 60.000 civarı olur.
- Satrançta başlangıç hamlesi için 20 farklı gidiş yapılabilir. İlerleyen aşamalarda 400 durum...
- Bir satranç oyununda 5 gidiş sonra incelenmesi gereken dal sayısı $40^5 = 102.400.000$

Stratejiler

- Yapılan hesaplamalara göre saniyede 10 düğüm değerlendirebilen bir bilgisayar 4.6 milyar yıl önce çalışmaya başlasaydı (güneş sisteminin oluşumu) 40^{12} durum bu güne kadar incelenmiş olabilirdi.
- Yine yapılan başka bir araştırmaya göre her durum incelemesi için 1/3 nanosaniye zaman harcayan bir bilgisayarın dama oyununda tüm durumları değerlendirebilmesi için 10^{21} yüzyıl gerekir
- Bu ve benzeri problemler için bilgisayar uygulamalarında sezgisel yöntemlere başvurulmalıdır.

Minimaks yöntemi

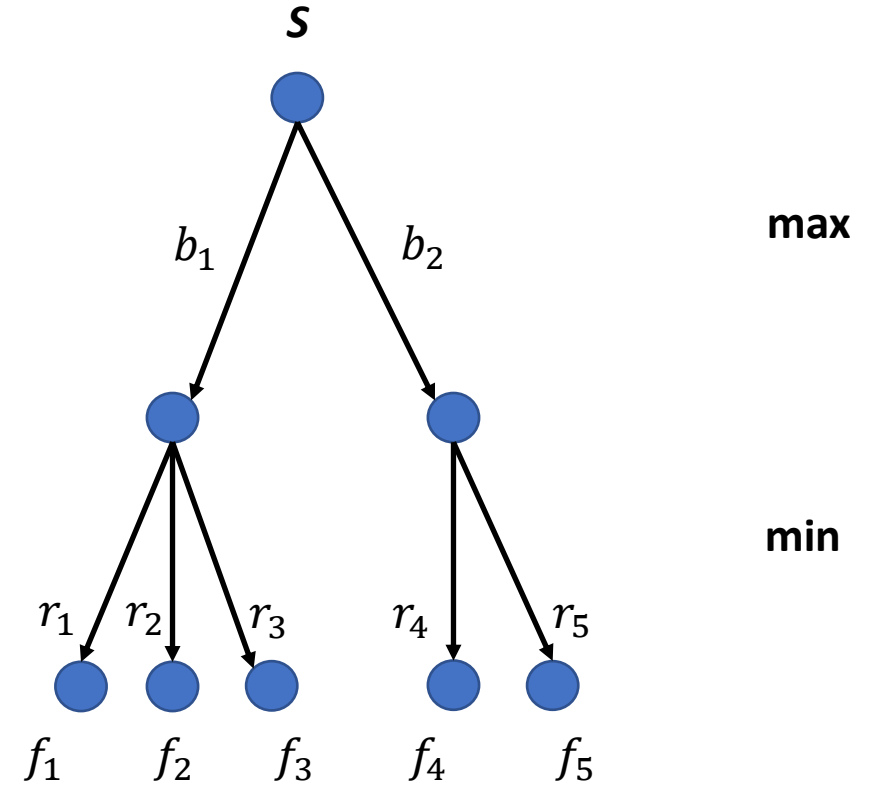
- Durum sayısı her seviyede hızlı bir şekilde artış gösteren bu tarz oyunlarda oluşturulan ağacın küçük bir kısmı incelenebilmektedir.
- Ağaç belirli bir seviyeye kadar araştırılır, sezgisel fonksiyon değerleri hesaplanır ve köke doğru hareketlenilir.
- Program, kesinleşen bu düğüm değerlerine göre en iyi hamleyi gerçekleştirir.
- Derinlik seviyesi arttıkça bilgisayarın kararları o seviyede akıllılık gösterecektir.

Minimaks yöntemi

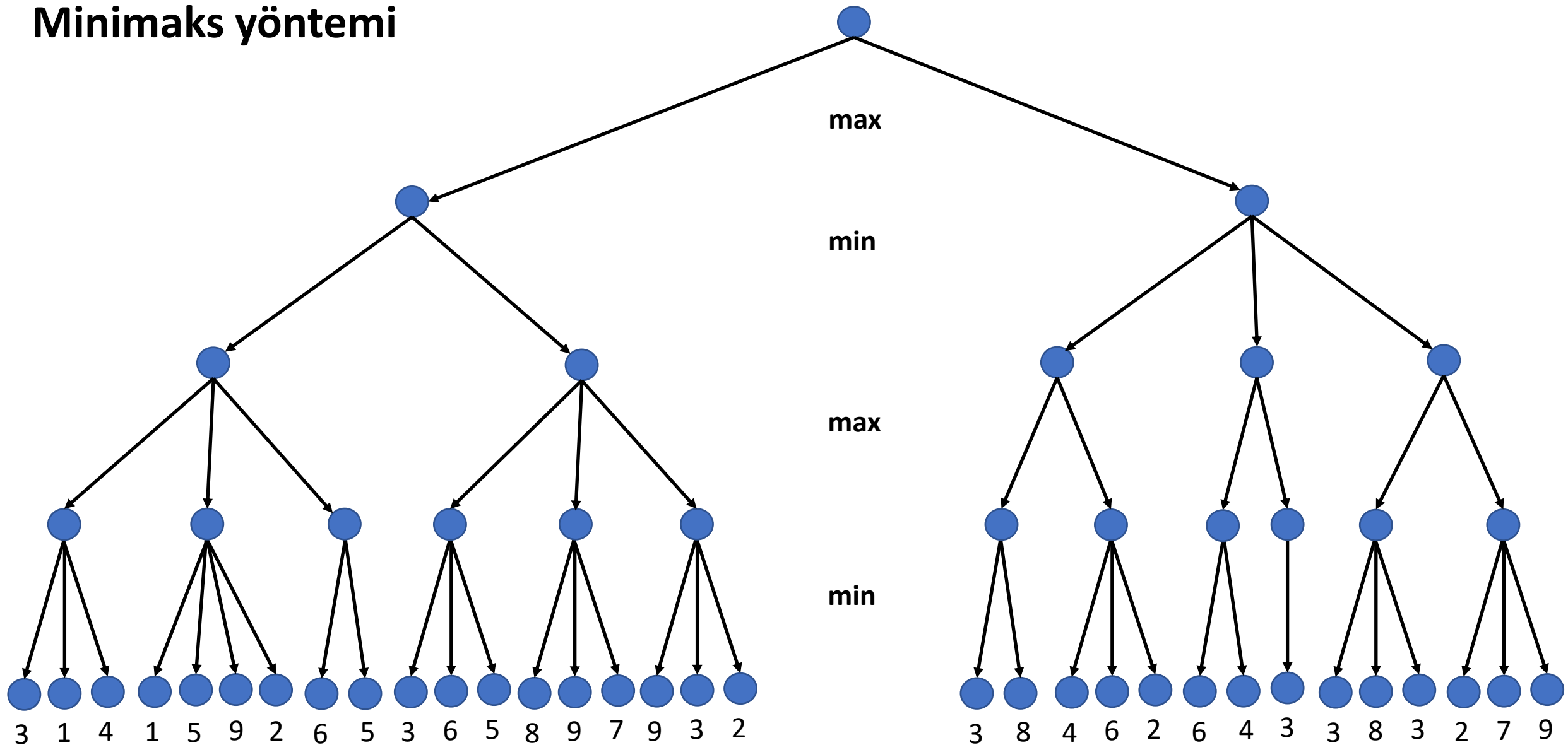
- Oyundaki taraflardan biri sezgisel fonksiyonun değerini maksimum yapmaya çalışırken, rakip ise bu değeri minimuma çekmeye çalışır.
- Burada değer fonksiyonunun önemi çok büyüktür.
- Oyundaki taraflardan biri başarılı bir şekilde karakterize edilen fonksiyonun maksimum değerlerini, diğeri ise minimum değerlerini takip ettiği için bu yöntem "minimaks" adı verilir.

Minimaks yöntemi

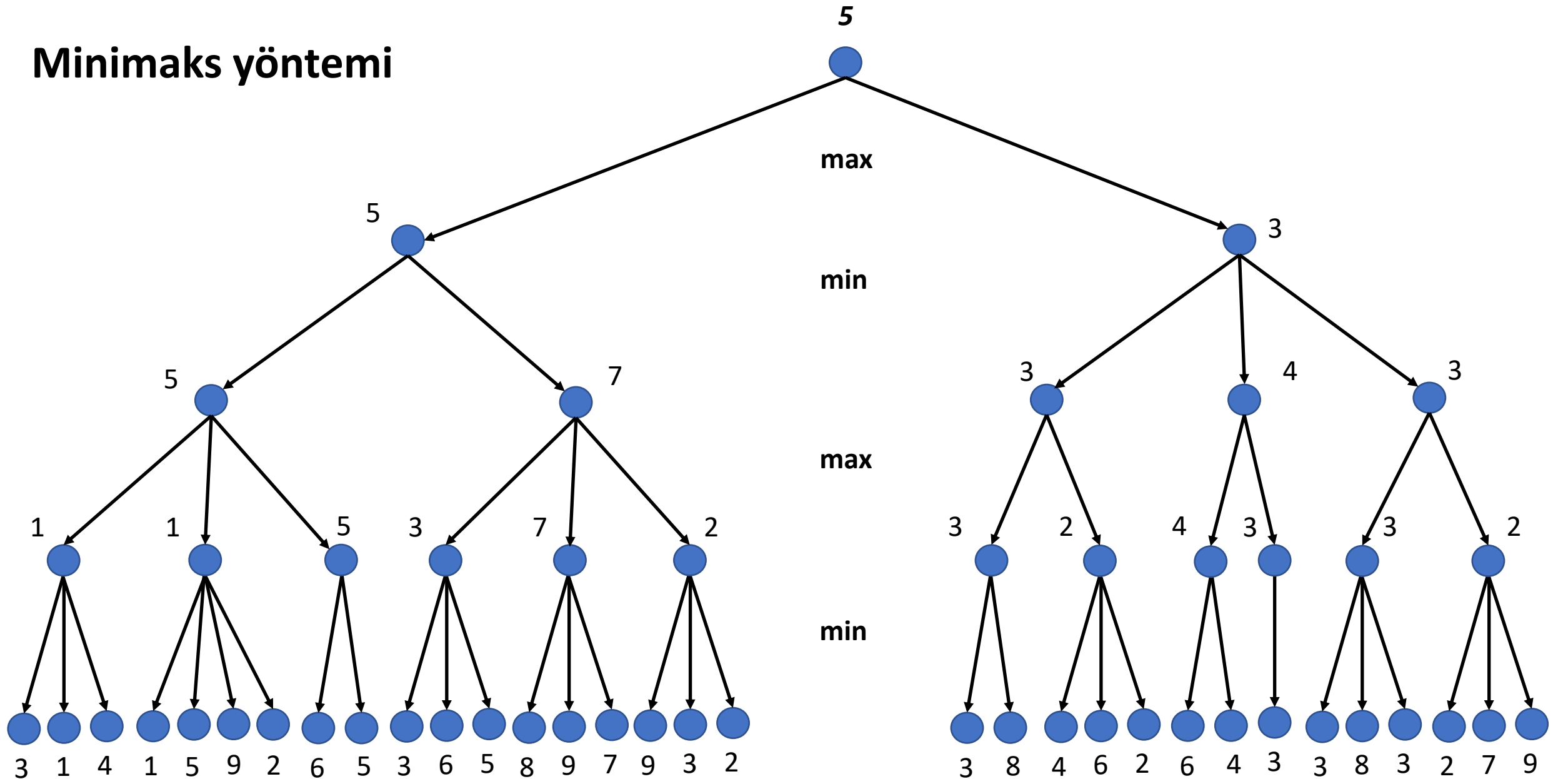
- b bizim hamle seçeneklerimiz, r rakibin seçenekleri
- b gidişi max üzerinden olursa, r gidişleri min'e karşılık gelecektir.
- Bu durumda r, f için minimum değeri seçecektir.
- $S = \max(\min(f_1, f_2, f_3), \min(f_4, f_5))$



Minimaks yöntemi



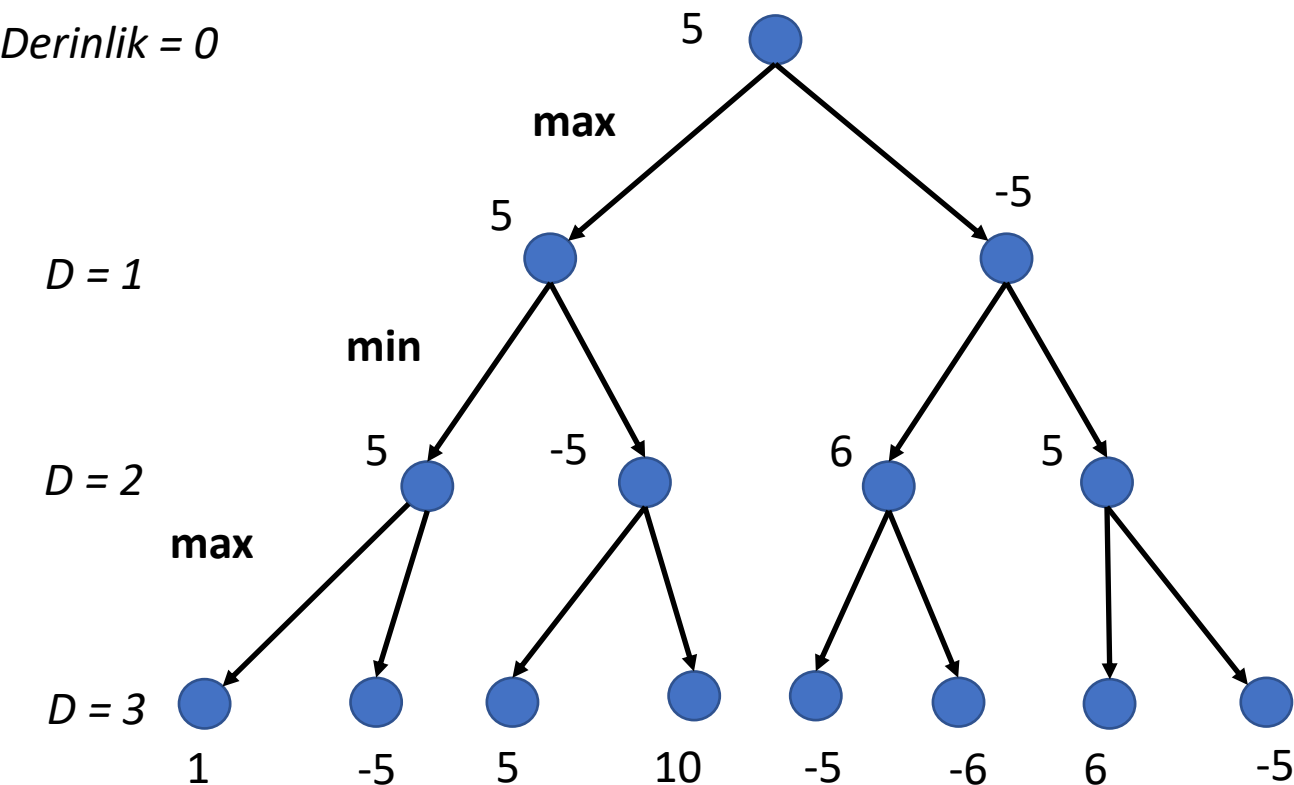
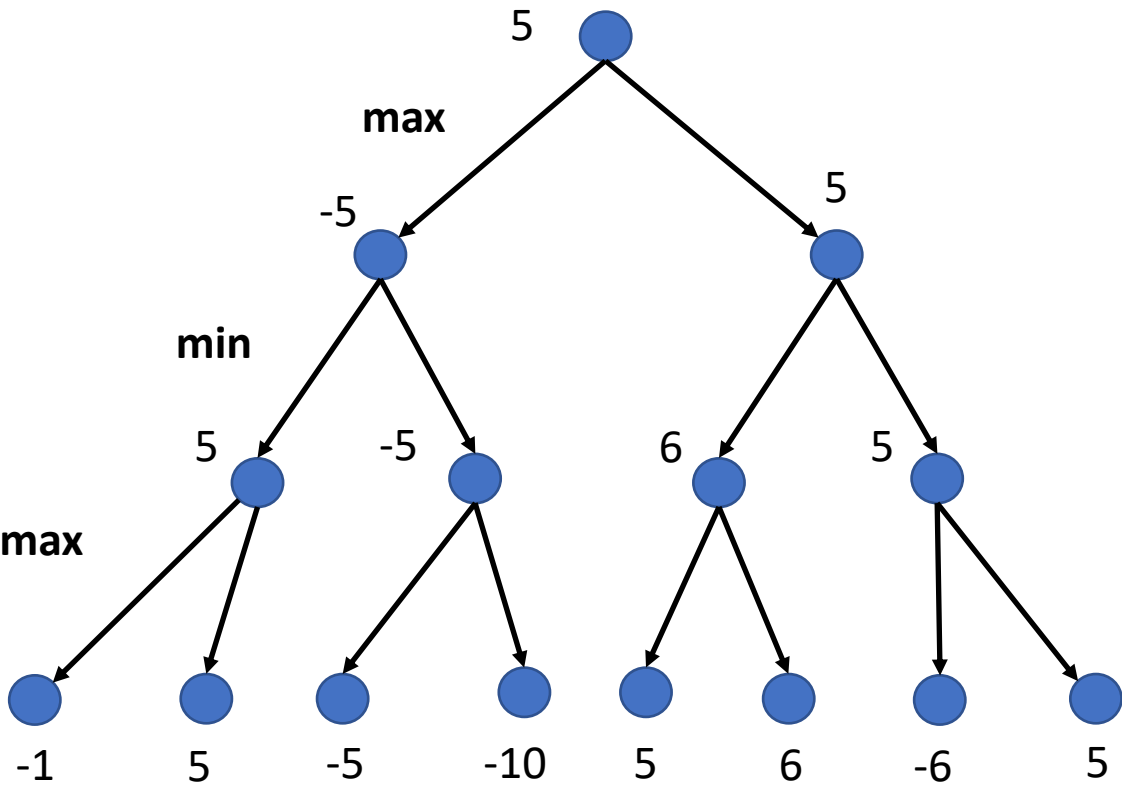
Minimaks yöntemi



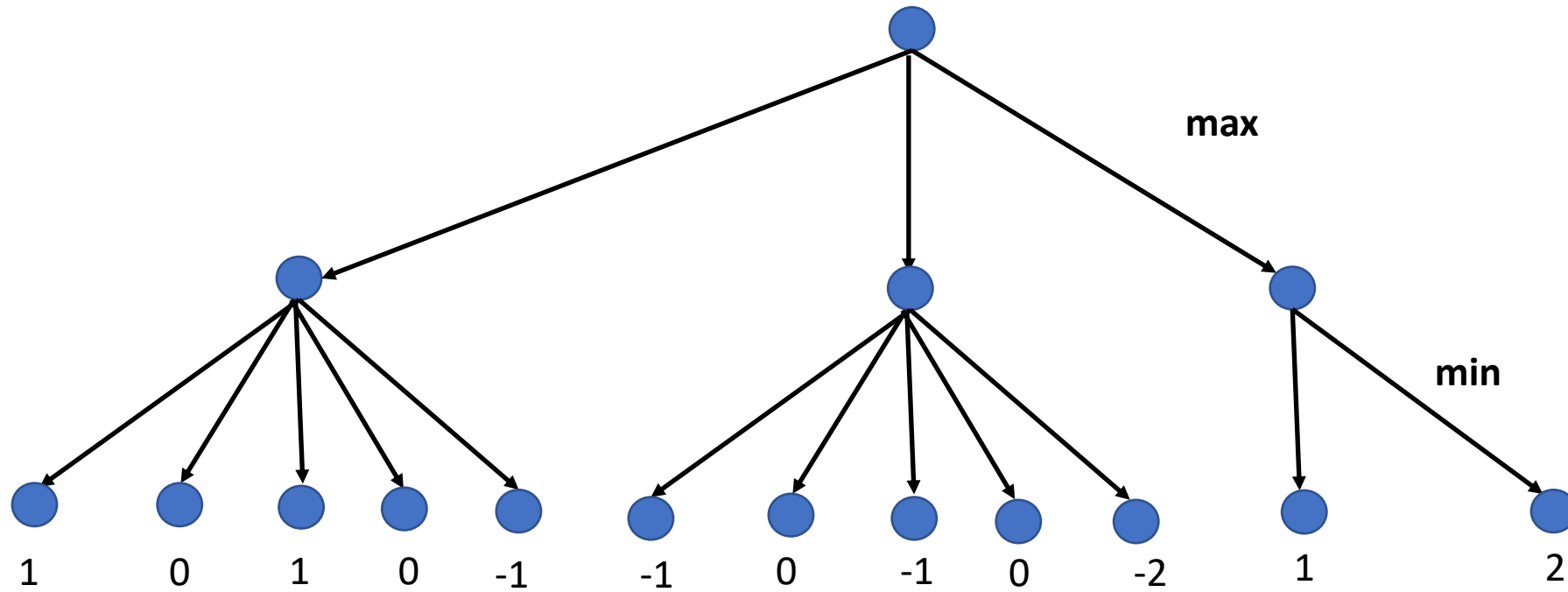
Minimaks yöntemi

- Minimaks algoritması derinine arama yöntemi ile gerçekleştirilebilir.
- Ağaç üzerindeki bir seviyede maksimum değer seçilirken, bu seviyenin bir altında ve bir üstünde minimum değer seçilecektir.
- Bu küçük karmaşayı ortadan kaldırmak için seçilen minimum puanın negatifi alınarak değer ataması yapılır.
- Bu şekilde her seviyede minimum değer seçilmesi sağlanabilir.
- Bu sebeple minimaks algoritması "negamaks" olarak da bilinir.

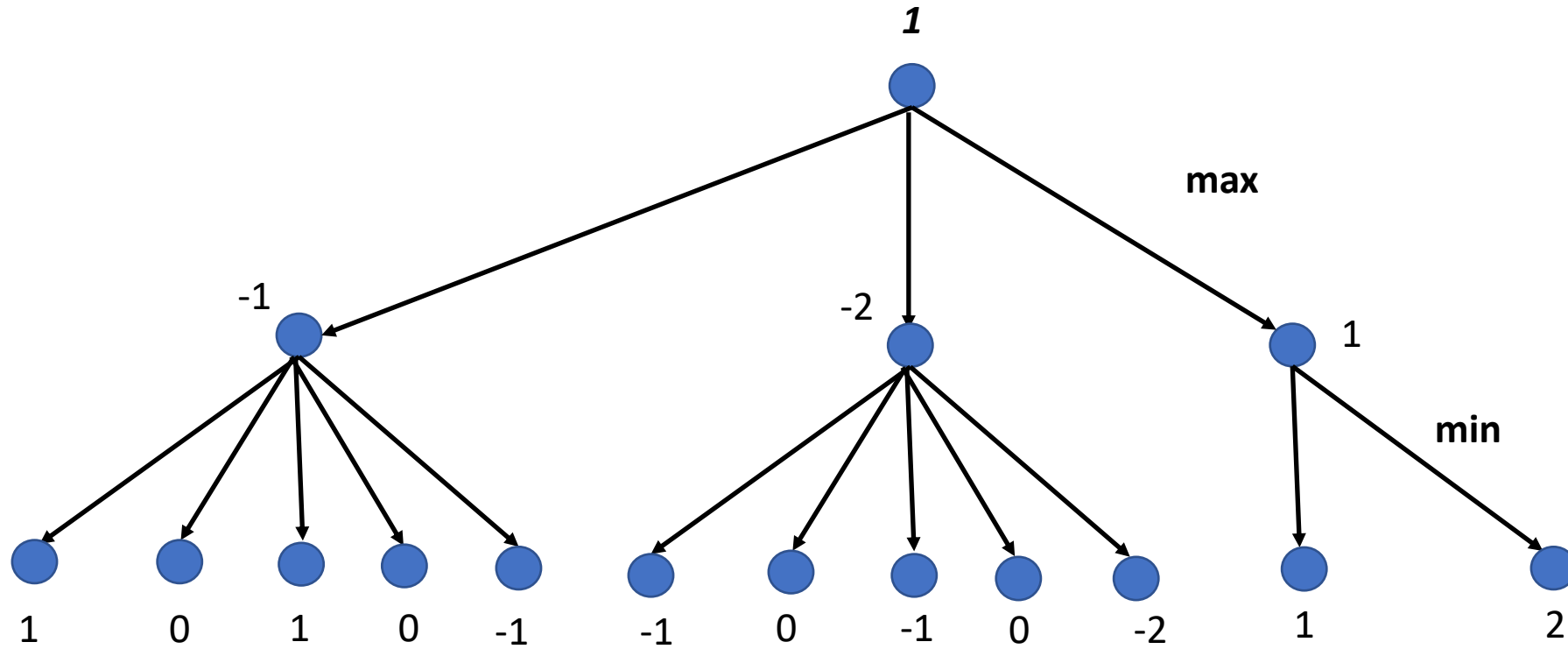
Minimaks yöntemi - negamaks



Minimaks yöntemi – tic tac toe



Minimaks yöntemi – tic tac toe



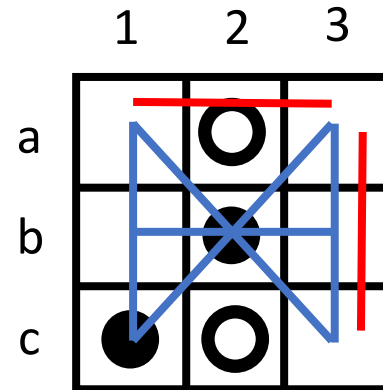
Minimaks yöntemi – tic tac toe

- 3x3'lük alan üzerinde üçer taştan oluşan iki farklı taş grubu yerleştirilir.
- Sonraki aşamada ise oyuncular sırası ile kendi taşlarını yatay / dikey / köşegen üzerinde olmak üzere bir doğru boyunca yerleştirmeye çalışır.

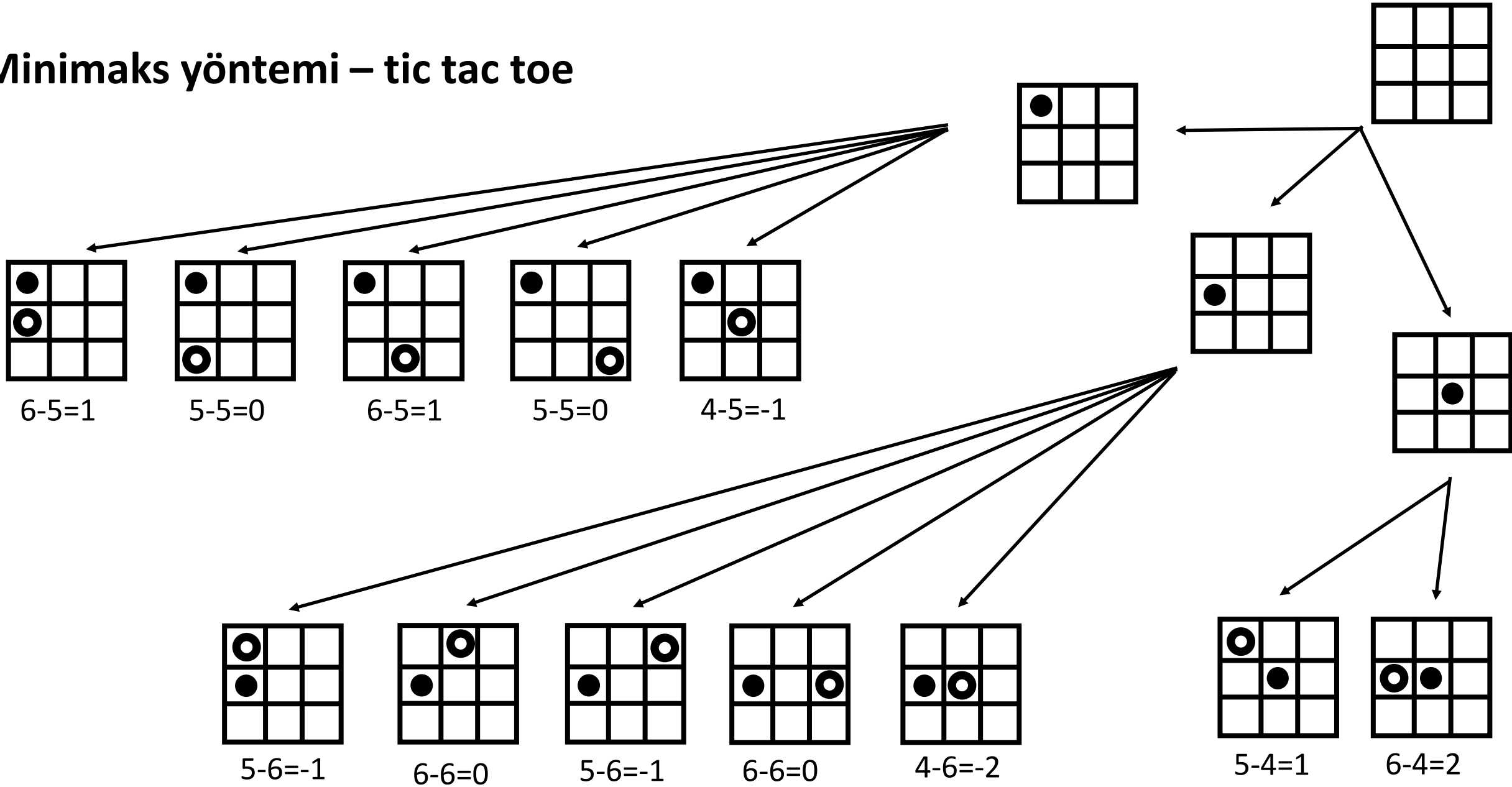
	1	2	3
a		○	
b		●	
c	●	○	

Minimaks yöntemi – tic tac toe

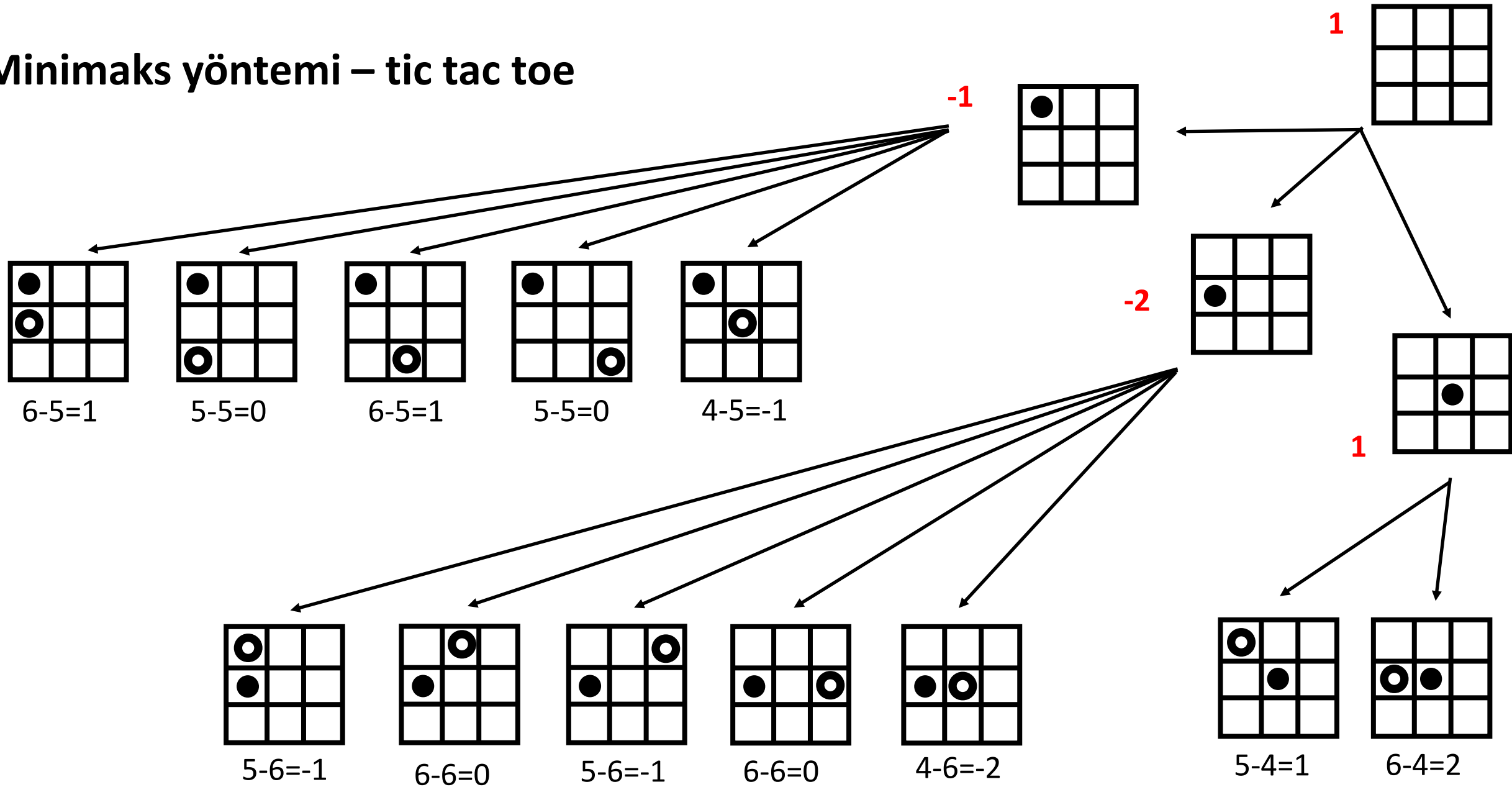
- Değer fonksiyonu: her oyuncu için doğrular boyunca mümkün gidişlerin farkı
- Siyah taşlar bilgisayar, beyaz taşlar rakip
- $S = 5 - 2 = 3$



Minimaks yöntemi – tic tac toe



Minimaks yöntemi – tic tac toe



$\alpha - \beta$ budama

- Minimaks algoritmasında çözüm ağacının oluşturulması durum değerlendirmelerinden yoksundur.
- Ağaç oluşturulur ve terminal düğümler değerlendirilir.
- Ağacın büyüklüğü arttıkça durum değerlendirmeleri ve en iyi hamle için yapılan hesaplamalar için gereken zaman da artmaktadır.
- Örneğin satranç oyunu için dallanma faktörü ortalama 35 olsa, minimaks ile 6 derinliğe $1.892.332.261 (=35^0 + 35^1 + 35^2 + 35^3 + 35^4 + 35^5 + 35^6)$ durum değerlendirmesi yapılmalıdır.

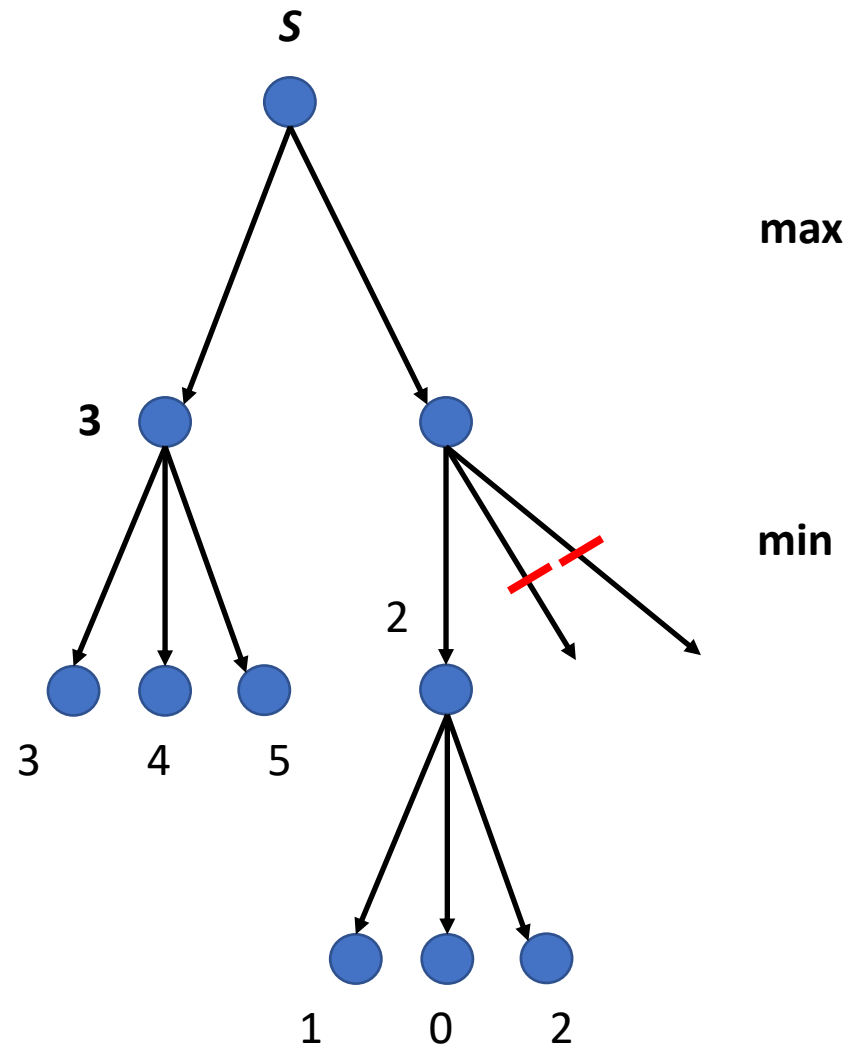
$\alpha - \beta$ budama

- Arama ağacında bir çok durum değerlendirme dışı bırakılabilir.
- Ağaç oluşturulurken yeni sınırlamalar ile durum değerlendirmesi yapılarak minmaks algoritması daha etkin bir hale getirilebilir.
- Bunun için J. McCarty'nin önerdiği $\alpha - \beta$ değişkenli yaklaşım kullanılmaktadır.
- $\alpha - \beta$ yönteminde amaç değeri en iyi olan gidişin bulunması değil, kötü olmayan gidişin bulunmasıdır.
- Burada α MAX oyuncusu için garantilenmiş en küçük değerdir.
- β ise MAX'ın alabileceği değerlerin en büyüğüdür.

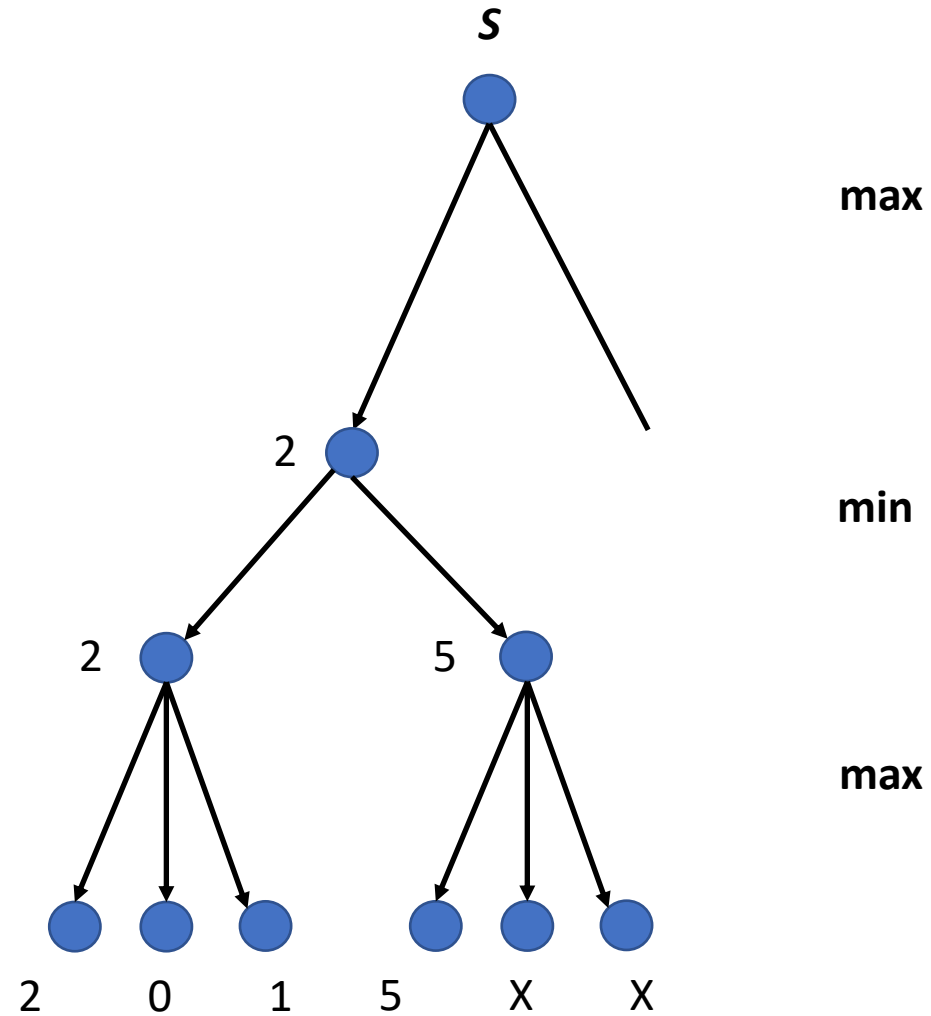
$\alpha - \beta$ budama

- Bu şekilde oyunda aranan fonksiyon değerleri (α, β) aralığında olur.
- Bir durum bu aralığın dışına çıkarsa değerlendirmeye katılmayabilir.
- Çözüm sırasında α ve β değerleri değişkendir.
- Çözüm ağacında (α, β) aralığına göre bazı dalların değerlendirmeye alınmaması budama (pruning) olarak isimlendirilir.
- Derinlik arttıkça algoritmanın etkinliği de artar.

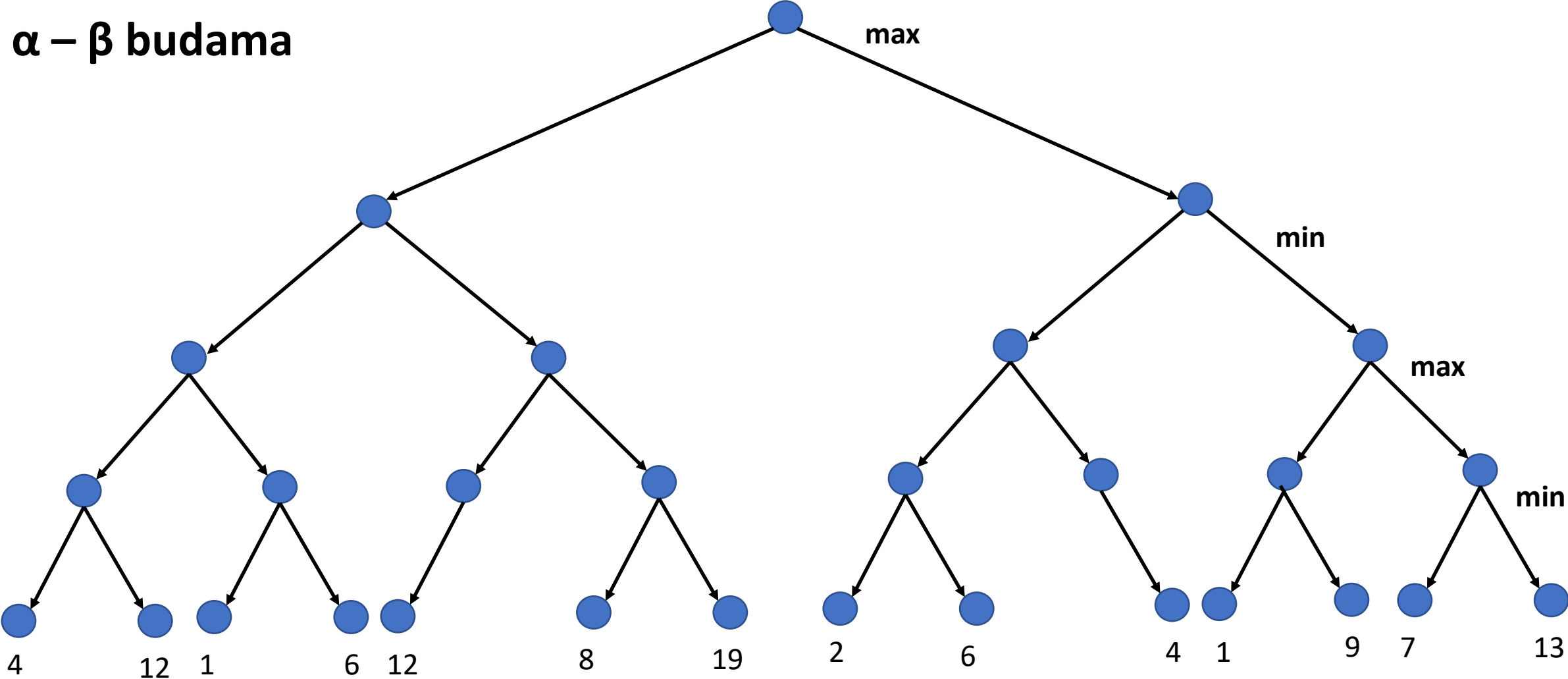
$\alpha - \beta$ budama



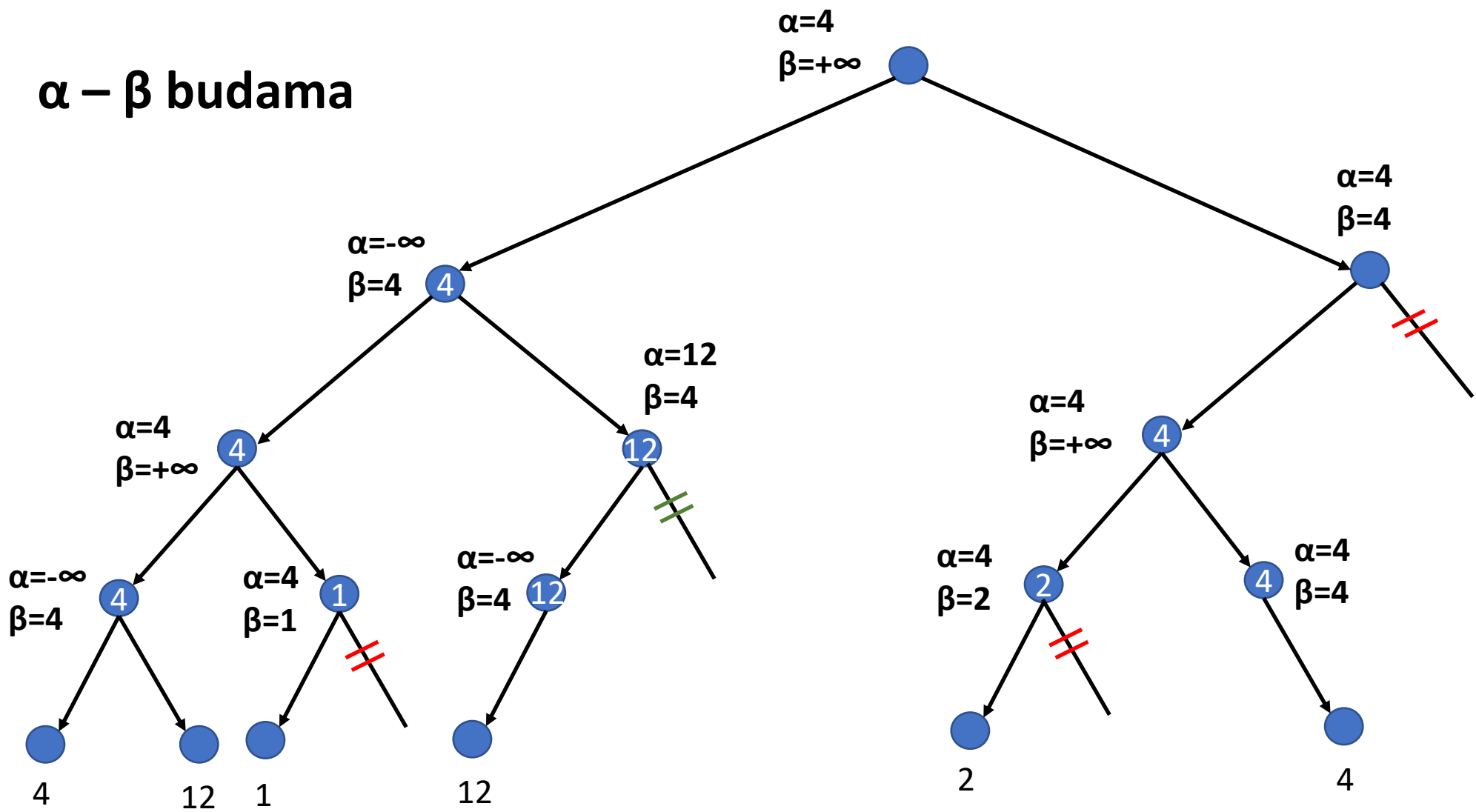
$\alpha - \beta$ budama



$\alpha - \beta$ budama



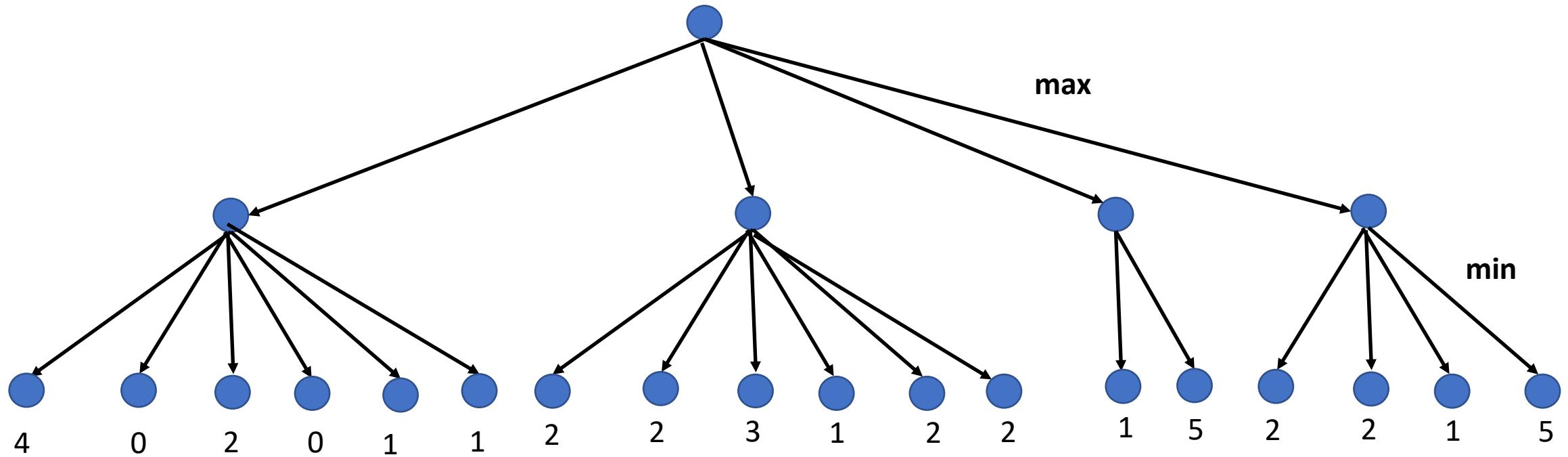
$\alpha - \beta$ budama



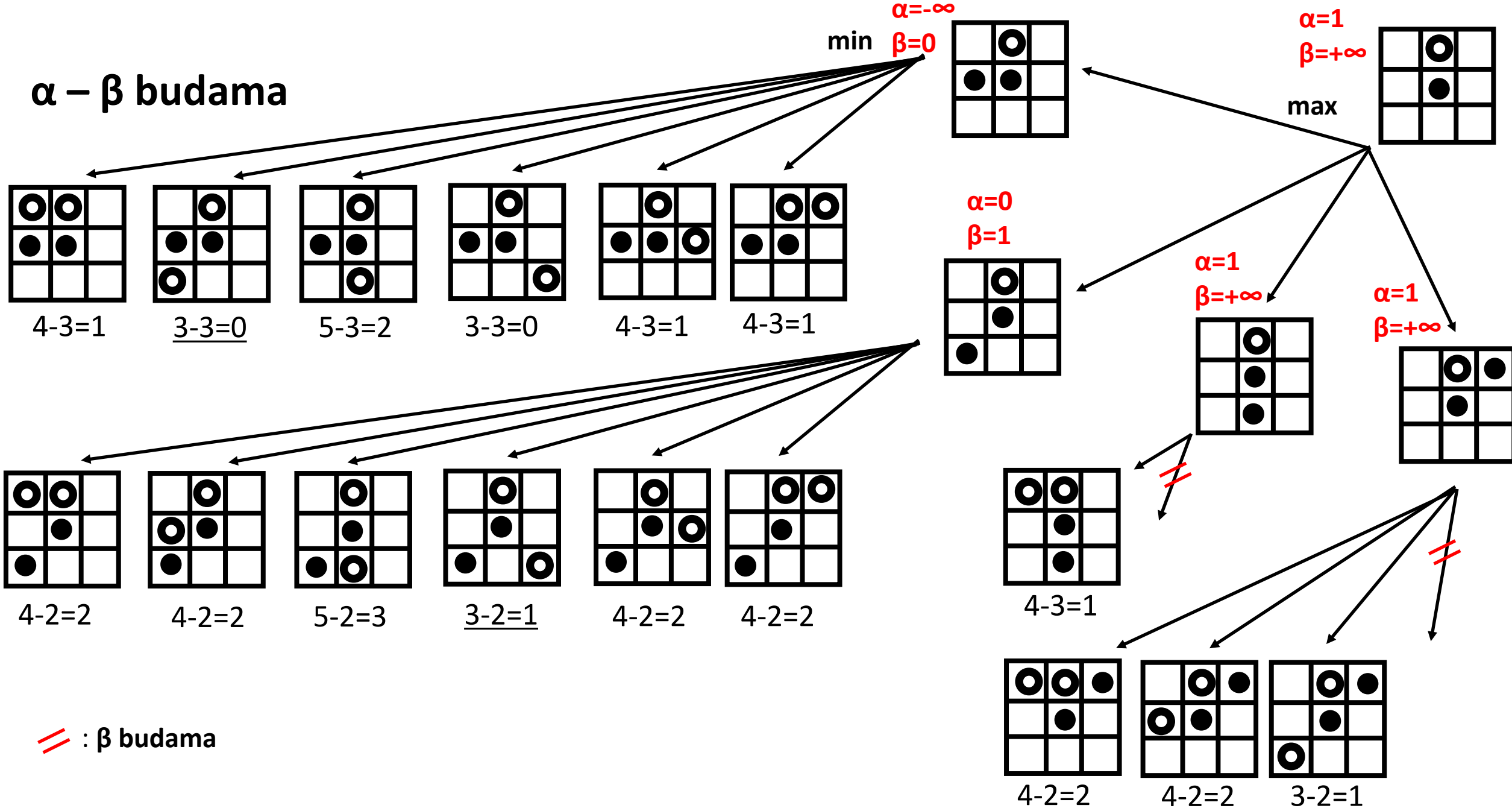
$\equiv$: α budama

$\equiv$: β budama

$\alpha - \beta$ budama



$\alpha - \beta$ budama



Karmaşıklığına göre oyunların sınıflandırılması

Oyun ismi	Oyun ağacı karmaşıklığı
Dama (checkers)	10^{31}
4*4*4 tic-tac-toe	10^{34}
Dama (draughts)	10^{54}
Othello	10^{58}
Satranç	10^{123}
Çin daması	10^{150}
Go	10^{360}



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ YAPAY SİNİR AĞLARI ~

KONULAR

- Yapay sinir ağlarına giriş
- Yapay sinir ağlarının kullanım alanları
- Yapay sinir ağlarında öğrenme
- Yapay sinir hücresi
- Perceptron (algılayıcı)
- Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları
- Geri Yayılım Algoritması

Yapay sinir ağları - giriş

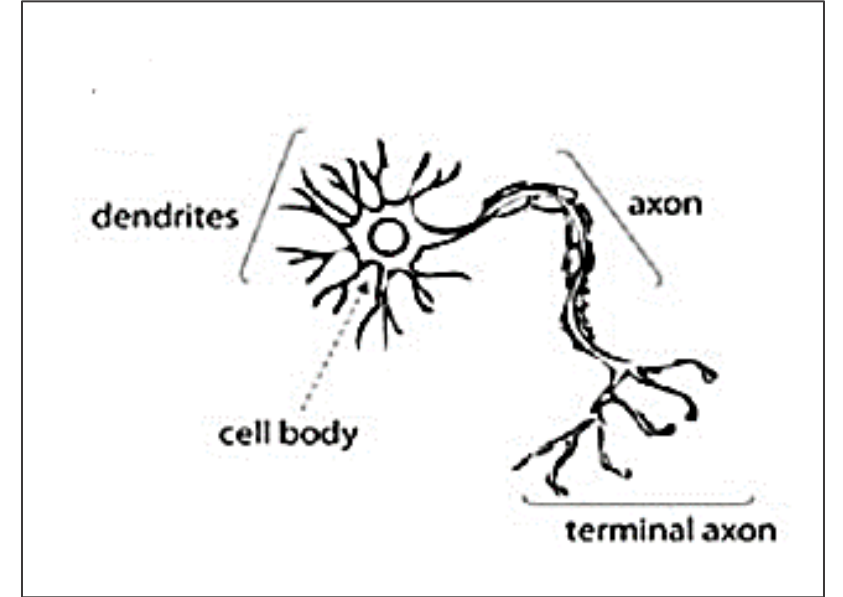
- Bilgisayarlar geniş uzayda tarama gerektiren konularda insanlardan daha hızlı ve güvenilir sonuçlar ortaya koymaktadır.
- Bilgisayarlar konuşulanı anlayıp, zeka oyunları oynayabiliyorsa bunun sebebi insan davranışlarının bilgisayara aktarılması değil; bilgisayarların güçlü hesaplama kabiliyetindendir.
- Bir makine doğal dil işleme, görüntü işleme gibi problemleri çözebiliyor olsa da, bu problemlerde insanın bilgisayara olan üstünlüğü açıktır.

Yapay sinir ağları - giriş

- İnsan beyni yaklaşık 10 milyar sinir hücresinden (nöron) oluşur.
- Akıl almaz bir verimlilik ve paralellik ile çalışır. Örneğin, karmaşık görsel hesaplamalar 100ms den önce gerçekleştirilir.
- İnsan beyni, geleneksel bilgisayarlardan tamamen farklı bir yolla işlem yapar. Oldukça komplekstir, doğrusal değildir ve paralel dağıtık bir yapıya sahiptir.
- Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin çalışma sisteminin yapay olarak benzetimi çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Biyolojik sinir hücresi

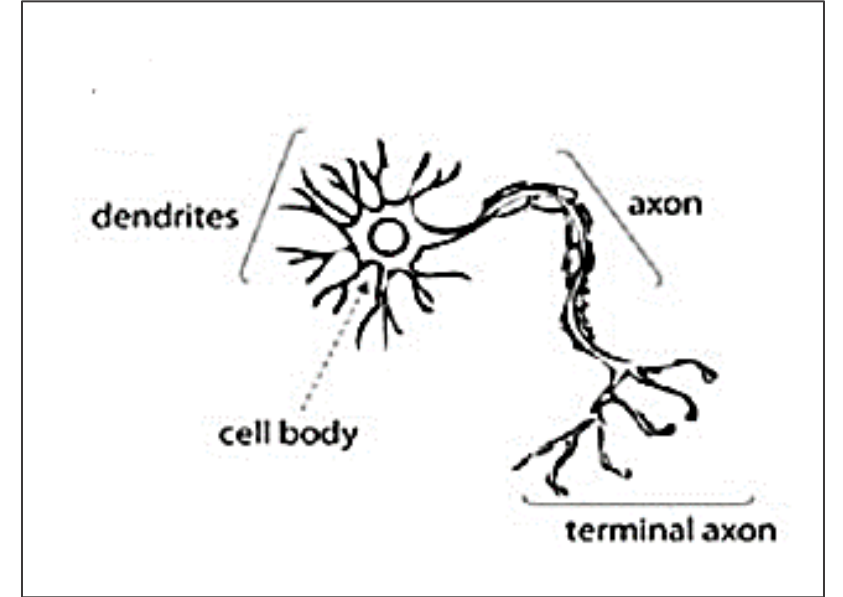
- Biyolojik sinir hücreleri temelde üç bölgeye ayrılır:
 - Soma: hücreyi denetler ve hücredeki etkinlikleri yönetir.
 - Dendrit: bilgiyi diğer hücrelerden almakla sorumludur.
 - Akson: gövdedeki bilgiyi diğer hücrelere iletmekle sorumludur.



https://www.researchgate.net/publication/335190001_New_neural_network_for_real-time_human_dynamic_motion_prediction/figures?lo=1

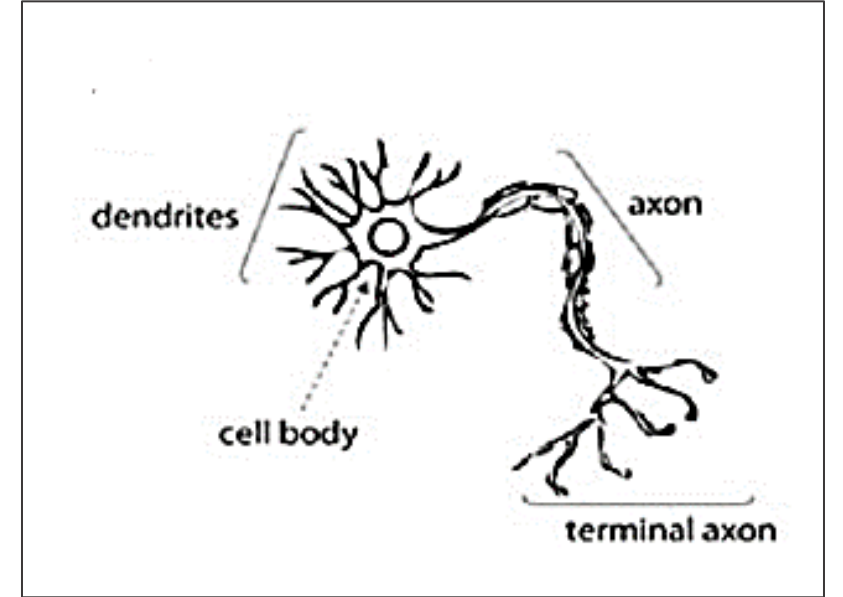
Biyolojik sinir hücresi

- Sinir hücreleri birbiri ile doğrudan temas halinde değildir.
- Dentritler ile akson uçları arasında boşluk vardır.
- Hücre gövdesinden iletilen sinyal akson boyunca terminal uçlara taşınır ve gelen sinyal ile birlikte nörotransmitter adı verilen kimyasal salgılanır.
- Bu kimyasal boşlukta yayılır ve bir sonraki sinir hücresinin dentriti tarafından sinyal alınır.



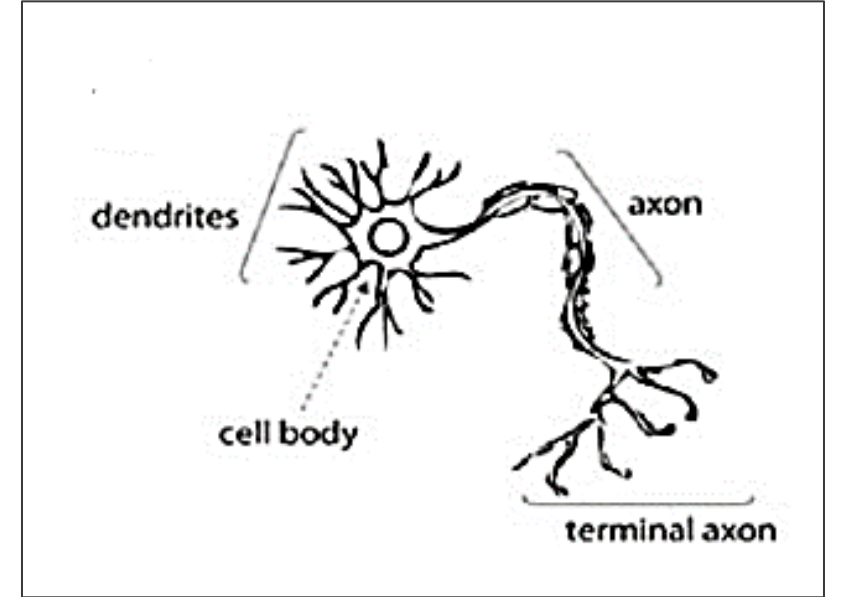
Biyolojik sinir hücresi

- Akson ucu terminaller ile dentritler arası sinaps boşlukları bilgilerin uzun süre saklandığı bilgi saklama birimi olarak düşünülmektedir.
- Uzun süreli saklama işleminden dolayı "uzun süreli bellek" olarak da isimlendirilirler.



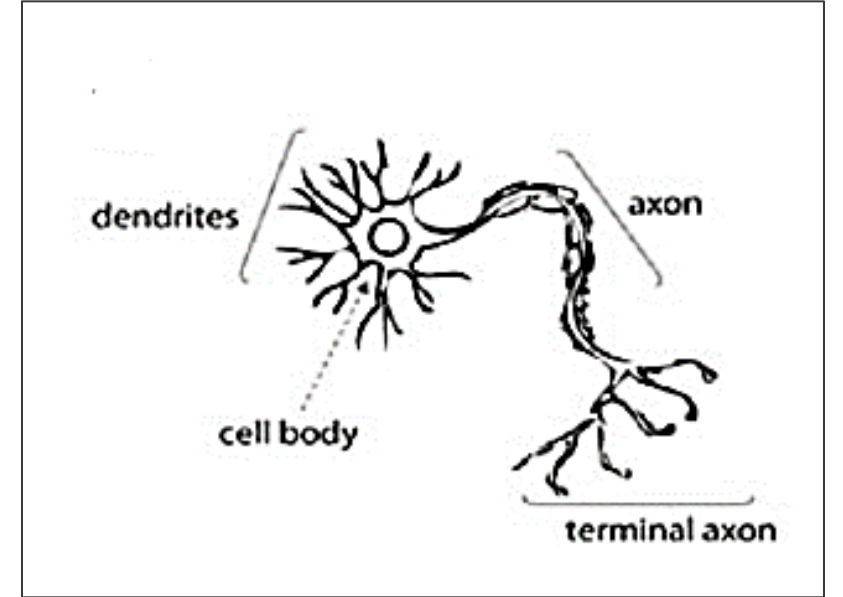
Biyolojik sinir hücresi

- Nöronun bir sinyali alıp, diğer bir nörona iletme süresi yaklaşık 1 milisaniyedir.
- Sinapslar yolu ile gelen sinyal belirli bir eşik seviyesini geçerse iletilir.



Biyolojik sinir hücresi

- Beyindeki mesajların iletim hızı 580 km/saat'e kadar çıkabilmektedir.
- Bilgisayarlarda ise nanosaniyeler mertebesinde çalışmaktadır.
- Beynin karmaşık algılama yapısının hızı sinirlerin hızına bağlı değildir, çok fazla sayıdaki sinir hücresinin paralel çalışmasından kaynaklanmaktadır.



YSA - giriş

- YSA kavramı beynin çalışma ilkelerinin sayısal bilgisayarlar üzerinde taklit edilmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
- İlk çalışmalar beyni oluşturan biyolojik hücrelerin, yada nöronların matematiksel olarak modellenmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
- YSA, eğitim ile elde edilen bilgiyi saklamak ve kullanmak için uygun hale getirmeye yarayan, basit işleme elemanlarından oluşur.
- Bilgi, YSA tarafından bir öğrenme işlemi sonucunda elde edilir ve sinaptik ağırlıklar olarak bilinen sinirler arası bağlantılar kullanılarak saklanır.
- YSA'nın hesap gücü; paralel yapısından, öğrenme ve genelleme kabiliyetinden ileri gelir.

YSA - giriş



- YSA
 - Öğrenme
 - Sınıflandırma
 - Genelleme
 - Özellik belirleme
 - Optimizasyon
 - vb. konularda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

YSA - giriş

- Çevre şartları değiştikçe yeni şartları da içeren öğrenme ile YSA yapısı ağırlıklarını güncelleyerek kendini yeni duruma uyarlayabilir.
- Farklı alanlarda aynı YSA yapısı ve teorisi kullanılabilir.
- Kullanım alanları:
 - Proses modelleme ve kontrol(Process Modeling and Control)
 - Makine hatalarının tespiti (Machine Diagnostics)
 - Hedef Tanıma (Target Recognition)
 - Tıbbi Teşhis (Medical Diagnosis)
 - Ses Tanıma (Voice Recognition)
 - Finansal tahmin (Financial Forecasting)
 - Kalite Kontrol (Quality Control)
 - Zeki Arama (Intelligent Searching)

YSA– kullanım alanları

- İşaret işleme: İşaret işleme, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin önemli konularından biridir. Ses ,görüntü, vb. gibi fiziksel büyüklükler bilgisayar ortamına sayısal işaret olarak alınır ve değerlendirilir.
 - YSA işaretlerin alınmasında ve sayısallaştırılmasında hata giderici olarak, veya bulanık dataları düzenleyerek daha kaliteli işaretler elde edilmesini sağlayabilir.
- Kontrol: Kontrol, mühendisliğin en önemli çalışma alanlarından biridir. YSA'ların gelişmesi ile birlikte kontrol alanında yeni ufuklar açılmıştır.
 - Araç pozisyonlarının sezilmesi ve yön belirleme, gemi kontrolü ve park edilmesi, üretim ortamındaki prosesin kontrolü ve otomasyonu, vs.

YSA – kullanım alanları

- Robotik: – Kontrol, robot görmesi, robotlar arası etkileşimli çalışma, vb.
- Örüntü tanıma: el yazısı tanıma, parmak izi tanıma, vb.
- Konuşma üretimi: Yazıların okunması ve telaffuzla ilgili vurguların gerçekleştirilmesi
- Ses tanıma : sayısal ortama aktarılan sesin kime ait olduğunun bulunması

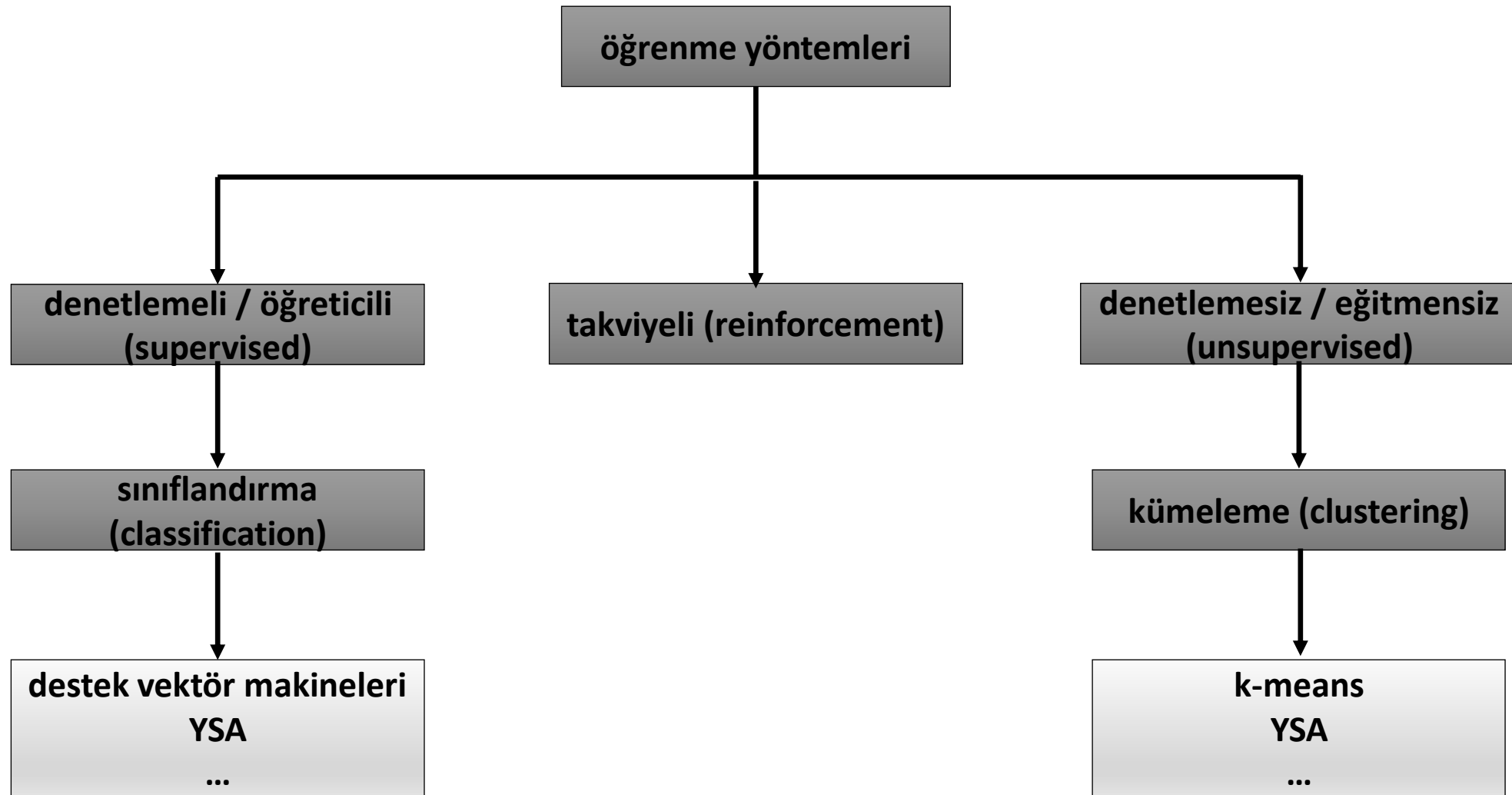
YSA – kullanım alanları

- Bilgisayar görmesi: İnsan yüzü tanıma, kenar belirleme, görsel arama, vb.
- Finansal uygulamalar: Zamana bağlı olarak analizler, borsa tahminleri, vb.
- Veri sıkıştırma: Ses sinyallerinin ve resim datalarının sıkıştırılması
- Oyunlar: oyun programlarında strateji belirleme ve hamlelerin belirlenmesi
- ...

YSA'da öğrenme

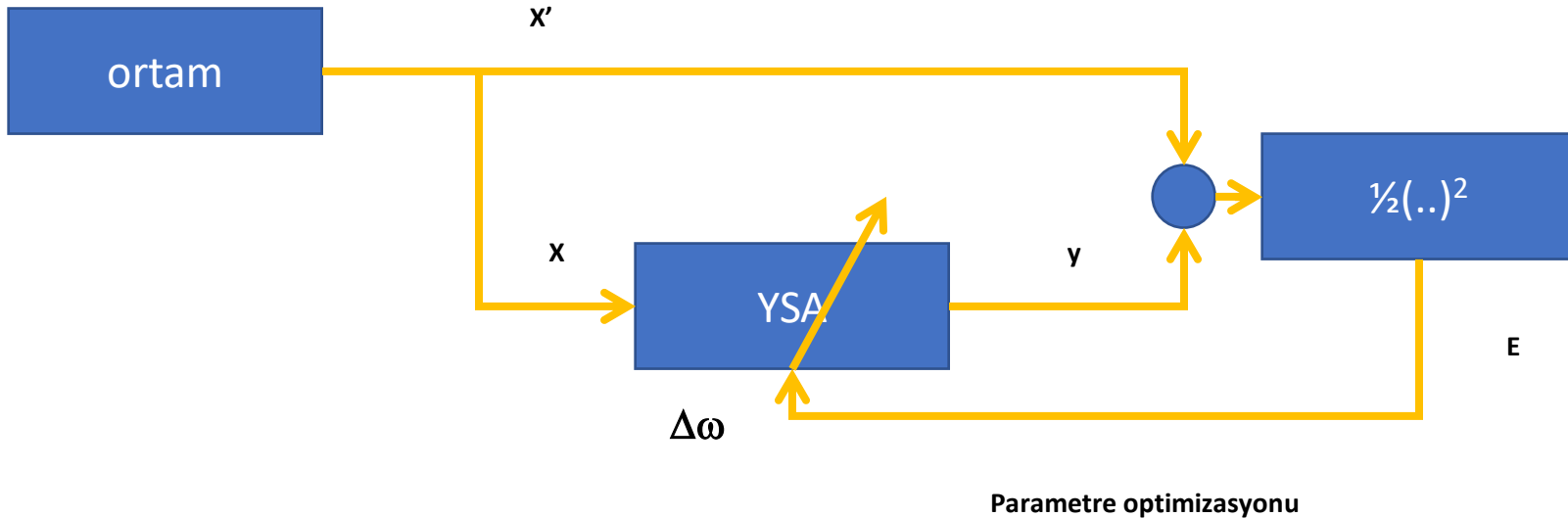
- YSA'da öğrenme işlemi, belirli bir problemin optimum çözümünü sağlayan ağırlıklarını bulmaya çalışmaktır.
- Bu ağırlıklar adım adım güncellenerek problem için sonuçlandırılır.
 - Gradyan bazlı öğrenme algoritmaları:
 - Bütün gradyan bazlı eğitim algoritmaları global minimumu garanti etmez.
 - Fakat bazı metotlar diğerlerine göre global minimuma yakın lokal minimumlara ulaşır ve bazıları değerine göre daha hızlı yakınsar.
 - Gradyan bazlı algoritmalarda sıradaki nokta deterministik hesap ile bulunur.
Deterministik: Bir problemde sonuca kaç adımda ulaşılacağı ve belirli bir iterasyon sonrası sonucu önceden hesaplanabiliyorsa bu problem deterministiktir.

YSA'da öğrenme



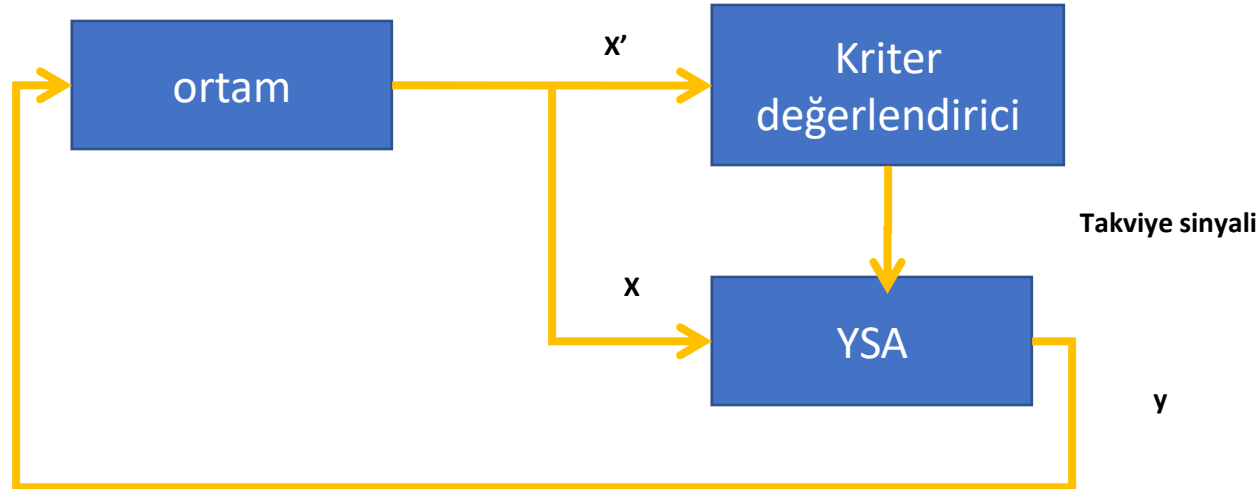
YSA'da öğrenme

- Destekli(supervised) öğrenme/ Öğreticili öğrenme
 - Öğrenilmesi istenen problem/sistem ile ilgili örnekler girdi/çıktı seti olarak verilir.
 - Burada YSA'nın görevi; girdileri, eğitim setinde verilen çıktılara haritalamadır / eşleştirmedir.
 - Back propoagation(geriye yayılım), vb. türev bazlı öğrenmeler bu gruptandır.



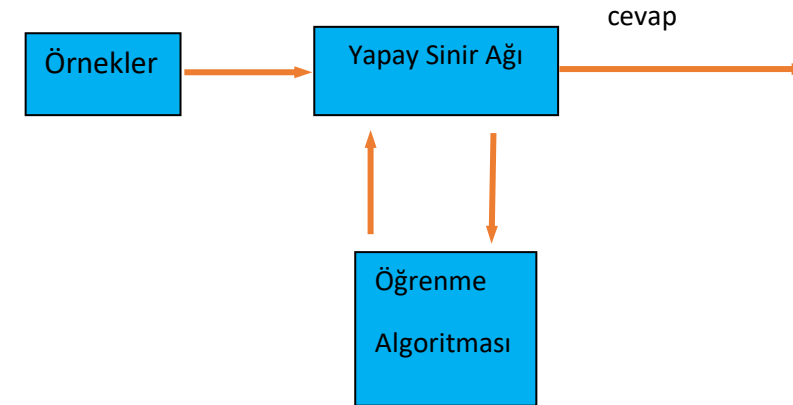
YSA'da öğrenme

- Takviyeli Öğrenme
 - Öğreticili öğretmeden farklı olarak, üretmesi gereken sonuca göre sadece doğru veya yanlış bilgisinin ağı bildirilmesidir. Bu ise ağı bir takviye sinyalinin gönderilmesi ile gerçekleşir.
 - Girdiler karşısında istenilen değerler yerine istenilen değerlere yaklaşıp yaklaşmadığını belirtilir.
 - Sistem öğreticiden gelen bu sinyallere göre öğrenme sürecini gerçekleştirir.

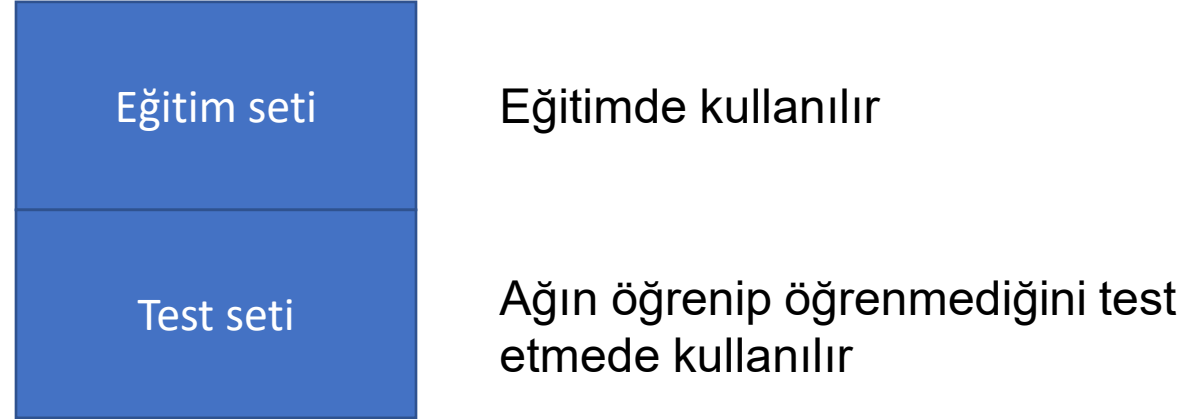


YSA'da öğrenme

- Öğretmensiz Öğrenme
 - Bu durumda hiçbir öğretmene ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla, bu tür öğrenme şekline 'kendi kendine organize etme' de denilmektedir. Ağ, kendisine gösterilen örnekleri alır ve belli kriterlere göre gruplar. Bu kriter önceden bilinmeyebilir. Ağ kendi öğrenme kriterini kendisi oluşturur.
 - Sisteme(YSA) sadece girdi değerleri gösterilir.
 - Ağın serbest parametreleri girdi değerlerine göre optimize edilir.
 - Ağ parametrelerinin güncellenmesi verilerin (giriş) istatistiksel düzenine göre gerçekleştirilir.



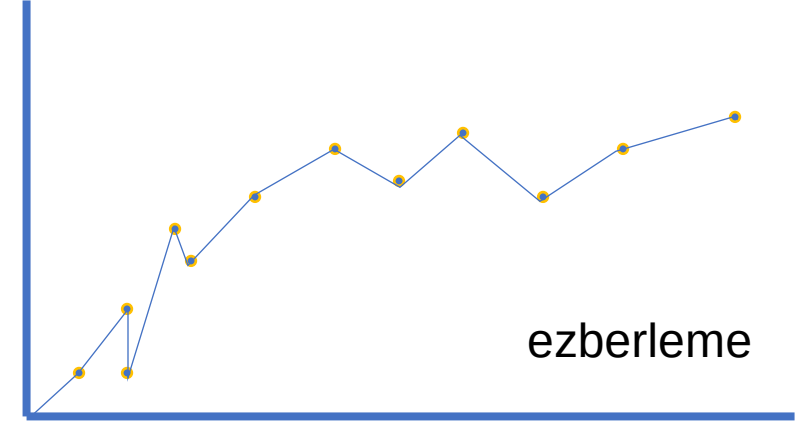
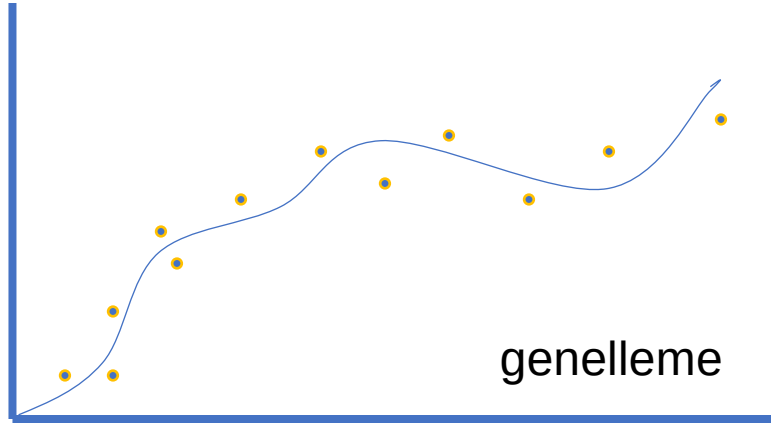
YSA'da öğrenme - genelleme



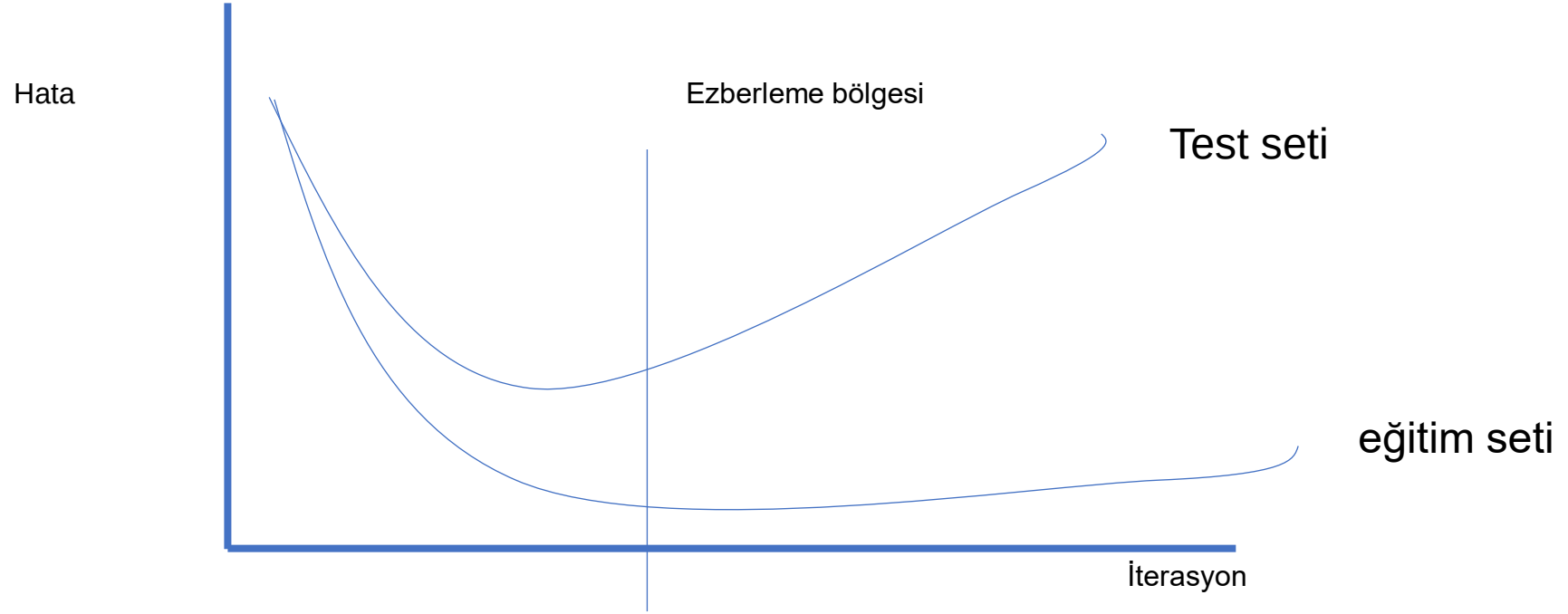
- YSA tarafından eğitim esnasında kullanılan sayısal değerlerden giriş çıkış eşleştirmesini belirleyen temel ilişkinin çıkarılması ve böylelikle eğitim esnasında kullanılmayan girdiler içinde anlamlı yanıtlar çıkarılması kabiliyetidir.
- YSA eğitim işlemi sırasında amaç daha önce ağın görmediği girişler için ağın anlamlı yanıtlar vermesidir.

YSA'da öğrenme - ezberleme

- YSA eğitim setine iyi sonuçlar veriyor ve test setine uygun sonuç vermiyorsa YSA eğitim setini ezberlemiştir.
- Aşırı eğitim ve yetersiz eğitim ezberlemeye sebep olabilir.



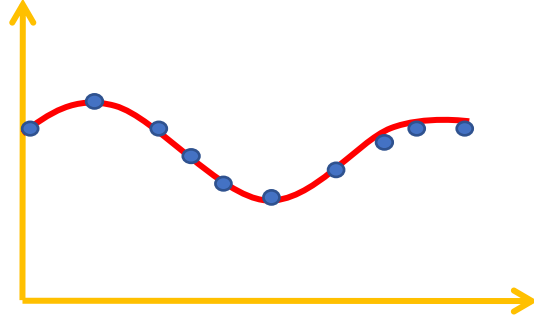
YSA'da öğrenme - ezberleme



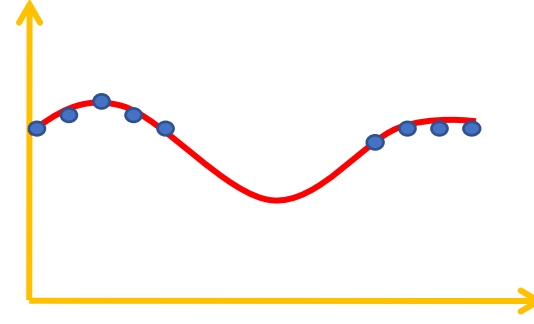
YSA'da öğrenme – eğitimde örnek seçimi

- Seçilen örnekler problem uzayını iyi temsil etmelidir.
- Eğitilmiş YSA, eğitim setinde ve test setinde başarılı ise öğrenme gerçekleşmiştir.
 - Fakat buna rağmen kullanım ortamında başarısız ise eğitim ve test setlerinde kullanılan örnekler problem uzayını iyi temsil etmiyor demektir.
 - Bu durumda eğitim ve test örnekleri geliştirilmeli.
- YSA'da giriş ve çıkışların sayısal gösterilmesi şarttır.
- Giriş değerleri özellik çıkarma (feature extraction) gibi ön işleme yapılarak azaltılabilir. Bu durumda performans düşebilir fakat işlem yükü azalır.

YSA'da öğrenme – eğitimde örnek seçimi



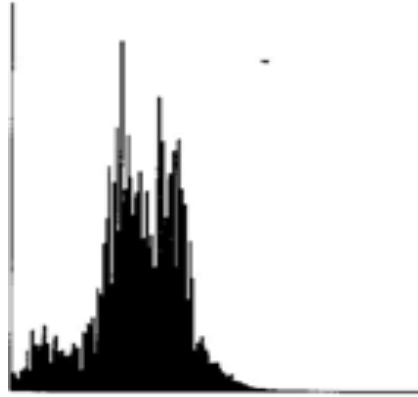
Uygun örnek seçimi



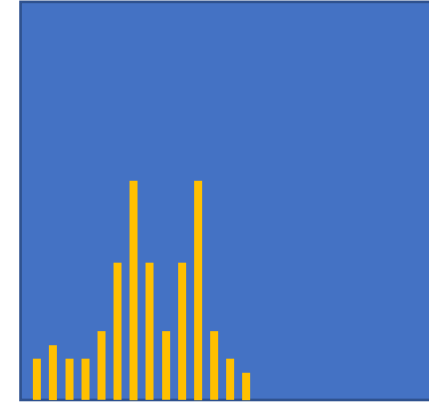
Uygun olmayan örnek seçimi



256x256 giriş



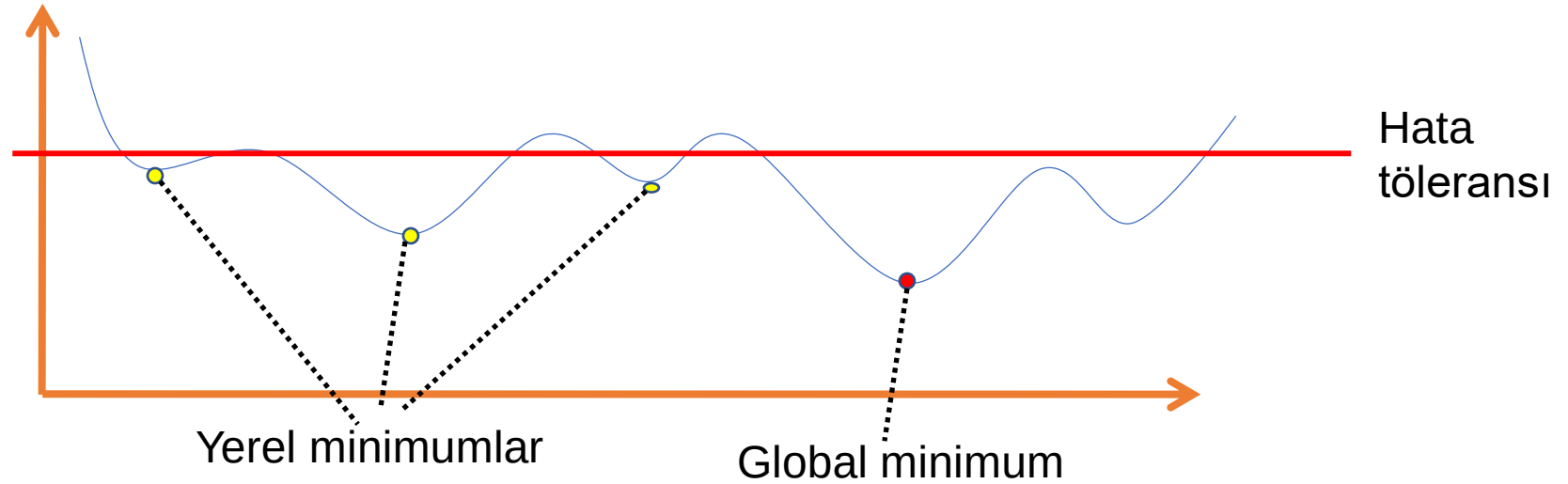
256 giriş



14 giriş

YSA'da öğrenme - momentum ve öğrenme katsayısının önemi

- YSA kabul edilebilir çözümler üretir. En iyi global çözümü garanti etmeyebilir.
 - Momentum katsayısı ağın yerel minimuma takılmasını önleme amaçlı kullanılır.
 - Öğrenme katsayısı ağırlıkların güncellenmesinde değişim miktarını belirler.



YSA'da öğrenme

- Öğrenmenin yeterli olmamasının sebepleri:
 - Eğitim algoritmaları yerel minimumlara takılabilir.
 - Eğitim seti problem uzayını iyi bir şekilde temsil etmeyebilir.
 - Uygun parametreler ve başlangıç ağırlıkları seçilmemiştir.
 - YSA topolojisi problem için yeterli değildir.

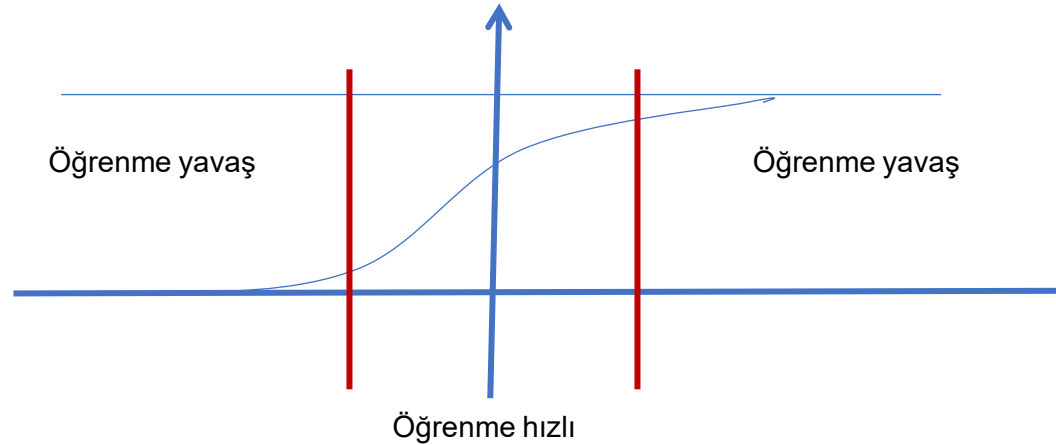
YSA'da öğrenme

- Çevrimiçi(online) / eş zamanlı öğrenme
 - Parametre güncelleme işleminin, normal çalışma esnasında anlık gözlemlerden alınan bilgiler ile yayılması
- Çevrimdışı (offline) öğrenme
 - Daha önceden belirlenen giriş/çıkış eşleştirmesini gerçekleştirme
- Ölçeklendirme / Normalizasyon
 - Problem uzayının girişleri farklı ölçekler kullanan ortamlardan oluşabilir.
 - Ölçeklendirildikten sonra bütün girdiler belirli bir aralığa dahil olmaktadır (genellikle 0-1 aralığı).

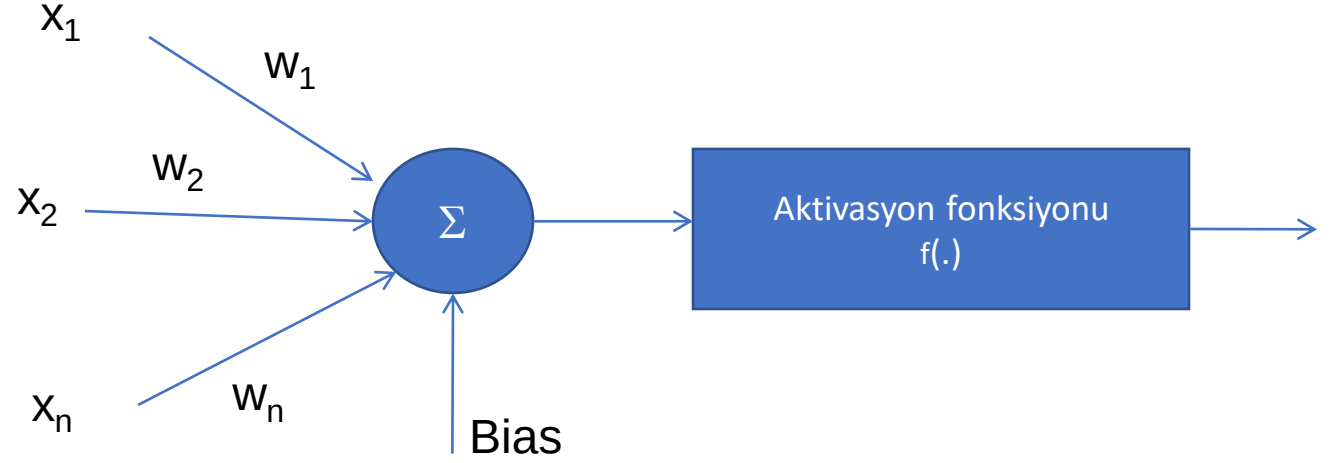
$$\hat{X} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

YSA'da öğrenme

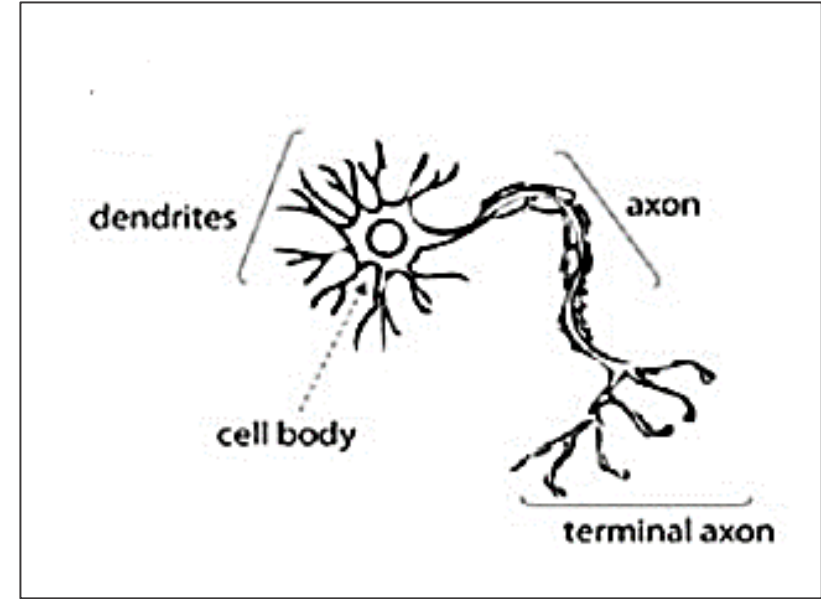
- Ölçeklendirme / Normalizasyon
 - Normalizasyonun diğer bir avantajı da normalizasyon sayesinde girişlerle, girişleri sonraki katmana bağlayan ağırlıklar vektörlerinin başlangıçta küçük değerli ağırlıklarda olduğu için aktivasyon fonksiyonunun aktif bölgesine çekilmesidir. Ör: sigmoid



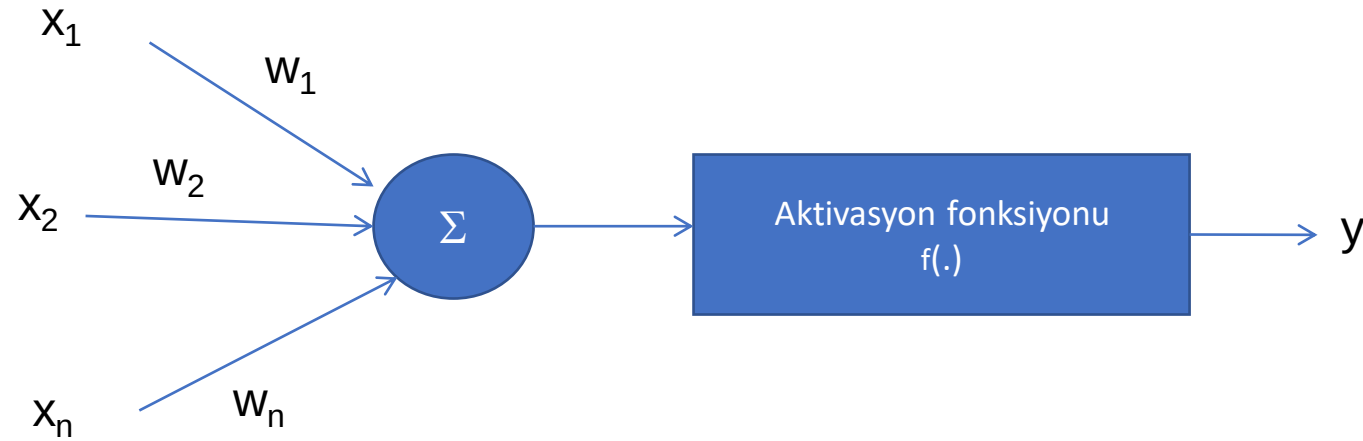
Yapay sinir hücresi



- Yapay sinir; biyolojik sinirin girdi, işlem ve çıktı karakteristiğini taklit etmek için tasarlanmıştır.
- Burada her bir girdi kendi ağırlığı ile çarpılmakta ve bu çarpımların hepsi toplanmaktadır.
- Bu toplam sinaptik kuvvete benzetilebilir ve nöronun aktivitesini belirlemek için kullanılır



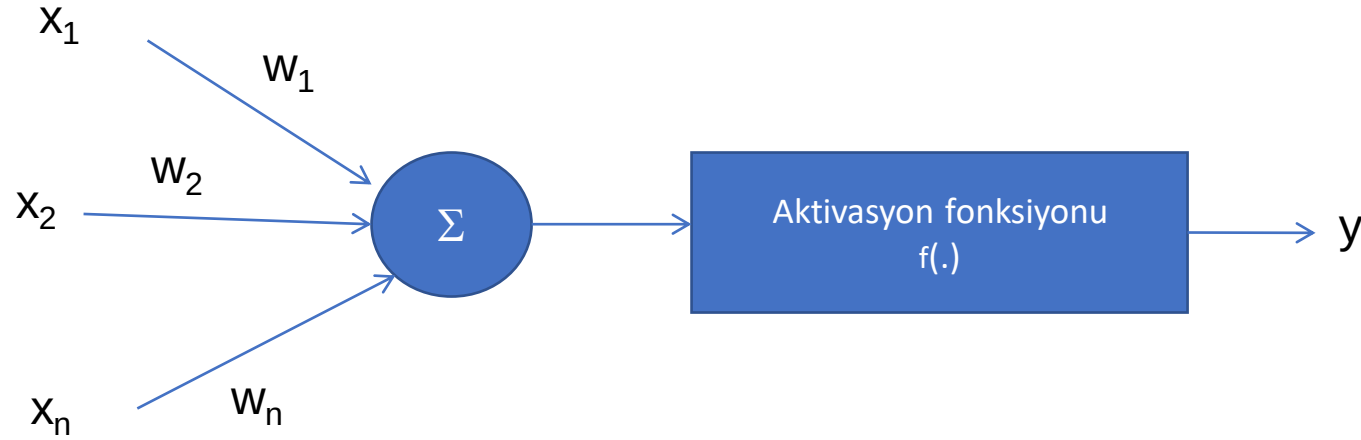
Yapay sinir hücresi



$$net = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i w_i$$

Yapay sinir hücresi



$$y = f(\textit{net})$$

$$= \begin{cases} \mathbf{1}, & \textit{net} \geq t \\ \mathbf{0}, & \textit{net} < t \end{cases}$$

(örnek fonksiyon)

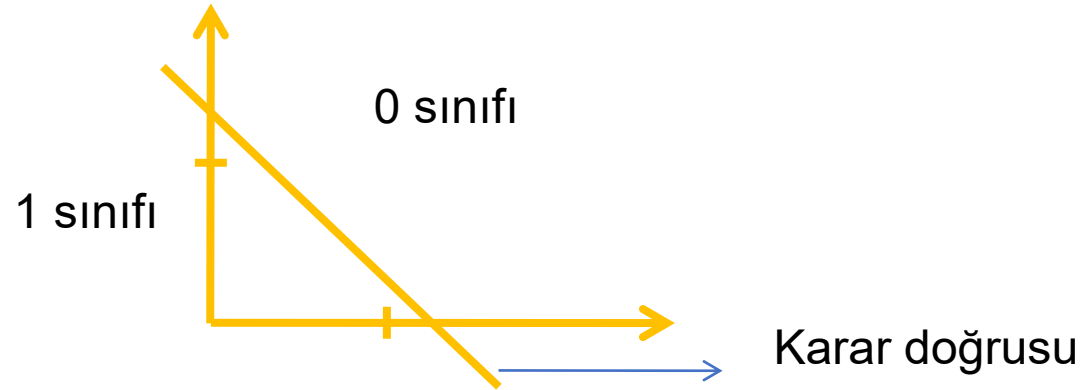
Yapay sinir hücresi

- YSA'da *net* sinyali genellikle aktivasyon fonksiyonu f ile işlem görerek nöronun çıkış sinyalini oluşturur.
- YSA'da kullanılacak olan aktivasyon fonksiyonuna problemin yapısına göre karar verilir.
- Daha önceki deneyimlerden yararlanılarak uygun aktivasyon fonksiyonu seçilebilir.
- Örnek fonksiyonlar: $f(x) = x$ lineer fonksiyon

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \text{sigmoidal fonksiyon}$$

Perceptron (algılayıcı)

- Tek katmanlı algılayıcılar problem uzayını bir doğru, düzlem veya hiper düzlem ile doğrusal olarak sınıflandırılabilir.
- Doğrusal olmayan sınıflama işlemlerini yapamazlar. Nonlineer sınıflandırma için çok katmanlı algılayıcılar geliştirilmiştir.
- Örnek ayrıştırma problemi: NAND problemi

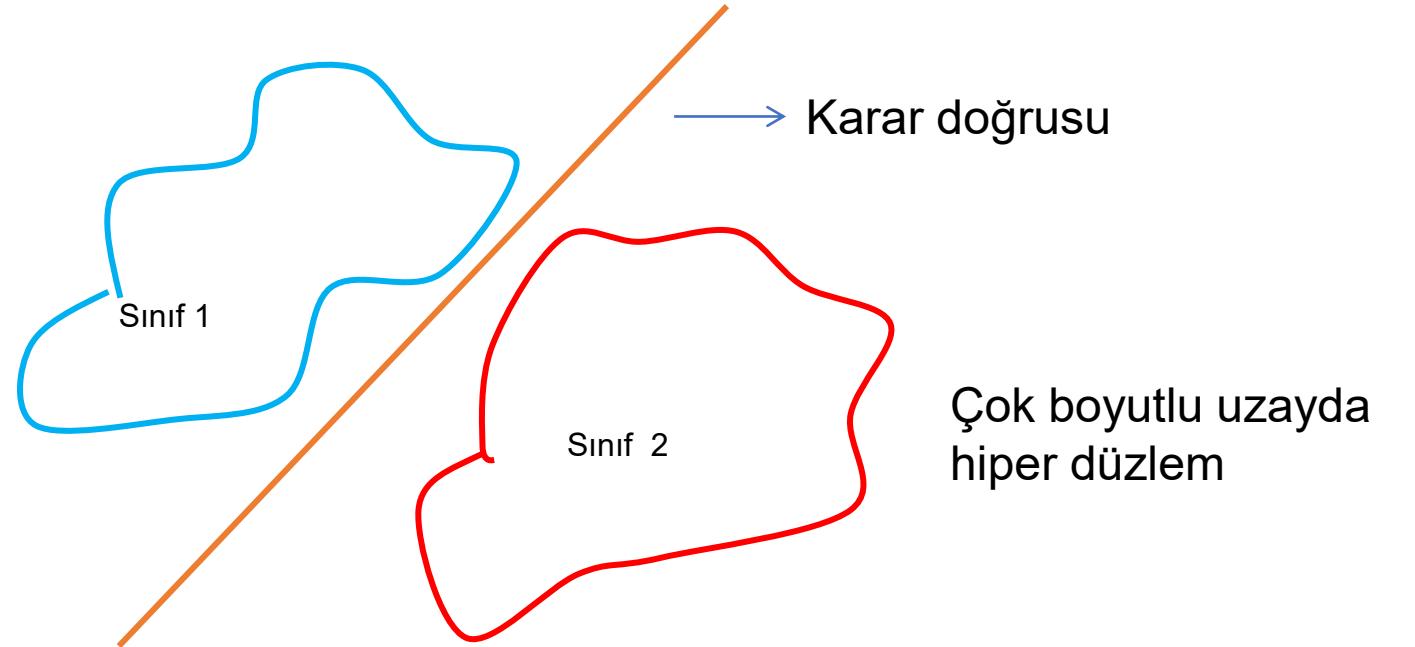
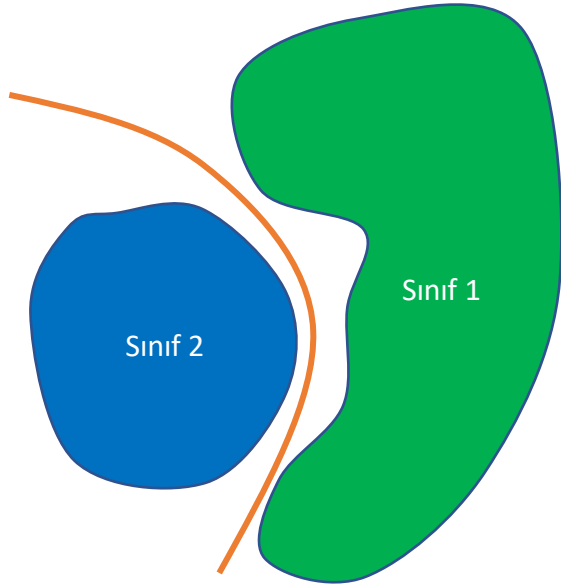


A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Doğrusal ayrıştırılabilir. Tek perceptron yeterli

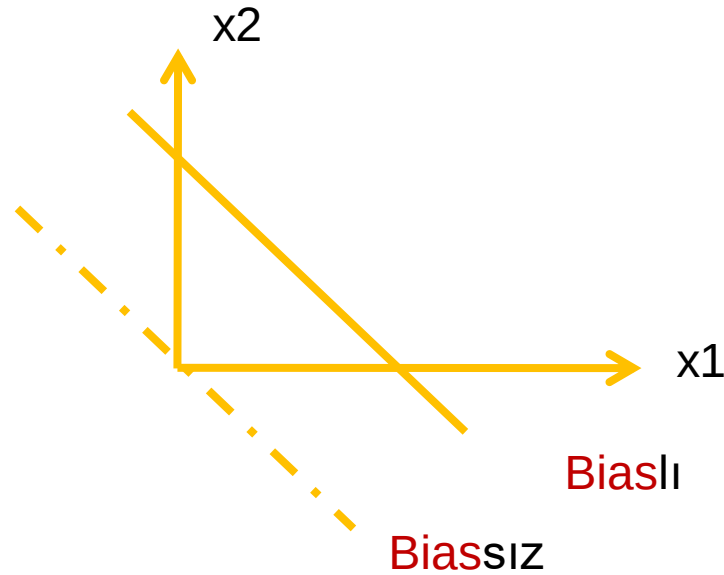
Perceptron (algılayıcı)

- Perceptronun uygun bir şekilde sınıflandırılabilmesi için, ayırt edilecek iki sınıfın doğrusal olarak ayırt edilebilmesi gereklidir.

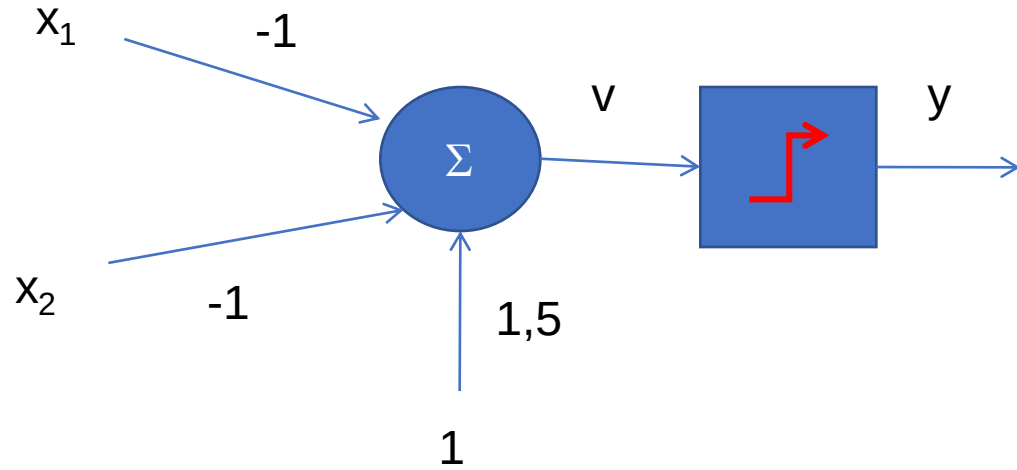


Perceptron (algılayıcı)

- Karar doğrusunda bias doğrunun orijinden kaydırılmasını sağlar.
- Ağırlıklar eğrinin eğimini belirler.

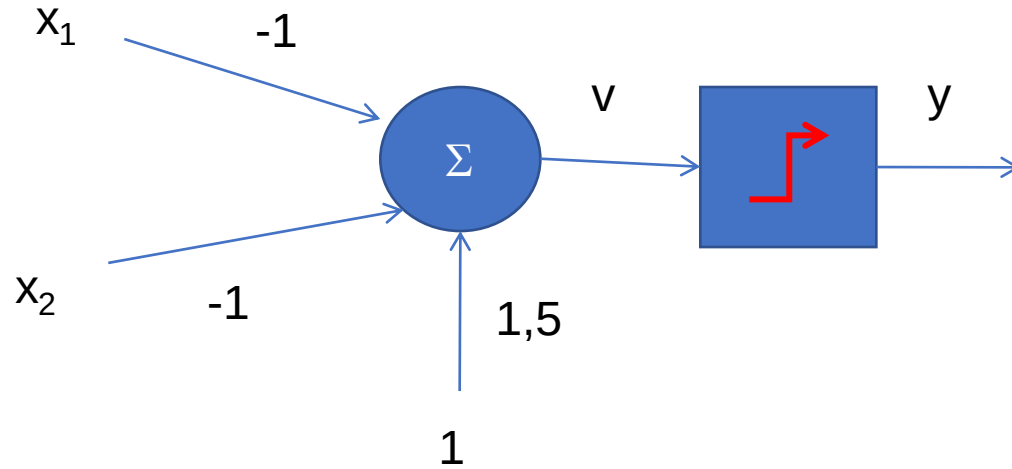


Lineer NAND problemi



$$Y = \begin{cases} 1 & \text{eğer } v > 0 \\ 0 & \text{eğer } v \leq 0 \end{cases}$$

Lineer NAND problemi



$Y = \begin{cases} 1 & \text{eğer } v > 0 \\ 0 & \text{eğer } v \leq 0 \end{cases}$

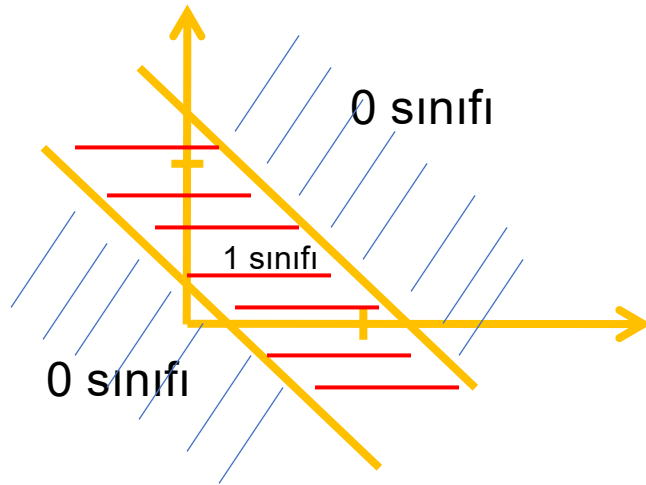
A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- $v = -x_1 - x_2 + 1,5$
- $-1(0) - 1(0) + 1,5 = 1,5$
 - ise $y = 1$
- $-1(0) - 1(1) + 1,5 = 0,5$
 - ise $y = 1$
- $-1(1) - 1(0) + 1,5 = 0,5$
 - ise $y = 1$
- $-1(1) - 1(1) + 1,5 = -0,5$
 - ise $y = 0$

Doğrusal olmayan örnek problem: XOR

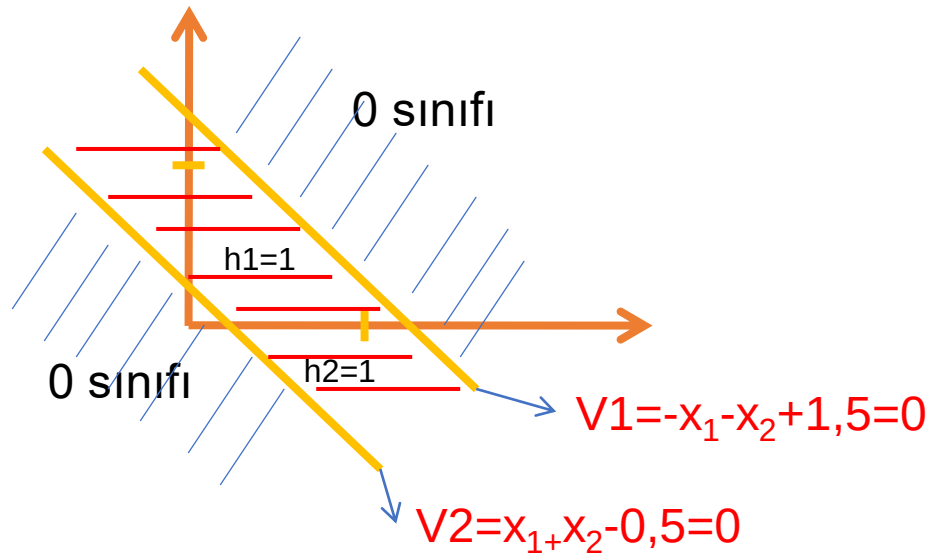
- XOR problemi; doğrusal ayrıştırılamayan problemidir, tek katmanlı perceptronlar çözemez.
- XOR probleminin önemi; tek katmanlı perceptronların bu problemi çözemeyeceği gösterilmesi ile YSA ile ilgili çalışmalar durma noktasına gelmiştir.
- Çok katmanlı perceptron ile bu problemin çözülmesi YSA'ya olan ilgiyi yeniden artırmıştır.
- XOR problemi doğrusal olmayan bir problemi/ilişkiyi ifade ettiği için doğrusal olmayan problemleri temsil etmektedir.

Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



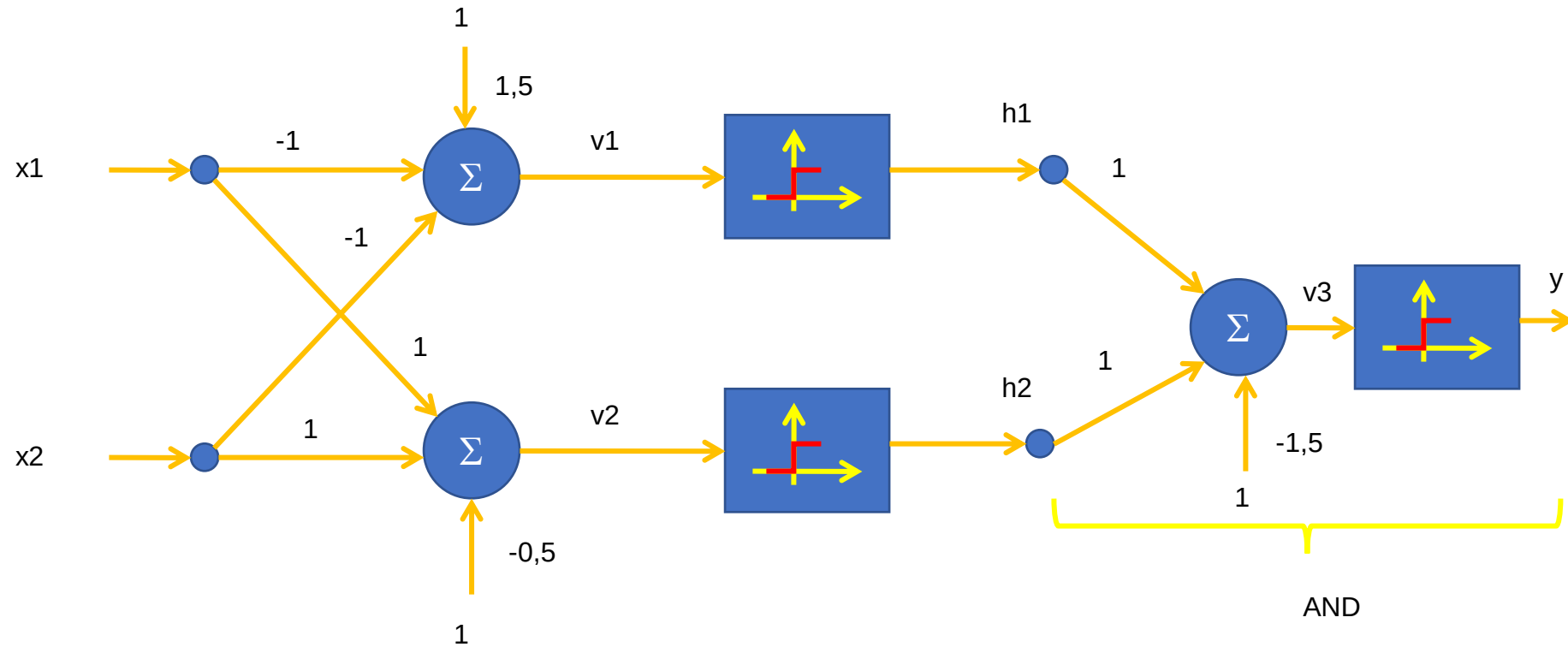
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



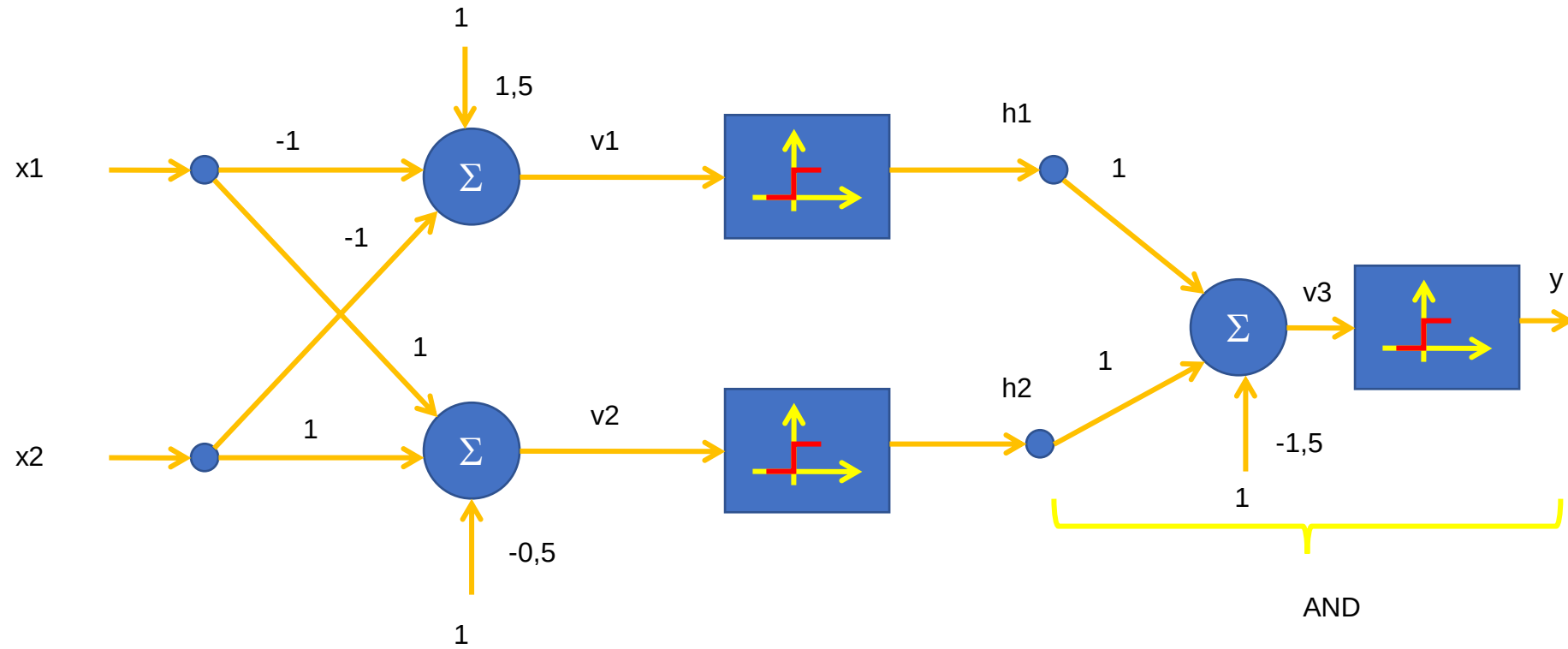
$$v_3 = h_1 + h_2 - 1,5 = 0$$

Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



x_1	x_2	v_1	v_2	h_1	h_2	v_3	y
0	0						
0	1						
1	0						
1	1						

Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x_1	x_2	v_1	v_2	h_1	h_2	v_3	y
0	0	1,5	-0,5	1	0	-0,5	0
0	1	0,5	0,5	1	1	0,5	1
1	0	0,5	0,5	1	1	0,5	1
1	1	-0,5	1,5	0	1	-0,5	0

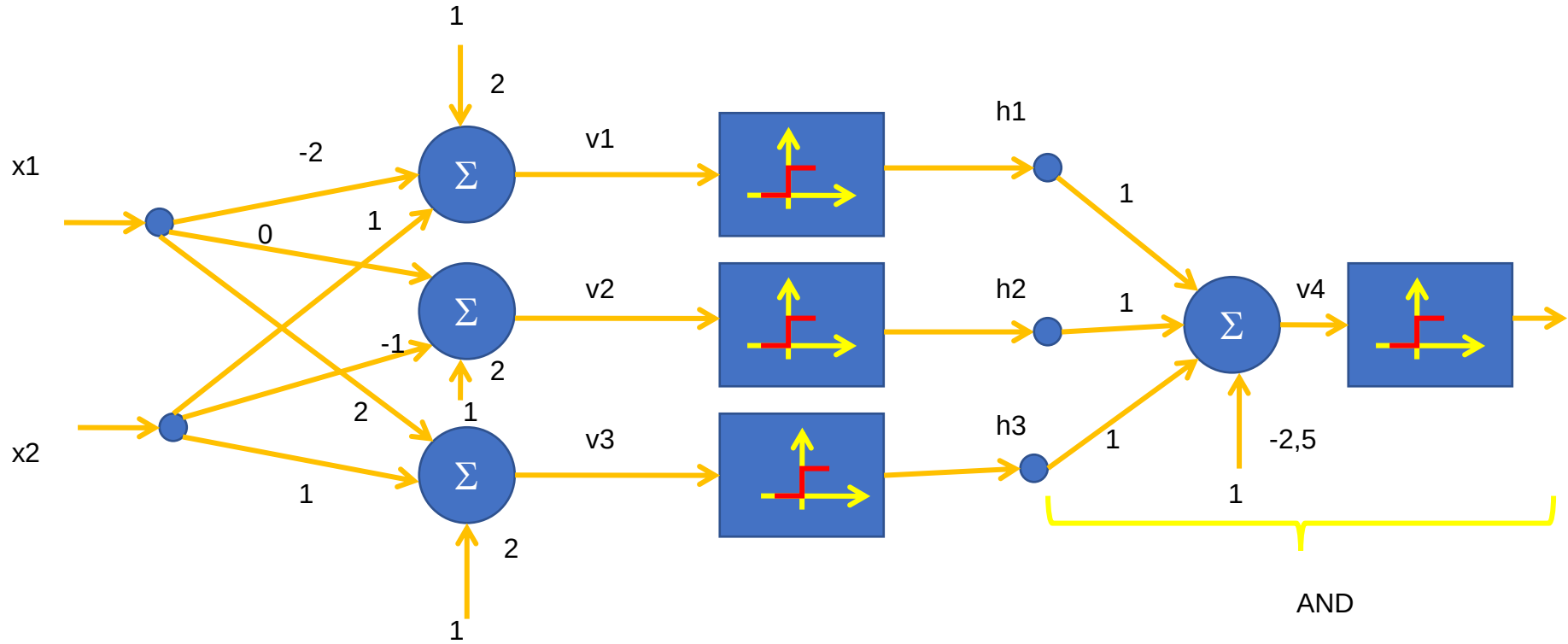
Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları

- Çok katmanlı ağlar denetlemeli öğrenme kullanılarak yapılan ağırlık güncellemesi ile doğrusal olmayan bir giriş çıkış ilişkisine ($y=f(x)$) yakınsama yapar.
- Çok katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağlarında genellikle sigmoid türü aktivasyon fonksiyonları kullanılır.
- Diğer aktivasyon fonksiyonları da yer yer bir alternatif olarak kullanılmaktadır.
- Dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi türev bazlı öğrenme kurallarının uygulanabilmesi için aktivasyon fonksiyonunun türevinin alınabilir olması gerekmektedir.

Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları

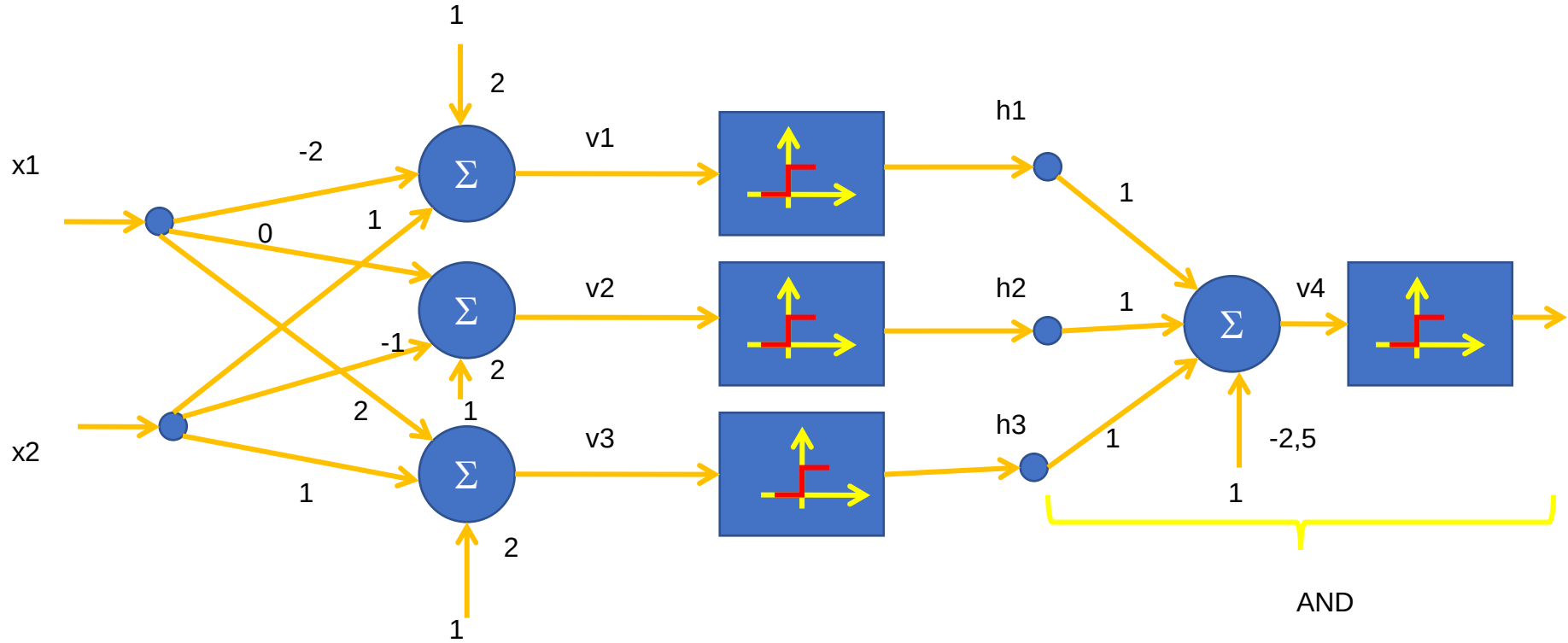
- Sigmoid türü fonksiyonlar, ileri beslemeli yapay sinir ağlarında kullanılan türevi alınabilir tipik doğrusal olmayan fonksiyonlardır.
- Sigmoid tipi aktivasyon fonksiyonlarının özellikleri;
 - Sigmoid fonksiyonlarının türevleri kolaylıkla basit aritmetik işlemler kullanılarak çıkış sinyallerinden elde edilebilirler.
 - Sigmoid tipi aktivasyon fonksiyonlarının türevleri hiç bir zaman negatif olmaz.
 - Türevler öğrenme kurallarında kolaylıkla kullanılmaktadır.

Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları



x1	x2	v1	v2	v3	h1	h2	h3	v4	y
0	0								
0	1								
1	0								
1	1								

Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları

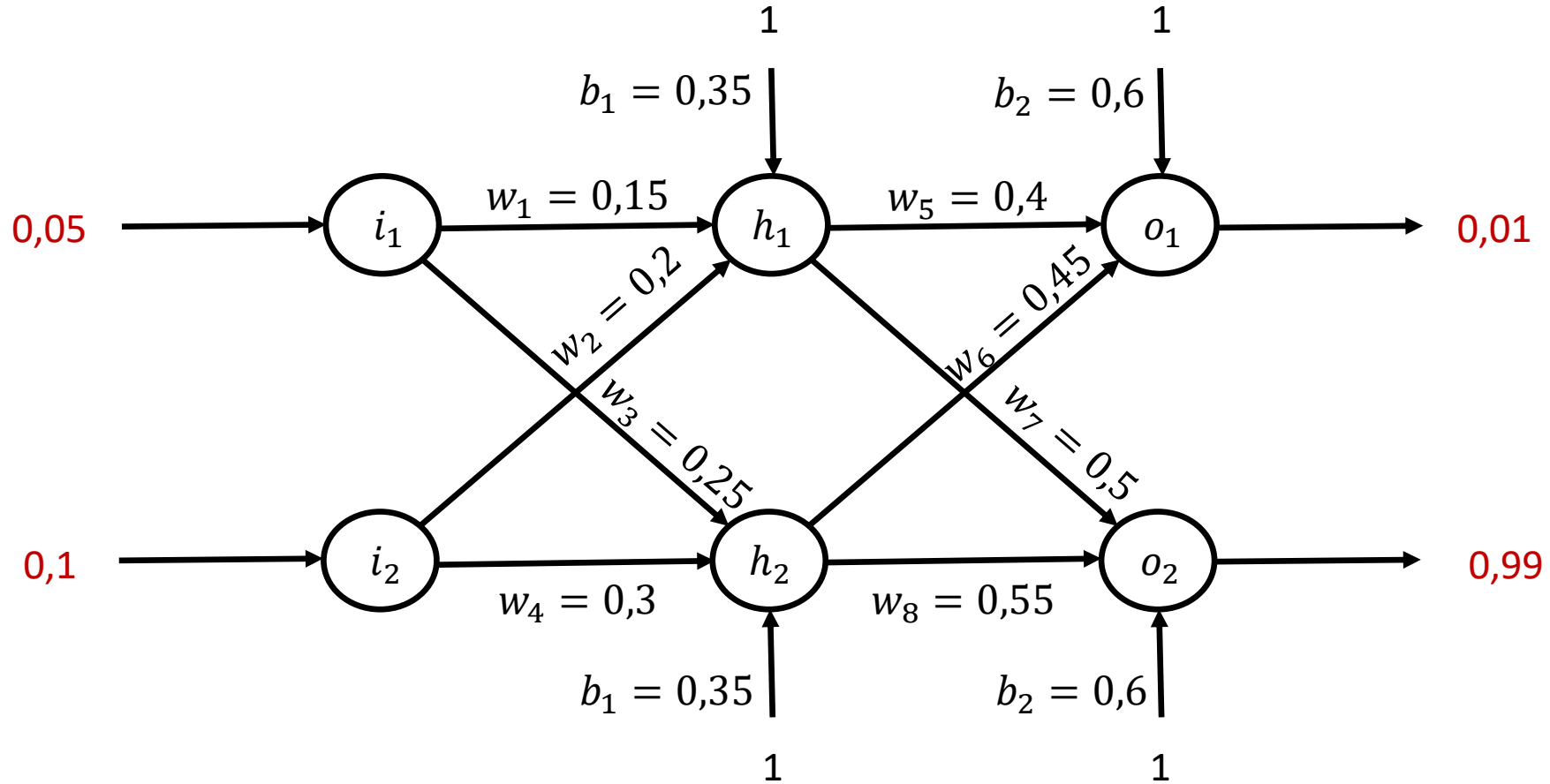


x1	x2	v1	v2	v3	h1	h2	h3	v4	y
0	0	2	2	2	1	1	1	0,5	1
0	1	3	1	3	1	1	1	0,5	1
1	0	0	2	4	0	1	1	-0,5	0
1	1	1	1	5	1	1	1	0,5	1

Geri Yayılım Algoritması

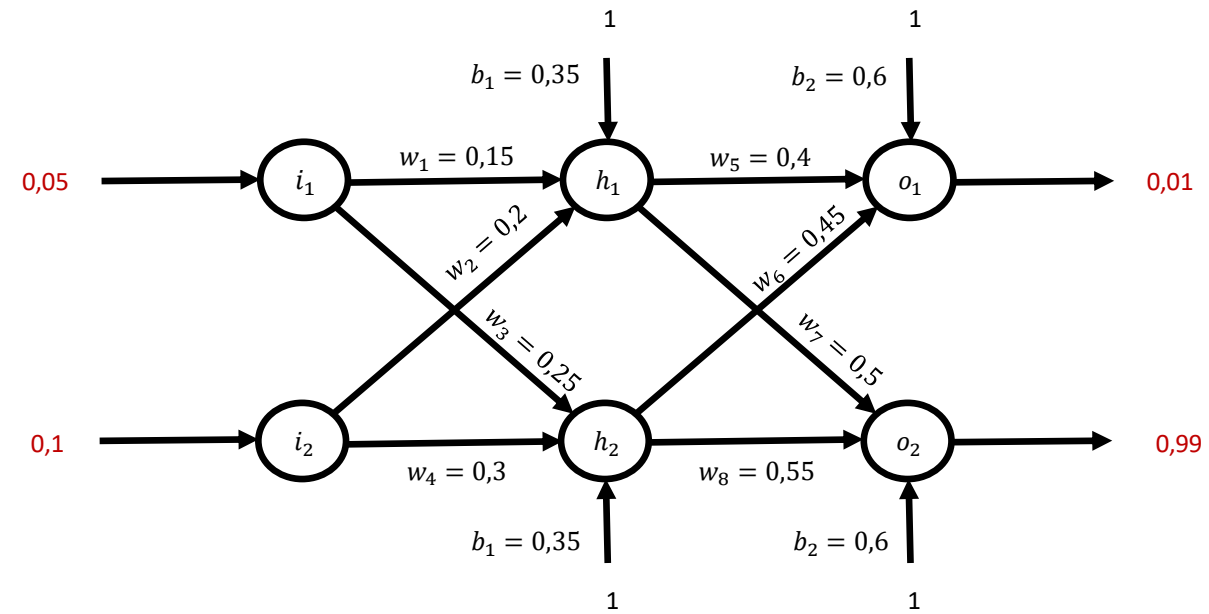
- Geri yayılım algoritması, ileri beslemeli yapay sinir ağları için çok popüler ve önemli bir algoritmadır.
- Bu popüleriteden dolayı ileri beslemeli yapay sinir ağları sıklıkla geriye yayılım sinir ağları (back propagation neural networks) olarak da adlandırılırlar.
- Geriye yayılım algoritması, denetlemeli öğrenme algoritmalarındandır.
- İstenen çıkışlar ile gerçek çıkışlar arasındaki hata gizli katmanlara doğru geriye yayılır.

Geri Yayımlım Algoritması



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

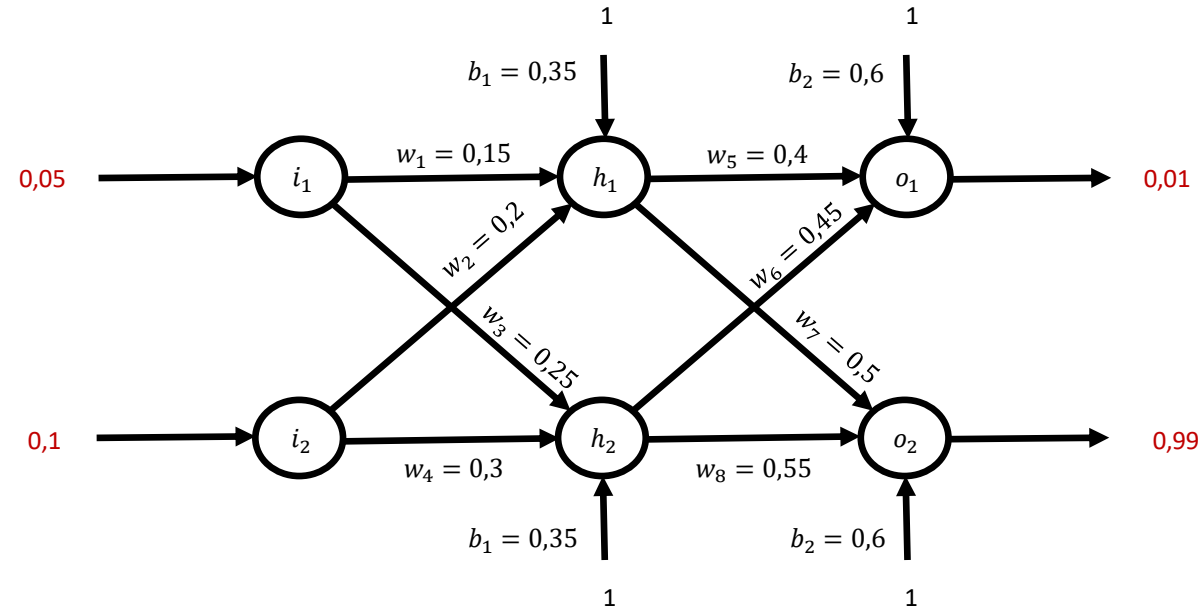


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

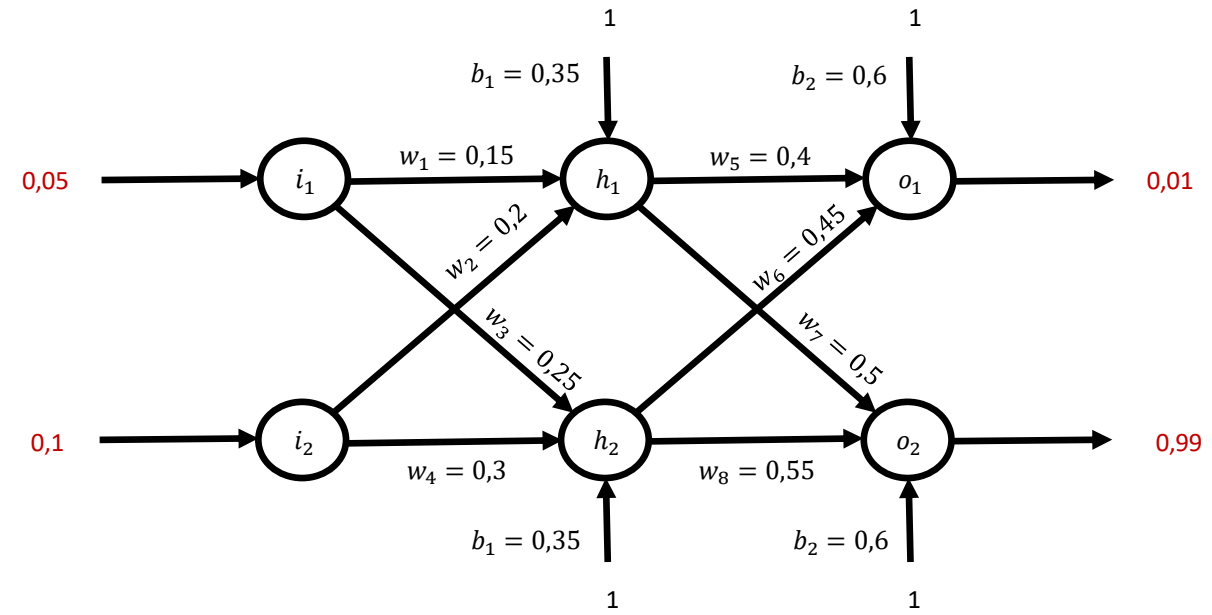
- $$\begin{aligned}net_{h1} &= w_1 * i_1 + w_2 * i_2 + b_1 * 1 \\&= 0,15 * 0,05 + 0,2 * 0,1 + 0,35 * 1 \\&= 0,3775\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}out_{h1} &= \frac{1}{1+e^{-net_{h1}}} \\&= \frac{1}{1+e^{-0,3775}} = 0,5932\end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

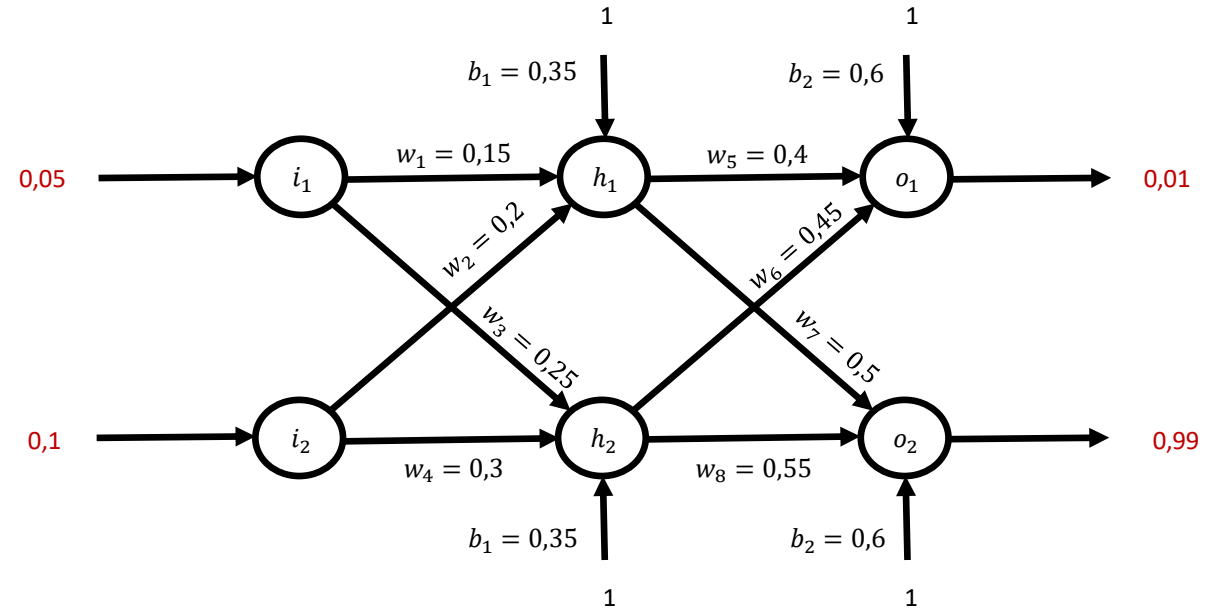


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

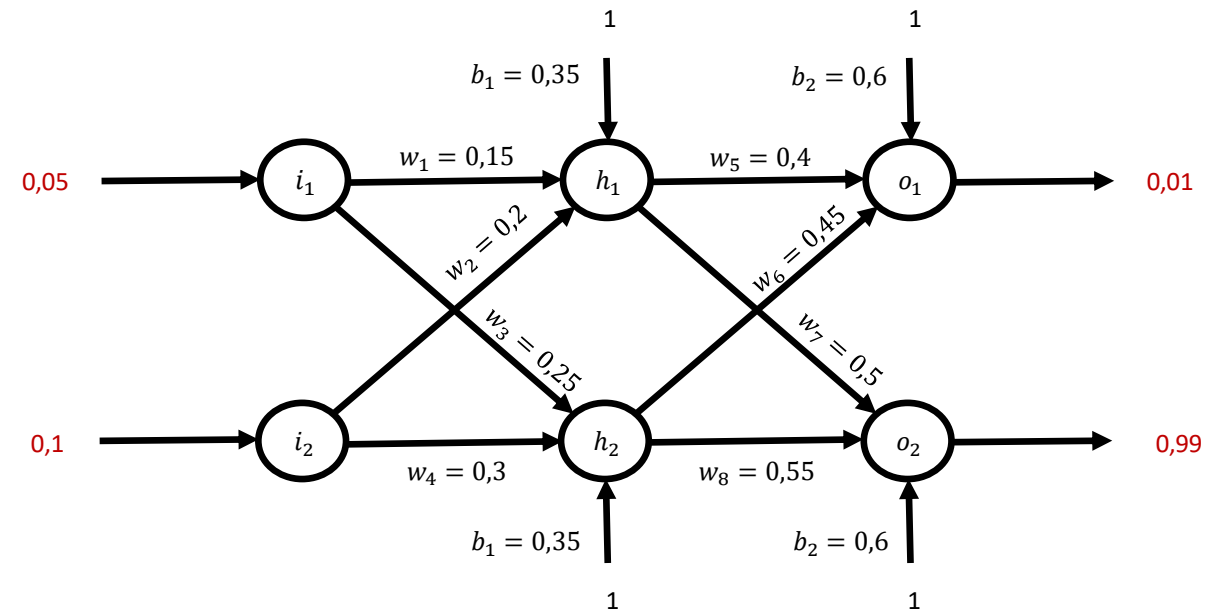
- $$\begin{aligned} net_{h2} &= w_3 * i_1 + w_4 * i_2 + b_1 * 1 \\ &= 0,25 * 0,05 + 0,3 * 0,1 + 0,35 * 1 \\ &= 0,3925 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} out_{h2} &= \frac{1}{1 + e^{-net_{h2}}} \\ &= \frac{1}{1 + e^{-0,3925}} = 0,5968 \end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

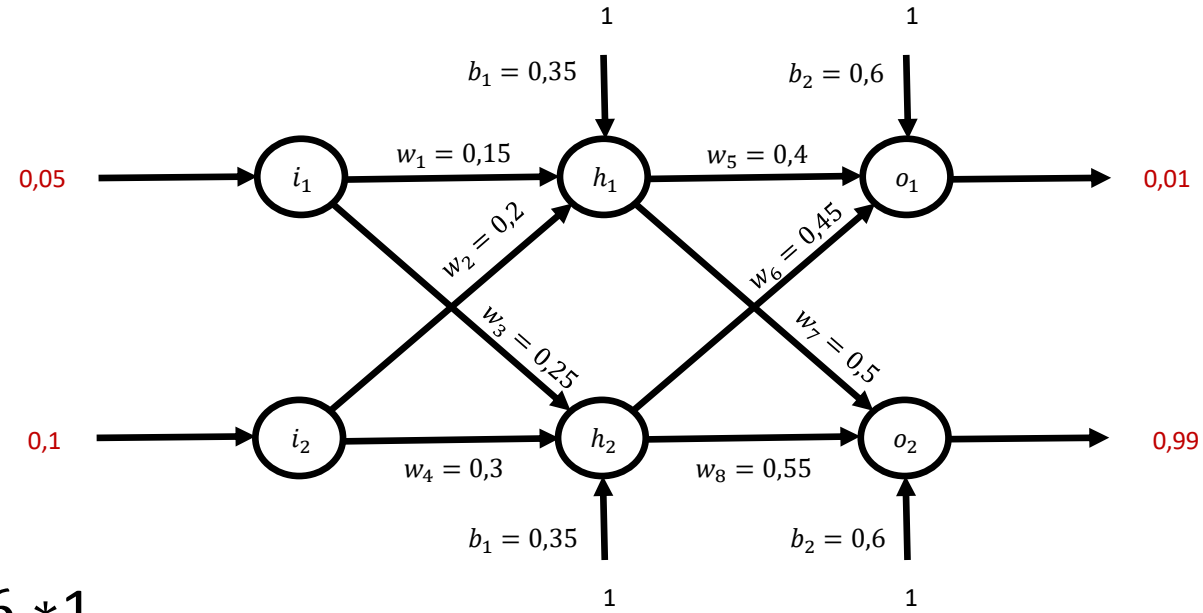


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

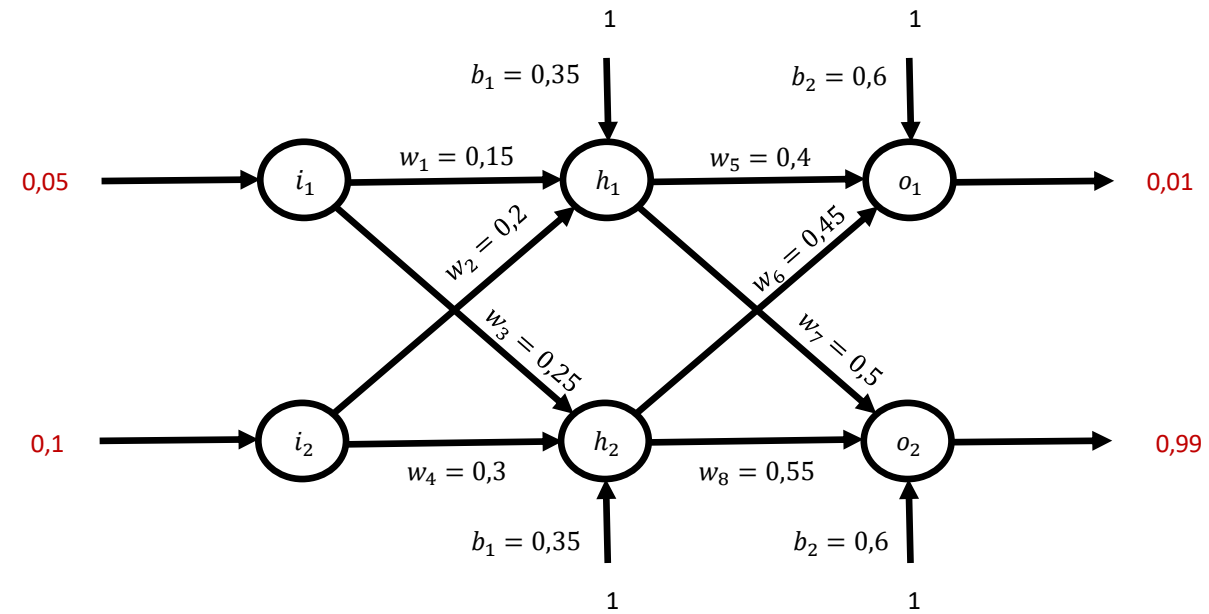
- $$\begin{aligned} net_{o1} &= w_5 * out_{h1} + w_6 * out_{h2} + b_2 * 1 \\ &= 0,4 * 0,5932 + 0,45 * 0,5968 + 0,6 * 1 \\ &= 1,1059 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} out_{o1} &= \frac{1}{1+e^{-net_{o1}}} \\ &= \frac{1}{1+e^{-1,1059}} = 0,7513 \end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

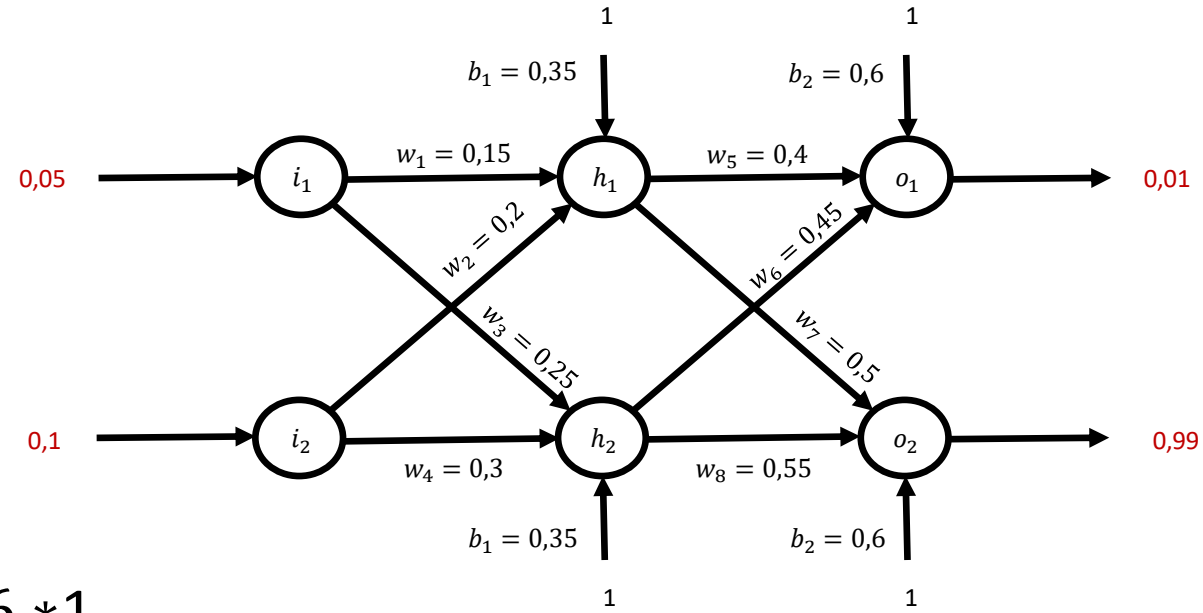


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

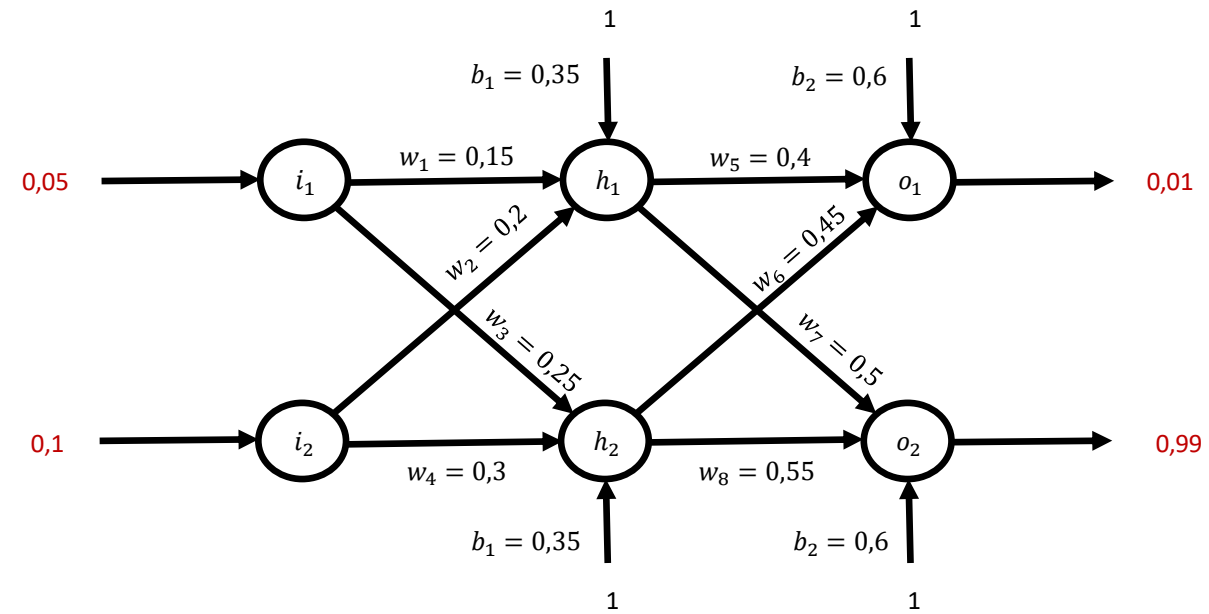
- $$\begin{aligned} net_{o2} &= w_7 * out_{h1} + w_8 * out_{h2} + b_2 * 1 \\ &= 0,5 * 0,5932 + 0,55 * 0,5968 + 0,6 * 1 \\ &= 1,2248 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} out_{o2} &= \frac{1}{1+e^{-net_{o2}}} \\ &= \frac{1}{1+e^{-1,2248}} = 0,7729 \end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(toplam hata hesaplamaları)



Geri Yayılm Algoritması

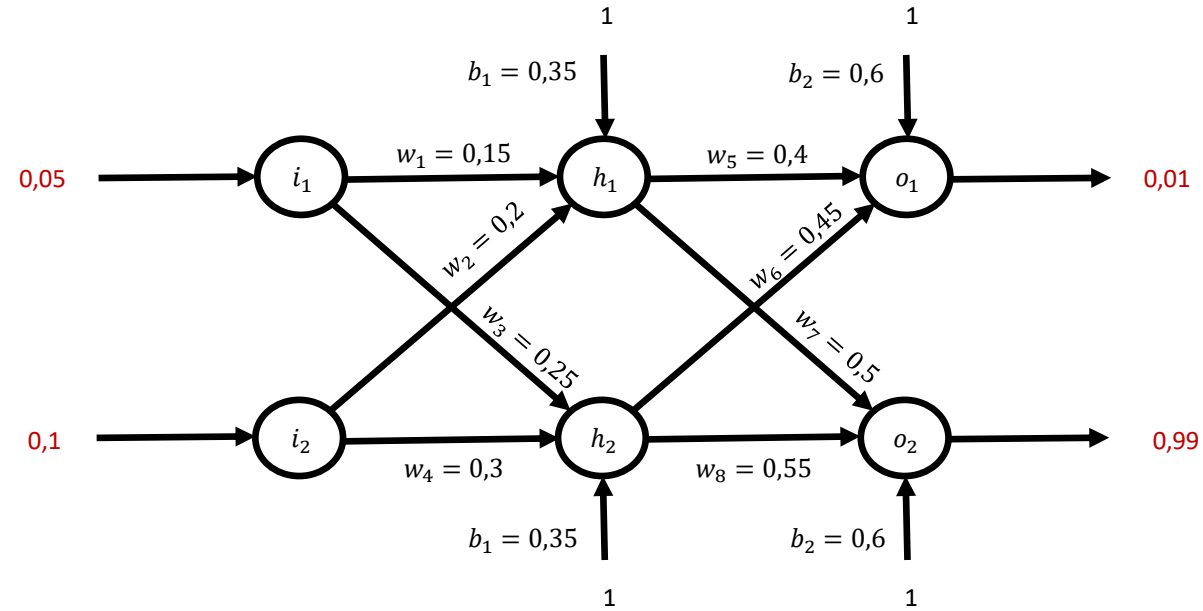
(toplam hata hesaplamaları)

- $$E_{total} = \sum \frac{1}{2} (target - output)^2$$

- $$E_{o1} = \frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})^2 = \frac{1}{2} (0,01 - 0,7513)^2 = 0,2748$$

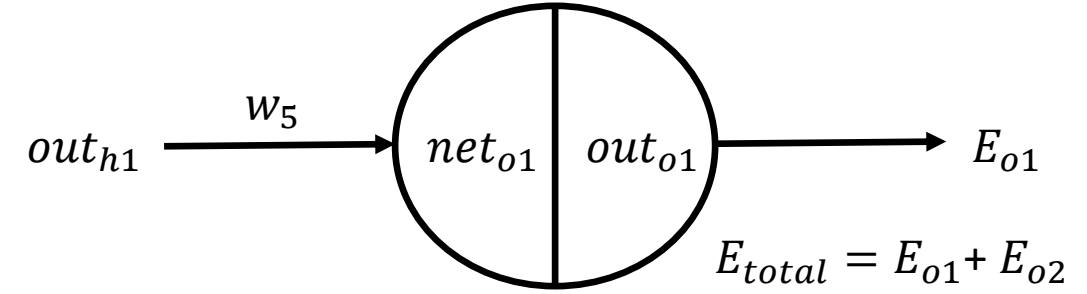
- $$E_{o2} = \frac{1}{2} (target_{o2} - out_{o2})^2 = \frac{1}{2} (0,99 - 0,7729)^2 = 0,0235$$

- $$E_{total} = E_{o1} + E_{o2} = 0,2748 + 0,0235 = 0,2983$$



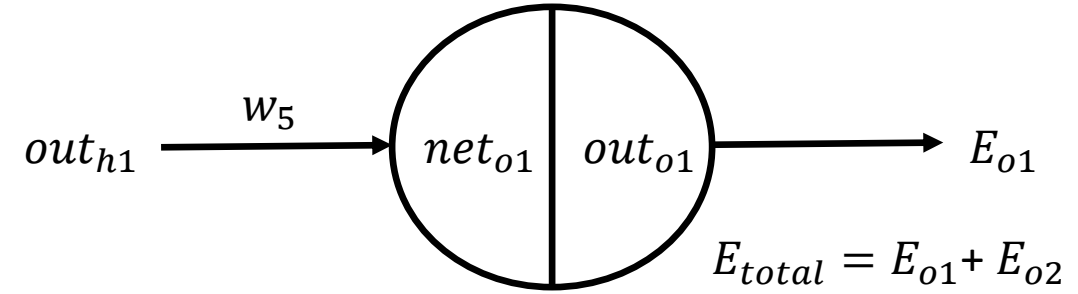
Geri Yayılım Algoritması

- w_5 ağırlığındaki bir değişiklik toplam hatayı ne kadar etkiler?



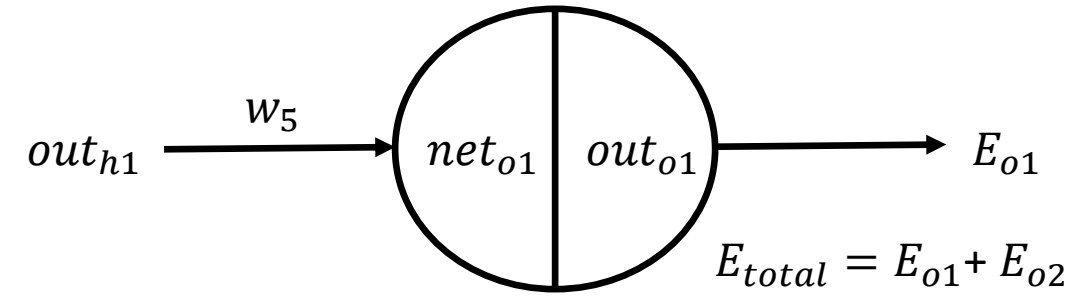
Geri Yayılım Algoritması

- w_5 ağırlığındaki bir değişiklik toplam hatayı ne kadar etkiler?

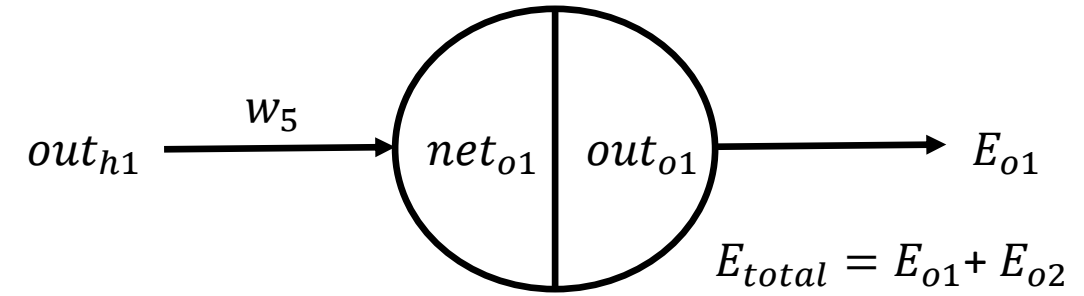


- E_{total} 'in w_5 'e göre kısmi türevi: $\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5}$
- Zincir kuralı (chain rule): $\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = \frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}}$

Geri Yayılım Algoritması

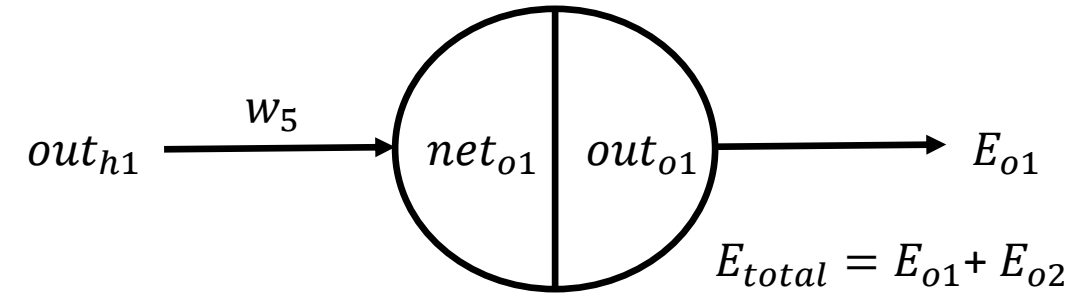


Geri Yayılım Algoritması



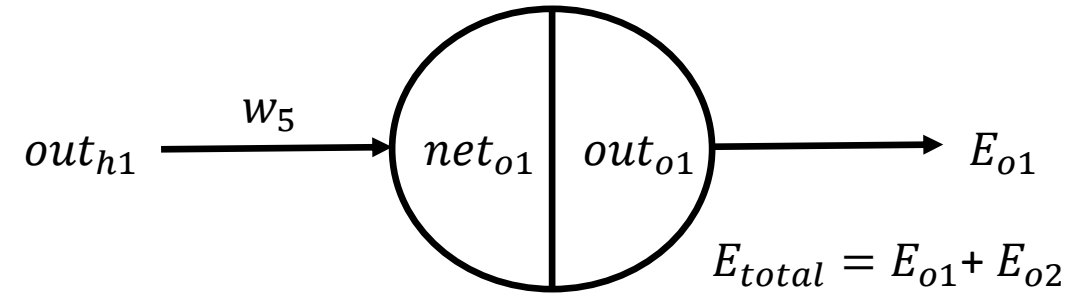
- $$\begin{aligned}\frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}} &= \left(\frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})^2 + \frac{1}{2} (target_{o2} - out_{o2})^2 \right)' \\ &= 2 \frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})(-1) + 0 = \underline{out_{o1} - target_{o1}} \\ &= 0,7513 - 0,01 = 0,7413\end{aligned}$$

Geri Yayılım Algoritması



Geri Yayılım Algoritması

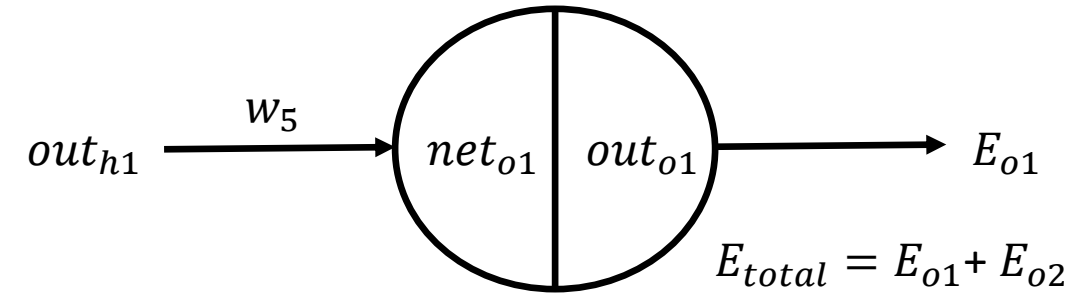
- $\frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} = ?$



- $out_{o1} = \frac{1}{1+e^{-net_{o1}}} \rightarrow (out_{o1})' = \frac{e^{-net_{o1}}}{(1+e^{-net_{o1}})^2} = \frac{e^{-net_{o1}+1}-1}{(1+e^{-net_{o1}})^2} = \frac{1}{1+e^{-net_{o1}}} - \frac{1}{(1+e^{-net_{o1}})^2}$
 $= out_{o1}(1 - out_{o1})$

- $\frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} = \underline{out_{o1}(1 - out_{o1})} = 0,7513(1 - 0,7513) = 0,1865$

Geri Yayılım Algoritması

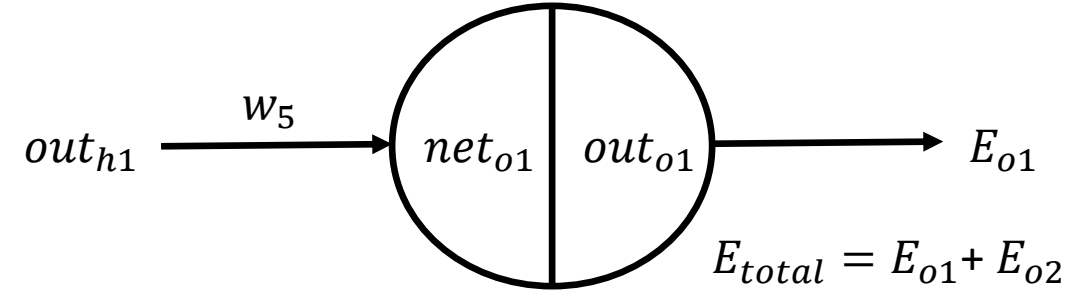


Geri Yayılım Algoritması

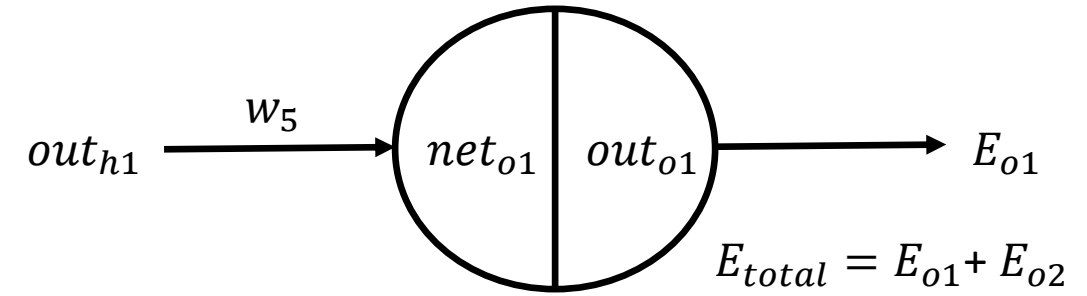
- $\frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} = ?$

- $net_{o1} = w_5 * out_{h1} + w_6 * out_{h2} + b_2 * 1$

- $\frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} = \underline{out_{h1}} = 0,5932$



Geri Yayılım Algoritması



Geri Yayılım Algoritması

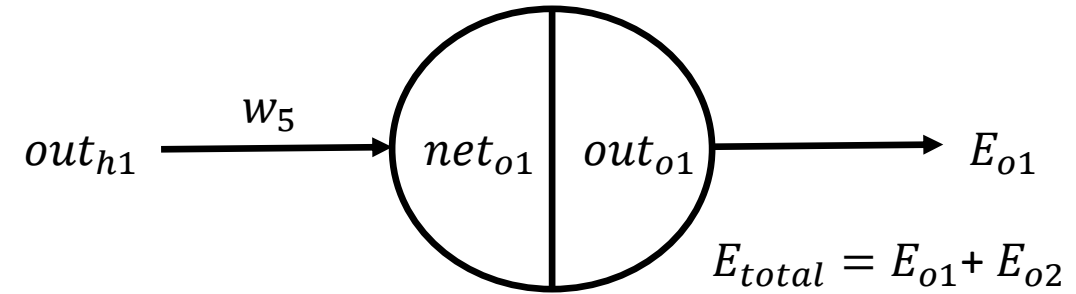
- $$\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = \frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}}$$

$$= 0,5932 * 0,1865 * 0,7413 = 0,082$$

- $$\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = (out_{o1} - target_{o1}) out_{o1} (1 - out_{o1}) out_{h1}$$

- $$\frac{\partial E_{total}}{\partial net_{o1}} = \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} = \delta_{o1} \rightarrow \frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = \delta_{o1} out_{h1}$$

- $$w_5^+ = w_5 - \eta \frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = 0,4 - 0,5 * 0,082 = 0,3589$$



YSA'nın genel özellikleri

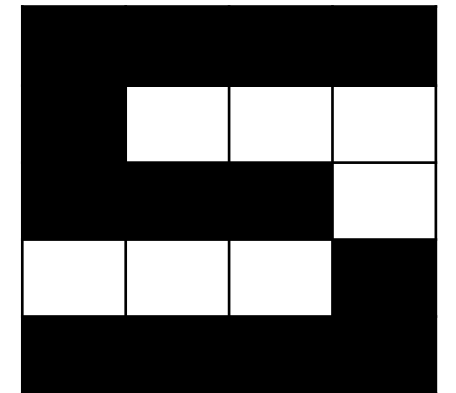
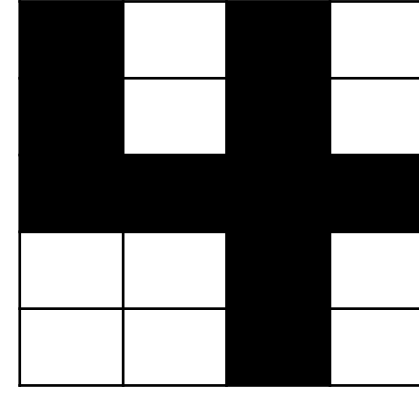
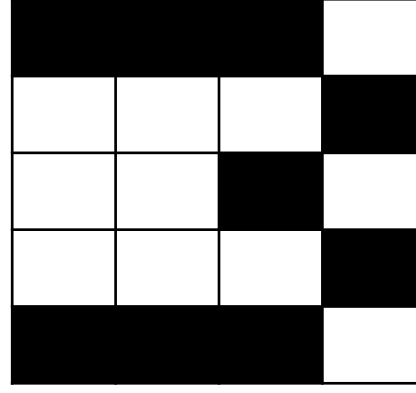
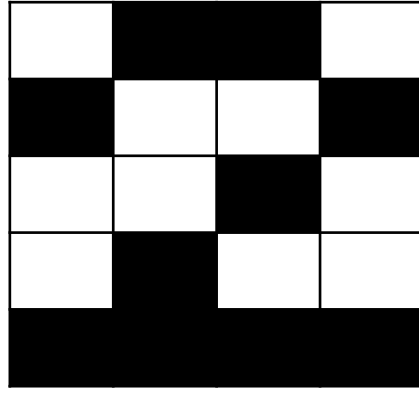
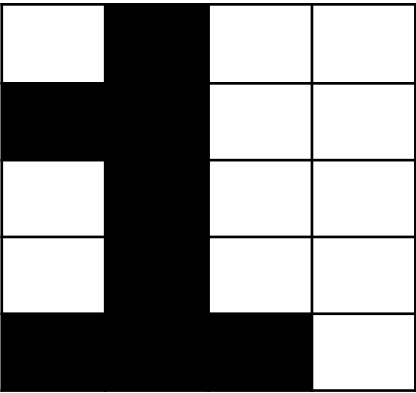
- YSA'lar öğrenmenin dijital ortamdaki bir modelidir.
- YSA'dan bir sonuç elde etmek için ağ, uygun örnekler ile eğitilmelidir.
- YSA eksik ve hatalı bilgilere karşı dayanıklıdır.
- Algoritmik bir çözüm olmayan durumlarda yaygın olarak kullanılır ve başarılı sonuçlar üretir.

YSA'nın olumsuz yönleri

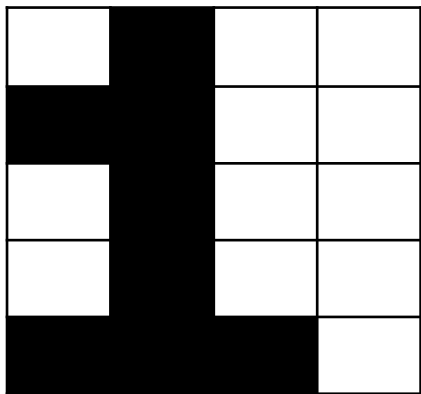
- YSA'lar yerel çözümlere takılabilir.
- Uygun ağ yapısı deneme yanılma yöntemi ile bulunur.
- Gizli katmandaki nöron sayısı uygulamanın hızını önemli derecede etkilemektedir: Örneğin karmaşık görüntülerin analizi için az sayıda nöron içeren ağ yeterli olmazken; çok fazla nöron içeren gizli katman ise işlem hızını büyük ölçüde azaltır.
- YSA eğitiminde eğitim uzayı büyük önem taşımaktadır. Uygun seçilmeyen örnekler ile başarımlar düşer.

YSA örnek problem

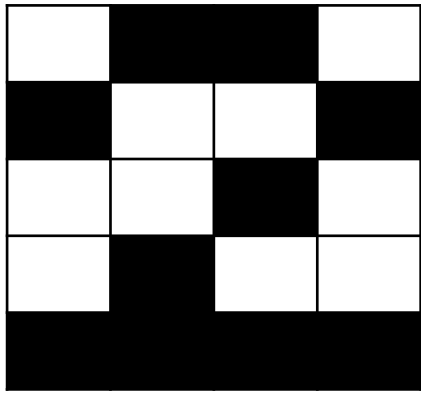
- Yapay sinir ağları ile karakter algılama örneği
 - Elle yazılmış karakterlerin otomatik olarak algılanması uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konudur.
 - Karakter tanıma YSA ile yapılabilmektedir. Örneğimizde 0 ile 9 arasındaki karakterler ağı öğretilmektedir.
 - Öncelikle karakterler aşağıdaki gibi matrisel olarak temsil edilir.



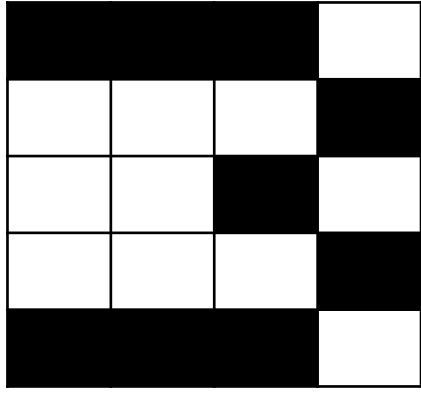
YSA örnek problem



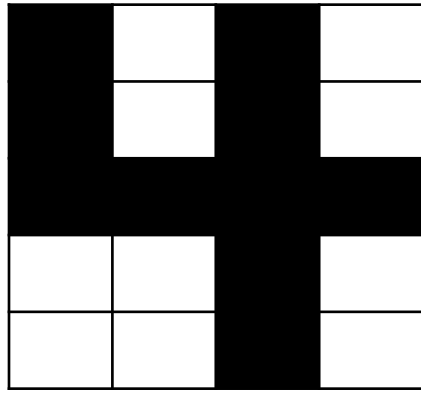
0	1	0	0
1	1	0	0
0	1	0	0
0	1	0	0
1	1	1	0



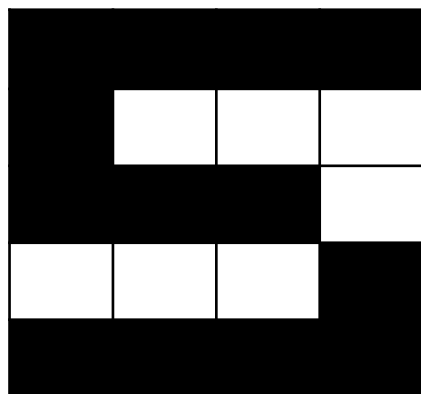
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	1	1



1	1	1	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	0	1
1	1	1	0

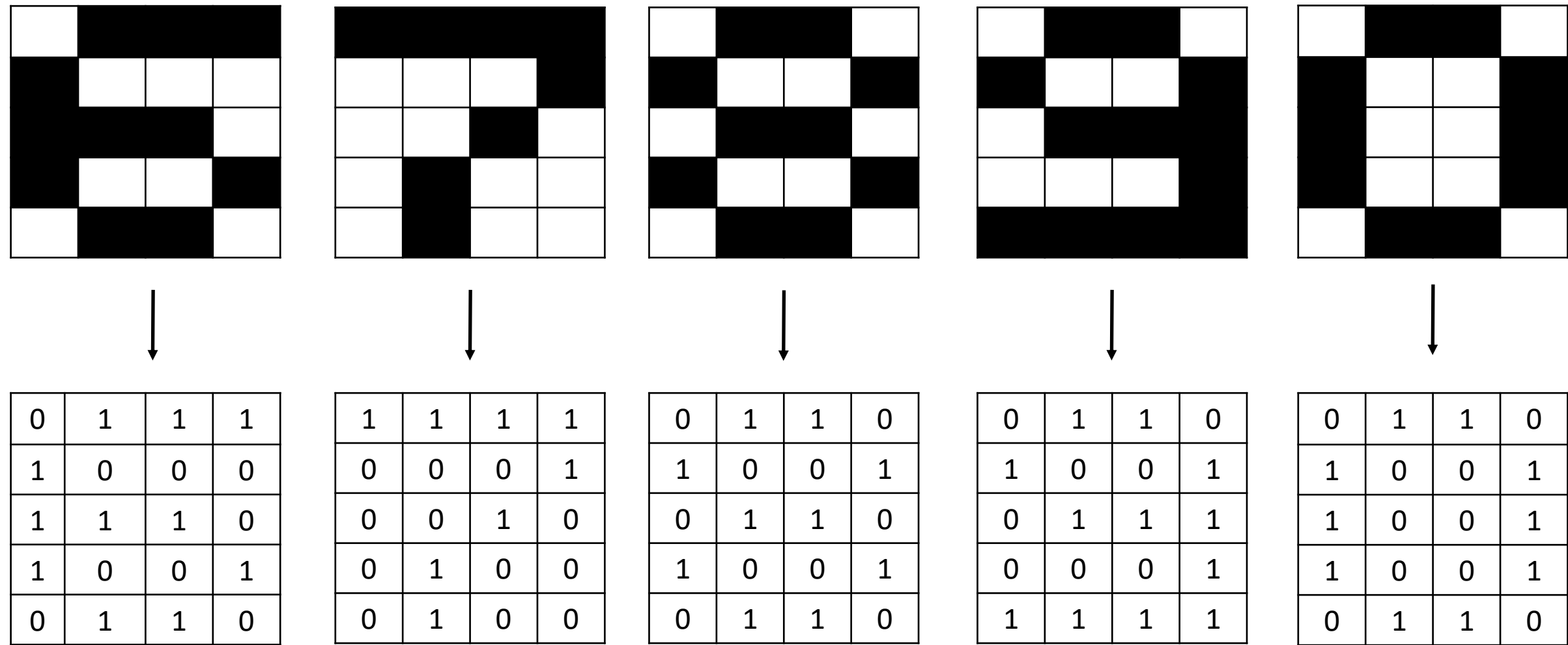


1	0	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1
0	0	1	0
0	0	1	0



1	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0
0	0	0	1
1	1	1	1

YSA örnek problem



YSA örnek problem

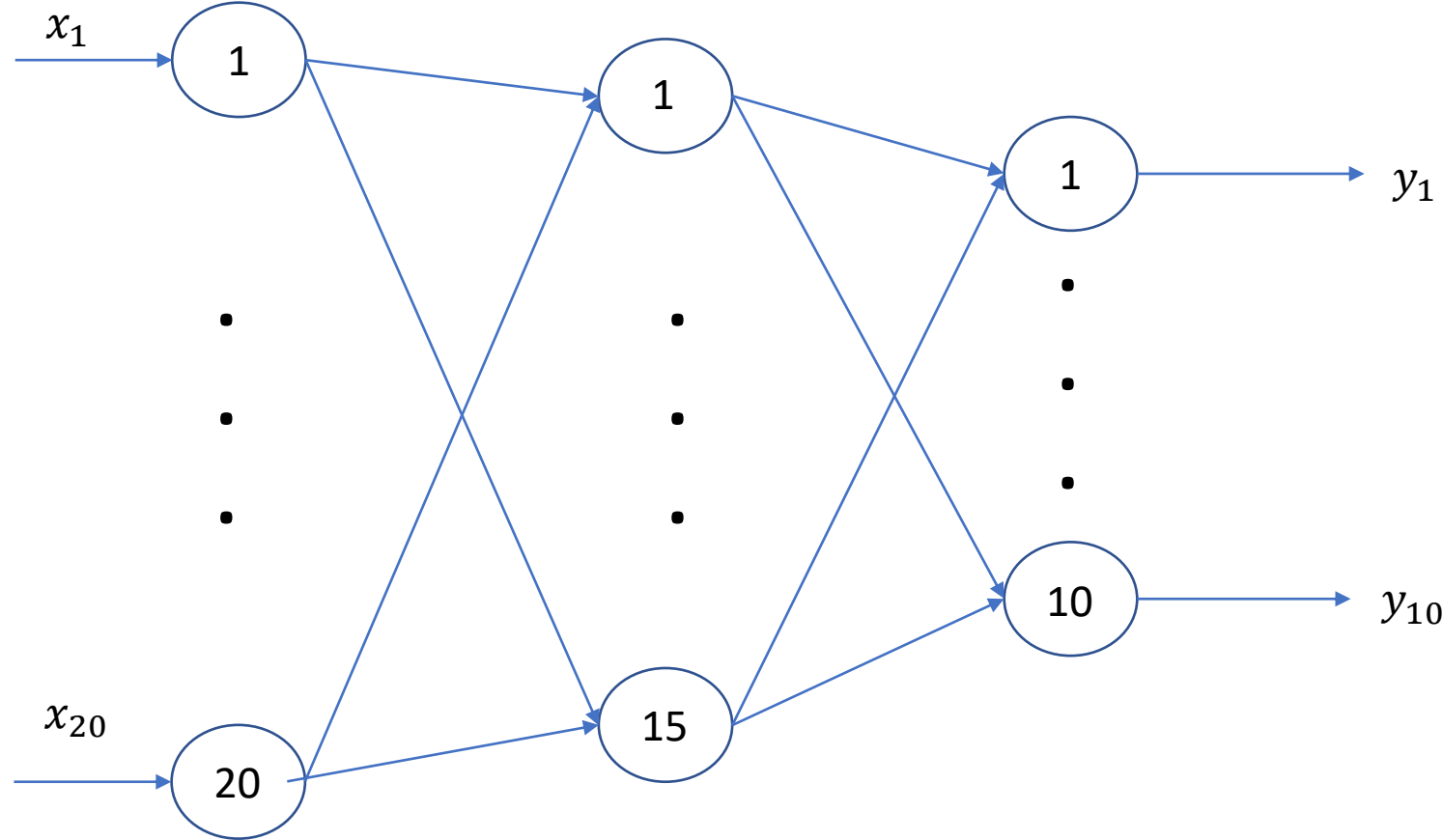
- Giriş karakterleri 4x5 lik matrislerle gösterildiği için ağırlık giriş katmanındaki sinir sayısı 20 olmalıdır.
- Matrislerdeki bilgiler 1. satırdan başlamak üzere her bir hücredeki değer giriş katmanının her bir sinirine gelecek şekilde ağırlık uygulanır.
- Çıkış temsili 10 bitlik ikili sayılarla olacak şekilde tasarım yapılacaktır. Bu da çıkış katmanındaki sinir sayısının 10 adet olması anlamına gelir.
- 10 bitlik ikili sayının temsili gösterimi aşağıdaki gibidir.
- Örneğin çıkışta sinirler sırasıyla 1000000000 ürettiyse bu çıkış için sonuç 1'dir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	çıkış
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

YSA örnek problem

- Çıkışlar bu şekilde tasarlandıktan sonra yapılması gereken gizli katmandaki sinir sayısını belirlemektir.
- Gizli katman sinir sayısı genellikle giriş sinir sayısı ile çıkış sinir sayısı arasında bir değer olarak belirlenir.
- Ayrıca öğrenme durumuna göre deneme yanılma yoluyla da bir değer verilebilir.
- Sinirlerin sayısı ne kadar fazla tutulursa ağın eğitimden sonra hatırlama yeteneği o kadar iyi olur, fakat sayının fazla olması eğitim süresini uzatır.
- Bu örnekte gizli katman sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

YSA örnek problem



Yandaki ağda;

- Giriş sinir sayısı:20
- Giriş katmanı ile gizli katman arasında 300 bağlantı vardır
- Gizli katman ile çıkış katmanı arasında 150 bağlantı vardır.
- Çıkış sinir sayısı:10
- Örnekte 4x5 lik bir görüntü yerine 224x224 gibi daha büyük boyutlu bir görüntü kullanılsaydı giriş gizli katmanlar ve bunların arasındaki bağlantı sayısı çok büyük sayılara çıkacak ve bu da ağın eğitilmesini çok zorlaştıracaktı.

Ek kaynaklar:

- <https://mattmazur.com/2015/03/17/a-step-by-step-backpropagation-example/>